

Análisis Cuantitativo en Finanzas

Entregas Finales

Edición y compilación: Manuel Maurette

Julio 2017

Contents

1	Valuación de derivados con tasa estocástica	9
1.1	Enunciado del proyecto	9
1.2	Bibliografía sugerida	10
1.3	Grupo: Mario Galante, Gustavo Michalski	10
1.4	Trabajo Páctico	10
2	Opciones de tipo basket	29
2.1	Enunciado del proyecto	29
2.2	Bibliografía sugerida	29
2.3	Grupo: Valeria Di Tomaso, Verónica Fiszman	30
2.4	Trabajo Páctico	30
3	Volatilidad estocástica	49
3.1	Enunciado del proyecto	49
3.2	Bibliografía sugerida	49
4	Medidas de riesgo de mercado	51
4.1	Enunciado del proyecto	51
4.2	Bibliografía sugerida	52
4.3	Grupo: Matás Data, Juan Dodyk, Rodrigo Negri	52
4.4	Trabajo Páctico	52
5	Derivados con costos de transacción	73
5.1	Enunciado del proyecto	73
5.2	Bibliografía sugerida	74
5.3	Grupo: Fernando Bellora, Gastón Mazzei	74
5.4	Trabajo Páctico	74

6	Opciones de tipo americanas	87
6.1	Enunciado del proyecto	87
6.2	Bibliografía sugerida	87
6.3	Primer Grupo: Luis Escudero, Javier de Sa Souza, Mauricio Mendiluce, Cecilia Oliva	88
6.4	Trabajo Páctico Primer Grupo	88
6.5	Segundo Grupo: Gilles Facundo, Facundo Gilles, Gisel Soto, Gustavo Nicolás Vescovo	115
6.6	Trabajo Páctico Segundo Grupo	115
7	Opciones de tipo barrera	135
7.1	Enunciado del proyecto	135
7.2	Bibliografía sugerida	135
7.3	Grupo: Luciano Brúgola, Nazareno Faillace Mullen	136
7.4	Trabajo Páctico	136
8	Estudio de swaps, caps y floors	159
8.1	Enunciado del proyecto	159
8.2	Bibliografía sugerida	159
8.3	Grupo: Daniel Grimaldi	160
8.4	Trabajo Páctico	160
9	Opciones de tipo asiáticas	177
9.1	Enunciado del proyecto	177
9.2	Bibliografía sugerida	177
9.3	Grupo: Pablo Blanc, Carlo Ferrari, Rafael Martin, Mauro Rodriguez Cartabia	178
9.4	Trabajo Páctico	178
10	Derivados de crédito	191
10.1	Enunciado del proyecto	191
10.2	Bibliografía sugerida	191
10.3	Grupo: Nicolas Echebarrena, Mariel Estevez	192
10.4	Trabajo Páctico	192
11	Bonos convertibles	219
11.1	Enunciado del proyecto	219
11.2	Bibliografía sugerida	219
11.3	Grupo: Mariano Chehebar, Ivan Sadofski	220
11.4	Trabajo Páctico	220

12 Estudio de Bonos	243
12.1 Enunciado del proyecto	243
12.2 Bibliografía sugerida	243
12.3 Grupo: Ignacio Baldoni, Florencia Fernandez, Agustin Somacal	244
12.4 Trabajo Páctico	244
13 Modelos de saltos para equity	259
13.1 Enunciado del proyecto	259
13.2 Bibliografía sugerida	259
13.3 Grupo: Facundo Gutierrez, Ivan Muñoz, Natalia Regalado . .	260
13.4 Trabajo Páctico	260

Prólogo

La siguiente es una compilación de entregas finales de la materia *Análisis Cuantitativo en Finanzas*, dictada como optativa el segundo cuatrimestre de 2016 en el Departamento de Matemática, FCEyN, UBA por Manuel Maurette (maurette@dm.uba.ar). Andres Mogni (amogni@dm.uba.ar) fue de gran ayuda en las clases de laboratorios, así como en la elaboración de los enunciados de las entregas finales.

Más información de la materia en http://cms.dm.uba.ar/academico/materias/2docuat2016/analisis_cuantitativo_en_finanzas/.

Los autores de los trabajos han dado sus respectivos consentimientos para que estos sean incluidos en esta compilación.

Buenos Aires, Julio 2017.

Chapter 1

Valuación de derivados con tasa estocástica

1.1 Enunciado del proyecto

La teoría de valuación bajo el modelo de Black-Scholes se basa, entre otros supuestos, en una tasa de interés determinista. Sin embargo, las tasas de interés varían fuertemente en los mercados a lo largo del tiempo. Es así que, por ejemplo, al valorar opciones de largo *maturity*, la componente estocástica de las tasas de interés reales genera un alto impacto en el precio final del derivado.

Existen diversas maneras de modelar la tasa de interés de manera estocástica. Algunos de los modelos usados pueden ser:

- 1) El modelo de Vasicek,
- 2) El modelo de Cox, Ingersoll and Ross,
- 3) El modelo de Hull-White,
- 4) El modelo de Black-Karasinski.

Estos modelos tienen la particularidad de que todos ellos se explican mediante procesos de la forma

$$dr = m(r, t) dt + s(r, t) dz$$

donde m corresponde a la media del proceso y s corresponde a su volatilidad.

El objetivo de este trabajo será elaborar un reporte/artículo en el cual se investigue la temática, los diversos modelos de tasa de interés y pros y contras de los mismos. Asimismo aplicar algún modelo de valuación de derivados utilizando algún modelo de tasa de interés estocástica. Se pueden utilizar el capítulo 30 de Hull y el apéndice B de Brigo Mercurio para abordar mas profundamente la metodología.

1.2 Bibliografía sugerida

- Hull, John C. Options, futures, and other derivatives. Pearson Education, 2006.
- Brigo, Damiano, and Mercurio, Fabio. Interest rate models-theory and practice: with smile, inflation and credit. Springer Science - Business Media, 2007.

1.3 Grupo

- * Mario Galante, mario.galante7@gmail.com
- * Gustavo Michalski, gustavomicha@gmail.com

1.4 Trabajo Páctico

Ver siguiente página.

Modelos de tasa estocástica y valuación

Galante, Mario - Michalski, Gustavo

Índice

1. Introducción	1
2. Conceptos básicos sobre tasas de interés	1
2.1. Tipos de Tasas	2
2.2. Definiciones: Tasas discretas/continuas, tasa cero y tasa futuro	2
2.3. Determinación de tasas cero de tesoro	4
3. Modelos de <i>short rate</i> y derivados	5
3.1. Short rate y tasa continuamente compuesta	5
3.2. Modelos de Equilibrio	6
3.2.1. Modelo de Vasicek	6
3.2.2. Modelo de Cox, Ingersoll y Ross	7
3.3. Modelos de No-Arbitraje	7
3.4. Modelo de Hull y White	7
3.5. Modelo de Black-Karasinski	8
4. Implementación	8
4.1. Implementación de HW. Primera Etapa	8
4.2. Implementación de HW. Segunda Etapa	10
4.3. Resultados de la implementación del modelo	11
4.4. Extensión a BK	13
5. Conclusiones y discusión	15

1. Introducción

En el presente trabajo estudiaremos procesos de tasas de interés estocástica, focalizándonos en la aplicación para derivados de bonos. Para ello comenzaremos con una pequeña introducción a los conceptos básicos de tasas de interés. En la siguiente sección introduciremos diferentes modelos de tasa estocástica, subdivididos en dos clases: de Equilibrio y de No-Arbitraje. Sobre dos de estos últimos (Hull-White y Black-Karasinski) haremos una implementación numérica, a partir de la construcción de un árbol trinomial. Con ésta dinámica ya definida, valuamos un derivado *vanilla* y observamos las diferencias entre ambos modelos.

2. Conceptos básicos sobre tasas de interés

En esta primer sección presentaremos algunos de los conceptos previos necesarios para entender los modelos de tasas variables que presentaremos luego. Definiremos que se entiende por tasa de interés, las curvas de tasa cero y las tasas de interés futuro. Algunos de estos conceptos fueron vistos en el curso pero seguiremos la notación de [6], por lo que habrán pequeñas variaciones.

De más está decir que éstos son conceptos básicos y esta sección puede saltarse.

2.1. Tipos de Tasas

La tasa de interés define la cantidad de dinero que un prestador (borrower) se compromete a pagar al prestamista (lender) que le otorga cierto dinero. Existen distintos tipos de tasas que se utilizan comunmente, como por ejemplo tasas hipotecarias, tasas de depósito, tasas de 'préstamos de primera clase', entre otras. La tasa de interés está directamente ligada al riesgo de crédito, es decir, el riesgo presente ante la posibilidad de que el prestador no pueda pagar el interés y principal prometidos al prestamista (lo que se dice estar en default). Naturalmente, a mayor riesgo de crédito, mayor será la tasa de interés aplicada por el prestador.

Hay diferentes tipos de tasas que se utilizan comunmente en el mercado. Entre ellas podemos encontrar las tasas de tesoro (treasury rates), que son las tasas que se le brindan a un inversor que obtiene un bono de tesoro nacional. Es la herramienta que utilizan los estados para prestar su moneda comunmente. Se suele asumir que, idealmente, los estados no pueden entrar en default¹, por lo que se dice que las tasas de tesoro son libres de riesgo (risk-free). Esto quiere decir que un inversionista que compre un bono de tesoro, está -idealmente- seguro de que los intereses y el principal serán pagados en tiempo y forma.

La tasa de interés más usada por los bancos es la LIBOR (London Interbank Offered Rate). Una cotización LIBOR, tomada por un banco en particular, es la tasa de interés a la que el banco está dispuesto a hacer un depósito mayorista con otros bancos. Los bancos grandes y otras instituciones financieras cotizan LIBOR en todas las principales monedas para vencimientos de hasta 12 meses.

Si bien las tasas LIBOR no son totalmente libres de riesgo, se considera que las instituciones con muy buena clasificación (es decir desde AA) tienen muy baja posibilidad de incumplir un préstamo LIBOR a corto plazo. De hecho, en el mercado se suele considerar a las tasas LIBOR como una mejor indicador de la tasa libre de riesgo que las tasas de tesoro, dado que éstas últimas están ligadas a distintos impuestos y regulaciones que hacen que sean artificialmente bajas.

2.2. Definiciones: Tasas discretas/continuas, tasa cero y tasa futuro

Formalmente podemos entender la tasa de interés de la siguiente manera. Supongamos que tenemos una cantidad de activo A invertido a n años con una tasa de interés anual R . Si la tasa se compone anualmente, el valor final de la inversión será

$$A(1 + R)^n. \quad (2.1)$$

Sin embargo, también puede suceder que la tasa sea compuesta m veces en un mismo año. A m se lo denomina la 'frecuencia de composición'. En este caso el valor final de la inversión será entonces

$$A \left(1 + \frac{R}{m} \right)^{mn}, \quad (2.2)$$

con m entero. Cuando $m = 1$ a la tasa se la denomina la 'tasa de interés anual equivalente'. Para distintos valores de m tendremos que la tasa se aplica en diferente forma: $m = 2$ significa que hay una composición semi-anual, $m = 3$ cuatrimestral, y así. Claramente esto modifica en forma directa al valor final, como se ve claramente en la ecuación (2.2). Un caso particular es $m = 365$, que corresponde a una composición diaria.

En el límite $m \rightarrow 0$, se pasa a la 'composición continua', donde el valor final viene dado por

$$Ae^{Rn}, \quad (2.3)$$

¹Los autores claramente se están refiriendo a estados del primer mundo.

que a efectos prácticos coincide con la composición diaria. Componer una suma de dinero a una tasa de composición continua R durante n años implica multiplicar por e^{Rn} , mientras que descontar a una tasa de composición continua implica multiplicar por e^{-Rn} .

Se puede ver facilmente que la relación entre la tasa con frecuencia continua R_c y la tasa R_m con frecuencia m viene dada por

$$R_m = m(e^{R_c/m} - 1), \text{ o equivalentemente } R_c = m \ln \left(1 + \frac{R_m}{m} \right). \quad (2.4)$$

Otro concepto que será de gran importancia en lo que resta del trabajo son las tasas cero (zero rates). Formalmente se la denomina tasa de interés de n -años de un cupón cero (zero-coupon), y es la tasa obtenida en una inversión que empieza hoy y dura n años. Todos los intereses y el principal se llevan a cabo al final de los n años, sin pagos intermedios. A veces se la denomina directamente 'tasa cero de n años'. Por ejemplo, supongamos que tenemos una tasa cero de 5 años con una composición continua del 5 % anual. Esto quiere decir que si se invierten \$100 durante 5 años, el valor final será $100e^{0,05 \times 5} = 128,40$.

La mayoría de las tasas de interés que se observan en el mercado no son puramente tasas cero. Por ejemplo, si se tiene un bono de tesoro que da cupones en tiempos intermedios, el precio del bono no estará determinado por la tasa cero, dado que parte del retorno del bono se realiza antes del tiempo de entrega. Volveremos a esto más adelante.

La tasa cero tiene un rol fundamental en el pago de bonos. La mayoría de los bonos pagan en forma periódica, mientras que el principal se paga directamente al final de su vida. El precio teórico del bono puede ser calculado como el valor presente del flujo de caja total que será recibido por el dueño del bono. Si bien puede usarse la misma tasa de descuento para todo el flujo de caja subyacentes a un bono, es más adecuado considerar distintas tasas-cero para cada flujo.

Veamos con un ejemplo como aplicar distintas tasa ceros. Supongamos que tenemos la tasa cero de tesoro dada por la tabla 1, y que tenemos un bono del tesoro con expiración de 2 años con un principal de \$100 que da cupones con tasa del 6 % semianual. Para calcular el valor presente del primer cupon (de \$3) lo descontamos al 5.0 % por 6 meses. Para calcular el valor presente del segundo cupon lo descontamos al 5.8 % por 1 año, y así sucesivamente. De esta forma, el precio del bono debe ser

$$3 e^{-0,05 \times 0,5} + 3 e^{-0,058 \times 1,0} + 3 e^{-0,064 \times 1,5} + 103 e^{-0,068 \times 2,0} = 98,39.$$

Vencimiento (años)	Tasa cero (%)
0.5	5.0
1.0	5.8
1.5	6.4
2.0	6.8

Cuadro 1. Tasa cero de tesoro

Por último veamos que son las tasas futuro (forward rates). Éstas son las tasas de interés implícitas en las tasas-cero actuales, para tiempos futuros. En general, si R_1 y R_2 son las tasas-cero con tiempos de maduración T_1 y T_2 respectivamente, y R_F es la tasa de interés futuro para un tiempo intermedio, entonces se tiene la relación

$$R_F = \frac{R_2 T_2 - R_1 T_1}{T_2 - T_1}, \quad (2.5)$$

o lo que es lo mismo

$$R_F = R_2 + (R_2 - R_1) \frac{T_1}{T_2 - T_1}. \quad (2.6)$$

Ésta última ecuación muestra que, si la curva de tasa cero (que veremos en la siguiente sección) tiene pendiente positiva entre los tiempos T_1 y T_2 , entonces $R_F > R_2$, es decir que la tasa futuro para un período de tiempo que termina en T_2 es mayor que la tasa cero en T_2 .

En el límite $T_1 = T_2 \equiv T$ obtenemos

$$R_F = R + T \frac{\partial R}{\partial T} \quad (2.7)$$

dónde R es la tasa-cero con maduración T . El valor de R_F obtenido de esta forma se conoce como la tasa futuro instantánea con tiempo de maduración T . Ésta es la tasa futuro que se debe aplicar para procesos a futuro en tiempos muy cortos que comienzan en T .

Definiendo $P(0, T)$ como el precio de un cupón cero con vencimiento a tiempo T , tenemos la ya conocida relación

$$P(0, T) = e^{-RT} \quad (2.8)$$

con lo que la ecuación para la tasa futuro instantánea puede escribirse también como

$$R_F = -\frac{\partial}{\partial T} \ln P(0, T). \quad (2.9)$$

2.3. Determinación de tasas cero de tesoro

Uno puede preguntarse como se construyen las tasas cero que se encuentran en el mercado, que suelen representarse en las 'curvas de tasa-cero', y que serán una pieza clave en la siguiente sección. Veremos ahora como construir las curvas de tasa cero de tesoro, esbosando resumidamente la técnica conocida como 'bootstrap', que según los autores es la más popular.

Principal (\$)	Vencimiento (años)	Cupón anual (\$)	Precio (\$)
100	0.25	0	97.5
100	0.50	0	94.9
100	1.00	0	90.0
100	1.50	8	96.0
100	2.00	12	101.6

Cuadro 2. Datos para el método de bootstrap.

Para entender como funciona este método veamos un ejemplo concreto. En la [tabla 2](#) se encuentran los precios de cinco bonos. Dado que los primeros tres no pagan cupones, las tasas-cero correspondientes con el vencimiento de estos puede calcularse sencillamente. El bono de 3 meses da un retorno de 2.5 en tres meses con una inversión inicial de 97.5. Con composición cuatrimestral, la tasa cero de 3 meses es de $(4 \times 2.5)/97.5 = 10.256\%$ por año. Según [\(2.4\)](#) la tasa continua es entonces

$$4 \ln \left(1 + \frac{0.10256}{4} \right) = 0.10127,$$

o 10.127% por año. El bono de 6 meses da un retorno de 5.1 con una inversión inicial de 94.9. Con composición semianual, la tasa es $(2 \times 5.1)/94.9 = 10.748\%$, y utilizando nuevamente la relación con

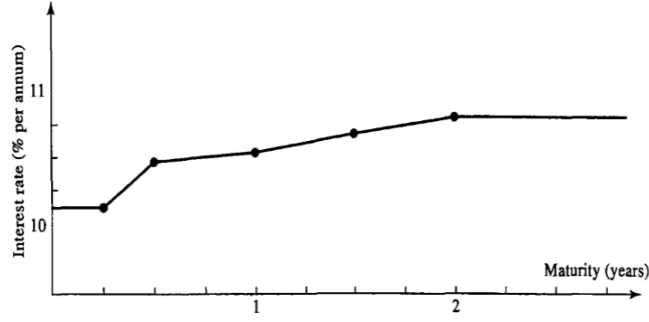


Figura 1. Curva de tasa-cero calculada a partir de la tabla 2 con el método de bootstrap.

la tasa continua se obtiene 10.469 % por año. Analogamente se obtiene para el tercer caso una tasa continua de 10.536 % anual.

El cuarto bono dura 1.5 años, y su pago es de \$4 en 6 meses, otros \$4 en 1 año y finalmente \$104 en 1.5 años. De los cálculos anteriores, sabemos que la tasa de descuento para el pago al final de 6 meses es de 10,469 % y que la tasa de descuento para el pago al final de un año es 10,536 %. También sabemos que el precio del bono, \$ 96, debe ser igual al valor actual de todos los pagos recibidos por el tenedor de bonos. Supongamos que R es la tasa cero de 1.5 años, entonces

$$4 e^{-0,10469 \times 0,5} + 4 e^{-0,10536 \times 1,0} + 104 e^{-0, R \times 1,5} = 96 \Rightarrow R = 0,10681.$$

Así obtenemos que la tasa-cero de 1.5 años es 10.681 %. Es la única tasa que es consistente con las tasas de 6 meses, 1 año y con los datos de la tabla 2. De forma análoga se puede obtener la tasa-cero de 2 años, obteniéndose 10.808 %.

De esta forma podemos armar las curvas de tasa-cero, que se muestran en la figura 1.

3. Modelos de *short rate* y derivados

En esta sección estudiaremos e implementaremos modelos estocásticos de tasa de interés. Para ello, primero entenderemos la relación entre la tasa de interés continuamente compuesta y la denominada "tasa de interés diferencial" (o en inglés, y de ahora en más, *short rate*). Luego, introduciremos diferentes modelos de dinámica para el subyacente (en este caso, la *short rate*) y su correspondiente implementación.

3.1. Short rate y tasa continuamente compuesta

La denominada *short rate* r es aquella tasa que obtendría un inversor hipotético capaz de comprar un bono a un tiempo t y venderlo a un tiempo diferencial $t + \delta t$. Todos los procesos con los que trabajemos estarán definidos en el mundo de riesgo neutral.

El precio de un derivado con *payoff* f_T a tiempo T viene dado por

$$P(t, T) = \hat{E} \left[e^{-\bar{r}(T-t)} f_T \right], \quad (3.1)$$

donde $\bar{r}$ es el valor medio de r entre t y T , y $\hat{E}$ es la esperanza en el mundo de riesgo neutral. En el caso particular de un bono con que madura a tiempo T y tiene un principal de \$1, el precio de dicho bono vendrá dado por

$$P(t, T) = \hat{E} \left[e^{-\bar{r}(T-t)} \right] = e^{R(t, T)(T-t)}, \quad (3.2)$$

donde la segunda igualdad es la que vendría dada por el valor de tasa de interés continuamente compuesto para este determinado bono. Podemos entonces obtener el valor de dicha tasa en términos de la short rate de la siguiente forma

$$R(t, T) = -\frac{1}{T-t} \ln \hat{E} \left[e^{-\bar{r}(T-t)} \right] \quad (3.3)$$

De esta forma, una vez que obtenemos un modelo de dinámica para la short rate, podemos determinar la curva de tasa cero inicial. De esta forma, lo que nos queda es entender detalladamente como se puede modelar este tipo de dinámica.

3.2. Modelos de Equilibrio

Estos modelos trabajan mediante asunciones sobre el comportamiento del mercado, para luego obtener como predicción a la curva de tasa cero. Estos modelos se denominan de esta forma dado que se asumen validos ciertas condiciones de equilibrio en la evolución del subyacente, como por ejemplo un valor de equilibrio para la short rate. Una de las principales clases de estos modelos son los denominados *one factor models*. Esta clase presenta un proceso de Itô de la forma

$$dr = m(r)dt + s(r)dz \quad (3.4)$$

donde la deriva instantánea m y la desviación estándar s son funciones únicamente de la short rate. Vamos a desarrollar brevemente dos modelos arquetípicos, el denominado modelo de Vasicek y el de Cox, Ingersoll y Ross.

3.2.1. Modelo de Vasicek

En este modelo[1], los parámetros vienen dados por

$$\begin{cases} m(r) &= a(b - r) \\ s(r) &= \sigma. \end{cases} \quad (3.5)$$

De esta forma, este modelo presenta un término estocástico normalmente distribuido, de varianza σ , y otro término de retorno, que *empuja* el valor de r hacia un valor de equilibrio b , a un ritmo a . Este modelo presenta tratabilidad analítica [2], siendo posible escribir una fórmula cerrada para el valor del precio de un bono bajo ésta dinámica

$$P(t, T) = A(t, T)e^{-B(t, T)r(t)}, \quad (3.6)$$

donde

$$A(t, T) = e^{\frac{(B(t, T) - T + t)(a^2 b - \sigma^2 / 2)}{a^2} - \frac{\sigma^2 B(t, T)^2}{4a}} \quad (3.7)$$

$$B(t, T) = \frac{1 - e^{a(T-t)}}{a} \quad (3.8)$$

De esta forma, obtenemos mediante 3.3 la curva de tasa cero inicial, fijados los parámetros del modelo, como se ve a continuación

$$R(t, T) = -\frac{1}{T-t} \ln A(t, T) + \frac{1}{T-t} B(t, T) r(t). \quad (3.9)$$

De esta forma, vemos que R y r son linealmente dependientes (a menos de un factor temporal), de esta forma, y a tiempo constante, se puede ver que r determina el nivel de la curva de tasa cero.

3.2.2. Modelo de Cox, Ingersoll y Ross

El modelo de Cox, Ingersoll y Ross [3] (CIR de ahora en más), introduce dependencia de la *short rate* al termino estocástico, modificando el proceso de Vasicek a uno de la forma

$$\begin{cases} m(r) &= a(b - r) \\ s(r) &= \sqrt{r}\sigma. \end{cases} \quad (3.10)$$

De esta forma, el factor proporcional a la desviación estándar evita la posibilidad de tasas negativas, dados a, b positivos. Al mismo tiempo, cuando r es tal que $|r| \ll 1$, la desviación estándar sigue ese comportamiento, y el proceso pasa a estar dominado por el término de deriva, lo cual hace tender al proceso hacia el valor de equilibrio. Este modelo presenta también tratabilidad analítica, teniendo el precio de un bono bajo esta dinámica el mismo ansatz que en el caso (3.6), pero ahora con valores de A y B distintos

$$A(t, T) = \left[\frac{2\gamma e^{(a+\gamma)(T-t)/2}}{(\gamma + a)(e^{\gamma(T-t)} - 1) + 2\gamma} \right]^{2ab/\sigma^2} \quad (3.11)$$

$$B(t, T) = \frac{2(e^{\gamma(T-t)} - 1)}{(\gamma + a)(e^{\gamma(T-t)} - 1) + 2\gamma}, \quad (3.12)$$

con $\gamma = \sqrt{a^2 + 2\sigma^2}$. Este modelo presenta la misma forma de la curva de tasa cero inicial que en el caso de Vasicek (3.9), aunque ahora las funciones A y B siguen a (3.11) y (3.12).

3.3. Modelos de No-Arbitraje

Los modelos de equilibrio dan como resultado una curva de tasa cero, que a partir de una adecuada elección de los parámetros del modelo, puede ser más o menos certera, cuando se lo compara a valores de mercado. Sin embargo, pequeñas desviaciones de esta curva, las cuales son el fundamento sobre el que se basa la dinámica de nuestro subyacente, producen grandes variaciones en el cálculo de los precios de opciones.

Los modelos de no-arbitraje son aquellos modelos que están contruidos de forma tal que repliquen exactamente la curva de tasa cero actual. Cuando se los piensa en una celosía² o árbol multinomial, se construyen de forma tal que nodo a nodo presenten estos modelos un precio, visto del nodo anterior, igual al de un bono de tasa cero equivalente. Esto quedará mas explicito en la sección "implementación".

3.4. Modelo de Hull y White

El modelo de Hull y White [4] (HW de ahora en más), fue introducido en 1990 por los susodichos. Se trata de una extensión del modelo de Vasicek, modificado de forma tal que de un ajuste preciso a la curva de tasa cero inicial. Este modelo puede ser expresado como el siguiente proceso de Itô

$$dr = [\theta(t) - ar] dt + \sigma dz, \quad (3.13)$$

²Lattice

donde $\theta(t)$ se puede probar que debe ser función de la curva de tasa cero inicial

$$\theta(t) = \partial_t f(0, t) + f(0, t) + \frac{\sigma^2}{2a} (1 - e^{-2at}). \quad (3.14)$$

Al ser una extensión de Vasicek, presenta el mismo tipo de virtudes, entre ellas la tratabilidad analítica y el retorno a la media, la cual vendrá dada en términos de la curva inicial de tasa cero. Los precios de un bono en un modelo cuya tasa evoluciona según este modelo vendrán dados por

$$P(t, T) = A(t, T)e^{-B(t, T)r(t)} \quad (3.15)$$

$$B(t, T) = \frac{1 - e^{-a(T-t)}}{a} \quad (3.16)$$

$$\ln A(t, T) = \ln \frac{P(0, T)}{P(0, t)} + B(t, T)f(0, t) - \frac{1}{4a^2}\sigma^2 (e^{-aT} - e^{-at})^2 (e^{2at} - 1). \quad (3.17)$$

Este modelo es el modelo mas utilizado cuando se trabaja con derivados de tasa variable, debido a su sencillez y a presentar soluciones analíticas. Sin embargo, en escenarios de tasas muy bajas puede dar lugar a *short rates* negativas.

3.5. Modelo de Black-Karasinski

El modelo de Black-Karasinski (BK de ahora en mas), es un modelo lognormal para la evolución de la *short rate*. Se expresa como un proceso de Itô de la forma

$$d \ln r = [\theta(t) - a \ln r] dt + \sigma dz \quad (3.18)$$

Nuevamente, se elige a θ de forma tal que la tasa se ajuste a la curva de tasa cero. Este modelo presenta la ventaja sobre HW de no admitir valores negativos de r . Si bien el proceso de Wiener dz puede hacer que $\ln r$ se haga negativo, r permanece de todas formas positivo. La desventaja de este modelo, sin embargo, es que carece de soluciones analíticas. A su vez, del mismo modo que HW, presenta reversión a la media. Procedamos a implementar estos dos últimos modelos.

4. Implementación

En esta sección, nos ocuparemos de la implementación de los dos modelos de no-arbitraje mencionados en la sección anterior. Para ello seguiremos el método introducido por Hull y White [5] para construir un árbol trinomial ³ del modelo de HW, para luego mostrar como extenderlo a casos mas generales, entre ellos BK.

4.1. Implementación de HW. Primera Etapa

En esta etapa vamos a discretizar temporalmente el proceso, asumiendo que este tiene intervalos temporales Δt constantes. Luego, se asume que la tasa a tiempo Δt , R , sigue el mismo tipo de proceso que la *short rate*

$$dR = (\theta(t) - ar) dt + \sigma dz. \quad (4.1)$$

³Usaremos un árbol trinomial en vez de binomial para introducir un nuevo grado de libertad, y así mejorar el ajuste con la curva de tasa cero.

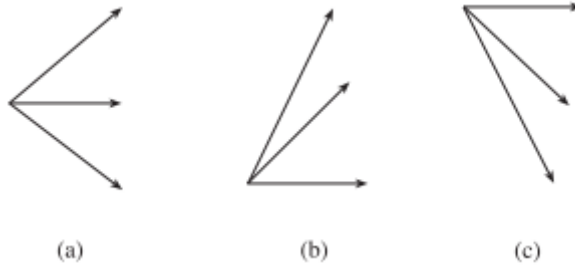


Figura 2. *Branching* del árbol. En a) se ve el *branching* normal. En b) y c) el tipo de *branching* a utilizar en los casos de tasa muy por encima o muy por debajo de la media (up-up-up-medium o medium-down-down).

Esta asunción es razonable en tanto el intervalo Δt tienda a cero. Para poder modelar el comportamiento sin prefijar θ , primero vamos a construir un árbol *estéril* y luego, nodo a nodo, corregirlo para ajustar al valor de la curva de tasa cero inicial. Para ello, nos construimos otro proceso mas

$$dR^* = -aR^*dt + \sigma dz. \quad (4.2)$$

Éste nuevo proceso no solo genera un árbol con nodo inicial en 0, sino que es simétrico respecto de este valor. A este árbol vamos a introducirle además un diferente tipo de *branching*, para reforzar el efecto del retorno a la media. Este comportamiento se ve explícitamente en la figura 2.

El salto entre diferentes valores de R^* , ΔR , se toma

$$\Delta R = \sigma\sqrt{3\Delta t}, \quad (4.3)$$

siendo esto elegido de tal forma en aras de minimizar los errores numéricos [6]. Con este incremento, los valores en cada nodo (i, j) serán $t = i\Delta t$ y $R^* = j\Delta R$, donde $i \in \mathbb{N}$ y $j = j_{min}, \dots, 0, \dots, j_{max}$, $|j_{min}| = |j_{max}|$, y j_{max} vendrá acotado por la positividad de las probabilidades en el *branching*. Específicamente, es en j_{max} y j_{min} es donde deberemos usar el *branching* c) y b), respectivamente. Podemos obtener las probabilidades de subida, de bajada y de permanecer estacionario al pedirles que éstas satisfagan

$$\begin{aligned} p_u \Delta R - p_d \Delta R &= -aj \Delta R \Delta t \\ p_u \Delta R^2 + p_d \Delta R^2 &= \sigma^2 \Delta t + a^2 j^2 \Delta R^2 \Delta t^2 \\ p_u + p_m + p_d &= 1, \end{aligned}$$

donde la primer ecuación ajusta las probabilidades al cambio esperado a cada nodo en R^* , la segunda la varianza de este cambio y la tercera es la condición de que las tres probabilidades sean todas las admitidas, sin dar lugar a otros posibles movimientos. Si resolvemos estas ecuaciones utilizando el *branching* a), obtenemos

$$\begin{aligned} p_u &= \frac{1}{6} + \frac{1}{2} (a^2 j^2 \Delta t^2 - aj \Delta t) \\ p_m &= \frac{2}{3} - a^2 j^2 \Delta t^2 \\ p_d &= \frac{1}{6} + \frac{1}{2} (a^2 j^2 \Delta t^2 + aj \Delta t), \end{aligned} \quad (4.4)$$

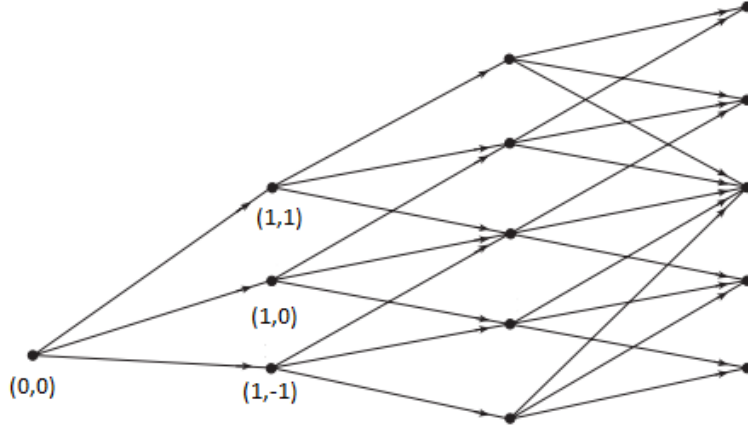


Figura 3. Árbol esquemático, se aprecia a partir del segundo salto temporal(lo que vendría a ser la columna (2,j)) el *branching* no estándar.

mientras que si consideramos el *branching* b)

$$\begin{aligned} p_u &= \frac{1}{6} + \frac{1}{2} (a^2 j^2 \Delta t^2 + a j \Delta t) \\ p_m &= -\frac{1}{3} - a^2 j^2 \Delta t^2 - 2 a j \Delta t \\ p_d &= \frac{7}{6} + \frac{1}{2} (a^2 j^2 \Delta t^2 + 3 a j \Delta t), \end{aligned} \quad (4.5)$$

finalmente, si consideramos c)

$$\begin{aligned} p_u &= \frac{7}{6} + \frac{1}{2} (a^2 j^2 \Delta t^2 - 3 a j \Delta t) \\ p_m &= -\frac{1}{3} - a^2 j^2 \Delta t^2 - 2 a j \Delta t \\ p_d &= \frac{1}{6} + \frac{1}{2} (a^2 j^2 \Delta t^2 - a j \Delta t). \end{aligned} \quad (4.6)$$

A lo largo de este trabajo, para el caso de *HW* tomaremos los siguientes valores para el modelo $\sigma = 0,01$, $a = 0,1$, y $\Delta t = 1$. Para esta elección de parámetros, $\Delta R = 0,0173$. El valor de j_{max} se puede obtener de los valores para los cuales se vuelve negativa la probabilidad p_m en el caso b) y c). Genéricamente, $j_{max} = \frac{3-\sqrt{6}}{3a\Delta t}$, para j_{max} entero. En este caso, $j_{max} = 2$. De esta forma ya tenemos todos los elementos que necesitamos para construir el árbol estéril: las probabilidades de subida, estacionaria y de bajada, los valores de R^* a cada nodo y el salto temporal Δt

4.2. Implementación de HW. Segunda Etapa

Una vez construido el árbol estéril, procedemos a mover los nodos centrales del mismo de forma tal que para cada tiempo, el precio descontado de todos los elementos del árbol a dicho tiempo se equipare a un bono de cupón cero que madura en ese determinado tiempo. Esto quedará mas en claro en las próximas líneas, cuando se muestre el procedimiento iterativo. Para ello, introduciremos dos cantidades,

$$\alpha(t) = R(t) - R(t)^*, \quad (4.7)$$

la cual mide el corrimiento de la tasa R a un Δt respecto de la tasa del árbol estéril. La otra cantidad será Q_{ij} , que representa el valor presente de una *security* que paga \$1 si se alcanza el nodo (ij) , y 0 si no. Asumiendo que $Q_{0,0} = 1$, podemos proceder a construir los valores de α y Q_{ij} para los otros nodos. Procederemos con los valores que se observan en el cuadro 3, y el orden de los nodos es similar al que muestra la figura A $\alpha(0) = \alpha_0$ lo igualamos a la tasa inicial, de forma tal que de el precio correcto

Tasa (%)	Vencimiento (años)
3.824	1
4.512	2
5.086	3

Cuadro 3. Curva de tasa cero inicial.

de un bono de cupon cero que madura en 1 año. De esta forma, $\alpha_0 = 0,03824$, y el precio será $e^{-\alpha_0}$. Entonces, procedamos ahora con los $Q_{1,j}$, los cuales son los factores de descuento para $(1,1)$, $(1,0)$ y $(1,-1)$ vistos desde el nodo inicial. Tenemos que el descontado para el primer intervalo temporal es 3,824 %, y que la probabilidad de ir hacia el nodo $(1,1)$ es 0.166. Entonces, el factor de descuento de esa rama es $Q_{1,1} = 1,666e^{-0,03824} = 0,1604$. Repitiendo este razonamiento, se llega a que $Q_{1,0} = 0,6417$ y a que $Q_{1,-1} = 0,1604$.

Para poder calcular $\alpha(t = \Delta t) = \alpha_1$, debemos calcular el precio inicial de un bono que madura en $2\Delta t$. Visto desde el nodo $(1,1)$, el precio de este bono será $e^{\alpha_1 + \Delta R}$, desde $(1,0)$ será e^{α_1} y desde $(1,-1)$ será $e^{\alpha_1 - \Delta R}$. Visto desde el nodo $(0,0)$, será

$$P = Q_{1,1}e^{\alpha_1 + \Delta R} + Q_{1,0}e^{\alpha_1} + Q_{1,-1}e^{\alpha_1 - \Delta R}, \quad (4.8)$$

donde $\Delta R = 0,01732$. A su vez, dado que esto debe equiparar a el precio visto desde el nodo inicial de un bono de cupon 0 que madura a $2\Delta t$, siguiendo los valores del cuadro 3, $P = e^{-2 \times 0,04512} = 0,9137$. De esta forma podemos despejar el valor $\alpha_1 = 0,05205$ para que se satisfaga la ecuación (4.8). Se puede proseguir este método iterativamente, primero obteniendo los valores de $Q_{i,j}$, para luego despejar α_i a partir del precio de un bono de cupon cero que madura a un determinado $(i+1)\Delta t$. Recursivamente se llega a las siguientes formulas para α y $Q_{i,j}$,

$$\begin{aligned} P_{m+1} &= \sum_{j=-n_m}^{n_m} Q_{m,j} e^{-(\alpha_m + j\Delta R)\Delta t} \\ Q_{m+1,j} &= \sum_k Q_{m,k} q(k,j) e^{-(\alpha_m + k\Delta R)\Delta t}, \end{aligned} \quad (4.9)$$

donde n_m es el número de nodos a cada lado del nodo central para un tiempo $m\Delta t$, P_{m+1} se calcula usando la curva de tasa cero inicial y $q(k,j)$ es la probabilidad de transición entre los nodos $(i-1,k)$ y (i,j) .

4.3. Resultados de la implementación del modelo

Se implementó el modelo de HW utilizando la metodología explicada en las secciones 4.1, 4.2. Para ello, se utilizó la curva de tasas que se observa en el cuadro 4. Se utilizaron como parametros los mismos que recomendaba la bibliografía, $a = 0,1$, $\Delta t = 1$ y $\sigma = 0,01$. De ello se deriva que $\Delta R = 0,01732$ y $j_{max} = 2$.

Tasa (%)	Vencimiento (años)
3.824	1
4.512	2
5.086	3
5.476	4
5.946	5
6.345	6
6.574	7
6.701	8
6.875	9

Cuadro 4. Curva de tasa cero inicial utilizada en la implementación numérica.

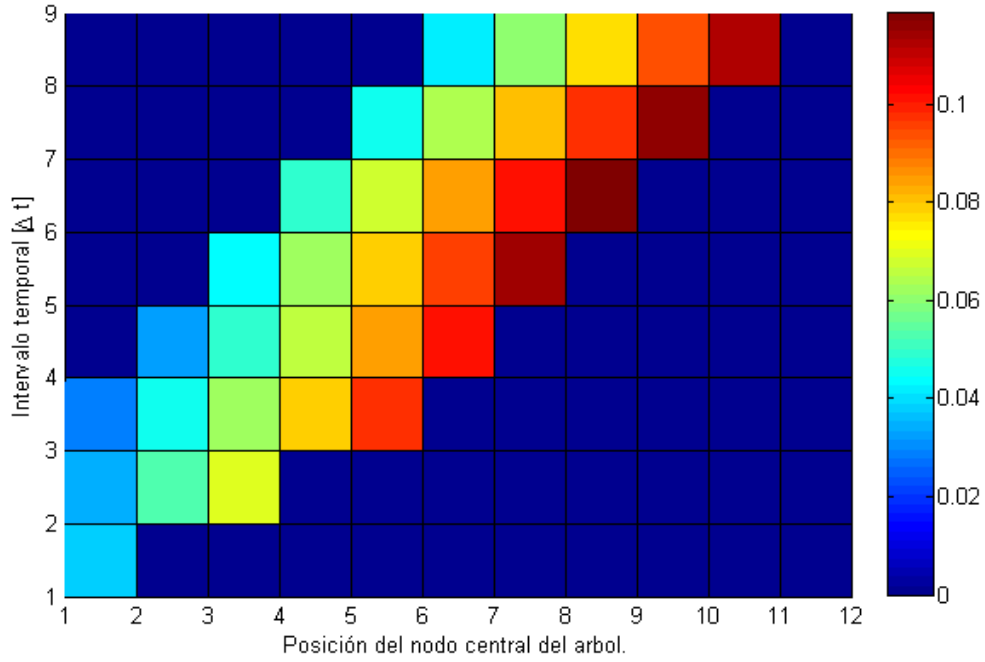


Figura 4. Árbol calculado numéricamente, en el eje vertical se expone el intervalo temporal correspondiente, mientras que en el eje horizontal se indica la posición en del nodo central en la matriz donde se guardo la información del árbol.

En la figura 4.3 se puede ver el resultado para el árbol de tasa obtenido con esta implementación. Los resultados fueron guardados en una matriz, donde el elemento central iba saltando de lugar en lugar, como se puede apreciar en la figura antes mencionada.

Una vez obtenido el árbol, que básicamente es una muestra del tipo de dinámica que presenta nuestro activo subyacente, se procedió a valuar un tipo de opción vainilla con un *payoff* de la forma

$$f_T = \max(100(R - k), 0), \quad (4.10)$$

donde R es la tasa de un periodo Δt en T unidades de tiempo y k es la tasa *strike* a partir de la

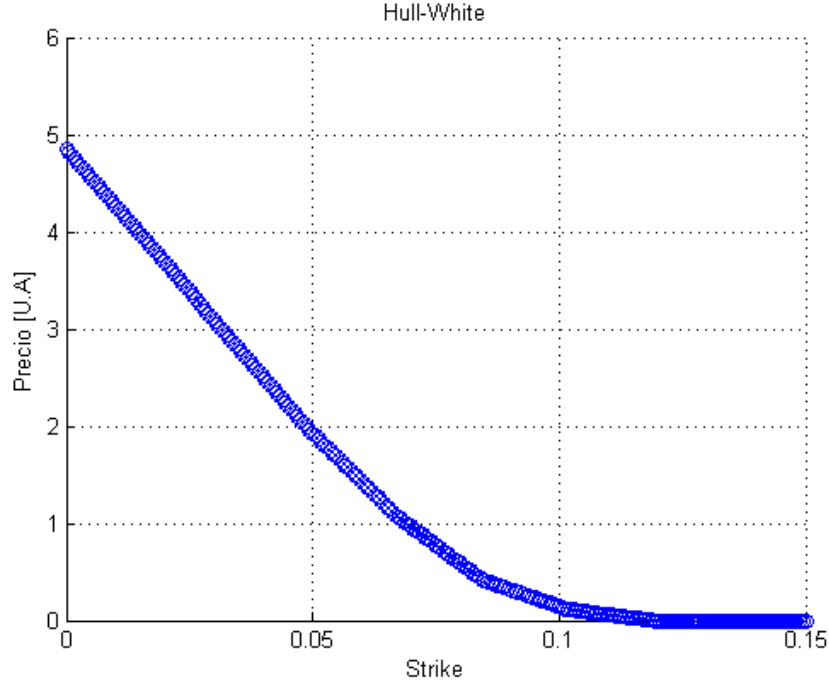


Figura 5. Precio actual de la opción vainilla en términos de la tasa de *strike* en el modelo de HW.

cual se entra a dicho contrato. Entonces, con la información de la dinámica de nuestro subyacente y con la fórmula del *payoff*, sumado al hecho de conocer las probabilidades de transición entre los nodos del árbol, podemos calcular el valor de dicho derivado para los nodos anteriores utilizando el procedimiento de *rollback*, hasta llegar al valor del nodo $(0,0)$, el cual representa el valor actual del derivado. En la figura 4.3 se observan los diferentes precios de la opción vainilla en función de la tasa *strike* k . Como es natural, para *strike* creciente, el valor de la opción decrece. Dado que la curva de tasa cero inicial esta fijada de antemano, no graficamos ni computamos el precio de la opción en términos de la tasa inicial.

4.4. Extensión a BK

Todo el trabajo hecho en las secciones 4.1 y 4.2 pueden ser generalizados a modelos de la forma

$$df(r) = [\theta(t) - af(r)] + \sigma dz. \quad (4.11)$$

En particular, nos interesará el caso $f(r) = \ln r$, que es el modelo de BK. En este caso, asumiremos que la tasa R para el periodo Δt sigue un proceso de la forma

$$dx = [\theta(t) - ax] + \sigma dz, \quad (4.12)$$

donde $x = \ln R$. Armaremos el mismo procedimiento, creando un árbol estéril para una variable simétrica respecto de 0 x^* , de forma idéntica a lo hecho en 4.2. La diferencia vendrá dada cuando se convierta del modelo x al modelo $\ln R$, lo cual modificará a las ecuaciones de Q y α de la siguiente forma

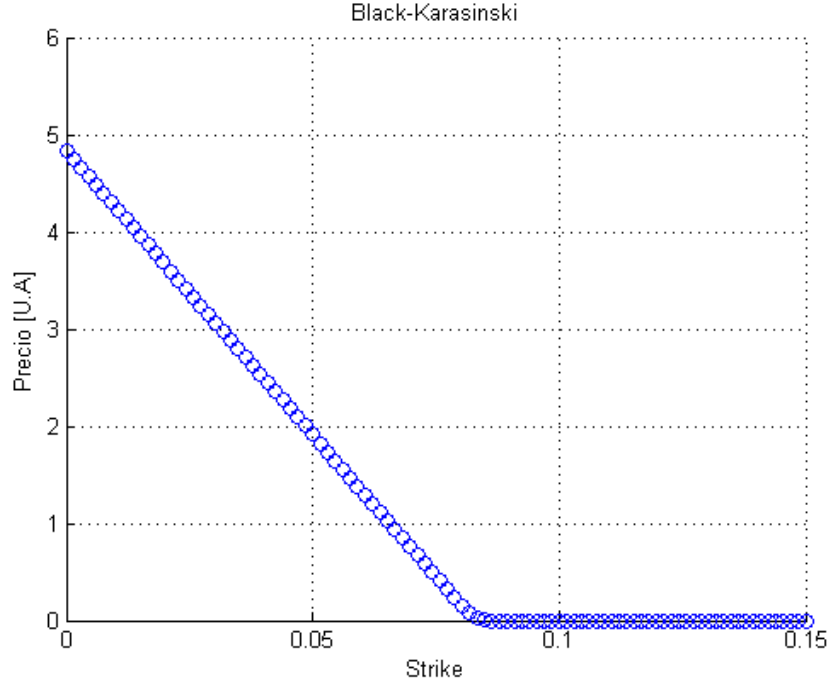


Figura 6. Precio actual de la opción vainilla en términos de la tasa de *strike* para el modelo de BK con parámetros $a = 0,1$ y $\sigma = 0,01$.

$$\begin{aligned}
 P_{m+1} &= \sum_{j=-n_m}^{n_m} Q_{m,j} e^{-e^{\alpha_m + j \Delta R} \Delta t} \\
 Q_{m+1,j} &= \sum_k Q_{m,k} q(k,j) e^{-e^{\alpha_m + k \Delta R} \Delta t}.
 \end{aligned} \tag{4.13}$$

Es importante notar que en (4.13), a diferencia de en (4.9), no es posible obtener una fórmula cerrada para α_m en función de P_{m+1} . Por ello, se recurrió a métodos numéricos para resolver dicha ecuación, y así obtener los valores requeridos. El método empleado fue Newton-Raphson, como se puede ver en el programa que enviaremos junto a este trabajo. Salvando estas diferencias, el procedimiento es análogo al anterior. Sin embargo, es de notar que para el mismo tipo de parámetros, ambos modelos predicen resultados distintos. Por ejemplo, en la figura 4.4 se observa la predicción del precio del derivado vainilla (4.10) valuado mediante BK, con parámetros $\sigma = 0,01$ y $a = 0,1$.

El origen de esta diferencia es evidente si uno observa los diferentes *payoffs* para diferentes valores de la tasa de *strike*, como se puede apreciar en la figura 4.4. Allí se ve en el eje vertical el valor de la tasa de *strike*, mientras que en el eje horizontal se observa la posición de los nodos del árbol en la matriz donde se fueron guardando sus valores. Se puede ver que para todos los nodos, a un determinado *strike*, el *payoff* es casi constante a través de dichos nodos. Este problema aparece debido a que la doble exponencial suaviza los cambios en la tasa dados por ΔR . Para poder predecir el mismo tipo de comportamiento, debemos agregar mas desviación estándar σ al proceso de Itô que describe al modelo,

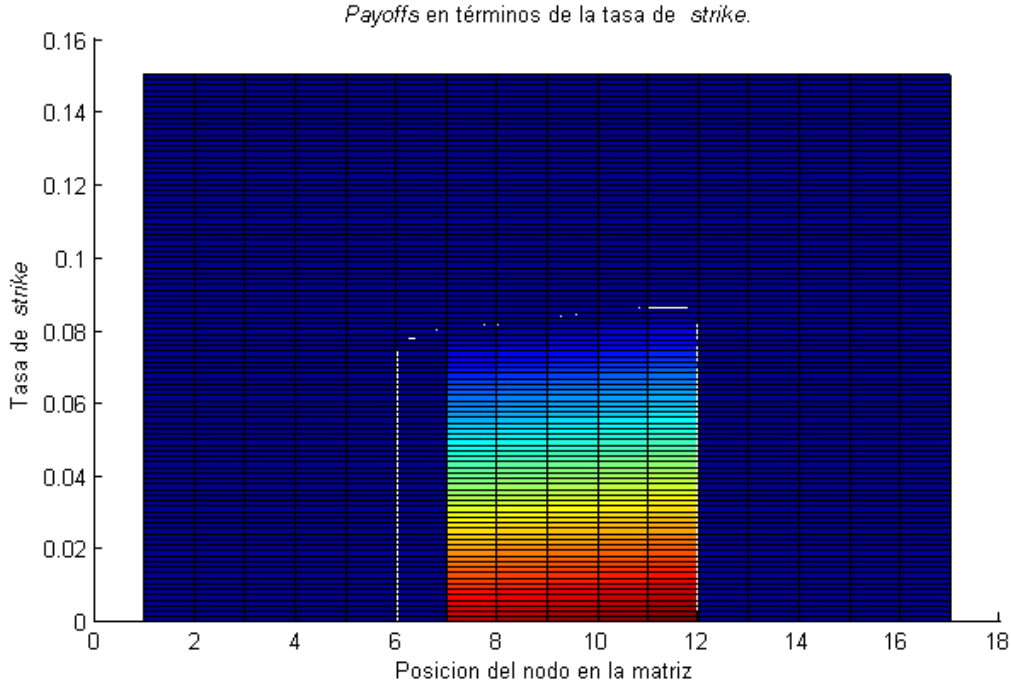


Figura 7. Diferentes *payoffs* para los valores tomados de tasa *strike* en el modelo de BK con parámetros $a = 0,1$ y $\sigma = 0,01$.

sin que esto signifique que se aumenta la volatilidad de la tasa para un periodo Δt , R , respecto de la de HW.

Modificando el valor de la desviación estándar, podemos obtener comportamientos cualitativamente similares a los obtenidos en el modelo de HW. A modo de ejemplo, se expone en la figura 4.4 los precios de la opción vainilla (4.10) para tres valores distintos de la desviación estándar, $\sigma = 0,01, 0,09, 0,17$. Como es de esperar, al aumentar la volatilidad relativa entre las diferentes realizaciones del modelo de BK, aumenta el precio de la opción. Del mismo modo, para valores pequeños de la tasa *strike*, las tres realizaciones del modelo predicen precios similares.

5. Conclusiones y discusión

Hemos estudiado los modelos de tasa de interés variable, implementando, dentro de la clase de modelos de No-Arbitraje, los modelos de Hull-White y de Black-Karasinski.

Un punto central del presente trabajo fue entender e implementar los modelos de árboles trinómicos con *banching* a partir de árboles simétricos (estéril).

A partir de este procedimiento pudimos obtener, entre otros resultados, el precio del derivado en función del strike, tanto para el modelo de HW como de BK. Comparando las figuras 4.3 y 4.4 se puede ver que el comportamiento parece ser diferente, pero como se explicó en la sección anterior, esta discrepancia se debe a que se utilizan para ambos modelos los mismos parámetros. Esto a priori no tiene por que ser así, y como se observa en la figura 4.4, podemos obtener comportamientos cualitativamente

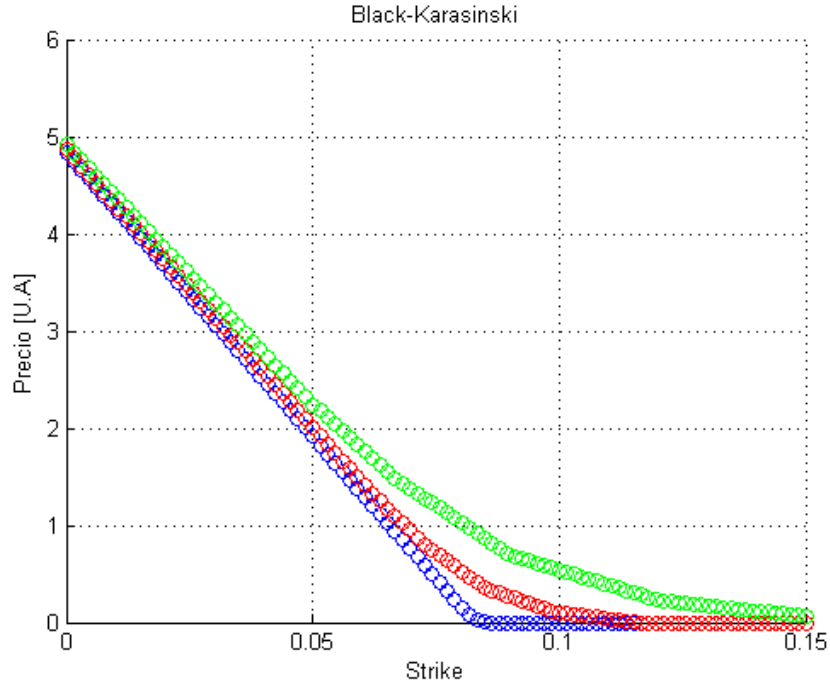


Figura 8. Precio actual de la opción vainilla en términos de la tasa de *strike* para el modelo de BK con parámetros $a = 0,1$ y $\sigma = 0,01$ (azul), $\sigma = 0,09$ (rojo) y $\sigma = 0,17$ (verde).

similares a Hull-White en la valuación de un derivado al aumentar la desviación estándar del proceso de Itô que describe a Black-Karasinski.

Si bien no se habló en este trabajo sobre la parte de programación (solo se mostraron los resultados), Hull-White resultó mas sencillo de programar. Y si bien Black-Karasinski no fue particularmente complejo, no justifica su complejidad por sobre Hull-White para la mayoría de los casos en los que la tasa se mantiene lejos del 0. Por el contrario, si uno trabaja en un escenario de tasas bajas (escenario que existe en la actualidad en varios mercados), puede ser una buena idea valerse de Black-Karasinski para evitar posibles casos de *short rate* negativa.

Referencias

- [1] O. Vasicek, *J.Financial Economics* **5** (1978) 177-188.
- [2] R. Mamon, *J.Applied Mathematics and Decision Sciences* **8** (2004) 1–14.
- [3] J. C. Cox, J. E. Ingersoll, S. A. Ross, *Econometrica* **53** (1985), 385–407
- [4] J. Hull and A. White, *Review of Financial Studies* **3, 4** (1990) 573-592
- [5] J. Hull, A. White, *Journal of Derivatives*, **2**, 1 (1994): 7–16.
- [6] J. Hukk, *Options, Futures and Other Derivatives*, **capítulo 30** Octava edición, Prentice Hall.

Chapter 2

Opciones de tipo basket

2.1 Enunciado del proyecto

Las opciones de tipo *basket* son derivados cuyo payoff depende del precio final de un portfolio de activos. Para valuar estos contratos no se puede aplicar automáticamente la teoría de Black-Scholes. Black-Scholes asume que el activo subyacente sigue una distribución lognormal. Sin embargo, como la suma de procesos lognormales no sigue una distribución lognormal, no es posible utilizar el precio del portfolio subyacente en la fórmula de Black-Scholes. Así, diferentes métodos de aproximación son utilizados para modelar estos derivados. Por ejemplo:

- Método de Montecarlo,
- Moment Matching,
- Método de Cópulas

El objetivo de este trabajo será elaborar un reporte/artículo en el cual se investigue la temática, los diversos métodos para valuar estos derivados y pros y contras de los mismos. Asimismo aplicar algún modelo de valuación de derivados utilizando alguno de los modelos estudiados. Se pueden utilizar los trabajos Borovkova, Brigo y Krenkel para abordar mas profundamente la metodología.

2.2 Bibliografía sugerida

- Borovkova, Svetlana, Ferry J. Permana, and Hans VD Weide. A closed form approach to the valuation and hedging of basket and spread op-

tion. The Journal of Derivatives 14.4 (2007): 8-24.

- Brigo, Damiano, et al. Approximated moment-matching dynamics for basket-options simulation. EFMA 2001 Lugano Meetings. 2001.
- Krekel, Martin, et al. An analysis of pricing methods for basket options. The Best of Wilmott 2 (2006): 181-188.

2.3 Grupo

* Valeria Di Tomaso, valeriadito@hotmail.com

* Verónica Fiszman, verofiszman@gmail.com

2.4 Trabajo Páctico

Ver siguiente página.

Trabajo Práctico: Opciones Basket - Análisis cuantitativo en finanzas

Verónica Fiszman y Valeria Di Tomaso

Segundo Cuatrimestre 2016

1 Introducción

Las opciones de tipo Basket son un tipo de derivado exótico cuyo payoff depende de un portafolio de activos, generalmente relacionados entre sí. A lo largo de este trabajo estudiaremos la valuación de las mismas.

El principal problema para valuarlas no es el hecho de que sean path dependent, sino que al ser muchos activos distintos, es prácticamente imposible dar una representación analítica del precio de la opción. Esto se debe a que la hipótesis de log-normalidad (y por ende la fórmula de Black-Scholes) no se puede aplicar directamente, ya que la suma de variables aleatorias log-normales no necesariamente pertenece a la misma familia de distribuciones.

Desarrollaremos varios métodos diferentes de análisis, sus ventajas y desventajas, y la influencia de parámetros como el strike K , la correlación y la volatilidad, que tienen sobre las diferentes aproximaciones.

2 Preliminares

Las opciones de tipo Basket están cada vez más presentes en finanzas, especialmente en commodities y mercados de energía. Un ejemplo típico de este tipo de derivados son las opciones de índices de acciones y las de cambio de moneda.

Las opciones basket de commodities son instrumentos over-the-counter que se utilizan para satisfacer las necesidades de un cliente en particular. Por ejemplo, si una compañía de combustible tiene un portafolio con productos energéticos (combustible crudo, productos refinados y gas natural), la opción basket está destinada a proteger contra parte del riesgo que implica poseer este portafolio. Por lo general son una opción más económica que comprar opciones sobre los activos separados, ya que reduce en ese caso tenemos que pagar muchas primas.

El tipo de opciones basket más utilizado está constituido por las **spread**, cuyo activo subyacente es la diferencia entre dos commodities. Un ejemplo típico son las opciones **spark spread**, que representan la diferencia entre el precio de la electricidad y el gas natural que se utiliza para obtenerla; o las **dark spread**, donde se reemplaza el precio del gas por el del carbón, recurso alternativo para obtener energía eléctrica.

También podemos encontrar las **crack spreads**, o márgenes de refinería, que son la diferencia entre el crudo y los productos refinados que se obtienen a partir del petróleo, como gasolina, aceites, etc.

Además, podemos mencionar **crush spreads** en el mercado de la agricultura. Es el caso de la crush spread de la soja, que es la resta entre la soja y el conjunto formado por el aceite y la soja lista para consumo.

Si bien la mayoría de las opciones basket son over-the-counter, en la actualidad son tan utilizadas, que podemos encontrar algunos ejemplos que cotizan en mercados importantes como el NYMEX, como la opción spread "WTI Crude Oil 1 Month Calendar" o la "NY Harbor ULSD 1 Month Calendar".

Investigamos un poco la situación en nuestro país, y sólo encontramos que en el Mercado a Término de

Buenos Aires cotizan algunos futuros basket, como el Spread Soja Rosario, el Índice Soja Rosafé, Índice Maíz Rosafé, Índice Novillo Rosafé. Pero no hallamos ninguna opción de tipo basket.

Las opciones de tipo spread también se pueden clasificar independientemente de los productos que involucran. En las **spreads verticales**, todas las opciones tienen el mismo vencimiento, pero diferentes strikes, mientras que en los **calendar spreads** todas tienen el mismo strike pero diferentes vencimientos. Estas suelen utilizarse cuando en un mismo portafolio queremos una posición short y otra long. Por ejemplo si consideramos un call, es más conveniente ejercer la posición long cerca de la fecha de vencimiento y la posición short en un tiempo posterior. En nuestros ejemplos de análisis, consideraremos solamente las que tienen el mismo vencimiento y strike.

El payoff de una opción basket europea es más simple de calcular que otras opciones exóticas. A continuación describiremos la notación que usaremos a lo largo de todo el trabajo. Primero definimos el precio de la cartera de acciones:

$$B(T) = \sum_{i=1}^n w_i S_i(T),$$

donde cada w_i es el peso que le asignamos a cada acción. Por lo general estos pesos son positivos y suman 1, pero también pueden ser bastante arbitrarios. Por ejemplo en los spreads que ejemplificamos anteriormente se da el caso de que uno de los pesos es negativo, ya que los productores tienen que comprar "raw commodity" (es decir una commodity del recurso extraído sin ningún proceso) para fabricar sus productos.

El objetivo es determinar el precio de un call ($\theta = 1$) o put ($\theta = -1$) europeo con strike K y vencimiento T de la cartera, es decir

$$P_{Basket}(B(T), K, \theta) = [\theta(B(T) - K)]^+$$

Si bien en nuestro análisis consideramos mayoritariamente este tipo de payoff europeo, también existen otros modos de computarlos. A continuación mencionaremos algunos:

Baskets asiáticas: El precio de cada activo subyacente es path dependent, por lo que se calcula un promedio sobre varios precios de la acción, y luego sobre eso se calcula el promedio sobre todos los activos de la cartera

$$P_{Basket} = \left(\frac{1}{m} \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n w_i S_i(t_j) - K \right)^+,$$

con $\sum_i w_i = 1$

Spread promedio: También son path dependent, y el payoff se calcula como un promedio de las diferencias entre los dos activos considerados a lo largo del tiempo.

$$P_{basket} = \left(\frac{1}{m} \sum_{j=1}^m (S_1(t_j) - S_2(t_j)) - K \right)^+$$

Lookback: Considera, en el caso de una opción call, el valor mínimo de la cartera durante todos los tiempos:

$$D = \min_{j=1, \dots, m} \sum_{i=1}^n w_i S_i(t_j)$$

Finalmente computa el siguiente payoff:

$$P_{basket} = \left(\sum_{i=1}^n w_i S_i(T) - D \right)^+,$$

En el caso de un put se cambia el mínimo por el máximo y se multiplica todo por -1.

El precio de estas opciones con el payoff europeo es determinado con el modelo de Black-Scholes (obviamente asumimos que se cumplen las hipótesis necesarias: los activos constituyen un proceso de Wiener, existen instrumentos libres de riesgo, no hay costos de transacción, se puede asumir cualquier posición y no existe arbitraje) Como no son path dependent, no hace falta saber qué sucede entre la fecha de inicio $t = 0$ y de vencimiento $t = T$. Para calcular el precio, usamos la notación **forward**. Entonces el precio T-forward de la acción i está dado por

$$F_i^T = S_i(0)e^{\int_0^T (r(s) - d_i(s))ds}$$

donde r y d_i son la tasa determinística y rendimiento del dividendo respectivamente. En nuestro análisis, siempre trabajamos con $d_i = 0$

De esta forma, el precio de la acción puede escribirse como

$$S_i(T) = F_i^T e^{-\int_0^T \frac{1}{2}\sigma_i^2 ds + \int_0^T \sigma_i dW_i(s)}$$

con $W_i(\cdot)$ el movimiento Browniano unidimensional con correlación ρ_{ij} . Por último, definimos el factor de descuento

$$DF(T) = e^{-\int_0^T r(s)ds}$$

Por el teorema de valuación de los activos, si no hay arbitraje, tenemos que el valor de la opción es

$$V_{Basket} = DF(T)E[P_{Basket}|F_t] = DF(T) \int_{\omega \in \Omega} P_{Basket} d\mathbb{P}(\omega)$$

con $P(\omega)$ la medida de riesgo neutral y Ω el espacio muestral.

3 Métodos de valuación para opciones Basket

Existen diversos métodos para la valuación de este tipo de opciones. Si bien hay varios de ellos, en nuestro trabajo analizaremos el de Montecarlo, el de cópulas, y diversos métodos más, que pertenecen a la familia de Moment Matching.

3.1 Método de Montecarlo

Este método fue desarrollado en 1944, y sus aplicaciones abarcan más allá del área de las finanzas.

El mismo por lo general es fácil de usar y permite lidiar con cualquier tipo de opciones basket. Pero tiene la desventaja de que computacionalmente es costoso, incluso para dimensiones pequeñas. Los métodos de Montecarlo devuelven estimadores insesgados con una tasa de convergencia independiente de la dimensión del problema. A diferencia de otros métodos, como el de diferencias finitas, devuelve la estimación de un solo punto en el tiempo.

Es bastante flexible, pero por lo general requiere refinamientos, como por ejemplo en la reducción de la varianza, para mejorar su eficiencia.

Su principal base teórica es la Ley de los Grandes Números, que determina que un buen estimador de la esperanza de una variable aleatoria X es el promedio de una muestra finita de variables aleatorias i.i.d.

Es decir $E(X) \approx \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M X_i$. En el caso de que la variable aleatoria sea continua, la esperanza es una integral, por lo que la media muestral se puede usar para calcular el valor de una integral. Veamos un poco cómo medir el error de la estimación que nos da este método, basándonos fundamentalmente en el teorema del límite central. Si llamamos $I = E(g(x))$ (con g función boreliana) e $\tilde{I}_M = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M g(X_i)$ entonces si σ es la desviación estándar de $g(X)$, tenemos que $\frac{\sigma}{\sqrt{M}}$ es la desviación estándar de $\tilde{I}_M$. Luego

$$P(|I - \tilde{I}_M| < \frac{c\sigma}{\sqrt{M}}) \approx P(|Z_M| < c) = 2\phi(c)$$

con $Z_M = \frac{I - \tilde{I}}{\sigma/\sqrt{M}}$ y $\phi(c)$ la función de distribución normal. c se selecciona dependiendo de la probabilidad que queremos obtener. Por lo tanto la tasa de convergencia que obtenemos es $\frac{\sigma}{\sqrt{M}}$.

Muchas veces es difícil calcular la varianza de $g(X)$, por lo que generalmente usamos un estimador para ello. Por ejemplo $\tilde{\sigma}^2 = \frac{1}{M-1} \sum_{i=1}^M (g(X_i) - \tilde{I}_M)^2$, que es la raíz el error cuadrático medio. A partir de este estimador, podemos saber cuál el error esperado en nuestra simulación.

Hasta ahora vimos el método en general, a continuación lo aplicaremos a la valuación de opciones basket. El método de Monte-Carlo usa el resultado de riesgo neutral para la valuación. La esperanza del payoff se calcula usando un procedimiento muestral, y luego se descuenta a la tasa de interés de riesgo neutral. Una de las ventajas que tiene este método es que es eficiente cuando hay muchas variables involucradas. La complejidad temporal es lineal en el número de variables, en contraposición con otros métodos que tienen una complejidad exponencial.

Veamos ahora los pasos del algoritmo:

- 1- Simular M precios B_i del payoff final de la cartera B .
- 2- Elegir $\left(\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M B_i \right) e^{-rT}$ como una aproximación del precio de la opción.

Detallaremos el algoritmo en el caso en que las opciones son path dependent. Es fácil adaptarlo al caso en que no, simplemente tomando un solo intervalo de tiempo. El payoff B para una opción basket es una función de los procesos $S_1(t), S_2(t), \dots, S_n(t)$. Por lo tanto para simularlo, necesitamos primero simular los caminos $S_i(t)$ para $t \in [0, T]$ y $1 \leq i \leq n$.

Supongamos que $S_i(t)$ es un movimiento browniano geométrico. Es decir $d(\ln(S_i(t))) = (r - \frac{\sigma_i^2}{2})dt + \sigma_i dW_i$, con r la tasa de interés de riesgo neutral y σ_i la desviación estándar de S_i .

Luego dividimos el intervalo $[0, T]$ en N subintervalos y aproximamos la ecuación de arriba de la siguiente forma:

$$\ln(S_i(k \frac{T}{N})) - \ln(S_i((k-1) \frac{T}{N})) = \left(r - \frac{\sigma_i^2}{2}\right) \frac{T}{N} + \sigma_i x_i \sqrt{\frac{T}{N}}$$

que, reescribiendo, nos queda

$$S_i(k \frac{T}{N}) = S_i((k-1) \frac{T}{N}) e^{\left(r - \frac{\sigma_i^2}{2}\right) \frac{T}{N} + \sigma_i x_i \sqrt{\frac{T}{N}}}$$

con x_i una muestra aleatoria de una normal estándar. Mediante recursión de los valores de $S_i(t)$ con valores iniciales dados, se puede ir resolviendo.

A veces esto último se aproxima por la fórmula de discretización dada por el método de Euler forward:

$$S((k+1) \frac{T}{N}) = S(k \frac{T}{N}) + r S(k \frac{T}{N}) \frac{T}{N} + \sigma S(k \frac{T}{N}) \sqrt{\frac{T}{N}} x_i$$

En nuestras implementaciones, utilizamos el primer método en el montecarlo no temporal, y el segundo en el path dependent.

Si consideramos una cartera con n activos $S_1, S_2, \dots, S_n$ tenemos que generar $n \times N$ números aleatorios $X(i, k), 1 \leq i \leq n, 1 \leq k \leq N$ que están distribuidos con la normal estándar de manera tal que $\text{corr}(X(i, k), X(j, k)) = \text{corr}(S_i, S_j)$ para todo $1 \leq i, j \leq n, 1 \leq k \leq N$.

Para cada k , generamos n variables normales estándar $Y(1), Y(2), \dots, Y(n)$, que nos permite obtener $X(i, k)$ de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} X(1, k) &= \varepsilon(1) Y(1) \\ X(2, k) &= \varepsilon(2) Y(1) + \varepsilon(3) Y(2) \\ &\dots \\ X(n, k) &= \varepsilon\left(\frac{n(n-1)}{2} + 1\right) Y(1) + \dots + \varepsilon\left(\frac{n(n-1)}{2} + n\right) Y(n). \end{aligned}$$

con $\left[\varepsilon\left(\frac{l(l-1)}{2} + 1\right)\right]^2 + \left[\varepsilon\left(\frac{l(l-1)}{2} + 2\right)\right]^2 + \dots \left[\varepsilon\left(\frac{l(l-1)}{2} + n\right)\right]^2 - 1 = 0$ para todo l entre 1 y n para corregir la varianza,

y $\varepsilon\left(\frac{i(i-1)}{2} + 1\right)\varepsilon\left(\frac{j(j-1)}{2} + 1\right) + \dots + \varepsilon\left(\frac{i(i-1)}{2} + i\right)\varepsilon\left(\frac{j(j-1)}{2} + 1\right) - \text{corr}(S_i, S_j) = 0$ para $i = 1, \dots, n-1, j = i+1, \dots, n$ para corregir las correlaciones.

Estas dos últimas ecuaciones se pueden resolver con algún solver como Matlab, o equivalentemente hacer la descomposición de Cholesky de la matriz de correlaciones. En este caso, se genera una matriz de variables aleatorias con distribución normal estándar de dimensión $n \times N$, y se multiplica a derecha por la matriz de Cholesky hallada (considerando la triangular inferior). Así, obtenemos los $X(i, k)$. Notar que la matriz de correlaciones siempre es definida positiva, por lo que siempre admite esta descomposición.

A continuación, con $X(i, k)$ ya calculados, simulamos los caminos del proceso de valuación con la ecuación que nos había quedado de reescribir el movimiento browniano S . Luego computamos la matriz de la cantidad de activos del portafolio en cada tiempo del muestreo con el algoritmo que mencionamos al principio.

Finalmente el valor de la cartera se obtiene de la siguiente manera:

$$V_{Basket} = DF(T) \left(\theta \left(\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M B_i - K \right) \right)^+$$

Más allá de que ofrece una aproximación bastante precisa, no nos permite obtener una fórmula cerrada, útil para analizar las griegas.

3.2 Método de cópulas

Los modelos que asumen que los retornos de los activos están normalmente distribuidos muchas veces no se ajustan a los resultados empíricos, ya que los precios de los activos tienden a caer o decaer casi simultáneamente. El método de cópulas está destinado a solucionar este inconveniente.

Hasta ahora teníamos las siguientes ecuaciones para describir el comportamiento de los activos:

$$\begin{aligned} dS_i &= \mu_i S_i dt + \sigma_i(t) S_i dW_i(t) \\ \rho_{ij} &= dW_i(t) dW_j(t) \\ \text{con } \mu_i &= r - d_i \text{ y } W \text{ movimiento browniano.} \end{aligned}$$

Con el método de cópulas, vamos a cambiar la distribución de W .

Empecemos por definir una cópula en el caso bidimensional: es una función $C : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ que tiene las siguientes propiedades:

- (i) Para cada $u, v \in [0, 1]$: $C(u, 0) = C(0, v) = 0$
- (ii) Para cada $u, v \in [0, 1]$: $C(u, 1) \equiv u$ y $C(1, v) \equiv v$
- (iii) Para cada $u_1, u_2, v_1, v_2 \in [0, 1]$ con $u_1 \leq u_2$ y $v_1 \leq v_2$:
 $C(u_2, v_2) - C(u_2, v_1) - C(u_1, v_2) \geq 0$

El teorema de Sklar afirma que si F es una distribución conjunta con marginales F_1 y F_2 , entonces existe una cópula C tal que $F(x_1, x_2) = C(F_1(x_1), F_2(x_2))$. En particular si F_1 y F_2 son continuas, entonces C es única. Vale la recíproca, es decir, si C es una cópula, y F_1 y F_2 son funciones de distribución, entonces $F(x_1, x_2) := C(F_1(x_1), F_2(x_2))$ es una distribución bivalente.

Como podemos ver, una cópula describe la estructura de dependencia de una variable aleatoria multivariante.

También nos valdremos de los dos siguientes resultados:

Si $U \sim U[0, 1]$ y F es función de distribución, entonces $P(F^{-1}(U)(x)) = F(x)$

Si Y es variable aleatoria real, con función de distribución F continua, entonces $F(Y) \sim U[0, 1]$

La idea detrás de este método es a partir de las distribuciones marginales, junto con una estructura de dependencia, generar variables uniformes y usar una cópula para establecer las relaciones entre estas variables.

La principal desventaja del método es que es difícil de determinar la forma paramétrica de la cópula. Es por eso que se debe asumir una forma funcional para la misma. Hasta el día de hoy no hay una guía para seleccionar la cópula óptima.

Existen distintos tipos de cópulas. Por un lado están las **elípticas**, como la gaussiana y la *t* de Student. La ventaja que tienen es que se puede especificar diferentes niveles de correlación entre las marginales, y la variedad de parámetros permite ajustarse bien a los datos. Pero tienen la desventaja de que no tienen una fórmula cerrada y se restringen a simetría radial.

Por otro lado tenemos las **arquimedeanas**. Estas son útiles porque es posible generar un número de cópulas interpolando entre algunas de ellas. Se pueden construir mediante funciones continuas decrecientes convexas $\phi : I \rightarrow \mathbb{R}^+$ con $\phi(1) = 0$.

Si definimos la pseudoinversa como

$$\phi^{-1}(v) = \begin{cases} \phi^{-1}(v) & \text{si } 0 \leq v \leq \phi(0); \\ 0 & \text{si } \phi(0) \leq v \leq \infty. \end{cases}$$

A partir del teorema de Kimberling se puede afirmar que $C(u_1, u_2) = \phi^{-1}(\phi(u_1) + \phi(u_2))$ es una cópula si ϕ^{-1} es estrictamente monótona en $[0, \infty]$.

Dentro de las cópulas arquimedeanas podemos encontrar la de Gumbel (con $\phi^{Gu}(u) = (-\ln(u))^\alpha, \alpha > 1$), la de Clayton (con $\phi^{Cl}(u) = u^{-\alpha} - 1$), y la de Frank (con $\phi^{Frank}(u) = \ln\left(\frac{\exp(-)-1}{\exp(-\alpha)-1}\right)$).

Cada familia de cópulas tiene ciertas propiedades. Algunas se ajustan mejor ante colas asimétricas, mientras que otras presentan simetría radial, etc. De acuerdo cómo se comporten los activos convendrá usar una familia u otra. Por este motivo, el método se complejiza, ya que hay que tener un buen conocimiento teórico de las familias para poder aplicarlo.

Ya con una breve introducción teórica sobre cópulas veamos en qué consiste el método de Montecarlo con cópulas.

Así como en Montecarlo generábamos los caminos de los activos con variables x_i normales estándar, ahora consideramos la variable aleatoria X^{dt} , que tiene la distribución elegida de la cópula.

El vector $\bar{\mu}^l(t_j)$ es un número aleatorio generado por la distribución de X^{dt} en la simulación 1.

Para trabajar con este método de cópulas, primero tenemos que ajustar el modelo a los datos observados. Para eso, comenzamos por extraer la distribución de las marginales y luego nos fijamos la estructura de dependencia. Como las opciones basket generalmente se comercian en forma over-the-counter, es difícil obtener la cópula de riesgo neutral de los precios de mercado. Es por eso que se asume que la cópula de riesgo neutral y la del mundo real son idénticas.

Para ajustar la cópula a los datos, usamos herramientas de la estadística. Como estamos en un modelo multivariado no podemos aplicar directamente la teoría, si no que nos valemos por lo general del estimador de máxima verosimilitud (EMV) asintótico. Tenemos tres formas de implementarlo:

◦Método de máxima verosimilitud exacta: Estima todos los parámetros de las marginales y la cópula al mismo tiempo. Computacionalmente es bastante pesado.

◦Inferencia para las marginales(IFM): Primero calcula los parámetros de la marginal univariada con el EMV, y luego calcula los parámetros de la cópula.

◦Máxima verosimilitud canónica(CML): Sigue los dos pasos del anterior, pero acá usa la distribución empírica para las marginales $\left(F_i(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{I}_{\{x_i \leq x\}}(x_i)\right)$, y no hace ninguna hipótesis sobre ellas. Tiene la ventaja de que la cópula puede estimarse sin especificar las marginales.

A continuación daremos los pasos que hay que seguir para usar el método de cópulas:

1-Estimar los parámetros de las distribuciones marginales $\hat{\phi}^{marginals}$ con el método IFM, que es el más utilizado. Para eso, primero elegimos una distribución marginal apropiada. Los parámetros los elegimos con el EMV, es decir:

$$\hat{\phi}_i^{marginales} = \underset{\phi_i^{marginales}}{ArgM\acute{a}x} \sum_{j=1}^m \ln f_i(\mu_{ij}, \phi_i^{marginales})$$

Una sugerencia para encontrar la distribución apropiada es hacer los QQ-plots de los estimadores de las funciones de distribución de la cópula vs los parámetros reales. Mientras mejor se adapte a la recta, mejor será la cópula.

Para calcular este estimador, tomamos los retornos $\mu_{ij} = \mu_i^{t_j} := \frac{S_i^{obs}(t_j) - S_i^{obs}(t_{j-1})}{S_i^{obs}(t_{j-1})}$,

Matlab tiene la función copulafit que se encarga de realizar este paso.

2-Transformar estos retornos con los parámetros del punto 1, en variables uniformemente distribuidas, valiéndonos del resultado que habíamos mencionado antes: Los datos $\mu_{1j}, \dots, \mu_{nj}$ se transforman en variables uniformes $u_{1j}, \dots, u_{nj}$ cuando hacemos $u_{ij} = F_i(\mu_{ij}, \hat{\phi}_i^{marginales})$

3-Estimar los parámetros de $\hat{\phi}^{copula}$ con el EMV, es decir calculamos

$$\hat{\phi}^{copula} = \underset{\phi^{copula}}{ArgM\acute{a}x} \sum_{j=1}^m \ln c((u_{1j}), \dots, (u_{nj}); \phi^{copula}, \hat{\phi}^{marginales})$$

4-Generar $(m-1) \times L$ vectores $\vec{\mu}^l(t_j)$ (m es la cantidad de pasos temporales y L la de simulaciones), que simulan la distribución del vector de retornos $\vec{X}^{dt}$. Para eso transformamos variables uniformemente distribuidas usando el primer resultado después del teorema de Sklar (las variables son las mismas para cada simulación);

5-Generar los caminos $\vec{S}_i^l$ con los retornos simulados $\vec{\mu}^l(t_j)$ de la siguiente forma:

$$S^l(t_{j+1}) = S^l(t_j) + rS^l(t_j)(t_{j+1} - t_j) + \sigma S^l(t_j)\sqrt{t_j - t_{j-1}}\mu^l(t_j)$$

Notar que este paso es similar a la discretización del Montecarlo que vimos en clase, pero cambiando los números randoms normales por otros distribuidos con la cópula;

6-Calcular el payoff a tiempo T para cada simulación;

7- Calcular el promedio de los payoffs de todas las simulaciones;

8-Descontar el payoff por la tasa de descuento r;

Como podemos observar, este método no es tan simple de implementar como Montecarlo, y también tiene un costo computacional bastante alto. Pero en ciertos aspectos, como fuimos describiendo, permite mayor flexibilidad.

3.3 Método de moment-matching

Consiste en hacer coincidir los momentos de la distribución original con los de la muestra. A partir de ahí se calculan los parámetros de la función de distribución con la cual se supone que se comportan los activos subyacentes. Por un lado podemos considerar sólo los dos primeros momentos, como en el método de Levy, un tercero, como en el de Borovkova, o más momentos si consideramos la generalización de Brigo. Veremos sólo el caso con dividendos continuos d_i , tasa r y volatilidades σ_i constantes. Si $W^1, \dots, W^n$ son los movimientos brownianos correlacionados, y S_i los activos subyacentes y suponemos que estamos bajo la medida de riesgo neutral, entonces

$$dS_t^i = (r - d_i)S_t^i dt + \sigma_i S_t^i dW_t^i, i = 1, 2, \dots, n$$

$$Corr(d \ln(S_t^i), d \ln(S_t^j)) dt = dW_t^i dW_t^j = \rho_{i,j} dt$$

Como queremos aproximar el valor de la cartera A con un mov. browniano geométrico(log-normal), tomamos el representante $\tilde{A}$:

$$d\tilde{A}(t) = (r - \tilde{d})\tilde{A}dt + \tilde{\sigma}\tilde{A}(t)dW_t, \tilde{A}(0) = A_0$$

Si aplicamos la fórmula de Itô a esta última, obtenemos

$$d \ln \tilde{A}(t) = (r - \tilde{d} - \frac{1}{2}\tilde{\sigma}^2)dt + \tilde{\sigma}dW_t$$

e integrando $\tilde{A}(t) = A_0 \exp[(r - \tilde{d} - \frac{1}{2}\tilde{\sigma}^2)t + \tilde{\sigma}W_t]$

Calculando los dos primeros momentos de la cartera aproximada usando que $W_t \sim N(0, t)$ nos quedan:

$$E(\tilde{A}(t)) = A_0 \exp[(r - \tilde{d})t]; E(\tilde{(t)}^2) = A_0^2 \exp[(2r - 2\tilde{d} + \tilde{\sigma}^2)t]$$

Luego hacemos lo mismo con la cartera real, distribuida con una lognormal multivariante. Para eso necesitamos conocer $E(S_t^i S_t^j)$. Esto se puede computar de la siguiente forma: considerando

$$d(S^i(t)S^j(t)) = S^i(t)dS^j(t) + S^j(t)dS^i(t) + dS^i(t)dS^j(t)$$

y substituyendo dS_t^i y dS_t^j con la fórmula del movimiento browniano (la primera de esta sección). Una vez hecho esto, tomamos esperanza de ambos lados y usamos que $E(dW) = 0$, obteniendo

$$dE(S^i(t)S^j(t)) = (2r - d_i - d_j + \rho_{i,j}\sigma_i\sigma_j)E(S^i(t)S^j(t))dt$$

Si integramos, nos queda $E(S^i(t)S^j(t)) = S_0^i S_0^j \exp[(2r - d_i - d_j + \rho_{i,j}\sigma_i\sigma_j)t]$.

Volviendo a los dos momentos de A , obtenemos

$$\begin{aligned} E(A(t)) &= \sum_{i=1}^n w_i E(S^i(t)) = \sum_{i=1}^n w_i S_0^i \exp((r - d_i)t) = \sum_{i=1}^n w_i F_i^t \\ E(A(t)^2) &= \sum_{i,j=1}^n w_i w_j E(S^i(t)S^j(t)) = \\ &= \sum_{i,j=1}^n w_i w_j S_0^i S_0^j \exp[(2r - d_i - d_j + \rho_{i,j}\sigma_i\sigma_j)t] = \sum_{i,j=1}^n w_i w_j F_i^t F_j^t \exp(\rho_{i,j}\sigma_i\sigma_j t) \end{aligned}$$

Finalmente, hacemos coincidir los dos momentos de la cartera real y la aproximación, a tiempo T , y despejando los parámetros llegamos a la fórmula final

$$\tilde{d} = -\frac{1}{T} \ln \left(\frac{\sum_{i=1}^n w_i S_i(0) \exp(-d_i T)}{\sum_{i=1}^n a_i S_i(0)} \right); \tilde{\sigma}^2 = \frac{1}{T} \ln \left(\frac{\sum_{i,j} w_i w_j S_i(0) S_j(0) \exp[(-d_i - d_j + \rho_{i,j}\sigma_i\sigma_j)T]}{(\sum_{i=1}^n w_i S_i(0) e^{-d_i T})^2} \right)$$

Notar que si tomamos $d \equiv 0$ el estimador $\tilde{d} \equiv 0$.

Además cabe aclarar que el instante T donde basamos todas las equivalencias es único. En el caso de opciones europeas, se toma como el T del vencimiento de la opción (que es con lo trabajamos a lo largo de este informe). Pero en situaciones más complejas, es mejor realizar el análisis para todos los instantes T' s que contribuyen al payoff final.

3.3.1 Modelo de Levy: Aproximacion con una log-normal regular

En el paper de Borovkova también se lo llama método de Wakeman. En el caso de pesos positivos, ambos modelos son equivalentes.

Levy sostiene que hay suficiente evidencia empírica para suponer que la cartera se comporta con una distribución log-normal. Es así que este modelo propone aproximar la distribución de la opción basket por una distribución log-normal (es decir una variable e^X con X normal estándar), con esperanza M y varianza $V^2 - M^2$, de manera tal que los dos primeros momentos de esta y la distribución original de la cartera coincidan. Es decir:

$$\begin{aligned} M &\equiv E(B(T)) = \sum_{i=1}^n w_i F_i(T) \\ V^2 &\equiv E(B^2(T)) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_i w_j F_i^T F_j^T \exp(\sigma_i \sigma_j \rho_{ij} T) \end{aligned}$$

Y tenemos que los momentos de una distribución log-normal son:

$$\begin{aligned} E(B(T)) &= E(e^X) = e^{m+0.5v^2} \\ E(B^2(T)) &= E(e^{2X}) = e^{2m+2v^2} \end{aligned}$$

con X la variable normalmente distribuida con media m y varianza v^2 .

Igualando los dos momentos y despejando, nos queda:

$$\begin{aligned} m &= 2\log(M) - 0.5\log(V^2) \\ v^2 &= \log(V^2) - 2\log(M) \end{aligned}$$

Finalmente, reemplazando los parámetros $\sigma^2 T$ (varianza de $\ln(B(T))$) por el estimador v^2 , y el valor de la cartera $B(0)$ por Me^{-rT} (recordar que como usamos la notación forward entonces $B(0) = \sum w_i S_i(0) = \sum w_i F_i^t e^{-rT} = Me^{-rT}$), en la ecuación de Black-Scholes ($C(B(0), 0) = B(0)N(d_1) - Ke^{-rT}N(d_2)$) se deduce que :

$$\begin{aligned} V_{Basket} &\approx DF(T)(MN(d_1) - KN(d_2)), \\ \text{con } d_1 &= \frac{m - \ln(K) + v^2}{v}; \quad d_2 = d_1 - v \end{aligned}$$

Notar que podemos reescribir d_1 de la siguiente forma:

$$d_1 = \frac{m - \log(K) + v^2}{v} = \frac{m + \frac{1}{2}v^2 \log(k) + \frac{1}{2}v^2}{v} = \frac{2\log(M) - \frac{1}{2}\log(V^2) + \frac{1}{2}[\log(V^2) - 2\log(M)] + \frac{1}{2}v^2 \log(k) + \frac{1}{2}v^2}{\frac{\log(M) - \log(K) + \frac{1}{2}v^2}{v}} =$$

Con esa escritura se ve más claramente cómo se reemplazaron en la fórmula de Black-Scholes los estimadores:

$$\begin{aligned} \text{Recordar que en la ecuación de Black-Scholes } d_1 &= \frac{\log(B(0)/K) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}} \approx \frac{\log(\frac{Me^{-rT}}{K}) + rT + \frac{1}{2}v^2}{v} = \\ \frac{\log(M) - rT - \log(K) + rT + \frac{1}{2}v^2}{v} &= \frac{\log(M) - \log(K) + \frac{1}{2}v^2}{v} \end{aligned}$$

Este modelo tiene una sutil diferencia con el de Gentle que veremos más adelante. Acá la distribución de $B(T)$ es aproximada directamente por una distribución log-normal igualada a los dos primeros momentos, mientras que en el de Gentle sólo se iguala al primero. Tiene la ventaja de que ofrece una fórmula cerrada (conveniente para analizar las griegas) y es menos costoso que métodos numéricos o de Montecarlo. Pero sólo sirve para pesos positivos (pues si tuviera algún peso negativo, entonces la variable que representa la cartera en conjunto podría tomar valores negativos y la log-normal tiene soporte en los números positivos.) No es un método tan eficiente cuando la cartera tiene volatilidades heterogéneas. También presenta problemas cuando el strike es muy alto, aunque algunos de los métodos que estudiamos en este trabajo son peores ante esta situación.

3.3.2 Método de Borovkova

Es similar al método de Levy, pero además puede utilizarse para pesos negativos, al igual que métodos numéricos o el de Montecarlo. Tiene ventaja por sobre estos dos ya que también ofrece una fórmula cerrada, lo que facilita el análisis de las griegas. Se puede aplicar a muchos activos, y es fácil de modificar para opciones asiáticas. Además ofrece una buena aproximación de los precios de las opciones. Asume que cada activo de la cartera tiene un proceso diferente, y establece la dependencia entre ellas mediante correlaciones. Al asumir log-normalidad permite utilizar la fórmula de Black-Scholes. Calcula los primeros dos momentos exactamente igual que el método de Levy, pero además calcula un tercero:

$$E(B^3(T)) = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_i a_j a_k F_i^T F_j^T F_k^T \exp[(\rho_{i,j}\sigma_i\sigma_j + \rho_{i,k}\sigma_i\sigma_k + \rho_{j,k}\sigma_j\sigma_k)T].$$

Este último lo utiliza para calcular la skewness (asimetría) y para despejar un parámetro más τ , que nos sugiere la posición de la cartera en el tiempo T :

$$\eta_{B(T)} = \frac{E[(B(T) - EB(T))^3]}{s_{B(T)}^3}$$

con $S_{B(T)} = \sqrt{E(B^2(T)) - E^2(B(T))}$ desviación estándar de la cartera.

Con las funciones de densidad $f(x, m, s)$ de la distribución log-normal, la log-normal corrida (es decir $Y = X - \tau$ es log-normal), la log-normal negativa ($Y = -X$ es log-normal) y la log-normal negativa corrida

($Y = -X - \tau$ es log-normal), se puede derivar la función característica(o generadora de momentos), y de ahí despejar los parámetros m, s, τ cuando igualamos con los momentos muestrales. Obviamos las cuentas pues salvo por un cambio de variables, están hechas en el método de Levy.

La idea del algoritmo es empezar calculando los momentos empíricos, y analizar la asimetría (skewness) obtenida con el agregado del tercer momento, para ver qué distribución vamos a usar para aproximar. Si η es positiva, usamos la aproximación regular y si es negativa, la negativa. Luego igualamos los momentos teóricos con los empíricos y despejamos los parámetros. A continuación ajustamos nuestra distribución para aproximar usando este cuadro:

Skewness	$\eta > 0$	$\eta > 0$	$\eta < 0$	$\eta < 0$
Parámetro de corrimiento	$\tau \geq 0$	$\tau < 0$	$\tau \geq 0$	$\tau < 0$
Distribución de aproximación	regular	corrida	negativa	neg. corrida

Por último calculamos el valor de la cartera mediante las siguientes fórmulas:

o Para la regular es exactamente la misma fórmula que la de Levy.

o Log-normal corrida $V_{Basket}(T) = DF(T)[(M - \tau)N(d_1) - (K - \tau)N(d_2)]$ con

$$\begin{aligned} d_1 &= \frac{\log(M - \tau) - \log(K - \tau) + \frac{1}{2}v^2}{\frac{v}{\sqrt{\log\left(\frac{V^2 - 2\tau M + \tau^2}{(M - \tau)^2}\right)}}} \\ d_2 &= \frac{\log(M - \tau) - \log(K - \tau) - \frac{1}{2}v^2}{\frac{v}{\sqrt{\log\left(\frac{V^2 - 2\tau M + \tau^2}{(M - \tau)^2}\right)}}} \\ v &= \sqrt{\log\left(\frac{V^2 - 2\tau M + \tau^2}{(M - \tau)^2}\right)} \end{aligned}$$

o Log-normal negativa $V_{Basket}(T) = DF(T)[-KN(-d_2) + MN(-d_1)]$ con

$$\begin{aligned} d_1 &= \frac{\log(-M) - \log(-K) + \frac{1}{2}v^2}{\frac{v}{\sqrt{\log\left(\frac{V^2}{M^2}\right)}}} \\ d_2 &= \frac{\log(-M) - \log(-K) - \frac{1}{2}v^2}{\frac{v}{\sqrt{\log\left(\frac{V^2}{M^2}\right)}}} \\ v &= \sqrt{\log\left(\frac{V^2}{M^2}\right)} \end{aligned}$$

o Log-normal negativa $V_{Basket}(T) = DF(T)[(-K - \tau)N(-d_2) + (M + \tau)N(-d_1)]$ con

$$\begin{aligned} d_1 &= \frac{\log(-M - \tau) - \log(-K - \tau) + \frac{1}{2}v^2}{\frac{v}{\sqrt{\log\left(\frac{V^2 + 2\tau M + \tau^2}{(M + \tau)^2}\right)}}} \\ d_2 &= \frac{\log(-M - \tau) - \log(-K - \tau) - \frac{1}{2}v^2}{\frac{v}{\sqrt{\log\left(\frac{V^2 + 2\tau M + \tau^2}{(M + \tau)^2}\right)}}} \\ v &= \sqrt{\log\left(\frac{V^2 + 2\tau M + \tau^2}{(M + \tau)^2}\right)} \end{aligned}$$

Estas fórmulas se obtienen de utilizar el teorema de valuación bajo riesgo neutral de los activos.

3.3.3 Modelo de Gentle:Aproximación por el promedio geométrico

Este modelo aproxima la media aritmética de la cartera por la media geométrica. Se basa en el hecho de que si tenemos variables con distribución log-normal, entonces la media geométrica de ellas está dentro de la misma familia. De esta manera podemos hacer una valuación con la fórmula de Black Scholes.

Para eso, mediante las siguientes manipulaciones algebraicas reescribimos el precio como:

$$\begin{aligned} P_{Basket}(B(T), K, \theta) &= [\theta \left(\sum_{i=1}^n w_i S_i(T) - K \right)]^+ = \\ &= [\theta \left(\left(\sum_{i=1}^n w_i F_i^T \right) \sum_{i=1}^n a_i S_i^*(T) - K \right)]^+ \end{aligned}$$

$$\text{con } a_i = \frac{w_i F_i^T}{\sum_{i=1}^n w_i F_i^T} \text{ y } S_i^*(T) = \frac{S_i(T)}{F_i^T} = \exp\left(-\frac{1}{2} \int_0^T \sigma_i^2 ds + \int_0^T \sigma_i dW_i(s)\right).$$

Si aproximamos $\sum_{i=1}^n a_i S_i^*(T)$ por la media geométrica ponderada por los pesos a_i , nos queda $\left(\prod_{i=1}^n (S_i^*(T))^{a_i} \right)^{\frac{1}{\sum_{i=1}^n a_i}}$,

por lo que el valor de la cartera ahora es:

$$\tilde{B}(T) = \left(\sum_{i=1}^n w_i F_i^T \right) \prod_{i=1}^n (S_i^*(T))^{a_i}$$

Para corregir la esperanza definimos $K^* = K - (E(B(T)) - E(\tilde{B}(T)))$. Para aproximar $(B(T) - K)^+$, usamos $(\tilde{B}(T) - K^*)^+$. Además como $\tilde{B}(T)$ tiene distribución log-normal, este último estimador puede ser evaluado por la fórmula de Black-Scholes. Finalmente obtenemos:

$$V_{Basket} = DF(T)\theta \left(e^{\tilde{m} + \frac{1}{2}\tilde{v}^2} N(\theta d_1) - K^* N(\theta d_2) \right)$$

con $DF(T)$ el factor de descuento y $N(\cdot)$ la función de distribución normal estándar y

$$\begin{aligned} d_1 &= \frac{\tilde{m} - \log K^* + \tilde{v}^2}{\tilde{v}} \\ d_2 &= d_1 - \tilde{v} \\ \tilde{m} &= E(\log \tilde{B}(T)) = \log \left(\sum_{i=1}^n w_i F_i T \right) - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n a_i \sigma_i^2 T \\ \tilde{v}^2 &= \text{var}(\log(\tilde{B}(T))) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i a_j \sigma_i \sigma_j \rho_{ij} T \end{aligned}$$

Este método tiene la ventaja de ofrecer una fórmula cerrada y se comporta bien para correlaciones altas. Todos los métodos que tienen un transfondo que usa Black-Scholes lo hacen, ya que si las correlaciones son altas entonces en cierta forma la suma de las distribuciones de cada activo se aproxima más a ser log-normal. Pero si las correlaciones son bajas comienza a fallar un poco. Se ajusta de una manera muy similar al de Montecarlo cuando los strikes son altos. En términos generales, es un método un poco pobre pues el promedio geométrico no es un buen estimador de la media.

3.3.4 Modelo de Milevsky y Posner- Gamma inversa(1998)

Usa la distribución Gamma inversa para aproximar la distribución del portafolio. La motivación de este modelo es que la distribución de la suma de variables log-normales converge a una gamma recíproca cuando $N \rightarrow \infty$. Está basado en un paper de valuación de opciones asiáticas.

De esta forma, los dos momentos de ambas distribuciones se juntan para obtener una fórmula cerrada, usando un método de moment matching. Sea G_R la función de distribución acumulada gamma recíproca y G la de la gamma con parámetros α, β . Entonces por definición:

$$G_R(y, \alpha, \beta) = 1 - G\left(\frac{1}{y}, \alpha, \beta\right)$$

De acá deducimos que si una variable Y tiene distribución gamma inversa, entonces los momentos están dados por:

$$E[Y^i] = \frac{1}{\beta^i (\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-i)}$$

Además, si definimos $M = E[Y]$ y $V^2 = E[Y^2]$, es decir los dos primeros momentos, mediante un simple despeje de α y β tenemos que:

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{2V^2 - M^2}{V^2 - M^2} \\ \beta &= \frac{V^2 - M^2}{V^2 M} \end{aligned}$$

Asumimos que los procesos $S_i(t)$ constituyen un movimiento browniano geométrico con una estructura de correlación entre los brownianos. Luego usando el teorema fundamental de valuación de activos que establece que el valor de la opción es la esperanza descontada del payoff respecto a la medida de riesgo neutral, tenemos que:

$$\begin{aligned}
V_{basket}(T) &= e^{-rT} \int_0^\infty \max(A(T) - K, 0) d\mathbb{P}(A(T)) = e^{-rT} \int_{\frac{K}{T}}^\infty g_r(A^*(T), \alpha, \beta) dA^*(T) = \\
&= e^{-rT} \left[F \int_{\frac{K}{F}}^\infty x g_r(x, \alpha, \beta) dx - K \int_{\frac{K}{F}}^\infty g_r(x, \alpha, \beta) dx \right] = e^{-rT} \left[F \int_{\frac{K}{F}}^\infty \frac{g(\frac{1}{x}, \alpha, \beta)}{x} dx - K \int_{\frac{K}{F}}^\infty \frac{g(\frac{1}{x}, \alpha, \beta)}{x^2} dx \right] = \\
&= e^{-rT} \left[F \int_0^{\frac{F}{K}} \frac{g(u, \alpha, \beta)}{u} du - K \int_0^{\frac{F}{K}} g(u, \alpha, \beta) du \right] = e^{-rT} \left[F \int_0^{\frac{F}{K}} g(u, \alpha - 1, \beta) - K \int_0^{\frac{F}{K}} g(u, \alpha, \beta) du \right]
\end{aligned}$$

Finalmente llegamos a que el precio de la opción basket es

$$V_{Basket} = DF(T)(MG(\frac{1}{K}, \alpha - 1, \beta) - KG(\frac{1}{K}, \alpha, \beta))$$

Este método tiene la ventaja de brindar una fórmula cerrada, pero sólo puede usarse cuando los pesos son positivos. Notar que si no lo fuera, la aproximación del primer momento podría quedar negativa, y al estimar β también quedaría negativo. Esto no puede suceder porque los parámetros de una distribución gamma deben ser positivos. Presenta un inconveniente extra por sobre los otros métodos: al tomar una distribución límite, en casos de pocos activos subyacentes (por ejemplo solo dos) la aproximación puede alejarse un poco del precio. De hecho, en su trabajo los autores analizan el caso de una cartera de siete activos.

Además presenta ciertas debilidades al aproximar una cartera con volatilidades muy dispares o heterogéneas, ni tampoco tiene un buen desempeño ante la variación de correlaciones. Sin embargo muestra eficiencia cuando los strikes son altos (Muchos de los métodos que desarrollamos tienen problemas con esto, ya que la aproximación de las distribuciones reales no aproximan bien en las colas de K 's grandes).

3.3.5 Método de Brigo: Aproximación mediante varios momentos

El m -ésimo momento empírico de la cartera está dado por la siguiente fórmula:

$$E[A_t^m] = \sum_{i_1, \dots, i_m=1}^n a_{i_1} \dots a_{i_m} F_t^{i_1} \dots F_t^{i_m} \exp \left\{ \sum_{k=1}^{m-1} \sum_{h=k+1}^m \rho_{i_k, i_h} \int_0^t \sigma_{i_k}(u) \sigma_{i_h}(u) du \right\}$$

La misma se deduce con la fórmula de momentos de una variable lognormal multivariante.

Por otro lado, el m -ésimo momento del movimiento browniano $\bar{B}$ está dado por:

$$E[\bar{B}^m(t)] = (\bar{B}(0))^m \exp \left[\int_0^t (m\mu(s) + \frac{m(m-1)}{2} \sigma_B(s)^2) ds \right]$$

Si queremos considerar tres momentos, es necesario usar una técnica especial de "shifting": Sea $B(t) = \bar{B}(t) + \gamma(t)$ donde $\gamma(t) := \gamma \exp(\int_0^t \mu(s) ds)$, para $t \geq 0$

Ahora B va tener una distribución lognormal corrida, cuya densidad está dada por $p_{B(t)}(x) = p_{\bar{B}(t)}(x - \gamma(t))$ con $t \geq 0, x \geq \gamma(t)$

Como nos interesa el corrimiento a tiempo T , tomamos $\lambda := \gamma(T)$, calculando los primeros tres momentos de $B(T)$ en función de los momentos de $\bar{B}(T)$, e igualando con los momentos de la cartera original nos queda el sistema

$$\begin{cases} m_1 &= \eta_1 + \lambda \\ m_2 &= \eta_2 + 2\lambda\eta_1 + \lambda^2 \\ m_3 &= \eta_3 + 3\lambda^2\eta_1 + 3\lambda\eta_2 + \lambda^3 \end{cases}$$

con m_i los momentos de la original y η_i los de $\hat{B}(T)$

Despejando el sistema, obtenemos los valores de η_i

Si consideramos el caso de más momentos la idea que propone Brigo es aproximar mediante una mezcla de distribuciones lognormales:

$$f(x) = \sum_{j=1}^{\nu} \lambda_j \frac{1}{x v_j \sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{1}{2v_j^2} (\ln(x) - m_j)^2 \right]$$

con $\lambda_j \geq 0, v_j > 0$ y m_j constantes y con λ_j 's combinación convexa.

A partir de la función generadora de momentos de la normal, tenemos que los momentos k de $f(x)$ están dados por

$$\mu_k = \int_0^{+\infty} x^k f(x) dx = \sum_{j=1}^{\nu} \lambda_j e^{km_j + \frac{1}{2}k^2 v_j^2}$$

El método se basa en hacer coincidir los momentos μ_k con $M_k = E((A_t)^m)$ para cada $k \leq r$ (r es la cantidad de momentos que queremos usar). Para eso definimos la matriz $(A)_{i,j} = e^{(k-1)m_j + \frac{1}{2}(k-1)^2 v_j^2} \in \mathbb{R}^{(r+1) \times \nu}$ junto con los vectores $\Lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_\nu)$ y $M = (M_1, \dots, M_r)$. Queremos entonces resolver el sistema

$$\left\{ \begin{array}{lcl} A\Lambda & = & M \\ \Lambda & \geq & 0 \\ v_j & > & 0 \text{ para } j=1, \dots, \nu \\ \sum_{j=1}^{\nu} \lambda_j & = & 1 \end{array} \right.$$

El mismo no necesariamente tiene solución (ni tampoco única). Además la cantidad ν es algo que elegimos según conveniencia. Conviene empezar por un valor chico y minimizar la norma euclídea $\|A\Lambda - M\|^2$ sobre todos los valores de λ_j, m_j y v_j . Si el error no es lo suficientemente chico como queremos, entonces podemos ir aumentando ν .

El lema de Farka sostiene que si $\nu > 1$ y $r > 0$ entonces para ver que existe una solución para la primera ecuación del sistema alcanza con ver que existe $X \in \mathbb{R}^{r+1}$ tal que $A^T X \leq 0$ y $M^T X > 0$.

La mayor ventaja del método que propone Brigo es que ofrece una fórmula cerrada para la opción basket europea:

$$V_{Basket} = DF(T) \sum_{j=1}^{\nu} \theta \left[e^{m_j + \frac{1}{2}v_j^2} N\left(\theta \frac{m_j - \ln(K) + v_j^2}{v_j}\right) - KN\left(\theta \frac{m_j - \ln(K)}{v_j}\right) \right]$$

con θ como al principio, que determinada si era una opción put ($\theta = -1$) o call ($\theta = 1$).

3.3.6 Modelo de Beisser

Se basa principalmente en técnicas de esperanza condicional. Data del 1993 y adapta la idea que desarrollaron Roger y Shi(1995) para valuar opciones asiáticas.

Si usamos la desigualdad de Jensen para esperanza condicional con respecto a la variable Z , el precio de la opción basket puede estimarse por la suma de calls europeos (aunque sean artificiales):

$$\begin{aligned} E([B(T) - K]^+) &= E(E([B(T) - K]^+ | Z)) \\ &\geq E(E([B(T) - K]^+ | Z)) = \\ &= E\left(\left[\sum_{i=1}^n w_i E[S_i(T) | Z] - K\right]^+\right) \end{aligned}$$

donde $Z := \frac{\sigma_z}{\sqrt{T}} W(T) = \sum_{i=1}^n w_i S_i(0) \sigma_i W_i(T)$, con σ_z elegido apropiadamente. Notar que a diferencia de $S_i(T)$, todas las esperanzas condicionales $E[S_i(T) | Z]$ tienen distribución log-normal con respecto a algún movimiento Browniano $W(T)$. Por lo tanto existe un x^* , tal que

$$\sum_{i=1}^n w_i E[S_i(T) | W(T) = x^*] = K$$

Si definimos

$$\tilde{K}_i := E[S_i(T) | W(T) = x^*]$$

entonces el evento $\sum_{i=1}^n w_i E[S_i(T) | Z] \geq K$ es equivalente a $E[S_i(T) | Z] \geq \tilde{K}_i$ para todo $i = 1, \dots, n$. Usando este argumento, tenemos que

$$\begin{aligned} V_{Basket} &= E\left(\left[\sum_{i=1}^n w_i E[S_i(T)|Z] - K\right]^+\right) = \sum_{i=1}^n w_i E([E[S_i(T)|Z] - \tilde{K}_i]^+) \\ &= \sum_{i=1}^n w_i [\tilde{F}_i^T N(d_{1j}) - \tilde{K}_i N(d_{2j})] \end{aligned}$$

$\tilde{F}_i^T$ son los precios forward para $\sum_{i=1}^n w_i E[S_i(T)|Z] \geq K$, mientras que d_{1i}, d_{2i} son los términos que usábamos en la fórmula de Black-Scholes con parámetros modificados para $E[S_i(T)|Z]$ en vez de S_i .

Este modelo tiene la ventaja de que ofrece una fórmula cerrada. Es bastante bueno ante correlaciones, tanto altas como bajas (aunque subestima un poco en el último caso en comparación con otros métodos). Se comporta también eficientemente con volatilidades heterogéneas, probablemente porque considera que cada activo tiene una distribución log-normal y los evalúa por separado. En general es un método bastante bueno, pero tiene un problema con strikes muy altos. Por otro lado, como utiliza la desigualdad de Jensen en realidad ofrece una cota inferior del precio, ya que lo subestima. Este error no es insalvable: puede usarse algún otro método bueno, como por ejemplo el de Ju, y en el caso de que no varíen mucho entre sí, sabremos que tenemos una buena estimación. De lo contrario es mejor utilizar un método de Montecarlo.

3.3.7 Modelo de Ju: Polinomio de Taylor

Considera el polinomio de Taylor del cociente de la función característica de la cartera real con la función característica de la variable log-normal aproximada, en un entorno de la volatilidad cero. En la fórmula cerrada incluye términos hasta grado 6 de σ .

Sea $A(z) = \sum_{i=1}^n w_i F_i^T e^{-\frac{1}{2}(z\sigma_i)^2 T + z\sigma_i W_i(T)}$ es la cartera original, aunque con las volatilidades están reescaladas por el parámetro z . (Es decir, está reparametrizada al multiplicar por z). En particular si $z = 1$, recuperamos el promedio original. La idea detrás de esta reparametrización subyace en que en la cartera original tenemos volatilidades diferentes para cada activo, con lo cual no tendría mucho sentido hacer Taylor sobre la volatilidad cero.

Consideremos ahora $Y(z)$ una variable aleatoria con distribución normal con media $m(z)$ y varianza $v(z)$. Estos dos parámetros son elegidos de manera tal que los dos primeros momentos de $e^{Y(z)}$ coinciden con los de $A(z)$. Sea ahora $X(z) = \log(A(z))$, entonces la función característica está dada por

$$\begin{aligned} E[e^{i\phi X(z)}] &= E[e^{i\sigma Y(z)}] \frac{E[e^{i\sigma X(z)}]}{E[e^{i\sigma Y(z)}]} = E[e^{i\sigma Y(z)}] f(z) \\ \text{con } E[e^{i\sigma Y(z)}] &= e^{i\phi m(z) - \phi^2 v(z)/2} \text{ y} \\ f(z) &= E[e^{i(T)}] e^{i\phi m(z) + \phi^2 v(z)/2} \end{aligned}$$

Si hacemos el desarrollo en grado 6 del Polinomio de Taylor de dos factores para $f(z)$, nos queda

$$f(z) \approx 1 - i_1(z) - \phi^2 d_2(z) + i\phi^3 d_3(z) + \phi^4 d_4(z)$$

$d_i(z)$ son polinomios de z .

Obviamos las cuentas por su gran extensión, pero básicamente la idea es desarrollar primero el polinomio para $e^{i\phi m(z) + \phi^2 v(z)/2}$, y luego para la esperanza, derivando seis veces para obtener los términos de su respectivo polinomio.

Finalmente, podemos aproximar $E[e^{i\phi X(t)}]$ por

$$E[e^{i\phi X(t)}] \approx e^{i\phi m(z) - \phi^2 v(z)/2} (1 - i\phi d_1(z) - \phi^2 d_2(z) + i\phi^3 d_3(z) + \phi^4 d_4(z))$$

Para esta aproximación, usamos una aproximación de la densidad h de $X(1)$ y nos queda

$$h(x) = p(x) + \left(\frac{d}{dx} d_1(1) + \frac{d^2}{dx^2} d_2(1) + \frac{d^3}{dx^3} d_3(1) + \frac{d^4}{dx^4} d_4(1) \right) p(x)$$

donde $p(x)$ es la densidad de una normal con esperanza $m(1)$ y varianza $v(1)$. Ahora finalmente podemos determinar el precio de la opción basket como

$$V_{Basket} = DF(T) \left\{ \left[\sum w_i F_i^T N(d_1) - KN(d_2) \right] + K \left[z_1 p(y) + z_2 \frac{dP(y)}{dy} + z_3 \frac{d^2 p(y)}{dy^2} \right] \right\}$$

con

$$y = \log(K), d_1 = \frac{m(1)-y}{\sqrt{v(1)}} + \sqrt{v(1)}, d_2 = d_1 - \sqrt{v(1)}$$

$$\text{y } z_1 = d_3(1) - d_3(1) + d_4(1), z_2 = d_3(1) - d_4(1), z_3 = d_4(1)$$

Cabe destacar que los dos primeros sumandos son iguales a los de la aproximación de Levy, y el segundo da correcciones de mayor orden, lo cual lo convierte en más preciso.

Es un método muy bueno, aunque da un precio ligeramente sobreestimado. Se aproxima muy bien a Montecarlo para correlaciones tanto altas como bajas, da una buena aproximación cuando los strikes son altos. Junto con el de Beisser es uno de los mejores para volatilidades homogéneas y aunque es un método un poco débil en el caso heterogéneas, Krekel lo elige como uno de los mejores. Como explicamos en el método de Beisser, al usarlos en conjunto podemos estimar cotas superiores e inferiores del precio.

4 Análisis de los modelos

Hicimos la implementación de los siguientes modelos: Gamma Inversa, Levy, y dos variables de Montecarlo, una considerando una opción path dependent y otra europea.

Los primeros dos, corresponden al método de Moment Matching. Ambos consideran los dos primeros momentos de la muestra. Como vimos, la diferencia radica en que uno considera que la distribución buscada es log-normal (Levy) y el otro considera que la cartera tiene distribución Gamma inversa. Ambos métodos tienen un tiempo de ejecución bastante menor al de los métodos de Montecarlo, siendo el de los primeros despreciable al ejecutar el programa en Matlab. Por ejemplo, en el caso de la Gamma Inversa, es de 0.0014 segundos contra el de Montecarlo que es de 4.8539 segundos para una cartera de 4 activos. Como desventaja, podemos resaltar que sólo sirven para carteras con pesos positivos.

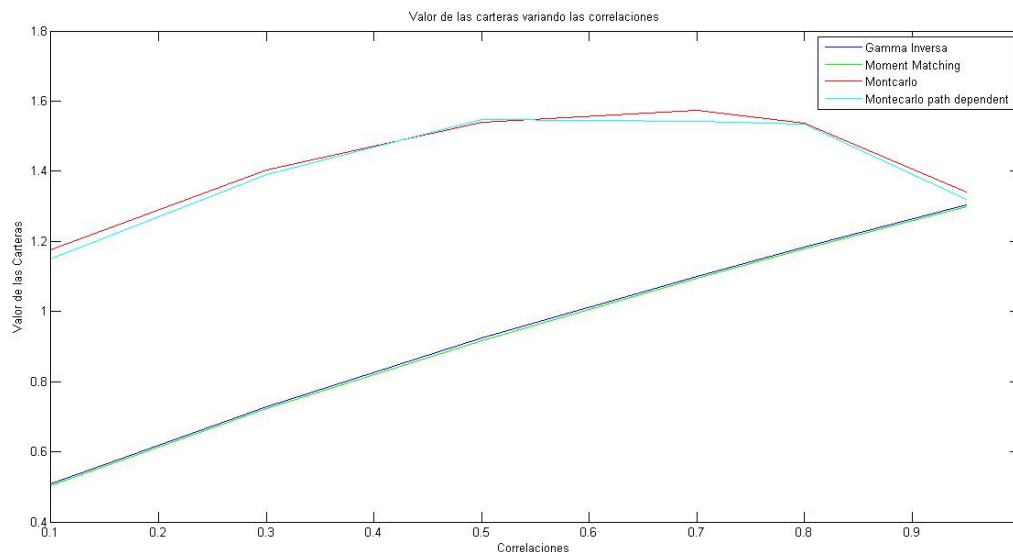
Consideramos los siguientes valores para una cartera con cuatro activos:

$$\begin{aligned} \vec{F} &= (60, 60, 60, 60) \\ K &= 62 \\ \vec{\sigma} &= (0.13, 0.13, 0.13, 0.13) \\ \vec{w} &= (0.25, 0.25, 0.25, 0.25) \\ T &= 0.5 \\ r &= 0.06 \\ \Sigma &= \begin{pmatrix} 1 & 0.5 & 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 1 & 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 & 1 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 & 0.5 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Estos valores se corresponden con los que habíamos venido trabajando en clase, pero agregamos el coeficiente de correlación.

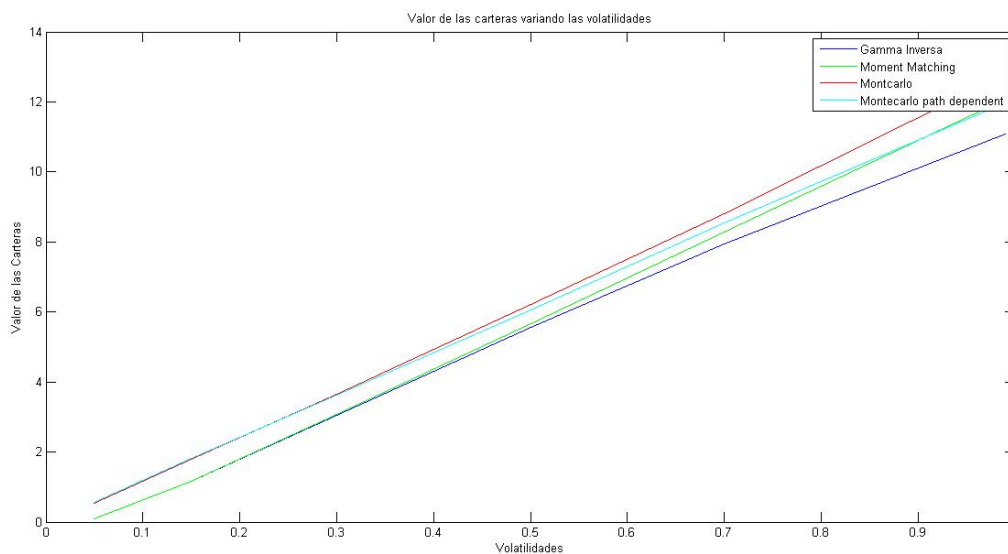
A continuación fuimos variando uno de los parámetros, dejando los otros fijos. Hicimos esto para las correlaciones ρ_{ij} , el strike K y las volatilidades σ_i

Obtuvimos los siguientes resultados:

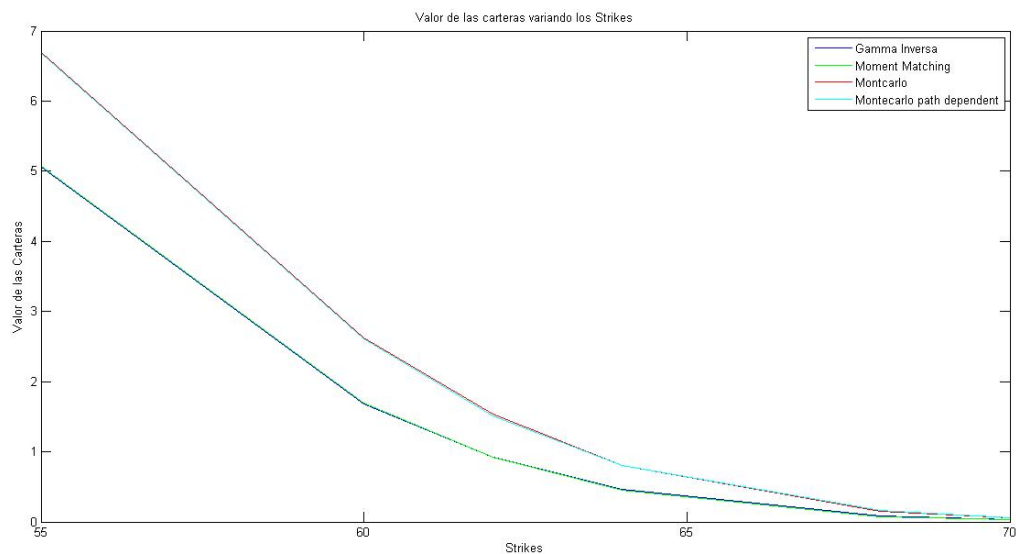


En el gráfico anterior, se puede observar el valor de la cartera en función de los coeficientes de correlación. Como se puede apreciar cuando las correlaciones son más altas, los métodos basados en los momentos aproximan mejor a los métodos de Montecarlo, como indicamos en 3.1.

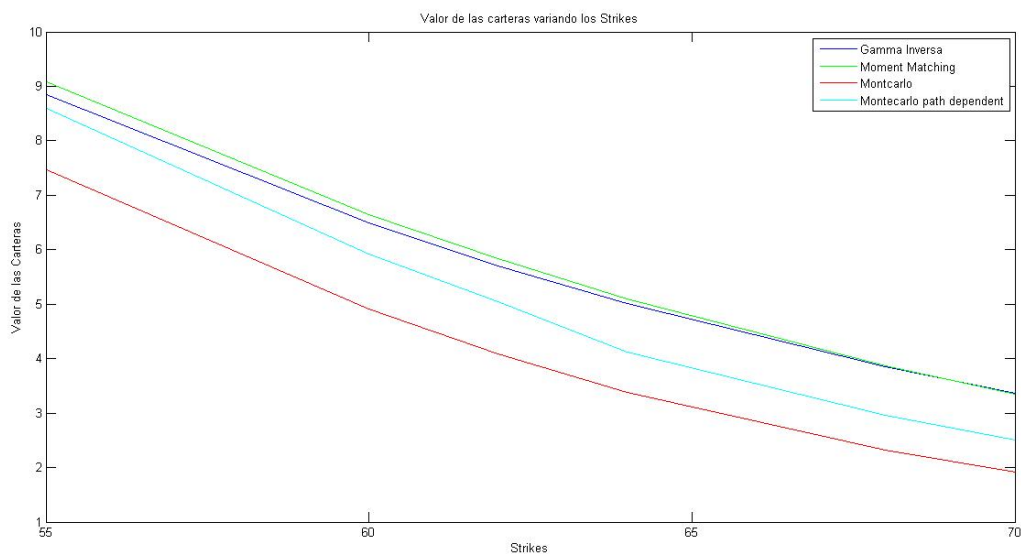
En el gráfico siguiente, fuimos variando el parámetro σ . Como podemos observar, si las volatilidades son bajas, los dos métodos de momentos se parecen entre sí, pero difieren del método de Montecarlo. A medida que σ va aumentando el método de Montecarlo path dependent comienza a parecerse más con el de Levy. El método Gamma Inversa subestima el precio.



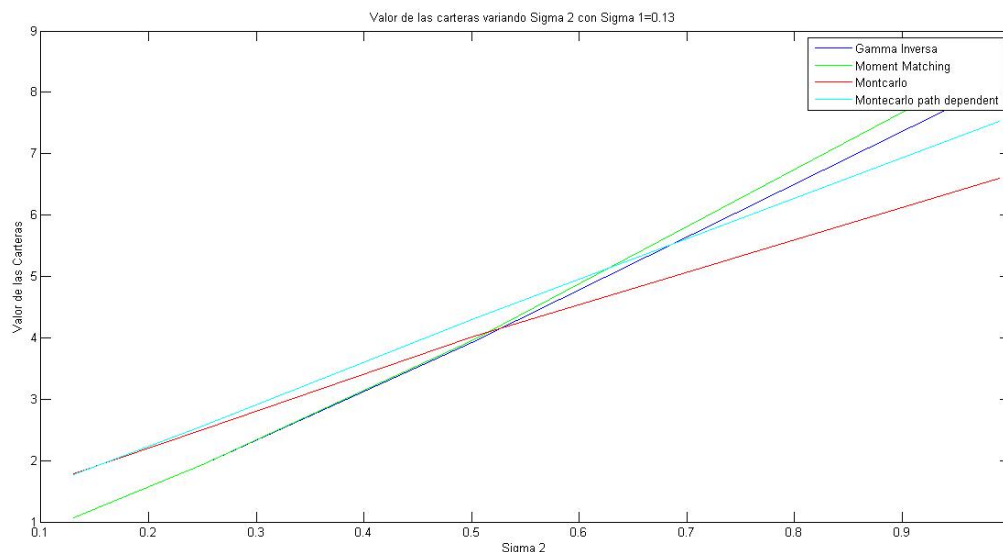
En el siguiente gráfico, fuimos variando el parámetro K . Como podemos notar, los dos métodos de Montecarlo tienen un comportamiento similar entre sí, al igual que los de momentos, pero MC difiere bastante de los de MM. A medida que K aumenta el precio de los activos se va pareciendo cada vez más.



En el próximo gráfico, lo que hicimos fue considerar una cartera heterógenea con $\vec{\sigma} = (0.13, 0.25, 0.5, 0.99)$ y vimos cómo variaba en función de los strikes. En este caso si consideramos K bajos, los dos métodos de momentos difieren un poco entre sí, pero están más cercanos a la aproximación de MC path dependent. A medida que vamos aumentando, los métodos de MM se van solapando, pero también comienzan a alejarse del método de MC. Acá sí podemos observar el comportamiento que describió Krekel, que los activos corren en forma casi paralela a MC y en las colas las aproximaciones comienzan a fallar.



Finalmente, consideramos una cartera con dos activos, el primero con los parámetros vistos en clase y para el segundo activo fuimos variando la volatilidad entre 0.13 y 0.99. La cartera tiene $w_1 = w_2 = 0.5$ y $\rho = 0.5$. Se puede observar que los métodos basados en los momentos, no resultan tan eficientes como en el caso de carteras homogéneas.



A partir de estos gráficos podemos concluir que si tenemos correlaciones altas y volatilidades homogéneas, nos inclinamos por el método de Levy, ya que es más veloz, y presenta mejores resultados que el de Gamma Inversa. Sin embargo si tenemos pesos negativos, sólo podemos usar el método de Montecarlo. En ese último caso, también podríamos utilizar el método de Borovkova, que sirve para pesos negativos, se basa en los tres primeros momentos y tiene una justificación teórica muy similar al de Levy.

5 Bibliografía

- Borovkova, Svetlana, Ferry J. Permana, and Hans VD Weide. A closed form approach to the valuation and hedging of basket and spread option. *The Journal of Derivatives* 14.4 (2007): 8-24
- Brigo, Damiano, et al. Approximated moment-matching dynamics for basket-options simulation. EFMA 2001 Lugano Meetings. 2001.
- Krekel, Martin, et al. An analysis of pricing methods for basket options. *The Best of Wilmott* 2 (2006): 181-188.
- Patricia Saavedra Barrera, Víctor Hugo Ibarra Mercado. El método Monte-Carlo y su aplicación a finanzas.
- Aniela Karina Iancu. Numerical methods for pricing basket options. Ohio State University (2004)
- Chris Church. Pricing of path-dependent basket options using a copula approach. University of Oxford
- Martin Haugh. The Monte Carlo Framework, Examples from Finance and Generating Correlated Random Variables (2004).
- Ju, Nengjiu. Pricing Asian and Basket Options Via Taylor Expansion. *Journal of Computational Finance* 79-103 (1992)
- Milevsky, Moshe y Posner, Steven. A closed-form approximation for valuing basket options. *Journal of Derivatives* 54-67 (1998)
- Glasserman, Paul. Monte Carlo methods in financial engineering, Vol. 53. Springer, 2004.

Chapter 3

Volatilidad estocástica

3.1 Enunciado del proyecto

La teoría de valuación bajo el modelo de Black-Scholes presenta entre sus supuesto la existencia de una volatilidad determinista. Sin embargo, la volatilidad varía fuertemente en los mercados a lo largo del tiempo. Es así que los modelos que consideran una volatilidad constante no logran mostrar la *volatility smile* o *volatility skew* que se observan empíricamente en las superficies de volatilidad implícitas.

Existen diversas maneras de modelar la volatilidad de manera estocástica. Algunos de los modelos usados pueden ser:

- 1) El modelo de Heston,
- 2) El modelo CEV,
- 3) El modelo SABR,

El objetivo de este trabajo será elaborar un reporte/artículo en el cual se investigue la temática, los diversos modelos de volatilidad y pros y contras de los mismos. Si se desea, aplicar algún modelo de valuación de derivados utilizando algún modelo de volatilidad estocástica. Se pueden utilizar el libro de Hull y los capítulos 8 y 9 de Andersen y Piterbarg para abordar mas profundamente la metodología.

3.2 Bibliografía sugerida

- Hull, John C. Options, futures, and other derivatives. Pearson Education, 2006.

- Andersen, Leif BG, and Vladimir V. Piterbarg. Interest rate modeling. Vol. 1. London: Atlantic Financial Press, 2010.

Grupo

Ningun grupo tomó este trabajo.

Chapter 4

Medidas de riesgo de mercado

4.1 Enunciado del proyecto

Una métrica de riesgo de mercado es una medida que busca medir el grado de incerteza del valor futuro de un portafolio, como podría ser su retorno o sus ganancias o pérdidas. En particular, se busca estimar el mayor grado de desviación que pueda tener este portafolio a lo largo del tiempo. Tal es así que medidas como la volatilidad, la correlación entre activos y diferentes dependencia estadísticas son necesarias de determinar a la hora de fijar el riesgo de una posición.

Las métricas mas utilizadas con este fin son:

- 1) Value at risk (VAR),
- 2) Expected shortfall (ES),

Asimismo, cada métrica puede ser calculada utilizando diferentes métodos. Por ejemplo, para estimar el VAR de una posición se pueden utilizar métodos paramétricos o simulaciones.

El objetivo de este trabajo será elaborar un reporte/artículo en el cual se investigue la temática, las diversas medidas de riesgo y pros y contras de las mismos. Si se desea, aplicar alguna métrica a una determinada distribución de activos. Se puede utilizar el Alexander para abordar mas profundamente la metodología. Estudiar el problema cuando se quiere buscar estas métricas con productos derivados, como por ejemplo opciones europeas.

4.2 Bibliografía sugerida

- Alexander, Carol. Market Risk Analysis, Value at Risk Models. Vol. 4. John Wiley & Sons, 2009.

4.3 Grupo

- * Matás Data, matiasdata@gmail.com
- * Juan Dodyk, umrk.bimbo@gmail.com
- * Rodrigo Negri, rodrigo.negrii@gmail.com>

4.4 Trabajo Páctico

Ver siguiente página.

Riesgo de Mercado

Matías Data, Juan Dodyk y Rodrigo Negri

November 2016

1 Idea del Trabajo

La idea de este trabajo es estudiar las distribuciones reales de los retornos de acciones y los índices de mercado. En particular, un objetivo del mismo es analizar si estos se distribuyen de forma log-normal de acuerdo al modelo browniano geométrico clásico visto durante el curso. Estudiaremos también la ‘Hipótesis de Mandelbrot’ que dice que distribuyen de forma estable pareto para algún $1 < \alpha < 2$. Estas distribuciones no poseen segundo momento finito, no poseen fórmula cerrada y por lo tanto estimar sus parámetros requiere más trabajo.

Por otra parte, una vez obtenido un modelo estable para la distribución de cierto activo, podemos aplicar este modelo para dar una medida de riesgo de tipo VaR (Value at Risk) o de tipo ES (Expected Shortfall) más precisa que suponiendo normalidad, y ver como asumiendo normalidad se subestima el ‘tail risk’.

2 Introducción

En la teoría financiera clásica se asume que las distribuciones de los logaritmos de retornos de acciones son normales. Esta afirmación esta infundada y se hace principalmente por razones de simplicidad teórica, la distribución normal es ‘el mejor caso posible’ en probabilidades, en analogía con las funciones, suponer normalidad para una variable aleatoria es como suponer que la función es lineal. También se debe a que en ese momento obtener muchos datos reales y trabajar con ellos era mucho más complicado.

Sin embargo, luego de un tiempo comienza a estudiarse sobre estos supuestos, como en los trabajos de A. Moore [K1] y M. G. Kendall [AM] que intentan apoyar con evidencia empírica el modelo normal. Aunque observan presencia de leptokurtosis (colas más anchas que en la normal), terminan por descartar este fenómeno como despreciable.

La primera afirmación seria en contra de este modelo es de Benoit Mandelbrot en 1963, [M1]. En ese trabajo Mandelbrot rechaza el modelo normal mostrando que tiene un fitting pobre para datos reales, y además propone a la familia de distribuciones estables como un mejor modelo. Mandelbrot analiza en detalle las distribuciones del precio del algodón, como también los datos de Moore y Kendall, que analizados más cuidadosamente apoyan su hipótesis. Una de las técnicas que utiliza para rechazar normalidad y apoyar la estabilidad es mostrar que la varianza es infinita, observando que el segundo momento no converge, va tomando muestras cada vez mas grandes y el segundo momento continua oscilando en forma erratica.

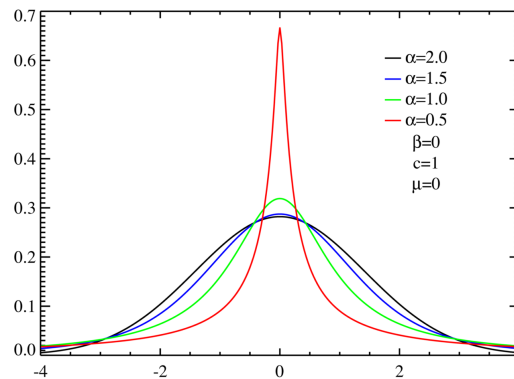


Figure 1: PDF para distribuciones estables con distintos parámetros

Luego se destaca el trabajo de Eugene Fama en 1965, [F2], en donde se analiza entre otras cosas la Hipótesis de Mandelbrot tomando acciones del Dow Jones Industrial, y se le da un soporte empírico mucho mayor. Por ejemplo muestra que en una normal, datos diarios con 5 desviaciones estándar o más ocurren uno cada 4566 años, mientras que en las acciones del Dow Jones esto ocurre en promedio cada 2 años y 100 días. Desviaciones de 4σ ocurren cada 44 años asumiendo normalidad, mientras que en promedio en las acciones ocurren cada 328 días.

Los defensores del modelo normal suelen argumentar que el modelo funciona casi todos los días salvo en los casos extremos, donde dan una explicación causal particular y excluyen ese dato. Ahora bien, ningún inversor o banco sabe cuando estos días van a ocurrir, y no puede simplemente excluirllos de sus datos, se debe tener en cuenta que cambios abruptos en las cotizaciones pueden ocurrir y se debe poder cuantificar el riesgo de que estos eventos ocurran para poder hacer un manejo correcto del riesgo. Se puede argumentar que subestimar el riesgo de cola fue una de las causas mayores de la crisis financiera del 2007-2008, ya que varias entidades financieras estaba tomando riesgos de cola creyendo que estos eventos nunca iban a ocurrir, pues su modelo les decía eso, y ganando grandes sumas hasta que el crash ocurrió.

Ahora bien, notar que el trabajo de Mandelbrot es 10 años anterior a los trabajos fundamentales de Fisher Black y Myron Scholes, y de Robert C. Merton donde se formaliza por primera vez el modelo de pricing de opciones. La razón por la que estos ignoran el trabajo de Mandelbrot es que el modelo normal es el que les permite hacer las cuentas con el movimiento Browniano que dentro de los procesos estocásticos es el caballo de batalla. El primer modelo estable de valuación de opciones es de McCulloch [MC3] en 2003, quizás demasiado tarde para cambiar la norma.

Otra razón por la que el modelo estable fue ignorado era la dificultad de trabajar con este. Los primeros métodos para estimar los parámetros de una distribución estable eran bastante primitivos y poco confiables, luego aparecieron algunos métodos para ciertas distribuciones estables (caso simétrico y caso ‘maximally skewed’) pero las limitaciones de poder de computo continuaban. Otro problema de las distribuciones estables es que solo tienen fórmula cerrada para su densidad para $\alpha = \frac{1}{2}, 1, 2$, que ni siquiera están en el rango de interés de Mandelbrot, y esto obliga a hacer una aproximación numérica para conocer las densidades. El problema persistió durante casi 40 años cuando finalmente se obtienen varios métodos generales eficientes y poder computacional para trabajar con ellos, [MRDC, N3]. En ese lapso de tiempo el modelo normal había tomado completamente Wall Street con todos los grandes bancos utilizando modelos de derivados basados en estas hipótesis para realizar complejos derivados financieros y medir el riesgo como si todos estos supuestos fueran ciertos.

También el modelo estable fue criticado pues los procesos estocásticos asociados (procesos levy α -estables) son procesos con un denso de discontinuidades. Esta crítica nos parece totalmente infundada pues los procesos continuos no son más que un mod-

elo para un proceso esencialmente discreto: no existe ninguna bolsa cuyas cotizaciones sean a tiempo continuo. Otra crítica es la varianza infinita del modelo estable. El argumento es que dado que la cantidad de participantes en una bolsa esta acotada entonces la varianza debe ser finita. Esta crítica tampoco parece tener mucho sustento teórico pues la varianza no es más que una medida de aleatoriedad o dispersión, y el comportamiento de cada actor en la bolsa no tiene por qué tener varianza finita, el comportamiento de un ser humano o de una entidad financiera lejos esta de ser ‘normal’.

Otra hipótesis alternativa que tomo fuerza fue la de volatilidad variable, en este modelo se asume que el comportamiento del logaritmo de los retornos es normal, pero con una volatilidad $\sigma(t)$ que depende del tiempo, este modelo si bien puede adaptarse mejor a los datos, a la hora de estimar el riesgo es peligroso, pues no se sabe a priori como será la volatilidad futura, y como suele decirse, el problema de las burbujas es que no se pueden ver hasta que finalmente explotan. Otros modelos proponen un proceso normal con saltos dados por un proceso de Poisson para explicar los valores extremos.

3 Medidas de Riesgo de Mercado *VaR* y *CVaR*

Recordamos que una métrica de riesgo es una medida de incertidumbre sobre el valor futuro de cierto activo, que puede ser una accion, bono, derivado, o más generalmente combinaciones de varios activos, es decir un portafolio. Las métricas de riesgo son de gran interés para entidades financieras pues nos cuantifican el riesgo al que uno esta expuesto. Usualmente esto se usa para determinar las medidas de riesgo, por ejemplo el porcentaje de activos líquidos a guardar en caso de que una gran pérdida ocurra, en general estos porcentajes son obligatorios y están regulados por un ente regulador.

La métrica de riesgo *VaR* (Value at Risk) fue publicada en 1994 por el JP Morgan en [JPM], la definición es la siguiente:

Definición 3.1. *Dado un nivel de confianza $0 < \alpha < 1$ y X el activo (por ejemplo el valor de un portafolio), entonces el $VaR_\alpha(X)$ es el número*

$$VaR_\alpha(X) = \inf\{x \in \mathbb{R} \mid P(X < -x) = 1 - \alpha\}$$

Usualmente $\alpha = 0.95, 0.99, 0.995$, etc. Asumiendo que el ínfimo es un mínimo (que usualmente es el caso) entonces $VaR_\alpha(X)$ es el x tal que

$$F_X(-x) = P(X < -x) = 1 - \alpha$$

es decir, la probabilidad de caer en por abajo de $-x$ es $1 - \alpha = 0.05, 0.01, 0.005$, etc. Por ejemplo, si un portafolio tiene $VaR_{0.95}(X) = 1.000.000$ entonces esto nos dice que la probabilidad de perder \$1.000.000 o más es del 5%. El VaR tiene una dependencia temporal, hay distintos VaR de acuerdo al lapso de tiempo en el que se considere el activo, por ejemplo el VaR de un día me dice la probabilidad de perder el monto en un día, pero también suelen ser considerados VaR de un mes, o de otros lapsos.

El problema mayor del VaR es quien es X , cual es la distribución verdadera del activo. En realidad esta distribución es desconocida y entonces hay distintas metodologías para estimar el VaR real, hay métodos no paramétricos y métodos paramétricos.

Como método no paramétrico tenemos el VaR histórico, que consiste en tomar datos históricos del activo, por ejemplo 10 años de P&Ls si se tienen (o más), y realizar el histograma. Luego el VaR se calcula simplemente como un percentil muestral, es decir se ordena los valores y se toma el que tenga α -porciento a la izquierda y $(1 - \alpha)$ -porciento a la derecha (aproximadamente), este será nuestro $-x$, es decir el VaR es menos este número. Uno de los problemas de este tipo de VaR es que en general se van a tener pocos puntos en la cola del histograma, con lo cual calcular un VaR para valores de $1 - \alpha$ muy chicos no es razonable con este método.

Una variante de este método es lo que se llama VaR histórico simulado. Este otro método no paramétrico consiste en utilizar los datos históricos para generar más datos, la forma en la que se generan es simplemente tomando de forma equiprobable de a un dato de los históricos y generar una muestra de por ejemplo 100.000 datos. También existe la variante de la simulación histórica weighted, donde se le da un peso mayor a los datos temporalmente más cercanos a la actualidad, el problema con este método es que desprecia aún más el tail risk, ya que estos datos suelen ocurrir con baja frecuencia y es poco probable que hayan ocurrido en días próximos a la actualidad incluso si estamos a un día de un nuevo crash.

Los métodos paramétricos consisten en suponer que el activo sigue alguna familia paramétrica de distribuciones, y por lo tanto se utiliza algún método de estimación de los parámetros para aproximar a la distribución con los datos. Luego se calcula el VaR utilizando esta distribución. Una ventaja de este método es que permite calcular VaR para $1 - \alpha$ muy chico, la desventaja puede ser que nuestra distribución aproxime de forma muy pobre a los datos.

Un problema común a todas las métricas de riesgo del tipo VaR es que no son sensibles a los datos debajo del valor VaR , por ejemplo supongamos que tengo dos portafolios X e Y , y sea $1 - \alpha = 0.05$, supongamos que

$$1 - \alpha = P(X < -x) = P(Y < -x)$$

donde $x = 1.000.000$, ahora bien, puede que Y sea tal que $P(Y < -100.000.000) = 0.01$, mientras que X sea tal que $P(X < -100.000.000) = 0.00001$. Ambos $VaR_{0.95}$ dan igual pero claramente el portafolio Y tiene un riesgo mucho mayor. La métrica VaR tiene una robustez no deseable para los datos de la cola.

Una variante para remediar este defecto es el $CVaR$ Conditional Value at Risk o Expected Shortfall. El $CVaR$ calcula la esperanza de $-X$ dado que caemos debajo de $-VaR_\alpha(X)$, es decir:

Definición 3.2. Dado un nivel de confianza $0 < \alpha < 1$ y X el activo (por ejemplo el valor de un portafolio), entonces el $CVaR_\alpha(X)$ es el número

$$CVaR_\alpha(X) = \mathbb{E}(-X \mid X < -VaR_\alpha(X))$$

Este puede ser calculado mediante la fórmula equivalente:

$$CVaR_\alpha(X) = \frac{1}{\alpha} \int_0^\alpha VaR_\gamma(X) d\gamma$$

En la versión histórica o simulación histórica se puede usar la definición y calcular la esperanza usando la ley de los grandes números, se toman todos los que caen debajo de menos el VaR y se calcula el promedio. En el caso paramétrico se puede usar la segunda fórmula para dar una estimación.

Otro tipo de VaR es el llamado *Monte Carlo VaR*, en este caso, el activo o los activos vienen descritos por procesos determinados por una ecuación diferencial estocástica, por ejemplo el caso de un proceso con volatilidad variable. En este caso el riesgo se calcula realizando simulaciones de Monte Carlo de los procesos. Un problema mayor de estos métodos es que son computacionalmente costosos y para grandes portafolios aún más. Otro problema es el del riesgo del modelo del proceso.

Un problema común a todas estas medidas de riesgo es el riesgo desconocido (y de toda medida de riesgo), es decir, el riesgo de que ocurra algo que nunca ha ocurrido. En todos estos métodos se utiliza el riesgo pasado para estimar el riesgo futuro, pero nunca se sabe el riesgo de un evento que nunca fue observado.

4 Distribuciones estables

Definición 4.1. Una distribución F (no degenerada) se dice estable cuando dadas dos variables X_1, X_2 i.i.d con distribución F y constantes $a, b > 0$ existen constantes $c > 0$ y d tales que

$$aX_1 + bX_2 \stackrel{d}{=} cX + d,$$

donde X tiene distribución F y la igualdad vale en distribución.

Luego, si tengo $X_1, X_2, \dots, X_n$ i.i.d con distribución F estable entonces

$$X_1 + X_2 + \dots + X_n \stackrel{d}{=} c_n X + d_n$$

donde c_n, d_n solo dependen de F y de n .

Ejemplo 4.2. La distribución normal es estable, esto se ve por ejemplo con la función característica. Similarmente la distribución Cauchy es estable.

La clase de todas las distribuciones estables fue descrita por Paul Lévy como una familia paramétrica de cuatro parámetros $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$. El parámetro δ es un parámetro de posición, nos dice donde está centrada la distribución, que coincide con el primer momento (la esperanza) cuando este existe, puede ser cualquier número real $\delta \in \mathbb{R}$. El parámetro γ es un parámetro de escala o dispersión, cumple un similar al rol similar a la varianza aunque esta no existe para $\alpha < 2$, puede ser cualquier número real positivo $\gamma \in (0, +\infty)$. El parámetro β es un parámetro de asimetría o skewness, no es el tercer momento ya que este no existe para estas distribuciones, además $-1 \leq \beta \leq 1$ donde $\beta = 0$ es el caso simétrico, mientras que $\beta > 0$ (resp. $\beta < 0$) es el caso de asimetría a derecha (resp. a izquierda). El parámetro α es llamado el índice de estabilidad o exponente característico, y satisface $0 < \alpha \leq 2$ donde el caso $\alpha = 2$ corresponde a la distribución normal. Este exponente se debe a que las distribuciones estables satisfacen la Ley de Pareto para $\alpha < 2$:

Proposición 4.3. Si X es α -estable para $0 < \alpha < 2$ entonces:

$$P(X > x) \sim cx^{-\alpha}$$

$$f_X(x) \sim \alpha cx^{-(\alpha+1)}$$

donde $\sim$ indica que la igualdad es a nivel asintótico, para una constante c .

Es decir, el parámetro α es el exponente que controla la cola de la distribución. En particular esto muestra que el segundo momento no existe para $\alpha < 2$ y la esperanza existe solo para $1 < \alpha$. Por ejemplo, si X es Cauchy entonces:

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+x^2}$$

y luego asintóticamente es como cx^{-2} .

Los parámetros α y β fijados me determinan una familia de distribuciones estables. Esta notación para los parámetros es misma que [F2, N3, N4], aunque hay otras variantes. Los parámetros determinan la función característica de la variable aleatoria.

Proposición 4.4. *Si X es estable $X \sim S(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ entonces su función característica es*

$$\varphi(t) = \mathbb{E}(e^{itX}) = \exp(it\delta - |\gamma t|^\alpha (1 - i\beta \operatorname{sg}(t) \Phi(t, \alpha)))$$

donde $\operatorname{sg}(t)$ es el signo de t y

$$\Phi(t, \alpha) = \begin{cases} \tan(\pi\alpha/2) & \text{si } \alpha \neq 1 \\ -\frac{2}{\pi} \log |t| & \text{si } \alpha = 1. \end{cases}$$

Esta es la llamada parametrización 1 de las distribuciones estables.

Teorema 4.5. (Teorema Central del Límite Generalizado) *Sean $X_1, X_2, \dots$ una sucesión de v.a. i.i.d, entonces existen $a_n > 0, b_n$ y una variable aleatoria Z no degenerada tal que*

$$a_n(X_1 + X_2 + \dots + X_n) - b_n \xrightarrow{d} Z$$

si y solo si Z es estable.

En el caso de que Z es α -estable entonces $a_n = an^{-\frac{1}{\alpha}}$.

5 Estimación de los Parámetros

Dada una secuencia de variables aleatorias iid $X_1, \dots, X_n \sim S(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ el problema consiste en estimar los parámetros $\alpha, \beta, \gamma, \delta$. Describiremos dos métodos, que son considerados los más precisos: el método de regresión de Koutrouvelis, y la estimación de máxima verosimilitud.

El método de regresión de Koutrouvelis [K3] se basa en la siguiente observación, que surge de la proposición 4.4:

$$\log(-\log |\varphi(t)|^2) = \log(2\gamma^\alpha) + \alpha \log |t|$$

y

$$\arctan\left(\frac{\operatorname{Im} \varphi(t)}{\operatorname{Re} \varphi(t)}\right) = \delta t + \beta |\gamma t|^\alpha \operatorname{sg}(t) \Phi(t, \alpha).$$

Si bien no conocemos $\varphi(t)$, tenemos un estimador consistente: $\hat{\varphi}(t) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n e^{itX_j}$.

Si elegimos tiempos t_k planteamos el modelo lineal

$$y_k = \mu + \alpha \log |t_k| + \epsilon_k,$$

donde $\mu = \log(2\gamma^\alpha)$ y $\mathbb{E}(\epsilon_k) = 0$. Esto nos permite obtener estimaciones $\hat{\alpha}$ y $\hat{\gamma}$ de α y γ , respectivamente. Con ellos podemos estimar β y δ en el modelo lineal

$$z_k = \delta t_k + \beta u_k + \nu_k,$$

donde $z_k = \arctan\left(\frac{\operatorname{Im} \hat{\varphi}(t_k)}{\operatorname{Re} \hat{\varphi}(t_k)}\right)$, $u_k = |\hat{\gamma} t_k|^{\hat{\alpha}} \operatorname{sg}(t_k) \Phi(t_k, \hat{\alpha})$ y $\mathbb{E}(\nu_k) = 0$. Usamos la implementación de este método provista en el paquete **StableEstim** [K2].

El método de máxima verosimilitud [N3] consiste en maximizar la función de verosimilitud logarítmica

$$f(\theta) = \sum_{j=1}^n \log p(X_j | \theta),$$

donde $\theta = (\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ y $p(x|\theta)$ es la función de densidad de la distribución $S(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$.

Para calcular p usamos el paquete de R **stabledist**, que implementa el método de Nolan [N1]. Para resolver el problema de optimización usamos el método iterativo L-BFGS-B implementado en la función **optim** del paquete de R **stats**, partiendo del valor de θ provisto por el método de Koutrouvelis.

Dado el trabajo de DuMouchel [D] sabemos que el estimador de máxima verosimilitud $\hat{\theta}$ es consistente y asintóticamente normal en tanto θ_0 , el verdadero valor de θ , esté en el interior del espacio de parámetros (esto es, $0 < \alpha_0 < 2$ y $|\beta_0| < \min(\alpha_0, 2 - \alpha_0)$), excluyendo el caso $\alpha_0 = 1$, $\beta_0 \neq 0$. En esas condiciones la matriz de covarianza límite de $n^{\frac{1}{2}}(\hat{\theta}_n - \theta_0)$ es $I(\theta_0)^{-1}$, donde I es la matriz de información de Fisher

$$I(\theta)_{ij} = \mathbb{E} \left[\frac{\partial \log p(X|\theta)}{\partial \theta_i} \frac{\partial \log p(X|\theta)}{\partial \theta_j} \right].$$

Aproximamos $I(\theta_0)$ por $\hat{I} = I(\hat{\theta})$, que calculamos así:

$$\hat{I}_{ij} = \int \frac{\partial p(x|\hat{\theta})}{\partial \theta_i} \frac{\partial p(x|\hat{\theta})}{\partial \theta_j} \frac{1}{p(x|\hat{\theta})} dx.$$

Estimamos numéricamente las derivadas de la densidad usando la fórmula

$$\frac{\partial p(x|\hat{\theta})}{\partial \theta_i} \approx \frac{p(x|\hat{\theta} + \epsilon e_i) - p(x|\hat{\theta} - \epsilon e_i)}{2\epsilon}$$

con $\epsilon = 10^{-4}$, y calculamos la integral mediante el método `integrate` del paquete de R `stats`.

Con esto (normalidad y una estimación de la matriz de covarianza asintótica) podemos obtener intervalos de confianza estimados para el valor de los parámetros. Esto nos va a permitir mostrar empíricamente, dados los retornos históricos de un abanico de activos, que sus distribuciones presentan valores de α significativamente menores a 2 (lo cual indica no normalidad) y los valores de β son significativamente negativos (lo cual indica que la distribuciones están inclinadas -skewed- hacia un lado), para un cierto nivel de confianza (por encima de 95%).

6 Datos Históricos, Resultados y Conclusiones

Decidimos utilizar como datos históricos los ‘end of the day prices’ ajustados, que obtuvimos de Yahoo Finance o Quandl. Consideramos los siguientes datos:

Índices de mercado: S&P500 (GSPC), Dow Jones Industrial Average (DJI), NASDAQ Composite (IXIC), Merval (MERV).

Acciones: Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) (tecnológicas), Barrick Gold (ABX), Chevron (CVX) (commodities), Ford (F), Caterpillar (CAT) (industriales), Starbucks (SBUX), American Airlines (AAL) (servicios), JP Morgan (JPM), Citigroup (C) (financieras).

Commodities: Crudo WTI, Oro, Futuros de Soja.

FX: USD/EUR, USD/ARS.

Al estimar de los parámetros $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ obtuvimos los siguientes resultados:

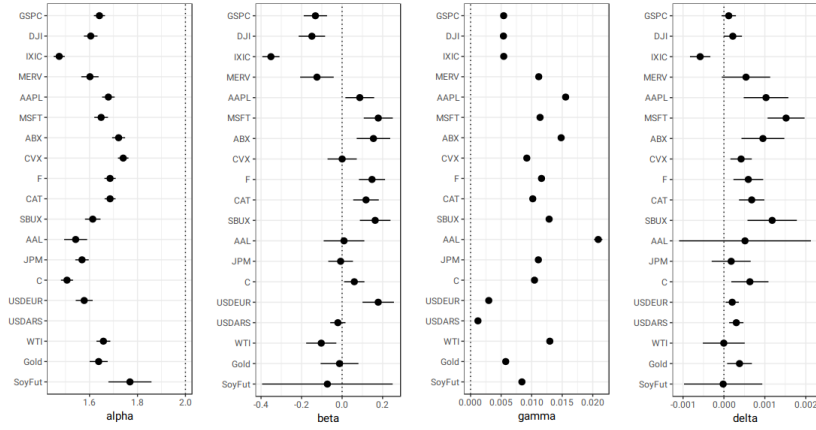


Figure 2: Estimación de parámetros para retornos diarios

Se observa para todos los activos observados valores de α entre 1.5 y 1.8, excepto para USD/ARS que excluimos del análisis general. Además se obtienen $\alpha < 2$ con nivel de confianza del 95%, por lo tanto podemos rechazar la hipótesis de normalidad. También se observa en varios activos casos de clara asimetría, y podemos descartar $\beta = 0$ en general. Se obtienen resultados similares para los retornos mensuales:

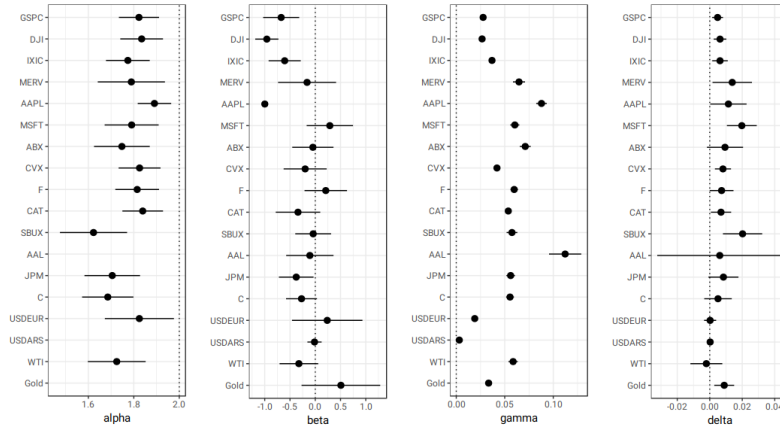


Figure 3: Estimación de parámetros para retornos mensuales

Se observa en este caso valores de α más grandes, aunque con intervalos de confianza de mayor longitud dada la menor cantidad de datos. De acuerdo al modelo de proceso

α -estable estos valores deberian coincidir.

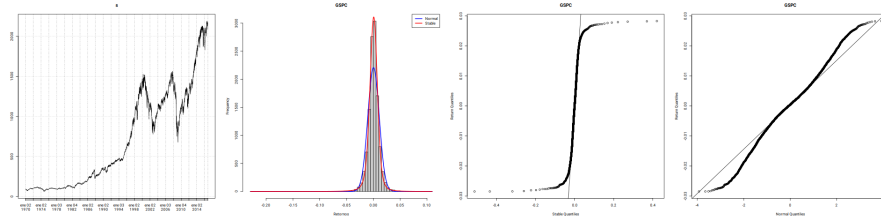


Figure 4: S&P 500 Index diario

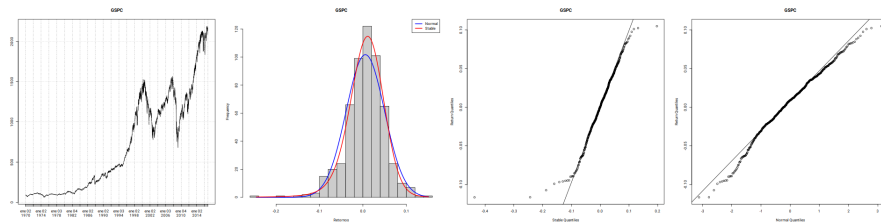


Figure 5: S&P 500 Index mensual

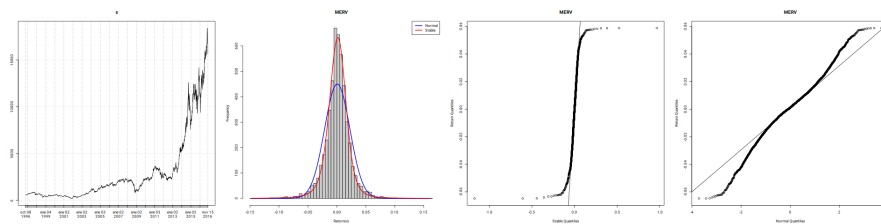


Figure 6: Índice Merval diario

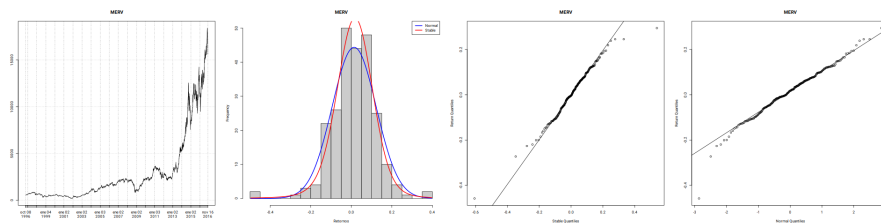


Figure 7: Índice Merval mensual

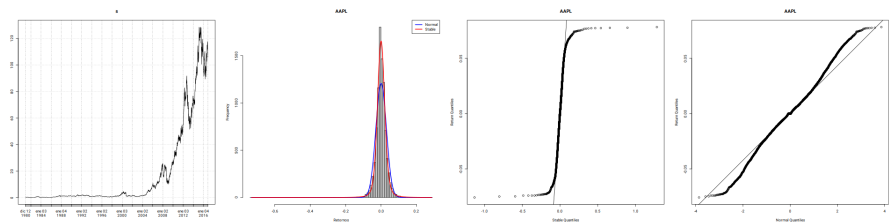


Figure 8: Apple diario

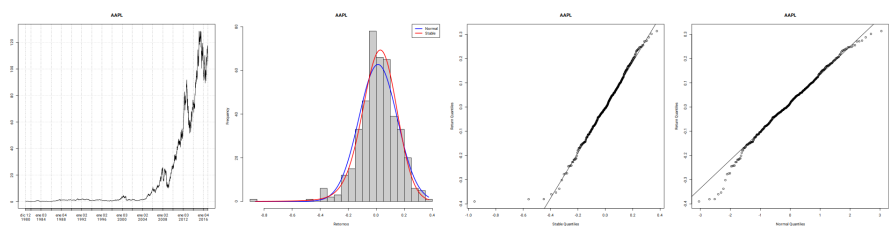


Figure 9: Apple mensual

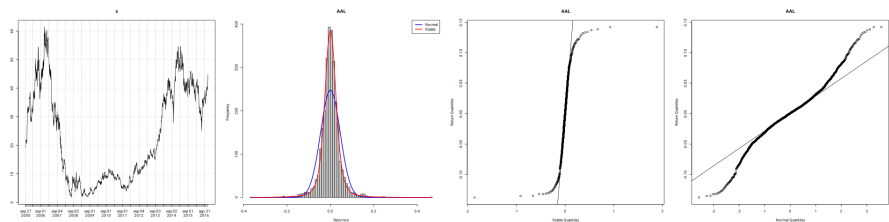


Figure 10: American Airlines diario

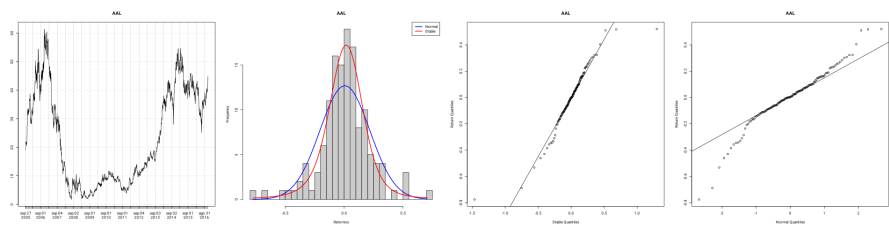


Figure 11: American Airlines mensual

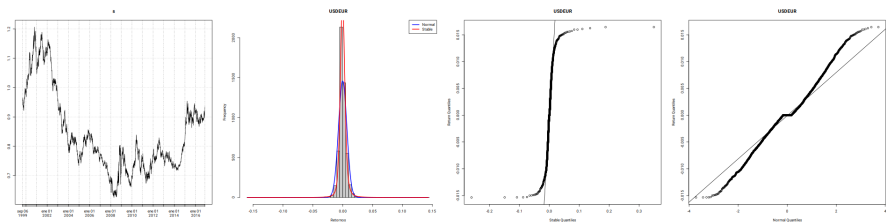


Figure 12: USD/EUR diario

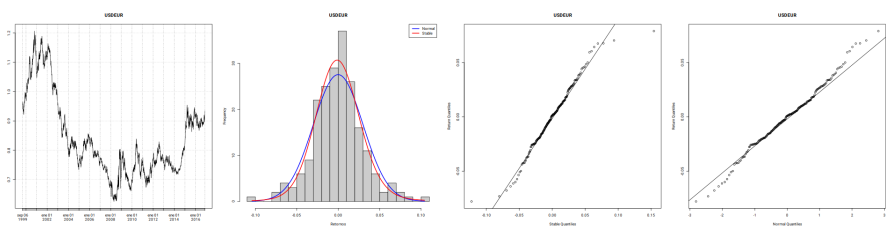


Figure 13: USD/EUR mensual

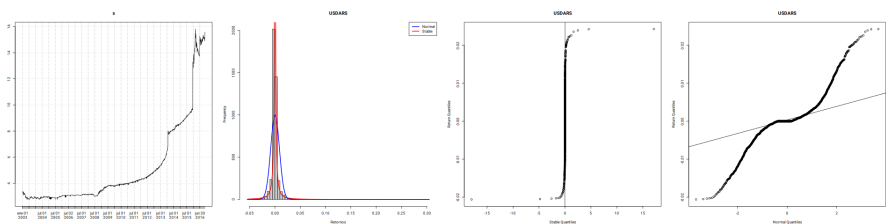


Figure 14: USD/ARS diario

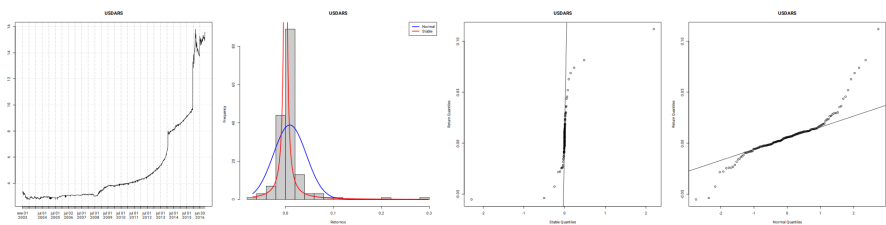


Figure 15: USD/ARS mensual

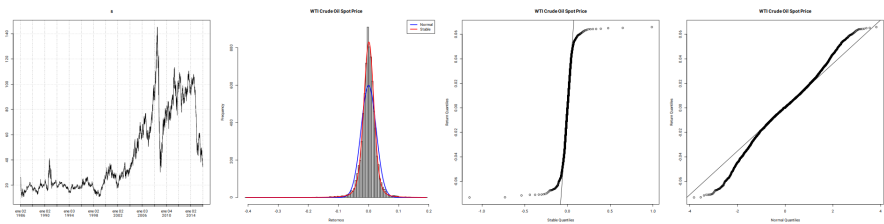


Figure 16: WTI diario

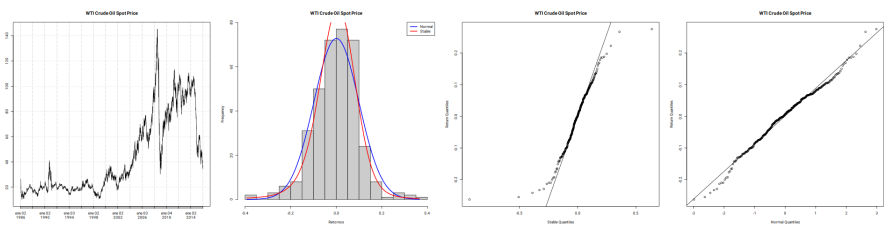


Figure 17: WTI mensual

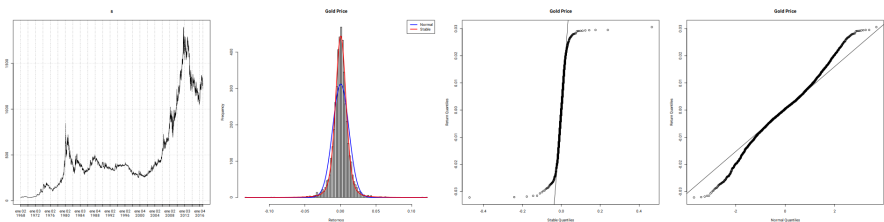


Figure 18: Oro diario

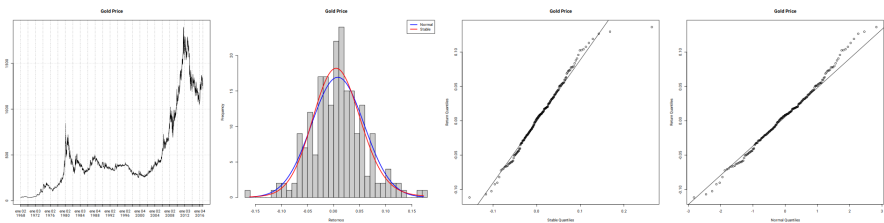


Figure 19: Oro mensual

Se observa en los histogramas y en los QQ-plots que la distribución estable modela mejor la distribución de los retornos históricos.

Con respecto al VaR y $CVaR$ (o ES) históricos, normales y estables a un día (en %) se obtuvieron los siguientes resultados:

	Nivel 95%						Nivel 99%					
	VaR_H	VaR_N	VaR_S	ES_H	ES_N	ES_S	VaR_H	VaR_N	VaR_S	ES_H	ES_N	ES_S
GSPC	-1.58	-1.72	-1.49	-2.43	-2.15	-3.01	-2.81	-2.43	-3.26	-4.13	-2.78	-6.97
DJI	-1.62	-1.79	-1.52	-2.59	-2.25	-3.23	-3.00	-2.53	-3.51	-4.53	-2.90	-7.69
IXIC	-1.96	-1.98	-1.89	-3.04	-2.49	-4.72	-3.65	-2.81	-5.23	-4.99	-3.21	-12.14
MERV	-3.38	-3.48	-3.10	-5.17	-4.36	-6.35	-6.28	-4.91	-7.10	-8.27	-5.62	-14.54
AAPL	-4.24	-4.75	-3.93	-6.39	-5.93	-6.95	-7.31	-6.67	-7.62	-10.46	-7.61	-14.50
MSFT	-3.09	-3.47	-2.82	-4.76	-4.35	-5.18	-5.70	-4.90	-5.61	-8.08	-5.61	-11.23
ABX	-3.88	-5.05	-3.64	-5.97	-6.29	-6.07	-6.81	-7.07	-6.55	-10.10	-8.06	-12.10
CVX	-2.45	-2.59	-2.30	-3.55	-3.25	-3.96	-4.10	-3.67	-4.25	-5.46	-4.19	-8.11
F	-3.13	-3.55	-2.93	-4.72	-4.43	-5.13	-5.43	-5.00	-5.53	-7.90	-5.71	-10.70
CAT	-2.77	-3.02	-2.56	-4.19	-3.78	-4.56	-4.87	-4.26	-4.92	-6.85	-4.87	-9.65
SBUX	-3.63	-3.97	-3.31	-5.33	-4.97	-6.25	-6.13	-5.60	-6.85	-8.45	-6.40	-13.76
AAL	-6.26	-7.14	-5.90	-10.29	-8.87	-11.79	-12.84	-9.96	-13.64	-16.42	-11.32	-26.11
JPM	-3.37	-3.78	-3.13	-5.18	-4.72	-6.44	-5.99	-5.31	-7.17	-8.93	-6.07	-14.88
C	-3.24	-4.14	-3.02	-5.61	-5.16	-6.61	-6.26	-5.81	-7.37	-10.93	-6.63	-15.85
USDEUR	-0.92	-1.15	-0.80	-1.42	-1.44	-1.66	-1.52	-1.62	-1.74	-2.67	-1.86	-4.00
USDARS	-0.87	-1.37	-1.19	-1.69	-1.72	-8.21	-2.04	-1.95	-8.29	-3.31	-2.23	-29.53
WTI	-3.72	-4.06	-3.50	-5.80	-5.07	-6.60	-7.06	-5.70	-7.32	-9.96	-6.50	-14.33
Gold	-1.62	-1.83	-1.53	-2.57	-2.30	-3.04	-3.17	-2.59	-3.27	-4.33	-2.97	-6.98
Soy Fut	-2.12	-2.53	-2.13	-3.76	-3.15	-3.57	-4.71	-3.54	-3.83	-7.63	-4.04	-7.16

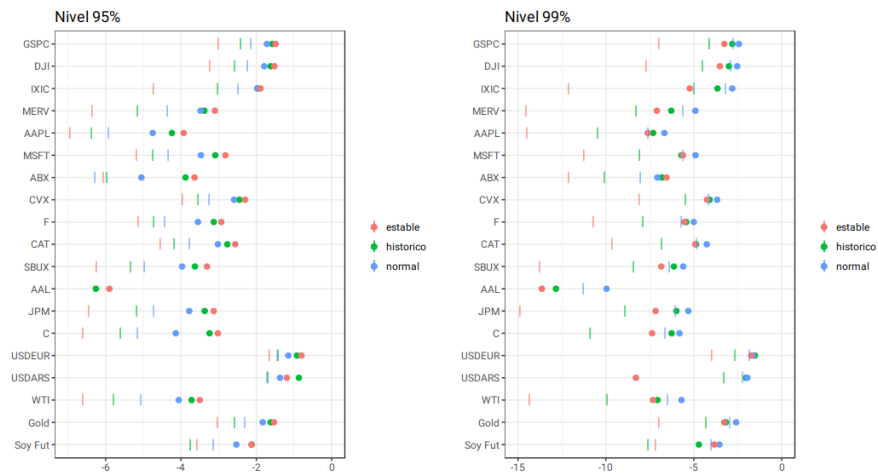


Figure 20: VaR y $CVaR$ diarios con distintas metodologías

Para el caso de a un mes los resultados fueron los siguientes:

	Nivel 95%						Nivel 99%					
	VaR _H	VaR _N	VaR _S	ES _H	ES _N	ES _S	VaR _H	VaR _N	VaR _S	ES _H	ES _N	ES _S
GSPC	-6.88	-6.48	-6.50	-9.80	-8.18	-10.85	-11.14	-9.26	-12.18	-15.32	-10.60	-20.82
DJI	-6.21	-6.26	-6.17	-9.81	-7.94	-10.55	-12.66	-9.00	-11.92	-17.47	-10.33	-20.56
IXIC	-9.16	-8.96	-8.85	-13.97	-11.25	-15.17	-17.42	-12.70	-17.48	-22.04	-14.48	-29.38
MERV	-13.51	-15.22	-14.03	-20.86	-18.93	-21.65	-31.34	-21.28	-24.63	-37.93	-24.09	-38.01
AAPL	-19.50	-19.20	-18.88	-27.49	-23.61	-27.17	-32.09	-26.43	-30.76	-40.23	-29.71	-43.71
MSFT	-12.81	-13.28	-12.11	-17.02	-16.70	-17.83	-19.09	-18.87	-19.69	-27.89	-21.48	-30.13
ABX	-15.92	-20.08	-15.99	-25.79	-24.50	-24.58	-34.55	-27.32	-28.19	-51.69	-30.61	-42.96
CVX	-9.71	-9.39	-9.26	-12.64	-11.81	-14.29	-15.01	-13.35	-15.88	-16.72	-15.24	-25.45
F	-13.06	-15.35	-13.01	-18.83	-18.94	-18.52	-20.47	-21.22	-20.35	-30.35	-23.95	-30.24
CAT	-12.00	-12.55	-12.00	-17.42	-15.59	-18.07	-20.68	-17.53	-20.22	-28.62	-19.87	-31.17
SBUX	-13.42	-14.26	-13.06	-22.42	-17.85	-23.37	-32.02	-20.14	-28.21	-35.32	-22.87	-45.72
AAL	-30.46	-29.05	-27.87	-41.42	-34.88	-44.20	-52.44	-38.61	-55.16	-53.90	-42.76	-73.70
JPM	-14.70	-13.99	-13.62	-22.16	-17.34	-23.14	-28.11	-19.48	-27.49	-31.48	-22.04	-43.56
C	-13.45	-16.34	-13.76	-24.52	-20.06	-23.26	-34.28	-22.43	-27.59	-44.82	-25.24	-43.78
USDEUR	-4.93	-4.82	-4.53	-6.47	-5.99	-6.59	-7.47	-6.74	-7.06	-8.69	-7.68	-11.29
USDARS	-2.37	-4.61	-4.52	-3.96	-5.96	-23.63	-5.76	-6.81	-35.83	-6.57	-7.88	-70.12
WTI	-15.23	-14.90	-14.83	-20.55	-18.28	-23.84	-24.21	-20.44	-27.86	-29.47	-23.02	-43.24
Gold	-6.53	-7.25	-6.82	-9.11	-9.17	-9.32	-10.49	-10.39	-10.21	-12.72	-11.91	-14.23

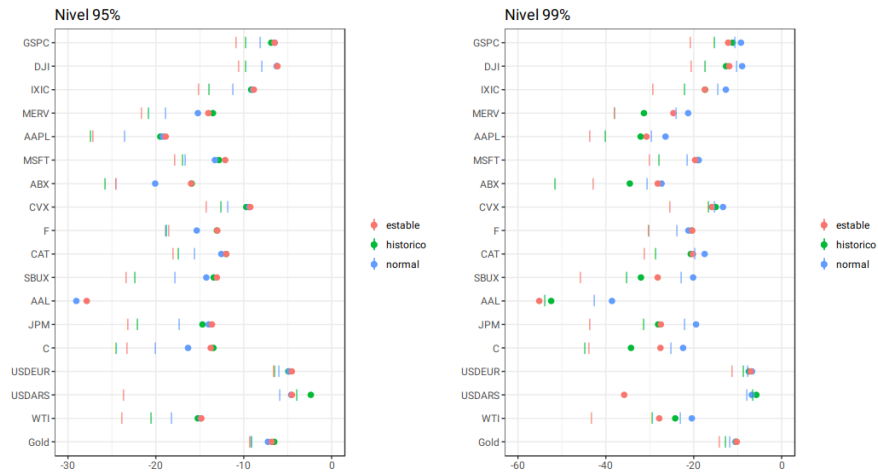


Figure 21: VaR y $CVaR$ mensuales con distintas metodologías

Se observa que a nivel 95% el VaR estable indica menos riesgo que el VaR histórico, y éste menos que el VaR normal. Esto puede deberse a que dado el fitting pobre del modelo normal, a nivel 95% sobreestima el riesgo pues los outliers hacen que la distribución se engorde demasiado. En el $CVaR$ se revierte esta relación. A nivel 99% tanto en el VaR como en el $CVaR$ se observa que el modelo estable estima mayor riesgo que el modelo normal; los valores históricos de VaR y $CVaR$ quedan entre medio.

References

- [BT] B. O. Bradley, M. S. Taqqu. *Financial Risk and Heavy Tails*. Handbook of Heavy Tailed Distributions in Finance, Volume 1, pp. 35-103, 2003.
- [CMS] J. M. Chambers, C. L. Mallows, B. W. Stuck. *A Method for Simulating Stable Random Variables*. Journal of the American Statistical Association, Volume 71, pp. 340–344, 1976.
- [D] W. DuMouchel. *On the Asymptotic Normality of the Maximum-Likelihood Estimate When Sampling From a Stable Distribution*. The Annals of Statistics, 1 (5), pp. 948–957, 1973.
- [F1] E. F. Fama. *Mandelbrot and the Stable Paretian Hypothesis*. The Journal of Business, Volume 36, Issue 4, pp. 420-429, 1963.
- [F2] E. F. Fama. *The Behavior of Stock-Market Prices*. The Journal of Business, Volume 38, Issue 1, pp. 34-105, 1965.
- [K1] M. G. Kendall. *The Analysis of Economic Time Series*. Journal of Royal Statistical Society, Volume 96, pp. 11-25, 1953.
- [K2] T. Kharrat, G. N. Boshnakhov. *StableEstim: An R Package for Estimating the Stable Laws Parameter and Running Monte Carlo Simulations*. Journal of Statistical Software, 2015.
- [K3] I. A. Koutrouvelis. *Regression-Type Estimation of the Parameters of Stable Laws*. Journal of the American Statistical Association, 75 (372), 918–928.
- [M1] B. B. Mandelbrot. *The Variation of Certain Speculative Prices*. The Journal of Business, Volume 36, Issue 4, pp. 394-419, 1963.
- [M2] B. B. Mandelbrot. *Heavy Tails in Finance for Independent or Multi-fractal Price Increments*. Handbook of Heavy Tailed Distributions in Finance, Volume 1, pp. 1-34, 2003.

- [MC1] J. H. McCulloch. *Financial Applications of Stable Distributions*. Handbook of Statistics, Volume 14, Chapter 13, 1996.
- [MC2] J. H. McCulloch. *Measuring Tail Thickness to Estimate the Stable Index α , a Critique*. Journal of Business & Economic Statistics, Volume 15, pp. 74-81, 1997.
- [MC3] J. H. McCulloch. *The Risk-Neutral Measure and Option Pricing under Log-Stable Uncertainty*. 2003.
- [MRDC] S. Mittnik, S.T. Rachev, T. Doganoglu, D. Chenyao. *Maximum Likelihood Estimation of Stable Paretian Models*. Mathematical and Computer Modelling Volume 29, pp. 276-293, 1999.
- [AM] A. Moore. *A Statistical analysis of Common-Stock Prices*. Unpublished Ph.D. Thesis, Graduate School of Business, University of Chicago, 1962.
- [JPM] JP Morgan, RM Reuters. *Riskmetrics technical document*. 1996.
- [N1] J. P. Nolan. *Numerical calculation of stable densities and distribution functions*. Communications in Statistics, Stochastic Models, Volume 13, Number 4, pp. 759–774, 1997.
- [N2] J. P. Nolan. *An Algorithm for Evaluating Stable Densities in Zolotarev's (M) Parameterization*. Mathematical and Computer Modelling, Volume 29, pp. 229-233, 1999.
- [N3] J. P. Nolan. *Maximum likelihood estimation and diagnostics for stable distributions*. Lévy Processes, Theory and Applications, Birkhäuser, 2001.
- [N4] J. P. Nolan. *Modeling financial data with stable distributions*. Handbook of Heavy Tailed Distributions in Finance, Volume 1, pp. 105-130, 2003.
- [RSK] S. T. Rachev, E. S. Schwartz, I. Khindanova. *Stable Modeling of Market and Credit Value at Risk*. Handbook of Heavy Tailed Distributions in Finance, Volume 1, pp. 249-328, 2003.

Chapter 5

Derivados con costos de transacción

5.1 Enunciado del proyecto

Uno de los supuestos clave del análisis de Black Scholes es que el portafolio es replicado continuamente (Δ -hedging continuo) y que no hay costos de transacción asociados a la estrategia de trading. Las consecuencias costos de transacción asociados a las infinitas operaciones necesarias para el hedging continuo llevaría a costos infinitos. Leland propuso una simple modificación al modelo de BS para Calls Europeas, que puede ser extendida a otros portafolios de opciones, que introduce una revisión discreta del portafolio e incluye una estructura de costos de transacción. El esquema que propone Leland es uno proporcional al valor de la transacción, es decir, si se compran (o venden) ν unidades del activo a un precio S , el costo asociado es: $aS|\nu|$, donde a es una constante asociada al inversor. Amster y otros propusieron una estructura más compleja de costos, que supone que a mayor cantidad de activo comercializado, menor el costo relativo:

$$(a - b|\nu|)S|\nu|$$

El capítulo 13 de Wilmott y otros puede servir como introducción.

El objetivo de este trabajo será elaborar un reporte/artículo en el cual se investigue la temática, más allá de los modelos propuestos. Ver cómo se ve modificada la Ecuación de Black Scholes si se sigue estos caminos. También será requerida la implementación de los métodos que surgen de estos modelos y su comparación con el caso sin costos.

5.2 Bibliografía sugerida

- Amster, P. and Averbuj, C. and Mariani, C and Rial, D. *A Black-Scholes option pricing model with transacion costs*, J. Math. Appl. 303, pp 688-695, 2005.
- Leland, H.E. *Option Pricing and Replication with Transacion Costs*, The Journal of Finance, 40, pp 1283-1301, 1995.
- Wilmott, P. and Deweyne, J. and Howison, S. *Option Pricing*, Oxford Financial Press, Oxford, 1993.

5.3 Grupo

- * Fernando Bellora, fernando.bellora@gmail.com
- * Gastón Mazzei, gastonmazzei95@gmail.com

5.4 Trabajo Páctico

Ver siguiente página.

Modelos de Valuación de Derivados con Costos de Transacción

Fernando G. Bellora, Gastón Mazzei

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA

Noviembre 2016

Resumen

Se estudió el modelo de valuación de opciones europeas bajo el esquema de Black-Scholes incorporando distintos tipos de costos de transacción. Para lograr ésto se utilizaron argumentos de arbitraje junto con estrategias de *hedging* a tiempo discreto. Se implementaron numéricamente obteniéndose que los costos tienen un impacto variable en el precio de la opción, mostrándose así que se deben incluir en cualquier modelo de pricing que quiera ser aplicable en un mercado real.

1. Introducción

La teoría de valuación de opciones presentada por Black - Scholes [1] descansa sobre un argumento de arbitraje para la valuación de un *call europeo*. Proponen que mediante un portafolio compuesto por una cantidad *short* de subyacente y una posición *long* en una opción, es posible replicar el *payoff* de un bono libre de riesgo. Siguiendo un argumento de no-arbitraje, el precio del bono libre de riesgo debe ser igual al precio de dicho portafolio en cada instante proporcionando un método para la valuación de la opción.

El objetivo de este trabajo es estudiar cómo se ve modificado el modelo Black - Scholes cuando se incorporan costos de transacción a la estrategia utilizada en el portafolio replicador.

Estrategia de Replicación Continua de Black-Scholes

La primer hipótesis que realiza el modelo de Black-Scholes es considerar que el retorno de un activo subyacente (S) se puede modelar mediante la contribución de una componente determinística (μdt , con t el tiempo) y una componente aleatoria que sigue un movimiento browniano ($\sigma dW = \sigma \phi \sqrt{dt}$). La contribución de ambas componentes conforman el proceso browniano geométrico para el movimiento del precio de un activo subyacente.

$$dS = \mu S dt + \sigma S \phi \sqrt{dt} \quad \text{donde } \phi \sim \mathbf{N}(0, 1) \quad (1)$$

Supongamos ahora una opción $C(S, t)$ cuyo valor depende únicamente de S y t . Utilizando el Lema de Itô es posible expresar el proceso que sigue C de la siguiente manera, asumiendo la existencia de $\frac{\partial C}{\partial S}$; $\frac{\partial^2 C}{\partial S^2}$; $\frac{\partial C}{\partial t}$.

$$dC = \left(\mu S \frac{\partial C}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} + \frac{\partial C}{\partial t} \right) dt + \sigma S \frac{\partial C}{\partial S} \phi \sqrt{dt} \quad \text{donde } \phi \sim \mathbf{N}(0, 1) \quad (2)$$

Se procede entonces a construir un portafolio (Π) compuesto por una opción (C) *long* y una cantidad (Δ) de activo subyacente *short*. Luego si se mantiene Δ constante durante cada instante de tiempo (i.e. $d\Delta = 0$), se obtiene la siguiente expresión para el salto en el valor del portafolio (Π).

$$d\Pi = dC - \Delta dS \quad (3)$$

Sustituyendo lo obtenido en (2) se podemos expresar el paseo aleatorio que sigue este portafolio.

$$d\Pi = \left(\mu S \frac{\partial C}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} + \frac{\partial C}{\partial t} - \mu \Delta S \right) dt + \sigma S \left(\frac{\partial C}{\partial S} - \Delta \right) \phi \sqrt{dt} \quad \text{donde } \phi \sim \mathbf{N}(0, 1) \quad (4)$$

Lo interesante de esta ecuación es que mediante una correcta estrategia de *hedging* es posible eliminar la componente estocástica para el movimiento del valor del portafolio. Si se toma la siguiente estrategia, (asumiendo la ausencia de costos de transacción en el mercado):

$$\Delta = \frac{\partial C}{\partial S} \quad (5)$$

El movimiento de Π pasará a estar regido por la siguiente ecuación.

$$d\Pi = \left(\frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} + \frac{\partial C}{\partial t} \right) dt \quad (6)$$

El carácter determinista del salto en el valor de este portafolio nos permite entonces usar un argumento de arbitraje para valuarlo. Si se invierte Π en un bono libre de riesgo, entonces se espera casi seguramente que $d\Pi = r\Pi dt$. Luego, lo obtenido en (6) debe ser igual al movimiento del bono libre de riesgo. Si esto no ocurriera, sería posible una estrategia de arbitraje financiando un portafolio con el otro.

$$r\Pi dt = \left(\frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} + \frac{\partial C}{\partial t} \right) dt \quad (7)$$

Finalmente, sustituyendo (5) se llega a la ecuación de Black - Scholes para la valuación del precio de una opción *call europea*.

$$\begin{cases} \frac{\partial C}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} + rS \frac{\partial C}{\partial S} - rC = 0 \\ C(S_{max}, t) = S_{max} - \exp(-r(T_f - t))K \quad \forall t \\ C(0, t) = 0 \quad \forall t \\ C(S, T_f) = \max\{0, S(T) - K\} \quad \forall S \end{cases} \quad (8)$$

Para llegar a esta fórmula se tomó la estrategia mencionada en (5) para la cual no se toman en cuenta los costos de transacción. El no tomarlos en cuenta permite afirmar bajo el argumento de no arbitraje, que el portafolio valdrá lo mismo que un bono libre de riesgo. Esto se debe dado a que la actualización de (Δ) para modificar las posiciones del portafolio según el movimiento de S son continuas.

Si intentamos incluir los costos de transacción, resulta problemático dado que la actualización continua de un portafolio (i.e. $dt \rightarrow 0$) implicaría la realización continua de operaciones bursátiles y por lo tanto los costos de transacción asociados serían infinitos.

Estrategia de Replicación a tiempo discreto

Una alternativa que podría llegar al resolver el problema que surge del *hedging continuo* necesario para la valuación de una opción cuando se buscan incorporar costos de transacción, es la presentada por Boyle y Emanuel [2] que propone considerar que las actualizaciones al portafolio replicador se realizan en instantes de tiempo discreto $(0, \Delta t, 2\Delta t, \dots)$. Tomando el mismo proceso para el movimiento del precio del activo subyacente (1) se demuestra que para un intervalo de tiempo Δt finito, que llamaremos *intervalo de revisión*.

$$\frac{\Delta S}{S} = \mu \Delta t + \sigma \phi \sqrt{\Delta t} + \mathcal{O}(\Delta t^{3/2}) \quad \text{donde } \phi \sim \mathbf{N}(0, 1) \quad (9)$$

Consideremos ahora un portafolio P compuesto por una cantidad D de activo subyacente y una cantidad Q en un bono libre de riesgo. Luego, sobre el intervalo Δt el retorno del portafolio será:

$$\Delta P = D\Delta S + rQ\Delta t + \mathcal{O}(\Delta t^2) \quad (10)$$

Sobre el mismo intervalo Δt una opción C sobre el subyacente S que satisface la ecuación de Black-Scholes [3] (esto se debe a que cotiza continuamente); cambiará su valor según la siguiente relación, la cual surge de una expansión de Taylor y el resultado de (9).

$$\Delta C = C_S S \left(\frac{\Delta S}{S} \right) + C_t \Delta t + \frac{1}{2} C_{SS} S^2 \left(\frac{\Delta S}{S} \right)^2 + \mathcal{O}(\Delta t^{3/2}) \quad (11)$$

Definiremos un portafolio replicador a tiempo discreto (P) como aquel para el cual al comienzo de cada intervalo $0, \Delta t, 2\Delta t, \dots, T$, el valor de la opción es igual al valor del portafolio (i.e. $C = P$). Veamos entonces si existen condiciones bajo las cuales el portafolio P existe, y que relaciones deben cumplir D y Q , para que efectivamente se cumpla la replicación al comienzo de cada intervalo de revisión. Para lograr esto, estudiaremos ΔH en un intervalo Δt , donde $H = P - C$. A partir de lo obtenido en (10) y (11), se demuestra que:

$$\Delta H = (DS - C_S S) \left(\frac{\Delta S}{S} \right) + (rQ - C_t) \Delta t - \frac{1}{2} C_{SS} S^2 \left(\frac{\Delta S}{S} \right)^2 + \mathcal{O}(\Delta t^{3/2}) \quad (12)$$

Dado que $P = DS + Q$ se puede ver que tomando $D = C_S$ y $Q = C - C_S S$ el portafolio verificará la condición de replicador al inicio de cada intervalo de revisión. No obstante al sustituir estas relaciones en (12) se observa que la estrategia no es auto-financiada dado que durante el intervalo de revisión $\Delta P \neq \Delta C$. Se obtiene entonces que:

$$\Delta H = \frac{1}{2} C_{SS} S^2 \left[\sigma^2 \Delta t - \left(\frac{\Delta S}{S} \right)^2 \right] + \mathcal{O}(\Delta t^{3/2}) \quad (13)$$

Boyle y Emanuel [2] demuestran que $\mathbb{E}[\Delta H] = 0$, y además, que $\Delta H = \mathcal{O}(\Delta t)$ lo cual implica que el error de *hedging* va a ser zero casi seguro, cuando $\Delta t \rightarrow 0$.

Esto quiere decir que la estrategia seleccionada cumple las condiciones de un portafolio replicador a tiempo discreto y además cumple con la característica deseable de que los errores de *hedging* tienden a cero a medida que se acorta el intervalo de revisión. Cabe destacar que dado que este portafolio replicador valuado a tiempo T reproduce el *payoff* de una opción call europea $C(S, T) = \max\{0, S(T) - K\}$.

1.1. Incorporación de costos de transacción al modelo

En la Sección 1 se argumentó que la incorporación de costos de transacción a una estrategia de *delta-hedging* continuo, irremediamente llevaría a costos infinitos. Sin embargo, Leland [3] propone una manera de introducir costos de transacción al modelo de Black-Scholes, utilizando una estrategia de replicación a tiempo discreto. Idealmente se busca que el modelo que incorpora los costos de transacción, cumpla las siguientes características:

- Los costos de transacción permanezcan acotados cuando el intervalo de revisión se achica.
- La estrategia de replicación con costos debe replicar el *payoff* de la opción a T final.
- Los errores de *hedging* asociados a la estrategia deben tender a cero cuando el intervalo de revisión se acorta.

En primer lugar es necesario introducir una función de costos apropiada para este problema. Dado que el portafolio se revisa en puntos discretos en el tiempo, consideraremos que las transacciones son realizadas cada vez que se revisa, y por lo tanto tendremos una función de costos dependiente del monto de la transacción realizada en dicho instante. Se propone el siguiente esquema de costos:

$$\text{Costo} = \Upsilon S |\nu| \quad (14)$$

donde S es el precio del activo subyacente al momento de realizar la transacción y ν es la cantidad de activo involucrado en la transacción (se toma el módulo dado que tanto para el caso de la compra como la venta, el costo asociado es positivo); con lo cual el monto total de la operación es $S|\nu|$. El costo asociado a esa operación será una proporción Υ del monto total, en general $\Upsilon = \Upsilon(S|\nu|)$ es decir que no es una proporción constante, esto se estudiará en las secciones 3, 4, 5 y 6 de este trabajo. Asumiremos para este trabajo que se trabajan con funciones de costos tal que $\mathbb{E}(\Upsilon S |\nu|)$ se puede computar.

El próximo paso es introducir este costo en la estrategia de replicación, para ello supongamos que un intervalo de revisión fijo δt . Es posible seguir el análisis de Black-Scholes hasta (2) pero en (3) será necesario incorporar los costos de transacción asociados a revisar el portafolio [5]. Luego en un intervalo δt se obtiene que:

$$\delta \Pi = \delta C - \Delta \delta S - \Upsilon S |\nu| \quad (15)$$

Con lo cual, sutituyendo (2)

$$\delta \Pi = \left(\mu S \frac{\partial C}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} \phi^2 + \frac{\partial C}{\partial t} - \mu \Delta S \right) \delta t + \sigma S \left(\frac{\partial C}{\partial S} - \Delta \right) \phi \sqrt{\delta t} - \Upsilon S |\nu| \quad (16)$$

Se toma entonces la estrategia $\Delta = C_S$. Al tomar esta estrategia, es posible estimar la cantidad de activo subyacente involucrado en la transacción en cada δt dado que $\nu = C_S(S + \delta S, t + \delta t) - C_S(S, t)$. Mediante un desarrollo de Taylor [3], se obtiene:

$$C_S(S + \delta S, t + \delta t) \approx \frac{\partial^2 C}{\partial t^2} \delta t + \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} \delta S \quad (17)$$

Si se toma δt y utilizando el Lema de Itô, se obtiene que $\delta S = \sigma S \phi \sqrt{\delta t} + \mathcal{O}(\delta t)$ es decir que el término dominante será $\mathcal{O}(\sqrt{\delta t})$. Luego, $\nu \approx C_{SS}(S, t) \delta S$, es decir que:

$$\nu \approx \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} \sigma S \phi \sqrt{\delta t} \quad (18)$$

El resultado obtenido para ν es importante dado que la estrategia de replicación adoptada es de *delta-hedging*, es decir que replica a primer orden los movimientos de C . Los errores de replicación por lo tanto estarán asociados a los cambios de segundo orden en C , es decir que son proporcionales a $\Gamma = C_{SS}$, lo cual se relaciona con el resultado obtenido para ν .

El costo de transacción esperado en un intervalo δt será $\mathbb{E}[\Upsilon S |\nu|]$, que junto a la estrategia seleccionada para Δ permiten calcular el valor esperado del portafolio replicador a tiempo discreto.

$$\mathbb{E}(\delta\Pi) = \left[\frac{\partial C}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} - \frac{1}{\delta t} \mathbb{E}(\Upsilon S|\nu|) \right] \delta t \quad (19)$$

Dado el comportamiento del portafolio replicador como se definió en la sección 1, el inversor espera que $\mathbb{E}(\delta\Pi)$ sea igual a la inversión en un bono libre de riesgo, es decir que $\mathbb{E}(\delta\Pi) = (rC - rSC_S)\delta t$. Planteando esta condición se llega a la ecuación diferencial en derivadas parciales para el precio de una opción call europea con costos de transacción:

$$\frac{\partial C}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} - \frac{\sigma S^2}{\sqrt{\delta t}} \left| \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} \right| \mathbb{E}(|\Upsilon(S, |\nu|)|\phi|) + rS \frac{\partial C}{\partial S} - rC = 0 \quad (20)$$

En las siguientes secciones se presentarán estructuras de costos presentes en mercados (MERVAL y NASDAQ) y se analizará la aplicación de este modelo bajo distintas funciones de costos integrando cada ecuación numéricamente.

2. Costos de transacción en Mercados

2.1. Mercado Nacional: MERVAL

Para operar en el mercado local se necesita de un intermediario (*Broker*). Los costos de transacción dependen entonces del broker elegido. Se realizó una encuesta (Fig. 1) en un grupo de *Facebook* para conocer aproximadamente cuáles son los brokers mas usados y se investigó cual es su estructura de costos. Se encontró que las comisiones mas frecuentes consisten en un porcentaje fijo con un monto mínimo de comision (i.e. si aplicándose el porcentaje no se alcanza el monto mínimo entonces la comisión es el mínimo). Fue una sorpresa que el Broker mas utilizado tuviera una estructura de costos radicalmente distinta: porcentajes de comision escalonados y sin una comisión mínima. El escalón que se aplica depende de el rango (2) en el que esté la suma de todas las transacciones (compra y venta) realizadas el mes anterior.

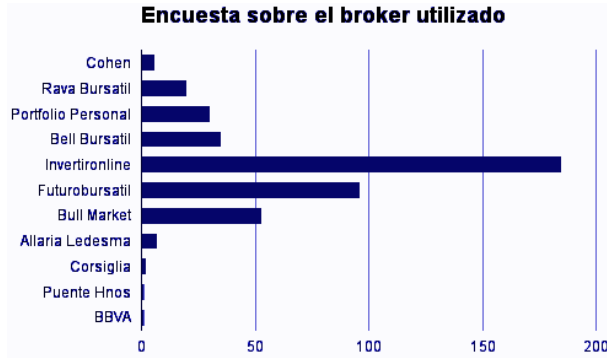


Figura 1: Encuesta sobre los brokers utilizados en el MERVAL²

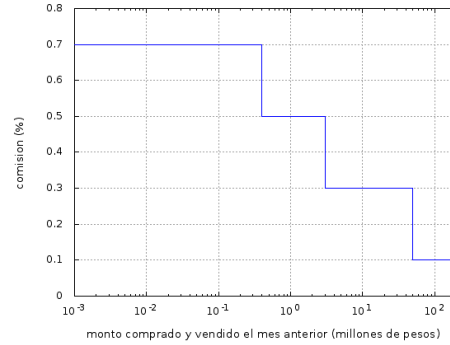


Figura 2: Costos de transaccion del broker mas utilizado

2.2. Mercado Internacional: NASDAQ

En el mercado internacional tambien se necesita de un broker, nuevamente siendo imposible hacer referencia a un costo de transacción asociado al mercado pues depende del broker. La estructura de costos mas vista en el mercado local (costo mínimo y un porcentaje fijo) tambien está allí presente. Además, es abundante[7][8][9] un esquema que no se encontró en el MERVAL: costo fijo. Se encontró que cobran entre 1 y 10 dólares por transacción. Sin importar el volumen de la compra, el costo de la transacción será el mismo³.

Se encontraron ademas estructuras escalonadas que, en vez de variar el porcentaje en función del monto total comprado y vendido en un período de tiempo (como Invertironline en el MERVAL), varían el costo fijo por compra/venta en función de la cantidad de compras realizadas (Fig. 3).

³en algunos casos se suma un costo dado por un porcentaje de la compra si se trata de *Penny Stocks* (i.e. acciones cuyo valor es menor a 1USD)

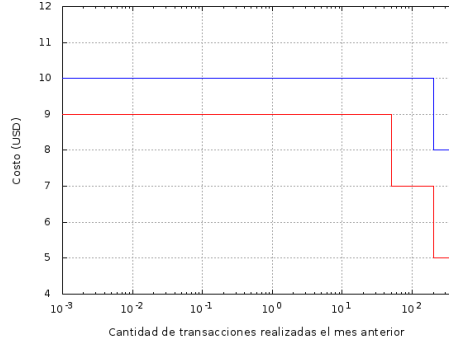


Figura 3: *Costos de transaccion escalonados para brokers en NASDAQ. Rojo: Tradestation. Azul: Etrade. Se destaca que Tradestation es menos costosa. Sin embargo, para un análisis completo se debería contemplar los costos adicionales (e.g. mantenimiento de cuenta, costos de transacción para otro tipo de activos).*

3. Costos con proporción constante

Un costo con proporción constante implica que $\Upsilon_{(S,\nu)} = k$ con $k \in \mathbb{R}/0 < k \ll 1$. A partir de las Ec. 20 y 18 se obtiene entonces una ecuación que cumple la opción en caso de tener un costo proporcional constante (21).

$$\frac{\partial C}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} - k \sigma S^2 \sqrt{\frac{2}{\pi \delta t}} \left| \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} \right| + rS \frac{\partial C}{\partial S} - rC = 0 \quad (21)$$

Se la resolvió numéricamente. Se obtuvo que la mayor variación en el pricing de la opción se da cerca del Strike Price, y que en todo momento la opción sin costos de transacción tiene un costo mayor o igual (Fig. 4, 5 y 6).

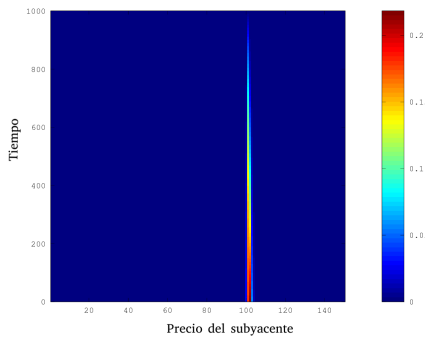


Figura 4: *Colormap de la diferencia entre el precio de la opción sin costos y con costos tipo proporción constante.*

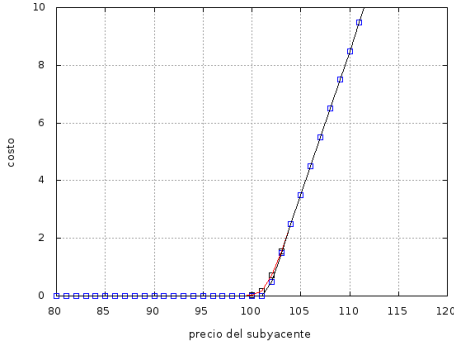


Figura 5: *precio de la opción sin costos y con costos de proporción constante. Se encontró que diferían cerca del Strike Price (100)*

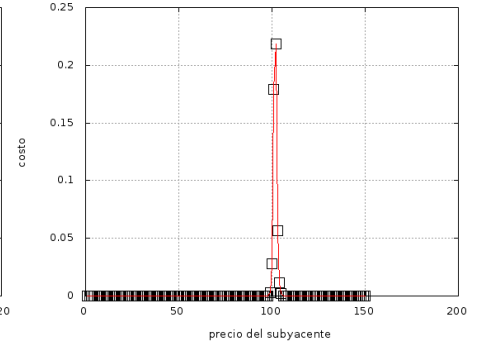


Figura 6: *Diferencia entre el precio de la opción sin costos y con costos de proporción constante. La diferencia es máxima en el Strike Price (100)*

Una crítica válida a esta aplicación es que no se agregó el costo mínimo (i.e. el costo de transacción si el monto comprado/vendido es inferior a una cierta cantidad). Sin embargo, esto puede no ser tan grave si se considera que las estructuras de costos analizadas son las oficiales y en la realidad, negociando con el broker, se puede excluir la cláusula de costo mínimo de la estructura de costos. Incluirlo solamente le restaría un *offset* al precio de la opción pues se puede ver (agregando un término constante en la Ec. 21) que la nueva solución es la misma a la cual se le suma la solución particular, la cual es negativa.

4. Complejización de los costos: Evolución lineal

Se propuso una función de costos lineal decreciente con el monto comprado: $\Upsilon_{(S,\nu)} = k - a|\nu|S[6]$. En ese caso la ecuación que verifica la opción(22) es como en el caso anterior (21) pero además se le agrega un término nuevo ($a \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} S^3 \sigma^2$). Se lo puede interpretar como un término que contrarresta el costo de transacción a proporción constante pues tiene un signo opuesto.

$$\frac{\partial C}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} - k\sigma S^2 \sqrt{\frac{2}{\pi\delta t}} \left| \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} \right| + a \frac{\partial^2 C^2}{\partial S^2} S^3 \sigma^2 + rS \frac{\partial C}{\partial S} - rC = 0 \quad (22)$$

Dado que los costos son menores al caso anterior, y recordando que el precio de la opción sin costos es mayor a el caso de costos con proporción constante, se esperaba que se cumpliera que el precio de la opción se encontraba entre el precio que arrojan ambos modelos anteriores (proporción constante y sin costos). Esa afirmación se verificó integrando (22) numéricamente como se puede ver en las Fig. 7, 8 y 9.

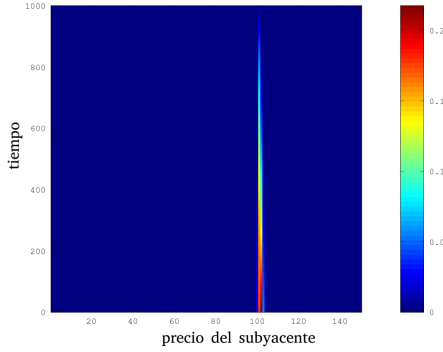


Figura 7: Colormap de la diferencia entre el precio de la opción sin costos de transacción y con costos lineales

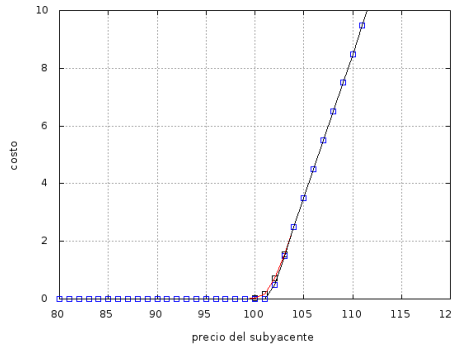


Figura 8: precio de la opción con costos fijos (azul) y con costos lineales (rojo). La diferencia es máxima en el Strike Price (100). Se observa que el precio para costos lineales es mayor que para costos fijos. Esto se lo atribuye a que los costos de transacción en el primer caso son menores

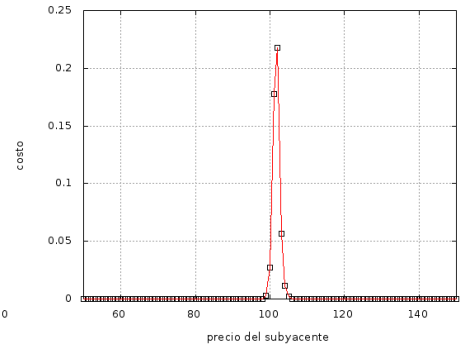


Figura 9: Diferencia entre el precio de la opción sin costos y con costos lineales. La diferencia es máxima en el Strike Price (100). Se observa que la resta es siempre positiva, implicando esto que el precio de la opción sin costos es mayor al caso con costos lineales

5. Evolución alternativa: Costos escalonados

Si bien los costos proporcionales son estructuras de costos que aparecen en el mercado, la función generalizada de costos con un término lineal no se encontraron los mercados analizados⁴. Por eso que se consideró la función generalizada de costos como una función escalonada. Esto era una variación del caso costo fijo que además aparece en los mercados reales⁵. La ecuación que cumple la opción es alguna de un sistema con N ecuaciones, dependiendo del monto de la operación cuál se usa (23).

Se observa que la estructura de costos escalonados es únicamente un caso real si la actualización del portafolio ocurre cada aproximadamente un mes. Esto es así porque la zona del escalón que se le va a aplicar a cada cliente se actualiza mensualmente.

$$\begin{cases} \frac{\partial C}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} - k_1 \sigma S^2 \sqrt{\frac{2}{\pi\delta t}} \left| \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} \right| + rS \frac{\partial C}{\partial S} - rC = 0 & \text{si } 0 < |\nu|S < L_1 \\ \frac{\partial C}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} - k_2 \sigma S^2 \sqrt{\frac{2}{\pi\delta t}} \left| \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} \right| + rS \frac{\partial C}{\partial S} - rC = 0 & \text{si } L_1 < |\nu|S < L_2 \\ \dots \\ \frac{\partial C}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} - k_N \sigma S^2 \sqrt{\frac{2}{\pi\delta t}} \left| \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} \right| + rS \frac{\partial C}{\partial S} - rC = 0 & \text{si } L_{N-1} < |\nu|S < L_N \end{cases} \quad (23)$$

La única afirmación general sobre éste modelo a priori que se podía hacer era que se esperaba que la opción costara menos que en el modelo libre de costos. La comparación con los modelos de costo fijo y lineal no tiene sentido pues depende tanto del S_{max} y el Strike Price (K) como de la longitud de los escalones y el porcentaje elegido que toma el escalón. Es por eso que no se pueden hacer afirmaciones generales sobre la conveniencia de un modelo por sobre otro.

Se integró numéricamente y se verificó que el precio de la opción es menor a el caso sin costos de transacción (10).

⁴Si bien solo se presentaron en detalle el Merval y NASDAQ se buscó una estructura de costos lineal en otros mercados: Euronext, NYSE y LSE

⁵por ejemplo el broker Invertironline en el Merval

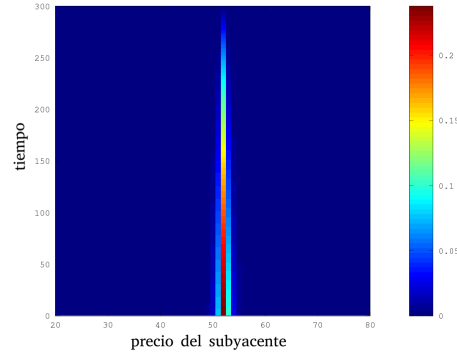


Figura 10: Colormap de la diferencia entre el precio de la opción sin costos de transacción y con costos tipo escalonados. Se puede saber que la opción sin costos de transacción es mas costosa pues todo el mapa es positivo. Se utilizaron tres regiones distintas (escalones)

Se varió la cantidad de escalones encontrándose que cuanto mayor es la cantidad menores son los costos de transacción. Se comenzó con una estructura simple (Fig. 12) y se la fue modificando (Fig. 14, 16 y 18), graficándose en cada caso la diferencia del precio de la opción entre el modelo sin costos y el modelo escalonado (Fig. 11, 13, 15 y 17). Se fueron manteniendo en los gráficos los casos anteriores para poder notar como a medida que aumentaba la cantidad de escalones el modelo tendía a el caso sin costos (11, 13 y 15). Los colores se mantuvieron. En un caso se varió la estructura de costos pero el precio de la opción se mantuvo constante (15 y 17). Se concluyó entonces que la elección de la estructura de costos para cada caso depende del rango en el cual van a estar las transacciones realizadas: no se puede hablar de un criterio general para decir si una estructura escalonada es mejor que otra (a menos que no se intersecten las funciones; es decir, la comisión en un caso sea siempre menor a otra).

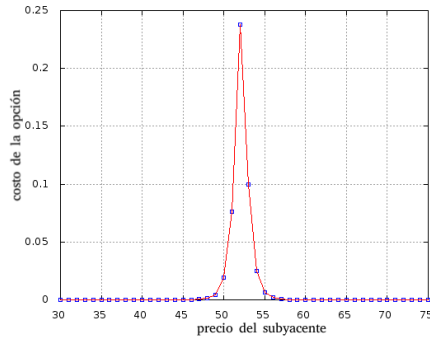


Figura 11: Diferencia en el instante inicial ($t=0$) entre el precio de la opción sin costos y con costos escalonados para la estructura de costos de la Figura de igual color (12)

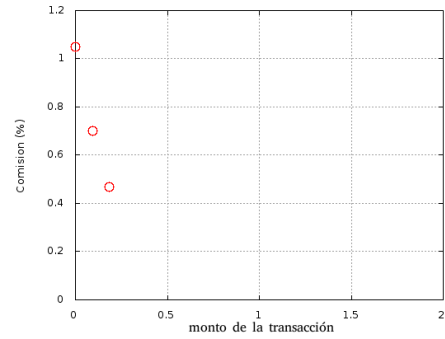


Figura 12: Estructura de costos de transacción escalonada

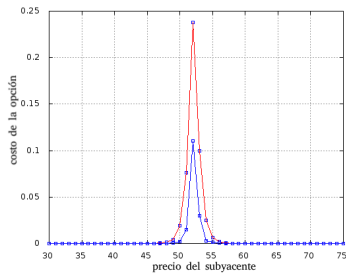


Figura 13: Diferencia en el instante inicial ($t=0$) entre el precio de la opción sin costos y con costos escalonados para la estructura de costos de la Figura de igual color (14). Se incluyeron los datos que corresponden a la estructura de la Fig. 11. En este caso se puede notar que la diferencia es menor. Los costos tuvieron un impacto menor que en el caso de la figura citadas

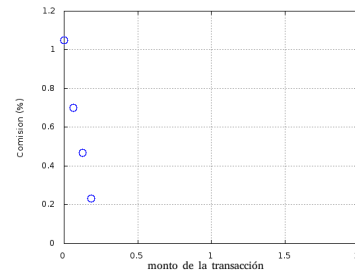


Figura 14: Estructura de costos de transacción escalonada

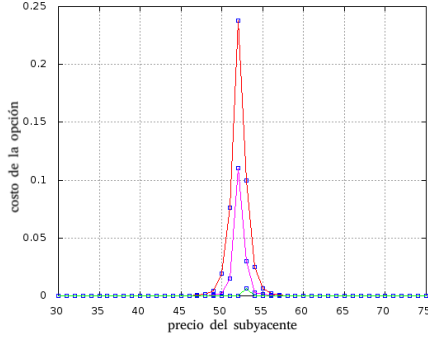


Figura 15: Diferencia en el instante inicial ($t=0$) entre el precio de la opción sin costos y con costos escalonados para la estructura de costos de la Figura de igual color (16). Se incluyeron los datos que corresponden a la estructura de la Fig. 11 y 13. En este caso se puede notar que la diferencia es menor: los costos tuvieron un impacto menor que en el caso de las figuras citadas.

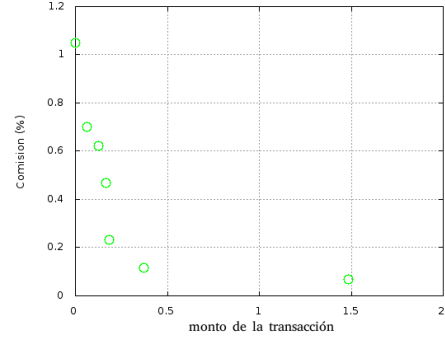


Figura 16: Estructura de costos de transacción escalonada

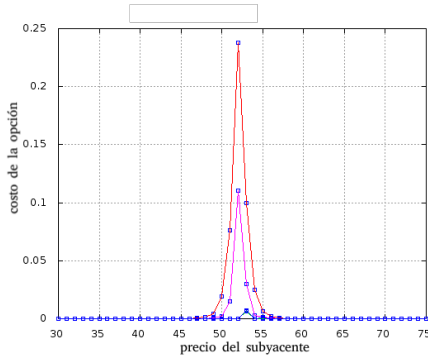


Figura 17: Diferencia en el instante inicial ($t=0$) entre el precio de la opción sin costos y con costos escalonados para la estructura de costos de la Figura de igual color (18). Se destaca que no hubo variación en el precio de la opción (15) con respecto a la estructura de costos vista en 16

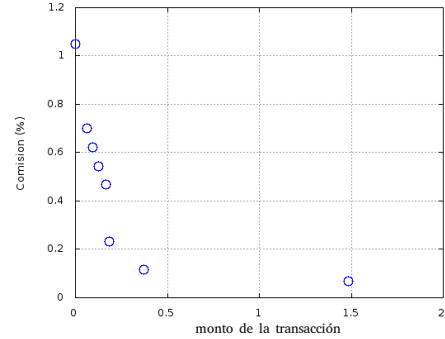


Figura 18: Estructura de costos de transacción escalonada

Es obvio que un modelo que espera ser realista debe dejar de lado la hipótesis de un mercado idealmente líquido. No siempre va a existir la orden opuesta (i.e. la contraparte necesaria para efectuar la compra/venta de un monto dado en una unidad de tiempo). Esto entra en el formalismo como elegir entre las posibilidades existentes la que más cerca esté del ν que pide el modelo. Qué elegir en el caso de haber dos órdenes equidistantes pero una mayor y otra menor es un criterio que debe ser definido. También se podría ponderar menor distancia al ν que pide el modelo contra una preferencia dada (i.e. comprar por exceso o por defecto).

El problema es entonces cómo simular la distribución de órdenes de compra/venta en el tiempo. Sin un análisis mas profundo del monto y frecuencia de las órdenes en los mercados lo mejor es suponer que es una distribución simétrica al rededor de cualquier valor elegido. Al tomar la esperanza nos damos cuenta que el método es en éste caso inmune al efecto de la falta de liquidez. Es necesario aclarar que ésto no es algo deseado y que probablemente se solucione con la información restante.

Una forma distinta de incorporar realismo al modelo es únicamente permitir que ν tome valores naturales. Esto se explica en que en los mercados la cantidad de subyacente que se puede comprar está cuantizada. Al permitir en la simulación únicamente ν enteros positivos, dado que ν se encontraba entre 0.1 y 1, el número entero mas cercano a ν era 0 o 1. Se obtenía entonces un modelo que oscilaba entre el *classic Black Scholes model* y el *Black Scholes with transaction costs model*. En búsqueda de aislar el impacto de la cuantización; se realizó la cuantización de los posibles ν en intervalos distintos: no se permitieron únicamente enteros sino múltiplos de una cantidad fija α . Se varió α buscando un impacto notable en los precios de la opción pero no se obtuvo lo deseado. Se espera que para cierta cuantización el efecto en el pricing debe ser notable, pero no se encontraron los parámetros correctos. El vínculo con la realidad está dado porque, si bien no se puede variar la cuantización, el resto de los parámetros (e.g. el precio del subyacente, la rapidéz de las

operaciones en el mercado, el volumen operado) se pueden acomodar de forma tal que el impacto resulte notable (i.e. ν tome valores mayores y tenga mayor dispersión). Se propone investigar esto en futuros trabajos.

6. Costos exponenciales

En esta sección se propone una función de costos donde la proporción (Υ) que se cobra sobre el monto total de la transacción es una función exponencialmente decreciente. Se propone entonces la siguiente función de costos:

$$\text{Costo}(S|\nu) = S|\nu|e^{-(a+S|\nu|)} \quad (24)$$

La razón por la cual se decidió utilizar esta función es por las propiedades que cumple. En primer lugar se ajusta mejor a la realidad que la función de costos con una proporción constante ya que es variable. Además posee la ventaja de ser no negativa, a diferencia de la proporción linealmente decreciente. Por último es continua en todo su dominio, lo cual nos permite introducirla directamente en (20) siguiendo el procedimiento de Leland.

Se procede entonces a introducir la función de costos (24) en el resultado obtenido en (20) y se reemplaza el resultado (18) con lo que se obtiene la siguiente dinámica:

$$\frac{\partial C}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} + rS \frac{\partial C}{\partial S} - rC - |C_{SS}|\sigma S^2 \frac{1}{\sqrt{\delta t}} e^{-a} \mathbb{E} \left(|\phi| e^{-|C_{SS}|\sigma S^2 |\phi| \sqrt{\delta t}} \right) = 0$$

Donde $\phi \sim \mathbf{N}(0, 1)$. Para encontrar una fórmula cerrada para el término con la esperanza matemática, se utilizará el siguiente resultado (ver Apéndice 8.1):

$$\mathbb{E} \left[|\phi| e^{-\alpha |\phi|} \right] = \sqrt{\frac{2}{\pi}} - 2\alpha \Phi(-\alpha) \exp\left(\frac{\alpha^2}{2}\right) \quad (25)$$

Finalmente, reemplazando (25) se obtiene la ecuación para valuar una opción call europea con costos de transacción según (24).

$$C_t + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 C_{SS} + rSC_S - rC - \sqrt{\frac{2}{\pi\delta t}} \sigma S^2 e^{-a} |C_{SS}| + 2|C_{SS}|^2 \sigma^2 S^4 e^{-a} \exp\left(\frac{1}{2}|C_{SS}|^2 \sigma^2 S^4 \delta t\right) \Phi\left(-|C_{SS}|\sigma S^2 \sqrt{\delta t}\right) = 0 \quad (26)$$

Se implementó lo obtenido en (26) para el precio de la opción call europea (C), utilizando el método *backward* de diferencias finitas, con las siguientes condiciones de contorno, para expiry (T) y precio (S) del subyacente. El código utilizado se encuentra adjunto.

$$\begin{cases} C(S, T) = \max(0, S(T) - K) \\ C(S, t) = S \quad \text{para } S \rightarrow \infty, 0 < t \leq T \\ C(0, t) = 0 \quad 0 < t \leq T \end{cases} \quad (27)$$

Los resultados (ver Fig. 19) obtenidos muestran que los costos de transacción de la estrategia de replicación, son nulos a precios bajos, se maximizan cerca del *Strike Price* de la opción. Luego hay un mínimo local para un $S > K$ y finalmente crecen con $S \gg K$.

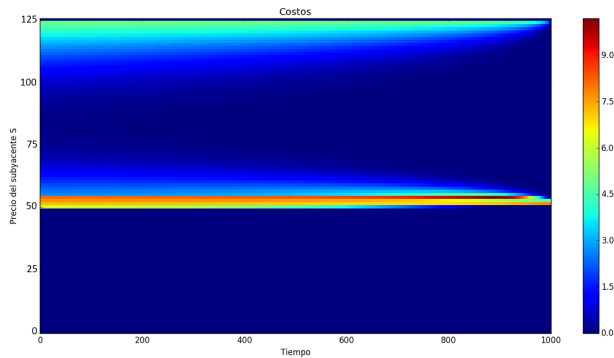


Figura 19: Gráfico de los costos de transacción de la estrategia replicadora en función del precio del activo subyacente (S) y el tiempo (t). Con *Strike Price* $K = 50$

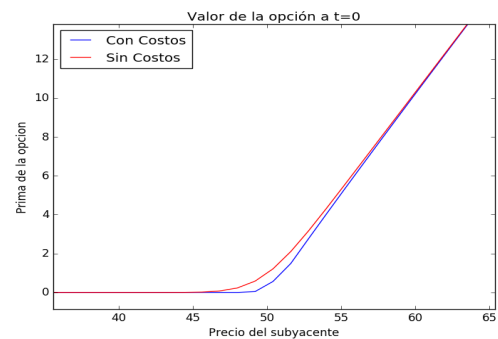


Figura 20: Gráfico del precio de una opción de compra *Call Europea* con *Strike Price* $K = 50$. En azul el modelo con costos de transacción, en rojo el modelo sin costos de transacción.

En la Fig. 20 se puede observar la comparación entre el precio de la opción a tiempo $t = 0$ en función del precio del activo subyacente. Se puede ver que de la misma manera que los costos eran máximos cerca del *Strike Price*, la máxima diferencia también se da cuando la opción está *at the money*. El valor de la opción será más bajo dado que se va a incurrir en costos para realizar la estrategia de replicación. Para $S \ll K$ y $S \gg K$, el valor de la opción no difiere entre el modelo con costos de transacción, y el modelo sin costos.

La causa de que los modelos difieran cuando la opción está *at the money* se atribuye a que como se ve en (26), el costo de transacción depende del módulo de la letra griega *Gamma* ($\Gamma = C_{SS}$). En la Fig. 21 y la Fig. 22 se observa el efecto de la introducción de los costos de transacción en la estrategia de replicación de la opción a $t = 0$. Se puede ver que el máximo de Γ sigue encontrándose cerca del *Strike Price* sólo que en el modelo con costos es más elevado. También se muestra el efecto que tiene sobre Delta ($\Delta = C_S$), la incorporación de costos de transacción al modelo.

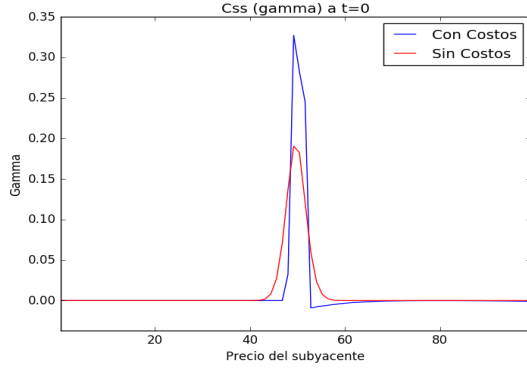


Figura 21: Gráfico comparativo entre el modelo con y sin costos de transacción de Gamma ($\Gamma = C_{SS}$) a $t = 0$ en función del precio del activo subyacente (S), para una opción call Europea con Strike Price $K = 50$

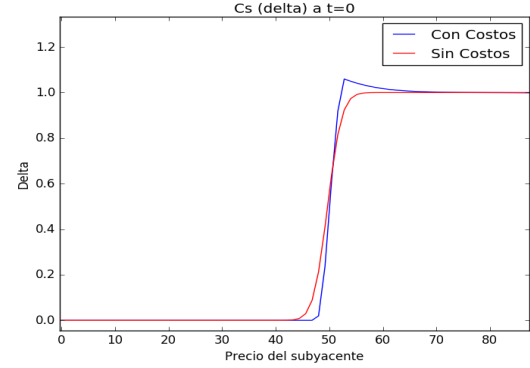


Figura 22: Gráfico comparativo entre el modelo con y sin costos de transacción de Delta ($\Delta = C_S$) a $t = 0$ en función del precio del activo subyacente (S), para una opción call Europea con Strike Price $K = 50$

7. Conclusión

Se exploraron numéricamente distintas estructuras de costos. Se encontró que de forma general incluir los costos en el modelo disminuye el precio de la opción y la diferencia se hace máxima alrededor del *Strike Price*. Además, el hecho de que ν esté cuantizado (i.e. que no se vendan fracciones de acciones) es una condición adicional que hay que incluir en el modelo cuyo efecto es el de disminuir el costo de la opción. Si además se contempla el costo fijo por transacción que (casi) todos los *Brokers* tienen el precio de la opción es menor aún. Se sugiere incluir estas restricciones en cualquier modelo de pricing de opciones europeas pues se implementan con facilidad y tienen una influencia no nula en el pricing.

8. Apéndice

8.1. Cálculo de $\mathbb{E}[|z|e^{-a|z|}]$ con $Z \sim \mathbf{N}(\mu, \sigma)$

Sea $Z \sim \mathbf{N}(\mu, \sigma)$, $a \in \mathbb{R}$ se busca encontrar $\mathbb{E}[|z|e^{-a|z|}]$. Para ello se utilizará la siguiente propiedad a partir de la linealidad de la esperanza matemática.

$$\mathbb{E}[|z|e^{-a|z|}] = \mathbb{E}\left[-\frac{\partial}{\partial a}e^{-a|z|}\right] = -\frac{\partial}{\partial a}\mathbb{E}[e^{-a|z|}] \quad (28)$$

Se procede entonces al cálculo de $\mathbb{E}[e^{-a|z|}]$ por definición.

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[e^{-a|z|}] &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a|z|} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(z-\mu)^2}{2\sigma^2}} dz \\ &= \int_{-\infty}^0 e^{az} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(z-\mu)^2}{2\sigma^2}} dz + \int_0^{\infty} e^{-az} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(z-\mu)^2}{2\sigma^2}} dz \end{aligned} \quad (29)$$

Utilizando el método de completar cuadrados se obtiene entonces que:

$$\begin{aligned} az - \frac{(z-\mu)^2}{2\sigma^2} &= -\frac{(z-(\mu+a\sigma^2))^2}{2\sigma^2} + \frac{a(2\mu+a\sigma^2)}{2} \quad \text{y} \quad -az - \frac{(z-\mu)^2}{2\sigma^2} = -\frac{(z-(\mu-a\sigma^2))^2}{2\sigma^2} - \frac{a(2\mu-a\sigma^2)}{2} \\ \mathbb{E}[e^{-a|z|}] &= \int_{-\infty}^0 e^{\frac{a(2\mu+a\sigma^2)}{2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(z-(\mu+a\sigma^2))^2}{2\sigma^2}} dz + \int_0^{\infty} e^{-\frac{a(2\mu-a\sigma^2)}{2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(z-(\mu-a\sigma^2))^2}{2\sigma^2}} dz \end{aligned}$$

sustituyendo $y_1 = \frac{z-(\mu+a\sigma^2)}{\sigma}$; $y_2 = \frac{z-(\mu-a\sigma^2)}{\sigma}$ se obtiene:

$$\mathbb{E}[e^{-a|z|}] = e^{\mu + \frac{a^2\sigma^2}{2}} \int_{-\infty}^{-\frac{\mu+a\sigma^2}{\sigma}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y_1^2}{2}} dy_1 + e^{-\mu + \frac{a^2\sigma^2}{2}} \int_{-\frac{\mu-a\sigma^2}{\sigma}}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y_2^2}{2}} dy_2$$

Sea entonces $\Phi(z) = \mathbb{P}[Z \leq z] = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy$ luego,

$$\mathbb{E}[e^{-a|z|}] = e^{\frac{a^2\sigma^2}{2}} \left[e^{\mu} \Phi\left(-\frac{\mu+a\sigma^2}{\sigma}\right) + e^{-\mu} \Phi\left(\frac{\mu-a\sigma^2}{\sigma}\right) \right]$$

Obtenida una expresión para $\mathbb{E}[e^{-a|z|}]$ se procede entonces a utilizar la propiedad mencionada en (28), de donde se obtiene:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[|z|e^{-a|z|}] &= -a\sigma^2 e^{\frac{a^2\sigma^2}{2}} \left[e^{\mu} \Phi\left(-\frac{\mu+a\sigma^2}{\sigma}\right) + e^{-\mu} \Phi\left(\frac{\mu-a\sigma^2}{\sigma}\right) \right] + \\ &\quad e^{\frac{a^2\sigma^2}{2}} \left[e^{\mu} \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{\mu+a\sigma^2}{\sigma}\right)^2\right) + e^{-\mu} \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{\mu-a\sigma^2}{\sigma}\right)^2\right) \right] \\ \mathbb{E}[|z|e^{-a|z|}] &= -a\sigma^2 e^{\frac{a^2\sigma^2}{2}} \left[e^{\mu} \Phi\left(-\frac{\mu+a\sigma^2}{\sigma}\right) + e^{-\mu} \Phi\left(\frac{\mu-a\sigma^2}{\sigma}\right) \right] + \\ &\quad e^{\frac{a^2\sigma^2}{2}} e^{-\frac{a^2\sigma^2}{2} - \frac{1}{2}\left(\frac{\mu}{\sigma}\right)^2} \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \left[e^{\mu(1-a)} + e^{-\mu(1-a)} \right] \end{aligned}$$

Finalmente se obtuvo la siguiente expresión para $\mathbb{E}[|z|e^{-a|z|}]$ con $Z \sim \mathbf{N}(\mu, \sigma)$

$$\boxed{\mathbb{E}[|z|e^{-a|z|}] = -a\sigma^2 e^{\frac{a^2\sigma^2}{2}} \left[e^{\mu} \Phi\left(-\frac{\mu+a\sigma^2}{\sigma}\right) + e^{-\mu} \Phi\left(\frac{\mu-a\sigma^2}{\sigma}\right) \right] + \sigma \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-\frac{\mu^2}{2\sigma^2}} \cosh[\mu(1-a)]}$$

En la Sección 6 se utiliza el resultado anterior para el caso particular de $\phi \sim \mathbf{N}(0, 1)$; $\alpha \in \mathbb{R}$. Para este caso particular se obtiene:

$$\mathbb{E}[|\phi|e^{-\alpha|\phi|}] = \sqrt{\frac{2}{\pi}} - 2\alpha \Phi(-\alpha) \exp\left(\frac{\alpha^2}{2}\right) \quad (30)$$

Referencias

- [1] F. Black, M. Scholes - *The Pricing of Options and Corporate Liabilities*, Journal of Political Economy 81 (May 1973), 637-54
- [2] P. Boyle, D. Emanuel - *Discretely Adjusted Option Hedges*, Journal of Financial Economics 8 (September 1980), 259-82
- [3] H. E. Leland - *Option Pricing and Replication with Transaction Costs*, The Journal of Finance, Vol 40, No. 5, (Dec., 1985), 1283 - 1301
- [4] M. Avellaneda, A. Parás - *Dynamic hedging portfolios for derivatives securities in the presence of large transaction costs*, Appl. Math. Finance 1 (1994) 165–193
- [5] P. Wilmott, J. Dewynne, S. Howison - *Option Pricing*, Oxford Financial Press, 2000.
- [6] P. Amster, C. G. Averbuj, M. C. Mariani, D. Rial - *A Black–Scholes option pricing model with transaction costs*, J. Math. Anal. Appl. 303 (2005) 688–695
- [7] <https://www.scottrade.com/>
- [8] <https://www.tdameritrade.com/home.page>
- [9] <https://www.interactivebrokers.com/en/home.php>

Chapter 6

Opciones de tipo americanas

6.1 Enunciado del proyecto

Estudiar cómo impacta al tradicional modelo de Black Scholes la condición de ejercicio óptimo. Estudiar por qué la Call Americana tiene el mismo precio inicial que la Call Europea, es decir conviene tenerla hasta el tiempo de expiración y no ejercer temprano. Estudiar el complejo caso de la Put Americana y los métodos más usados para su valuación.

El objetivo de este trabajo será elaborar un reporte/artículo en el cual se investigue la temática, los diversos métodos usados para su valuación así como la implementación de alguno y su comparación con contratos de tipo Europeo.

Wilmott y otros abarcan el tema en los capítulos 6, 7, 20 y 21. Shreeve lo estudia en el Capítulo 8, continuando la filosofía vista en clase. Hull a su vez, dedica gran parte del Capítulo 9 a su tratamiento.

6.2 Bibliografía sugerida

- Hull, John C. *Options, futures, and other derivatives*. Pearson Education, 2006.
- Shreeve, *Stochastic Calculus for Finance II - Continuous Time Models*, Springer Finance, Pearson Education, 2004.
- Wilmott, P. and Deweyne, J. and Howison, S. *Option Pricing*, Oxford Financial Press, Oxford, 1993.

6.3 Primer Grupo

- * Luis Escudero, `laescudero@gmail.com`
- * Javier de Sa Souza, `javiersasouza@hotmail.com`
- * Mauricio Mendiluce, `mauricio.mendiluce@gmail.com`
- * Cecilia Oliva, `cecioliva@fibertel.com.ar`

6.4 Trabajo Páctico Primer Grupo

Ver siguiente página.

Opciones de tipo Americanas - Early Exercise

Luis Escudero

Mauricio Mendiluce

Cecilia Oliva

Javier de Sa Souza

19 de noviembre de 2016

Resumen

El presente trabajo tiene por finalidad hacer un estudio de las opciones americanas y cómo estas impactan al tradicional modelo de Black-Scholes desde el punto de vista de su valuación, ejercicio óptimo y estrategia de replicación.

Este trabajo se enfocará en el estudio de las opciones americanas donde el activo subyacente no paga dividendos, se presentarán las principales características de estas opciones, algunos métodos usados para su valuación e implementación y se hará una comparación con el caso de las opciones europeas.

1. Opciones americanas

A lo largo del curso pudo verse que el tipo de opción más simple es la denominada opción europea, donde el ejercicio de la opción sólo se permite cuando expira la misma.

Algunos contratos, permiten al tenedor de la opción, realizar el ejercicio de la misma inclusive antes del vencimiento. En este caso hablamos de opciones americanas.

Este tipo de opciones le dan al tenedor, un agregado a la tradicional opción europea y por lo tanto su valor debería ser mayor o igual al de la opción europea, pero nunca estar por debajo de ella.

Dada la libertad de realizar el ejercicio de la opción en cualquier momento, un punto a analizar en las opciones americanas es en qué momento realizarlo para lograr una decisión óptima.

1.1. Nomenclatura:

Se define a continuación la nomenclatura que se utilizará para el resto del informe.

S_t : Precio del activo a tiempo t .

K : Precio del strike.

T : Tiempo de expiración de la opción.

σ : Volatilidad del activo.

$r(t)$: Tasa de interés libre de riesgo ($r(t) \geq 0$), en general $r(t) = r$.

c : Precio de la call europea.

C : Precio de la call americana.

p : Precio de la put europea.

P : Precio de la put americana.

1.2. Call americana

1.2.1. Factores que afectan el precio de la opción

Hay 6 factores que afectan el precio de una opción de acciones:

1. S_0 : Precio inicial del activo.

2. K : Precio del strike.
3. T : Tiempo de expiración de la opción.
4. σ : Volatilidad del activo.
5. r : Tasa de interés libre de riesgo.
6. Los dividendos esperados durante el tiempo de vida de la opción.

A continuación se exhibe una tabla resumiendo todos los casos, en las siguientes secciones analizaremos qué sucede cuando alguno de estos factores cambia mientras todos los otros permanecen fijos.

<i>Variable</i>	<i>Call europea</i>	<i>Put europea</i>	<i>Call americana</i>	<i>Put americana</i>
<i>Precio inicial S_0</i>	+	-	+	-
<i>Precio de strike</i>	-	+	-	+
<i>Tiempo de expiración</i>	?	?	+	+
<i>Volatilidad</i>	+	+	+	+
<i>Tasa libre de riesgo</i>	+	-	+	-
<i>Dividendos</i>	-	+	-	+

1.2.2. Precio del activo y precio del strike

Si una call es ejercida, el *payoff* será $S - K$ si $S \geq K$ o cero, así una call se vuelve más valiosa a medida que sube el precio del activo y menos valiosa a medida que se incrementa el precio del strike. Si una put es ejercida, el *payoff* será $K - S$ si $S \leq K$ o cero, así una put se vuelve más valiosa a medida que sube el precio del strike y menos valiosa a medida que se incrementa el precio del activo.

1.2.3. Tiempo de expiración

Ambas opciones put y call se vuelven más valiosas a medida que aumenta el tiempo de expiración, o por lo menos, no decrece su valor. Consideremos el caso de dos opciones americanas que difieren en su fecha de expiración. El tenedor de la opción con mayor tiempo de expiración tiene la oportunidad de ejercerla hasta el tiempo de vencimiento de la opción corta y aún más, por lo tanto la opción larga debe ser por lo menos tan valiosa como la de menor tiempo de expiración. En el caso de las opciones put y call europeas en general se vuelven más valiosas a medida que el tiempo de expiración aumenta siempre y cuando el activo subyacente no pague dividendos, en ese caso eso puede no cumplirse.

1.2.4. Volatilidad

La volatilidad es una medida de la incertidumbre que hay respecto de los movimientos de precios futuros de la acción. A medida que la volatilidad se incrementa las posibilidades de que el precio de la acción suba o baje aumentan. Para el tenedor de una acción estas dos posibilidades tienden a equipararse pero no es lo mismo para el tenedor de una opción. El tenedor de una call se beneficia si el precio de la acción se incrementa pero tiene limitada su riesgo de pérdida en caso de que el precio de la acción baje ya que en ese caso, a lo sumo lo que pierde es el precio de la opción. De manera análoga el tenedor de una put se beneficia si el precio de la acción baja, pero tiene limitado su riesgo de pérdida ante la eventualidad de que el precio de tal acción suba. Por lo tanto el precio de una opción call y una put tienden a subir a medida que aumenta la volatilidad.

1.2.5. Tasa de interés libre de riesgo

La tasa de interés libre de riesgo afecta al precio de una opción en una forma menos clara. A medida que la tasa de interés libre de riesgo se incrementa, el retorno esperado de los inversores de las acciones tienden a incrementarse (si no, todos invertirían en depósitos a tasa libre de riesgo en lugar de invertir en acciones). Además, el valor presente de cualquier flujo de dinero futuro recibido por los tenedores de la opción tiende a decaer. El impacto combinado de estos dos efectos resultan en el incremento del valor de una opción call y hace decrecer el valor de una opción put.

Es importante aclarar que la tasa de interés cambia mientras que todas las otras variables permanecen fijas. En la práctica cuando la tasa de interés sube (baja), el precio de la acción baja (sube), con lo que el efecto real de que la tasa suba (baje) y la acción baja (suba) es que el precio de la opción call baje (suba) y el de la put suba (baje).

1.2.6. Dividendos a futuro

Los dividendos tienen el efecto de reducir el precio de la acción sobre la fecha de pago de los mismos. Por lo tanto el valor de una call tiende a bajar sobre esta fecha y el de una put a subir.

1.2.7. Comparación de precios con la call europea

En esta sección se comparará el precio entre una call americana y una europea, un resultado conocido es que $C \geq c$, intuitivamente esto se debe a que la call americana otorga más privilegios que los de su par europea.

Para ver una demostración formal de esto supongamos que $C < c$ entonces un agente que tiene en su poder una call europea de un inversor podría venderla y comprar en su lugar una call americana con las mismas características, al momento de su expiración el agente ejercería o no la call según convenga pero todavía tendría a su favor la diferencia de dinero ganada entre ambas opciones.

Si bien vimos que $C \geq c$, un resultado conocido es que el valor inicial de una call americana es el mismo que el de una call europea, esto se debe a que ambas poseen el mismo momento de ejercicio óptimo (el momento más conveniente para ejercer la opción).

1.2.8. Ejercicio anticipado de una call americana (ejercicio óptimo)

En esta sección veremos por qué en el caso de una call americana (que no paga dividendos) nunca es óptimo ejercerla antes de su período de expiración.

Para darnos una idea consideremos una call americana que se encuentra “deep in the money” (i.e: $S \gg K$), así el inversor puede estar tentado a ejercer la opción inmediatamente, sin embargo si planea quedarse luego con la acción hasta la fecha de expiración de la opción entonces esta no sería la mejor estrategia a seguir. Lo mejor sería quedarse con la opción y ejercerla al momento de su expiración, de esta manera el precio del strike podría ser usado para pagar intereses hasta ese momento, y además en caso de que el precio de la acción decayera, el inversor entonces no ejercería la opción y sería para esto más beneficioso que haberla ejercido antes y tener la acción devaluada. Esto demuestra que no hay ventajas en ejercer la opción antes de su expiración si se planea tener el activo hasta esa fecha.

En caso de que el inversor considere que el precio del activo está alto y quiera ejercer la opción para luego vender el activo resulta más beneficioso vender la opción que ejercerla, la opción será comprada por otro inversor que planea comprar el activo, tales inversores deben existir, si no, el precio del activo no estaría alto.

Para una demostración más formal de esta idea consideremos los siguientes portafolios:

$$\Pi_1 = c + Ke^{-rT}$$

$$\Pi_2 = S$$

En el portafolio Π_1 el dinero invertido a una tasa libre de riesgo crecerá hasta K al tiempo T de la expiración, así si $S_T > K$ el portafolio valdrá S_T mientras que si $S_T < K$ el portafolio valdrá K , con lo que tenemos que en cualquier caso el portafolio vale $\max(S_T, K)$. El portafolio Π_2 valdrá S_T en tiempo T con lo que a ese momento tenemos que $\Pi_1 \geq \Pi_2$, se sigue que en ausencia de oportunidades de arbitraje, debe ser válido al inicio con lo cual tenemos que:

$$c + Ke^{-rT} \geq S_0$$

Concatenando las desigualdades tenemos que:

$$C \geq S_0 - Ke^{-rT}$$

Una forma de ver que $C = c$ es analizar el *payoff* para darnos cuenta de que no conviene realizar el ejercicio.

En tanto no se realice el ejercicio de la opción, la call ‘está viva’ y se tiene que $C \geq c \geq \max(S_0 - Ke^{-rT}, 0)$. Pero, si se realiza el ejercicio, entonces la call ‘se cae’ y la ganancia es $S_0 - K$, pero como $e^{-rT} \leq 1$ se tiene que $(S_0 - Ke^{-rT}) > (S_0 - K)$. Es decir que la call vale más “viva” que “caída”, se deduce por lo tanto que nunca es óptimo ejercer la call antes de su expiración.

1.3. Put americana

1.3.1. El problema de la put americana

Consideremos la ecuación diferencial para la valuación de una opción europea:

$$\frac{\partial p}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 p}{\partial S^2} + rS \frac{\partial p}{\partial S} - rp = 0,$$

con *payoff*:

$$p(S, T) = \max(K - S, 0),$$

y condiciones de límite:

$$p(0, t) = Ke^{-r(T-t)},$$

$$p(S, t) \rightarrow 0 \quad (S \rightarrow \infty).$$

Es sabido que para valores de t cercanos al tiempo de expiración el valor de la put dado por esta ecuación produce que, para ciertos valores de S , el valor de la put caiga por debajo de su valor intrínseco (i.e: $\max(K - S, 0)$). Esto se puede ver fácilmente considerando el valor de una put para $S = 0$, en este caso el valor intrínseco de la opción es K , pero de las condiciones de borde arriba dadas tenemos que:

$$p(0, t) = Ke^{-r(T-t)} \leq K \quad (t < T).$$

En la siguiente figura se puede apreciar para distintos valores de tiempo t cercanos a la expiración, los gráficos correspondientes del valor de la put en función del activo. Los mismos muestran que hay valores de S que están por debajo del valor intrínseco de la opción.

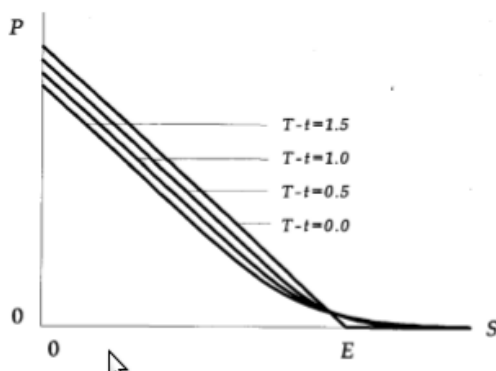


Figura 1: $r = 0,1$, $\sigma = 0,2$, $K = 1$

Esto no representa problema alguno para la put europea ya que la misma no puede ser ejercida antes de su expiración, con lo cual al momento de ser ejercida el valor dado por la ecuación de Black-Scholes coincide con su valor intrínseco. En el caso de la put americana, dado que esta puede ser ejercida antes de su expiración, la diferencia entre el valor de la opción dada por la ecuación y su valor intrínseco permite que exista la posibilidad de arbitraje. Supongamos que en un tiempo antes de la expiración el activo S se encuentra en el rango de valores tal que $P(S, t) < \max(K - S, 0)$,

si podemos ejercer la opción en este momento entonces un agente podría comprar la opción a valor P , luego ejercerla vendiendo el activo al precio del strike y comprando nuevamente el activo a precio S , luego el agente hizo una ganancia libre de riesgo de $K - S - P > 0$ de acuerdo a la hipótesis.

Con el fin de evitar esta posibilidad debemos imponer la siguiente condición para el valor de una put americana:

$$P(S, T) \geq \max(K - S, 0) = p(s, t).$$

Este requisito agregado a la ecuación de Black-Scholes da lugar al siguiente sistema llamado condiciones de complementariedad lineales:

$$P(S, T) \geq \max(K - S, 0) \quad \forall t \in [0, T], S \geq 0, \quad (1)$$

$$\frac{\partial P}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 P}{\partial S^2} + rS \frac{\partial P}{\partial S} - rP \leq 0 \quad \forall t \in [0, T], S \geq 0, \quad (2)$$

$$\forall t \in [0, T], S \geq 0 \text{ vale la igualdad en (1) ó en (2).} \quad (3)$$

A diferencia de las opciones europeas, donde el proceso del precio descontado es una martingala bajo la medida de probabilidad de riesgo neutral, el precio descontado de una opción americana es una supermartingala bajo esta medida; debido a esto el precio descontado de esta última posee una tendencia a decaer. Esto da lugar a que el tenedor de esta opción pueda equivocarse respecto del momento conveniente para ejercerla. Así la put americana da lugar a un nuevo problema que se suma al ya mencionado sobre su valuación: decidir cuándo es conveniente ejercer la opción.

Si para cada tiempo t fijo graficamos el valor de la put en función del precio del activo S , entonces existirá un valor límite que dividirá el dominio en dos partes, este valor denominado $L(t)$ dependerá claramente del tiempo, y se denominará el límite de ejercicio óptimo. Cuando el valor de S esté por debajo o sobre este límite el valor de la put coincidirá con su payoff y en ese caso será conveniente ejercer la opción, por el contrario cuando S exceda este valor será conveniente no ejercerla. Esto es consecuencia de las condiciones de complementariedad lineal: en (3) dice que siempre vale una de las dos igualdades, por lo tanto si en (1) vale la igualdad entonces el valor de la put coincidirá con su payoff y así $S(t) \leq L(t)$, durante este período el valor descontado de la put será una supermartingala y en promedio tenderá a decaer. De lo anterior se desprende si vale la igualdad en (1) entonces:

$$P(S, T) = K - S$$

$$\frac{\partial P}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 P}{\partial S^2} + rS \frac{\partial P}{\partial S} - rP = -rK < 0.$$

Por el contrario si vale la igualdad en (2), de acuerdo a (3) el valor de la put dominará su valor de payoff; esto significa que en (1) vale la desigualdad estricta, y por lo tanto $S(t) > L(t)$. Durante este período el precio de la opción descontado será una martingala, entonces, por todos estos motivos no será conveniente en este período ejercer la opción.

Hasta aquí vimos los problemas que presenta la valuación de una put americana y la estrategia de ejercicio óptimo, ahora enfocaremos ambos problemas desde otro punto de vista, el de la estrategia de replicación. Al igual que en el caso europeo, podemos pensar en vender una opción a cambio de un capital inicial y luego considerar cómo poder usar ese capital para replicar la posición short de la opción. En este caso tenemos que estar preparados para pagar la opción en cualquier momento previo a la fecha de expiración dado que no sabemos cuándo puede ser ejercida. Podríamos intentar determinar, desde nuestro punto de vista, cuál es el momento más desfavorable para que el tenedor ejerza la opción: desde su punto de vista, este sería el mejor momento para él o, como ya lo hemos llamado, sería el momento de ejercicio óptimo. Así podríamos intentar calcular el capital necesario que debe tener un portafolio y cómo invertirlo a fin de replicar, para poder estar protegido en caso de que el tenedor decida ejercer la opción en el momento de ejercicio óptimo o incluso fuera de este. El punto importante a decir es que si definimos el precio de una opción americana usando la fórmula de precio de riesgo neutral entonces este será el menor capital inicial necesario para construir un portafolio replicador.

1.3.2. Stopping Times

Un stopping time es una variable aleatoria que toma valores entre 0 e ∞ . Los stopping times nos darán los momentos en los cuales una opción puede ser ejercida, la idea es que un agente puede decidir ejercer la opción únicamente basado en la información disponible hasta ese momento pero no puede depender de información a futuro. En el caso de un modelo de período N se define un stopping time como una variable aleatoria τ que toma valores $0, 1, 2, \dots, N$ o ∞ y que cumple que si $\tau(w_1 \dots w_n w_{n+1} \dots w_N) = n$ entonces $\tau(w'_1 \dots w'_n w'_{n+1} \dots w'_N) = n \forall w'_{n+1} \dots w'_N$. Esta condición garantiza que la decisión de detenerse no depende de los eventos que suceden después del n -ésimo.

Una forma de capturar esta idea en tiempo continuo sería definir que:

$$(\forall t > 0) \{ \tau = t \} = \{ w \in \Omega : \tau(w) = t \} \in \mathcal{F}(t),$$

(i.e: el agente se detiene y ejerce la opción basado en la información disponible a tiempo t) pero dado que podemos estar interesados en períodos de tiempo, o sea en conjuntos de la forma $\{ w \in \Omega : T_1 \leq \tau(w) \leq T_2 \}$ es que debemos imponer una condición ligeramente más fuerte en la siguiente definición.

Definimos un stopping time como una variable aleatoria τ tomando valores en $[0, \infty]$ y que satisface que:

$$\{ w \in \Omega : \tau(w) \leq t \} \in \mathcal{F}(t) \quad (\forall t \geq 0).$$

Cabe observar que de la definición se puede probar que $\{ \tau = t \} \in \mathcal{F}(t)$, así un stopping time τ tiene la propiedad que la decisión de detenerse en tiempo t debe estar basada en información disponible en tiempo t .

Por ejemplo, sea $X(t)$ un proceso adaptado continuo, sea m un número, y sea:

$$\tau_m = \min \{ t \geq 0 : X(t) = m \}.$$

Este es el primer momento en que $X(t)$ alcanza el nivel m . Si nunca lo alcanza, entonces τ_m la interpretamos como ∞ . Intuitivamente τ_m es un stopping time debido a que su valor depende únicamente de los valores posibles de $X(t)$ hasta el tiempo t únicamente. Así podemos imaginar que un agente puede ejercer una opción al primer momento en que el activo subyacente alcanza un determinado nivel. Esta estrategia de ejercicio no requiere información de los movimientos del precio subyacente después del tiempo de ejercicio.

Supongamos ahora que tenemos un proceso adaptado $X(t)$ y un stopping time τ . Se define el proceso detenido $X(t_\Lambda \tau)$ donde $t_\Lambda \tau = \min\{t, \tau\}$ como un proceso que coincide con $X(t)$ hasta el tiempo τ y luego de eso queda congelado en el valor $X(\tau)$.

Teorema: Una martingala (súper o sub) detenida en un stopping time es una martingala (súper o sub respectivamente).

Si $M(t)$ es una martingala entonces el proceso $M(t_\Lambda \tau)$ concuerda con $M(t)$ hasta el tiempo τ y así también es una martingala. Después del tiempo τ el proceso queda congelado y esto es trivialmente una martingala. Una martingala en promedio nunca sube ni baja.

1.4. Put americano perpetuo

En esta sección estudiaremos el caso de la opción put americana perpetua. Es interesante su estudio debido a que la política de ejercicio óptimo no es obvia pero puede ser determinada explícitamente. La característica de esta opción es que no posee fecha de expiración. Si bien no es una opción comercializable, las ideas que plantea su estudio servirán de base para opciones más realistas. Para el resto de las secciones el activo subyacente responderá a la siguiente ecuación:

$$dS(t) = rS(t)dt + \sigma S(t)d\tilde{W}(t), \tag{4}$$

donde $\tilde{W}(t)$ es un movimiento browniano bajo la medida de probabilidad de riesgo neutral $\tilde{P}$ y $K - S(t)$ es el payoff al momento de ser ejercida.

1.4.1. Precio de la put americana perpetua

Definición: Sea τ el conjunto de todos los stopping times. El precio de la put americana perpetua se define como:

$$P_*(S_0) = \max_{\tau \in \mathcal{T}} \tilde{\mathbb{E}}[e^{-r\tau}(K - S(\tau))], \quad (5)$$

en el caso eventual $\tau = \infty$ interpretamos $\tilde{\mathbb{E}}[e^{-r\tau}(K - S(\tau))]$ como cero. La idea de la definición anterior es que el tenedor de la opción puede elegir un tiempo de ejercicio τ sujeto a la condición de que no puede mirar a futuro para determinar la estrategia de ejercicio. La formulación matemática de esto es que τ debe ser un stopping time. Si la opción nunca es ejercida, el pago es cero. El tenedor de la opción debe elegir la estrategia de ejercicio que maximice esta esperanza del payoff descontado a tiempo cero.

Esta definición de precio parece diferir del caso de la call europea donde el precio se definía como el capital inicial requerido por un agente que está short en una opción, con el fin de que éste pueda replicar su posición. Sin embargo, resulta que el precio de la definición arriba dada, coincide con el capital inicial requerido por un agente para replicar su posición short en la put americana sin resguardo de la estrategia de ejercicio τ usada por el tenedor de la put: el tenedor puede ejercerla en cualquier momento teniendo en cuenta que ésta no expira. Debido a esto la estrategia de ejercicio óptimo depende únicamente del valor del activo $S(t)$ y no de la variable de tiempo t , es razonable entonces esperar que la estrategia de ejercicio óptimo sea de la forma:

Ejercer la put tan pronto como $S(t)$ caiga por debajo del nivel $L_* < K$.

Quedan dos preguntas por responder:

1. ¿Cuál es el valor L_* y como sabemos que es el nivel de ejercicio óptimo?
2. ¿Cuál es el valor de la put?

Supongamos que el tenedor de la opción establece un nivel positivo $L < K$. Su estrategia será ejercer la put al primer momento en que el precio del activo cae hasta L . Ahora bien con esta L -estrategia, si el precio inicial de la acción está en L o por debajo de L , el agente ejercerá inmediatamente la opción a tiempo cero y el payoff será $P(S_0) = K - S_0$. Si en cambio, el precio inicial está por encima de L , el agente ejercerá la opción en el stopping time:

$$\tau_L = \min\{t \geq 0 : S(t) = L\}, \quad (6)$$

donde $\tau_L = \infty$ si el precio del activo nunca alcanza el valor L . Al ser ejercido el put pagaría $K - S(\tau_L) = K - L$. Descontando este valor a tiempo cero y calculando su esperanza de riesgo neutral podemos decir que el valor de la put bajo esta L -estrategia sería:

$$P_L(S_0) = (K - L)\tilde{\mathbb{E}}[e^{-r\tau_L}] \text{ si } S_0 \geq L, \quad (7)$$

donde $\tilde{\mathbb{E}}(e^{-r\tau_L}) = 0$ si $\tau_L = \infty$. Aunque no está explícitamente indicado por la notación, la distribución de τ_L depende de S_0 , así el lado derecho de (7) está en función de S_0 .

Lema: La función $P_L(s)$ está dada por la fórmula:

$$P_L(s) = \begin{cases} \text{si } 0 \leq s \leq L, & K - s \\ \text{si } s \geq L, & (K - L) (s/L)^{2r/\sigma^2} \end{cases} \quad (8)$$

1.4.2. Precio de la put bajo la estrategia de ejercicio óptimo

En la figura que está más abajo se puede ver la función $P_L(s)$ para tres valores diferentes de L . En la función $P_{L_1}(s)$ se ve que su gráfico cae por debajo del valor intrínseco de la opción para valores de S_0 entre L_1 y L_2 , esto nos dice que la estrategia de ejercer la opción al primer momento en que el precio del activo cae hasta L_1 no es adecuada: conviene ejercer la opción en tiempo cero y cobrar el valor intrínseco. Para $S_0 \geq L_*$ la función $P_{L_*}(s)$ es estrictamente

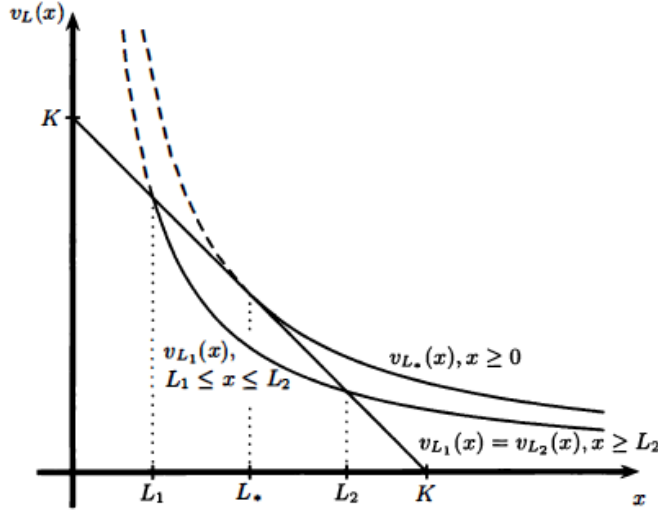


Figura 2: $v_L = P_L$

más grande que $P_{L_2}(s)$, esto dice que la estrategia de ejercer al primer momento en que el precio de la acción cae hasta L_* es mejor que ejercer al primer momento en que la acción cae hasta L_2 .

Luego de mirar el gráfico anterior empieza a ser más claro que entre todas las L -estrategias la mejor es elegir $L = L_*$, con lo que entonces debería ser $P_{L_*} = P_*$ dada en la definición (5).

Mediante un cálculo directo, se puede obtener el valor máximo de $P_L(s)$ con lo que tenemos que:

$$L_* = \frac{2r}{2r + \sigma^2} K.$$

1.4.3. Caracterización analítica del precio de la put americana perpetua

Algunas características de la función P_{L_*} es que posee derivada continua, esto es, que la derivada se pega bien en $s = S_0 = L_*$ y tiene pendiente -1, sin embargo P_{L_*}'' es discontinua en $s = S_0 = L_*$.

Para $s > L_*$ se puede verificar por cálculo directo que:

$$rP_{L_*}(S) - rSP_{L_*}'(s) - \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 P_{L_*}''(s) = 0.$$

En el otro caso, si $0 \leq S \leq L_*$, la cuenta anterior da rK , así vemos que $P_{L_*}(s)$ cumple las condiciones de complementariedad lineal:

$$P_{L_*}(s) \geq (K - s)^+ \quad (\forall x \geq 0), \quad (9)$$

$$rP_{L_*}(s) - rSP_{L_*}'(s) - \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 P_{L_*}''(s) \geq 0, \quad (10)$$

$$(\forall x \geq 0) \text{ la igualdad vale en (8) o (9).} \quad (11)$$

El punto $s = L_*$ es más problemático, porque no existe la derivada segunda, pero si se evalúa $P_{L_*}(L_*-)''$ y $P_{L_*}(L_*+)''$ las desigualdades se mantienen, más aún, estas condiciones determinan la función $P_{L_*}(s)$, en otras palabras: es la única función acotada continua con derivada continua que satisface estas condiciones.

1.4.4. Caracterización probabilística del precio de una put americana perpetua

Teorema: Sea $S(t)$ el precio del activo dado por la ecuación (4) y sea τ_{L_*} el definido en (6) con $L = L_*$, entonces $e^{-rt}P_{L_*}(S(t))$ es una supermartingala bajo $\tilde{P}$, y el proceso detenido $e^{-r(t \wedge \tau_{L_*})}P_{L_*}(S(t \wedge \tau_{L_*}))$ es una martingala.

Corolario: Sea P_* el precio del put americano perpetuo definido en (5), entonces se cumple que:

$$P_{L_*}(S_0) = P_*(S_0).$$

Los precios de opciones europeas descontados son martingalas bajo $\tilde{P}$. Los precios de las opciones americanas son martingalas hasta el tiempo de ser ejercidas cuando deberían, sino se ejerce entonces tienden a decaer lo que significa que durante este período se comporta como una supermartingala. Dado que las martingalas son un caso especial de supermartingala, tenemos que los precios de las opciones americanas descontadas son supermartingalas. Un agente que está short en una opción americana puede replicar su posición short en la forma usual durante el tiempo en que el precio de la opción descontado es una martingala. Si la opción no es ejercida cuando debería entonces el agente puede continuar replicando y usando dinero.

Corolario: Un agente con capital inicial $X(0) = P_{L_*}(S_0)$ el precio inicial del put americano perpetuo. Supongamos que este agente usa el proceso de portafolio $\Delta(t) = P'_{L_*}(S(t))$ y consume efectivo a una tasa $C(t) = rKI_{\{S(t) < L_*\}}$ (i.e: consume efectivo a tasa rK siempre que $S(t) < L_*$). Entonces el valor $X(t)$ del portafolio del agente coincide con el precio de la opción $P_{L_*}(S(t))$ para todos los tiempos t en los que la opción es ejercida. En particular $X(t) \geq (K - S(t))^+$ para todo t , hasta que la opción es ejercida, así el agente puede pagar una posición de opción short sin resguardo de cuando la opción es ejercida.

El corolario anterior vale más en general para cualquier mercado completo, siempre que un proceso de precio descontado es una supermartingala, aunque el portafolio puede en algunos casos consumirse. Las condiciones (9) y (10) no son suficientes para determinar el precio para este tipo de put, la condición (11) garantiza que existe una estrategia que permite obtener el ejercicio óptimo estableciendo un límite que divide los valores posibles que puede tomar $S(t)$ en dos conjuntos, el conjunto de parada:

$$D = \{s \geq 0 : P_{L_*}(s) = (K - s)^+\},$$

y el conjunto de continuación:

$$C = \{s \geq 0 : P_{L_*}(s) > (K - s)^+\}.$$

Si $s \in C$ entonces la igualdad vale en (10), si el precio inicial del activo está en D entonces el tenedor puede ejercer la opción inmediatamente, si en cambio está en C , la put es más valiosa que su valor intrínseco y el tenedor debe esperar hasta que el precio del activo ingrese a D para ejercerla, el tiempo de entrada será de hecho τ_{L_*} .

Las condiciones de complementariedad lineal tienen su análogo probabilístico. Sea $V(t) = e^{-rt}P(S(t))$ entonces $V(t)$ queda determinado por las siguientes tres condiciones:

1. $V(t) \geq (K - S(t))^+$.
2. $V(t)$ es una supermartingala bajo $\tilde{P}$.
3. Existe un stopping time τ_* tal que:

$$V(0) = \tilde{E}[e^{-r\tau_*}(K - S(\tau_*))^+].$$

1.5. Put americano de expiración finita

En esta sección consideraremos un put americano sobre un activo cuyo precio sigue un movimiento browniano pero el put tiene expiración finita. Aquí veremos cómo los resultados anteriores para la put americana perpetua siguen la misma lógica, sólo que en este caso se incorpora el concepto del tiempo.

Definición: Sea $0 \leq t \leq T$ y $s \geq 0$ dado y supongamos que $S(t) = s$. Sea $\mathcal{F}_u^{(t)}$, $t \leq u \leq T$ denota la σ -álgebra generada por el proceso $S(v)$ a medida que v toma valores sobre $[t, u]$, y sea $\tau_{t,T}$ denota el conjunto de stopping times para la filtración $\mathcal{F}_u^{(t)}$ ($t \leq u \leq T$) tomando valores en $[t, T]$ o tomando el valor ∞ . Dicho de otro modo, $\{\tau \leq u\} \in \mathcal{F}_u^{(t)}$

$\forall u \in [t, T]$ un stopping time en $\tau_{t,T}$ toma la decisión de detenerse en un tiempo $u \in [t, T]$ basado solamente en el precio del activo entre los tiempos t y u . El precio del put americano que expira en tiempo T se define como:

$$P(s, t) = \max_{\tau \in \tau_{t,T}} E[e^{-r(\tau-t)}(K - S(\tau)) | S(t) = s].$$

En el eventual caso que $\tau = \infty$ interpretamos $e^{-r(\tau-t)}(K - S(\tau))$ como cero, en este caso es cuando la put expira sin ser ejercida.

1.5.1. Características analíticas del precio de la put

La función de precio $P(s, t)$ antes definida satisface las condiciones de complementariedad lineal (1), (2) y (3). Al igual que en el caso perpetuo, el tenedor de una opción americana de expiración finita deberá esperar que el precio del activo caiga hasta cierto nivel o por debajo de K antes de ejercer, pero ahora este nivel $L(T - t)$ depende también del tiempo de expiración. En el caso perpetuo valía que:

$$L_* = \lim_{t \rightarrow \infty} L(T).$$

En el otro extremo

$$L(0) = K,$$

no hay una fórmula conocida para la función L , pero se sabe que es decreciente y que puede ser determinada numéricamente de las características analíticas del precio del put. El conjunto $\{(t, s) : 0 \leq t \leq T, s \geq 0\}$ puede ser dividido en dos regiones, el conjunto de parada:

$$D = \{(s, t) : P(s, t) = (K - s)^+\}, \quad (12)$$

y el conjunto de continuación:

$$C = \{(s, t) : P(s, t) > (K - s)^+\}. \quad (13)$$

El gráfico de la función $s = L(T - t)$ forma el límite entre D y C y pertenece a D . Debido a (3), se cumple la igualdad en (2) para $(s, t) \in C (t \neq T)$. Para $(s, t) \in D$ se cumple la desigualdad en (2) excepto en el gráfico de la función L donde la igualdad se mantiene.

$$\frac{\partial P}{\partial t}(s, t) + \frac{1}{2}\sigma^2 s^2 \frac{\partial^2 P}{\partial S^2}(s, t) + rs \frac{\partial P}{\partial S}(s, t) - rP(s, t) = -rK < 0 \text{ para } s \in C.$$

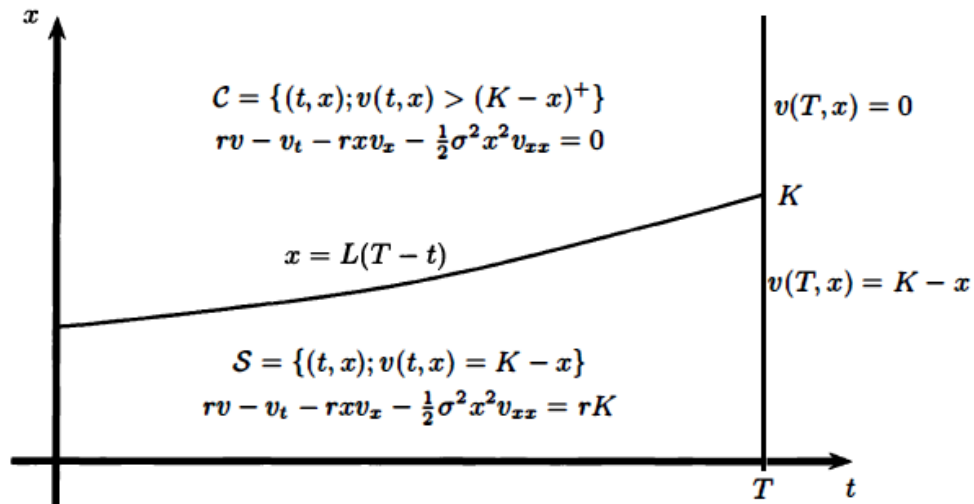


Figura 3: $S = Dv = Ps = x$

La derivada de P respecto de s es continua, incluso en el gráfico $s = L(T - t)$ con $0 \leq t < T$, en $t = T$ no se cumple. Las derivadas de P respecto de t y la derivada segunda respecto de s no son continuas a lo largo del gráfico de L .

1.5.2. Caracterización probabilística del precio de la put

Teorema: Sea $S(u), t \leq u \leq T$, sea el comportamiento del precio del activo definido en (4) comenzando en $S(t) = s$ y sea D el conjunto de parada definido en (12). Sea

$$\tau_* = \min\{u \in [t, T] : (u, S(u)) \in D\},$$

donde $\tau_* = \infty$ si $(u, S(u)) \notin D$ para algún $u \in [t, T]$ entonces $e^{-ru}P(u, S(u))$ ($t \leq u \leq T$) es una supermartingala bajo $\mathbb{P}$ y el proceso detenido $e^{-r(u \wedge \tau_*)}P(u, S(u))$ ($t \leq u \leq T$) es una martingala.

Corolario: Un agente con capital inicial $X(0) = P(0, S(0))$ el precio inicial de la put con expiración finita. Supongamos que este agente usa el proceso de portafolio $\Delta(u) = P_s(u, S(u))$ y consume dinero a una tasa $C(u) = rK \mathbb{1}_{\{S(u) < L(T-u)\}}$ por unidad de tiempo. Entonces $X(u) = P(u, S(u))$ para tiempo u entre $u = 0$ y el tiempo de expiración o ejercicio de la opción. En particular $S(u) \geq (K - S(u))^+$ para todos los tiempos u hasta que la opción expira o es ejercida, así el agente puede pagar a una posición short sin resguardo de cuando la opción es ejercida.

1.6. Paridad Put-Call

La paridad put-call es una fórmula que relaciona el precio entre una opción call y una put europea donde ambas tienen el mismo strike y fecha de expiración dada, más específicamente la relación establece que:

$$p + S_0 = c + Ke^{-rT}.$$

Si bien esta relación se mantiene únicamente para las opciones europeas, es posible deducir un resultado análogo para el precio de las opciones americanas cuando no hay dividendos.

$$S_0 - K \leq C - P \leq S_0 - Ke^{-rT}.$$

Esta desigualdad establece cotas mínimas y máximas para el precio de una call y una put americana, podemos esbozar una idea de por qué se cumple esta desigualdad considerando un portafolio que está long en un activo S , long en una put y short en una call, donde ambas tienen el mismo strike y fecha de expiración.

$$\Pi = S + P - C.$$

Si antes o durante el período de expiración decidimos ejercer ambas opciones al mismo tiempo entonces el payoff del portafolio será:

$$S + \max(K - S, 0) - \max(S - K, 0).$$

Esto significa que el portafolio siempre tendrá el mismo payoff, o sea $S + (K - S) - 0 = K$ si $S \leq K$ ó $S + 0 - (S - K) = K$ si $S \geq K$. Si quisiéramos valuar un portafolio que garantiza un pago de K al momento de su ejercicio diríamos que, en un mundo sin arbitraje, el retorno de este portafolio debería ser el mismo que el retorno de un depósito bancario. O sea que, dado que la opción americana puede ser ejercida en cualquier momento desde su inicio hasta su expiración, tenemos que el payoff del portafolio durante este período debería estar entre el valor descontado K en su inicio hasta su valor final al momento de la expiración, con lo cual tenemos que:

$$Ke^{-rT} \leq S_0 + P - C \leq K.$$

Multiplicando por -1 y sumando S_0 obtendremos la desigualdad buscada.

2. Métodos de valuación

2.1. Least Squares Monte Carlo

2.1.1. Introducción

En esta sección explicaremos el algoritmo propuesto por Francis A. Longstaff y Eduardo S. Schwartz en 2001 en su artículo “*Valuing American Options by Simulation: A Simple Least Squares Approach*”.

Antes de comenzar con los detalles del algoritmo, es necesario hacer un breve recorrido por los conceptos matemáticos previos y la notación utilizada. Para esto, asumimos un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ y sea T un horizonte de tiempo finito. Llamamos Ω al conjunto de todas las posibles realizaciones de una economía estocástica entre los instantes de tiempo t y T , siendo el elemento ω la representación de cada trayectoria simulada en Ω . $\mathcal{F}$ es la σ -álgebra de eventos en T y P la medida de probabilidad definida sobre los elementos de $\mathcal{F}$. Además, se define $F = \{\mathcal{F}_t; t \in [0, T]\}$ como la filtración generada por los procesos del precio de los activos en la economía, es decir, la “información del mercado” hasta el momento t , asumiendo que $\mathcal{F} = \mathcal{F}_T$. Teniendo en cuenta el paradigma de no arbitraje, asumimos la existencia de la medida Q equivalente a P . Así, cada trayectoria ω generará un flujo de caja distinto siempre condicionada a que la opción no haya sido ejercitada con anterioridad. Se representa dicho flujo de caja con la notación $C(\omega, s; t, T)$ siendo s el momento entre t y T hasta el que se llega con la estrategia óptima.

Para aplicar el algoritmo *Least Squares Monte Carlo* (LSM) los autores aproximan una opción americana a través de una opción bermuda. Este tipo de opciones puede ejercitarse en N instantes de tiempo: $0 < t_1 < t_2 < \dots < t_{N-1} < t_N = T$. Cuando N es suficientemente grande el precio de una opción bermuda se acerca mucho al de una americana ya que así lo hace su comportamiento también.

Existen tres posibles situaciones. Por un lado, el poseedor de una opción decide ejercer a tiempo T si la opción está “*in the money*” obteniendo beneficios al ejercer de modo inmediato, o bien si se encuentra “*out of the money*” decide dejarla expirar sin ejercerla, con lo cual no obtendrá beneficio alguno. Por otro lado, en el instante $t < T$ podrá decidir ejercer inmediatamente o esperar al siguiente momento de posible ejercicio donde volverá a hacerse el mismo planteo. Si, en ese instante, el valor del ejercicio inmediato es igual o superior al de los futuros flujos de caja esperados, descontados a tiempo t según la tasa de libre riesgo con respecto a Q , obtenidos por continuar, entonces decidirá ejercer a tiempo $t < T$. La cuestión aquí es que al momento t el flujo de caja obtenido por ejercitar es conocido mientras que los flujos futuros, en caso de esperar, no lo son.

A tiempo t_k , el valor de continuar $F(\omega; t_k)$ puede ser expresado como

$$F(\omega; t_k) = E_Q \left[\sum_{j=k+1}^N \exp\left(-\int_{t_k}^{t_j} r(\omega, s) ds\right) C(\omega, t_j; t_k, T) \mid \mathcal{F}_{t_k} \right],$$

donde $r(\omega, s)$ es la tasa de descuento libre de riesgo en s para la determinada trayectoria ω .

2.1.2. Algoritmo

El algoritmo de Longstaff y Schwartz se implementa hacia atrás en el tiempo dado que los flujos de caja de la opción se definen de manera recursiva. Una de las principales características de este método es la utilización de regresión por mínimos cuadrados para aproximar el valor de la esperanza condicional de aquellos caminos que estén “*in the money*”, es decir tienen payoff > 0 , ya que los que estén “*out of the money*” o “*at the money*” tienen payoff=0, y por lo tanto no se tendrán en cuenta en el cálculo de la esperanza.

A tiempo t_{N-1} asumimos que el funcional desconocido $F(\omega; t_{N-1})$ puede ser representado como una combinación lineal de un conjunto numerable de funciones base medibles. Este supuesto puede ser justificado cuando la esperanza condicional es un elemento del espacio L^2 de funciones integrables al cuadrado. Dado que L^2 es un espacio de Hilbert, éste tiene una base ortonormal numerable y la esperanza condicional puede ser representada como una función lineal de los elementos de la base. Una buena familia de funciones base es la de los polinomios de grado mayor o igual a 2. También se considera como posible elección los *polinomios de Laguerre*, cuya expresión mostramos a continuación.

$$L_0(X) = \exp(-X/2),$$

$$L_1(X) = \exp(-X/2)(1 - X),$$

$$L_2(X) = \exp(-X/2)(1 - 2X + X^2/2),$$

$$L_n(X) = \exp(-X/2) \frac{\exp(X)}{n!} \frac{d^n}{dX^n} (X^n \exp(-X)).$$

X se considera el valor del activo subyacente a la opción que sigue un movimiento geométrico browniano.

De esta manera $F(\omega; t_{N-1})$ puede ser representado por

$$F(\omega; t_{N-1}) = \sum_{j=0}^{\infty} a_j L_j(X),$$

donde los coeficientes a_j son constantes.

Como estos funcionales son complejos, se considerarán los polinomios de grado dos, que también ajustan suficientemente bien el payoff de una opción y permitirá que los cálculos resulten más sencillos.

Una vez seleccionada la familia de funcionales, construimos la matriz de trayectorias del activo subyacente $S(i_m, i_n)$ que debemos simular utilizando el método de Monte Carlo, donde i_m es el índice de número de caminos simulados, con $1 \leq i_m \leq M$, e i_n es el índice de pasos temporales, con $1 \leq i_n \leq N$. Siguiendo un movimiento geométrico browniano, la simulación de trayectorias se guarda en esta matriz, resultando

$$S = \begin{pmatrix} S_0 & S_1(\omega_1) & \cdots & S_N(\omega_1) \\ S_0 & S_1(\omega_2) & \cdots & S_N(\omega_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ S_0 & S_1(\omega_M) & \cdots & S_N(\omega_M) \end{pmatrix}.$$

Luego se calcula la matriz de flujos de caja en $t = T$, debido a que el algoritmo se implementa de manera recursiva como ya mencionamos necesitamos conocer primero la matriz en el último instante de tiempo. Si la opción es una *Call*, la matriz de flujo de caja es

$$C_{Call} = \begin{pmatrix} \max(S_N(\omega_1) - K; 0) & N \\ \max(S_N(\omega_2) - K; 0) & N \\ \vdots & \vdots \\ \max(S_N(\omega_M) - K; 0) & N \end{pmatrix}.$$

Mientras que si la opción es una *Put*, la matriz es

$$C_{Put} = \begin{pmatrix} \max(K - S_N(\omega_1); 0) & N \\ \max(K - S_N(\omega_2); 0) & N \\ \vdots & \vdots \\ \max(K - S_N(\omega_M); 0) & N \end{pmatrix}.$$

Notemos que $C = (C_{ij})$ es una matriz de M filas por dos columnas, siendo M la cantidad de trayectorias simuladas como ya mencionamos.

El paso siguiente es considerar los valores de la opción en el tiempo anterior $t = t_{N-1}$ y calcular una nueva matriz sólo con los caminos que estén “*in the money*”, ya que son los únicos que aportarán información y que usaremos para comparar después. Esta matriz será multiplicada por la familia de polinomios elegida y la denominaremos X . Tomamos ahora los elementos de la matriz de flujo a tiempo $t=T$ que en el tiempo previo se encuentran “*in the money*”, y los descontamos hasta $t = t_{N-1}$ utilizando la tasa libre de riesgo. La matriz resultante la denotaremos como Y .

Las matrices X e Y serán usadas en el cálculo del valor esperado por continuar $F(\omega; t_{N-1})$ que compararemos con el *payoff* a tiempo $t = t_{N-1}$ a los efectos de decidir si en ese instante conviene o no ejercer la opción. Si se decide continuar sin ejercer el valor esperado por continuar es aproximadamente igual a $E(Y | X)$. Según el paper escrito por los autores dicha esperanza se calcula utilizando el método de mínimos cuadrados.

Sea Z la matriz siguiente, que involucra la familia de polinomios de grado 2, $L_0(x) = 1$, $L_1(x) = x$, y $L_2(x) = x^2$,

$$Z = \begin{pmatrix} L_0(x_1) & L_1(x_1) & L_2(x_1) \\ L_0(x_2) & L_1(x_2) & L_2(x_2) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ L_0(x_M) & L_1(x_M) & L_2(x_M) \end{pmatrix}.$$

Entonces, usando regresión por cuadrados mínimos, obtenemos que:

$$F(\omega; t_{N-1}) \approx E(Y | X) = (Z^t Z)^{-1} Z^t \vec{y}.$$

La decisión final es elegir entre el *payoff*, también conocido como *valor intrínseco*, por ejercer en un instante de tiempo t y el valor esperado por continuar sin ejercer. Si el *payoff* en $t = t_{N-1}$ es mayor que $F(\omega; t_{N-1})$ se recomienda ejercer, de lo contrario se mantiene la opción sin ejercer en $t = t_{N-1}$.

Se continúa recursivamente, repitiendo el procedimiento anterior, calculando las matrices a tiempo $t = t_{N-2}$ y teniendo en cuenta las decisiones tomadas previamente. A medida que retrocedemos en el tiempo, la matriz de flujo de caja se va actualizando hasta llegar a tiempo $t = 1$, la cual nos indicará el valor de la opción óptimo para cada trayectoria, y el instante de ejercicio en el que se alcanza su valor óptimo.

Para finalizar, el precio óptimo será el promedio de los valores a tiempo $t = 1$ de todos los caminos, teniendo en cuenta también aquellos casos en que la acción expire sin ejercerse y por lo tanto su valor sea 0. Es decir,

$$\text{Precio} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M C_{i,1} e^{-r C_{i,2}}.$$

2.1.3. Ejemplo numérico

Vamos a mostrar el algoritmo por medio de un ejemplo para fijar ideas y entender mejor algunos detalles. Consideramos el caso de valuación de una *Put americana* $S_0 = 50$, $K = 50$, la tasa de interés $r = 0,05$, y la volatilidad $\sigma = 0,3$.

Generamos, usando el método de Monte Carlo, 8 simulaciones de precios de un activo subyacente que sigue un movimiento browniano geométrico, para 3 unidades de tiempo $t_1 = 1$, $t_2 = 2$ y $t_3 = 3$, y obtenemos la matriz S ,

$$S(\omega, t) = \begin{pmatrix} 50 & 56,34 & 47,29 & 47,29 \\ 50 & 49,63 & 46,38 & 50,84 \\ 50 & 44,58 & 44,70 & 50,60 \\ 50 & 49,73 & 52,24 & 58,24 \\ 50 & 56,69 & 46,58 & 62,63 \\ 50 & 64,04 & 43,91 & 59,98 \\ 50 & 64,46 & 54,67 & 60,42 \\ 50 & 65,28 & 52,20 & 55,85 \end{pmatrix}.$$

El paso siguiente es calcular la matriz de flujo de caja en el último instante de vencimiento $t_3 = 3 = T$, que por tratarse de una *Put* es $C(\omega, T) = \max \{K - S(\omega, T); 0\}$:

$$C = \begin{pmatrix} \max \{50 - 47, 29; 0\} & 3 \\ \max \{50 - 50, 84; 0\} & 3 \\ \max \{50 - 50, 60; 0\} & 3 \\ \max \{50 - 58, 24; 0\} & 3 \\ \max \{50 - 62, 63; 0\} & 3 \\ \max \{50 - 59, 98; 0\} & 3 \\ \max \{50 - 60, 42; 0\} & 3 \\ \max \{50 - 55, 85; 0\} & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2, 71 & 3 \\ 0 & 3 \\ 0 & 3 \\ 0 & 3 \\ 0 & 3 \\ 0 & 3 \\ 0 & 3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

El tercer paso es calcular las matrices X e Y a tiempo $t_2 = 2$. Para ello, consideraremos sólo aquellos valores donde el pago sea positivo, es decir, “*in the money*”:

$$X(\omega; 2) = \begin{pmatrix} 47, 29 \\ 46, 38 \\ 44, 70 \\ --- \\ 46, 58 \\ 43, 91 \\ --- \\ --- \end{pmatrix} \text{ e } Y(\omega; 2) = \begin{pmatrix} 2, 71 \times e^{-0,05 \times (t_3 - t_2)} = 2, 57 \\ 0 \times e^{-0,05 \times (t_3 - t_2)} = 0 \\ 0 \times e^{-0,05 \times (t_3 - t_2)} = 0 \\ --- \\ 0 \times e^{-0,05 \times (t_3 - t_2)} = 0 \\ 0 \times e^{-0,05 \times (t_3 - t_2)} = 0 \\ --- \\ --- \end{pmatrix}.$$

A continuación aplicaremos la regresión por cuadrados mínimos, donde

$$F(\omega; 2) \approx E(Y \mid X) = (Z^t Z)^{-1} Z^t \vec{y},$$

con

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & 47, 29 & 47, 29^2 \\ 1 & 46, 38 & 46, 38^2 \\ 1 & 44, 7 & 44, 7^2 \\ --- & --- & --- \\ 1 & 46, 58 & 46, 58^2 \\ 1 & 43, 91 & 43, 91^2 \\ --- & --- & --- \\ --- & --- & --- \end{pmatrix}.$$

Utilizando el lenguaje R, calculamos los coeficientes de la regresión y obtenemos:

$$E(Y \mid X = x) = 1410, 18.1 - 62, 43.x + 0, 69.x^2.$$

Luego, se reemplazan los valores a tiempo $t_2 = 2$ en la ecuación anterior para obtener de manera aproximada $F(\omega; 2)$ y así comparar con su correspondiente *payoff*. Recordemos que la opción se ejercerá siempre que $F(\omega; 2) \leq \text{payoff}(t_2)$. Comparemos:

	<i>payoff</i> en t_2	$F(\omega; 2)$	Ejercer/ No ejercer
ω_1	$50 - 47, 29 = 2, 71$	2,21	Ejercer
ω_2	$50 - 46, 38 = 3, 62$	0,15	Ejercer
ω_3	$50 - 44, 7 = 5, 60$	-0,64	Ejercer
ω_4	$50 - 46, 58 = 3, 42$	0,51	Ejercer
ω_5	-----	----	-----
ω_6	$50 - 43, 91 = 6, 09$	0,34	Ejercer
ω_7	-----	----	-----
ω_8	-----	----	-----

El quinto paso será actualizar la matriz C de acuerdo a la tabla anterior, y obtenemos el siguiente flujo de caja:

$$C = \begin{pmatrix} 2,71 & 2 \\ 3,62 & 2 \\ 5,6 & 2 \\ 3,42 & 2 \\ 0 & 3 \\ 6,09 & 2 \\ 0 & 3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

A partir de ahora repetiremos los últimos pasos anteriores para evaluar si ejercer o no en cada trayectoria a tiempo $t_1 = 1$. Para esto comenzamos por calcular las matrices X e Y a tiempo $t_1 = 1$.

$$X(\omega; 1) = \begin{pmatrix} ---- \\ 49,63 \\ 44,58 \\ 49,73 \\ ---- \\ ---- \\ ---- \\ ---- \end{pmatrix} \text{ e } Y(\omega; 1) = \begin{pmatrix} ---- \\ 0,37 \times e^{-0,05 \times (t_2 - t_1)} = 0,35 \\ 5,42 \times e^{-0,05 \times (t_2 - t_1)} = 5,16 \\ 0,27 \times e^{-0,05 \times (t_2 - t_1)} = 0,26 \\ ---- \\ ---- \\ ---- \\ ---- \end{pmatrix}.$$

Nuevamente, calculamos los coeficientes de la regresión en este caso y obtenemos:

$$E(Y | X = x) = 61,9 \cdot 1 - 1,56 \cdot x - 0,006 \cdot x^2.$$

Luego, se reemplazan los valores a tiempo $t_1 = 1$ en la ecuación anterior para obtener de manera aproximada $F(\omega; 1)$ y así comparar con su correspondiente *payoff*. Recordemos que la opción se ejercerá siempre que $F(\omega; 1) \leq \text{payoff}(t_1)$. Comparemos:

	<i>payoff</i> en t_1	$F(\omega; 1)$	Ejercer/ No ejercer
ω_1	-----	----	-----
ω_2	$50 - 49, 63 = 0, 37$	0,35	Ejercer
ω_3	$50 - 44, 58 = 5, 42$	5,16	Ejercer
ω_4	$50 - 49, 73 = 0, 27$	0,26	Ejercer
ω_5	-----	----	-----
ω_6	-----	----	-----
ω_7	-----	----	-----
ω_8	-----	----	-----

Y la matriz C actualizada según la tabla anterior resulta:

$$C = \begin{pmatrix} 2,71 & 2 \\ 0,37 & 1 \\ 5,42 & 1 \\ 0,27 & 1 \\ 0 & 3 \\ 6,09 & 2 \\ 0 & 3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Finalmente, el precio de la opción *Put* se obtiene al realizar el siguiente promedio:

$$\text{Precio de la Put} = \frac{e^{-0,05 \times 3}(0 + 0 + 0) + e^{-0,05 \times 2}(2,71 + 6,09) + e^{-0,05}(0,37 + 5,42 + 0,27)}{8} = 1,715877.$$

2.2. Árboles

2.2.1. Introducción

En esta sección se estudiará el método de *Árboles* para valuación de opciones, más precisamente el de *árboles binomiales*. Desarrollado por John Cox, Stephen Ross y Mark Rubinstein en el año 1979, este es un método discreto derivado de los métodos de caminos aleatorios, los llamados “*Random Walk*”. Sabiendo el precio del activo a un tiempo inicial y conociendo los factores con las que el valor del activo aumenta y disminuye, se puede construir un árbol de valores posibles del activo hasta el tiempo de vencimiento.

Bajo el supuesto de ausencia de arbitraje se puede observar que el valor del derivado financiero en el paso mdt con valor del activo S_m , es el valor esperado del valor del derivado en el paso $(m+1)dt$ descontado por el interés libre de riesgo r .

$$V_m e^{r dt} = \mathbf{E}[V_{m+1}] = \sum_{n=1}^N p_{m,n} V(S_{m+1,n}, (m+1)dt),$$

donde m define el paso, V_m el valor de la opción en dicho paso y p será la probabilidad libre de riesgo que se definirá más adelante.

Como además se conocen todos los valores posibles del subyacente al tiempo de expiración, se pueden calcular los valores posibles del *payoff* al tiempo de vencimiento.

La aplicación del método para opciones americanas está relacionada con la naturaleza de la misma, es decir con la posibilidad de ejercicio anticipado. La idea del algoritmo será aplicar el principio de inducción hacia atrás o *backward induction* que consiste en apoyarse en que se conocen los posibles valores que tomaría el *payoff* en el momento del vencimiento. A partir de estos valores se calculará el valor esperado del valor presente del *payoff* de la opción en los nodos anteriores. Dichos valores deben pasar por un proceso que elija en cada nodo el mayor entre el valor preliminar calculado y el *payoff* correspondiente a dicho nodo. Este será el valor definitivo en estos nodos. Con este procedimiento se construye un árbol con los posibles valores del derivado en cada paso y así se podrá conocer la valuación de la opción a tiempo 0.

El algoritmo binomial tiene algunas ventajas, ya que es intuitivo, simple de programar comparado a otros algoritmos (por ejemplo, LSM o diferencias finitas) y es posible construir árboles muy grandes sin que el consumo de memoria principal sea inmanejable porque no es necesario conservar los resultados intermedios, ya que en cada paso sólo se precisan el nivel posterior y el que se está computando. Por otro lado, tiene la desventaja de no ser muy eficaz comparado a otros métodos.

2.2.2. Algoritmo

A continuación se hará una descripción del algoritmo y una deducción de algunos de los parámetros a considerar. Dado el tiempo de vencimiento T y M la cantidad de pasos que se quiere tener en cuenta, se calcula el dt (los intervalos de tiempo) como $dt = T/M$. Supongamos que conocemos el precio del activo a tiempo inicial al que llamamos S_0 (este

será el nodo inicial del árbol). Además supongamos que se conoce el factor $u > 1$ con el que sube el precio del activo con probabilidad p y el factor $d < 1$ con el que baja el precio, con probabilidad $1 - p$. Con estos parámetros se procede a armar el árbol de posibles precios del activo:

$$S_{m+1} = \begin{cases} uS_m & \text{con probabilidad } p \\ dS_m & \text{con probabilidad } 1 - p \end{cases}.$$

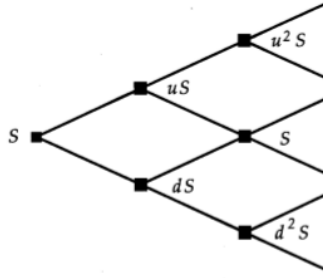


Figura 4: Árbol generado por los posibles precios del activo

Calculando el valor esperado y la varianza de S_{m+1} se tiene:

$$S_m e^{r dt} = \mathbf{E}[S_{m+1}] = S_m(pu + (1 - p)d),$$

$$\begin{aligned} \text{Var}[S_{m+1}] &= \mathbf{E}[(S_{m+1})^2] - (\mathbf{E}[S_{m+1}])^2 \\ &= (S_m)^2(pu^2 + (1 - p)d^2 \\ &\quad + (pu + (1 - p)d)^2. \end{aligned}$$

Luego considerando que σ es la volatilidad, se puede ver que

$$\begin{aligned} pu + (1 - p)d &= e^{r dt}, \\ pu^2 + (1 - p)d^2 &= \sigma^2 dt + e^{2r dt}. \end{aligned} \tag{14}$$

Usualmente y en este caso se considerará

$$u = \frac{1}{d}. \tag{15}$$

De (14) y (15) se puede deducir

$$p = \frac{e^{r dt} - d}{u - d} = \frac{e^{r dt} - e^{-\sigma\sqrt{dt}}}{e^{\sigma\sqrt{dt}} - e^{-\sigma\sqrt{dt}}},$$

$$u = e^{\sigma\sqrt{dt}},$$

$$d = e^{-\sigma\sqrt{dt}}.$$

donde p será la probabilidad libre de riesgo.

Una vez construido el árbol de posibles valores del activo se sigue en la aplicación del método de *backward induction*.

Denotamos $P_{m,n}$ y $C_{m,n}$ a los valores posibles en la n -ésima posición en el paso m para una *opción put* y una *opción call*, respectivamente. El primer paso será calcular los *payoff* en el tiempo de vencimiento. En efecto,

$$P_{M,n} = \max(K - S_{M,n}, 0),$$

$$C_{M,n} = \max(S_{M,n} - K, 0).$$

Luego haciendo inducción hacia atrás se obtiene la siguiente formulación:

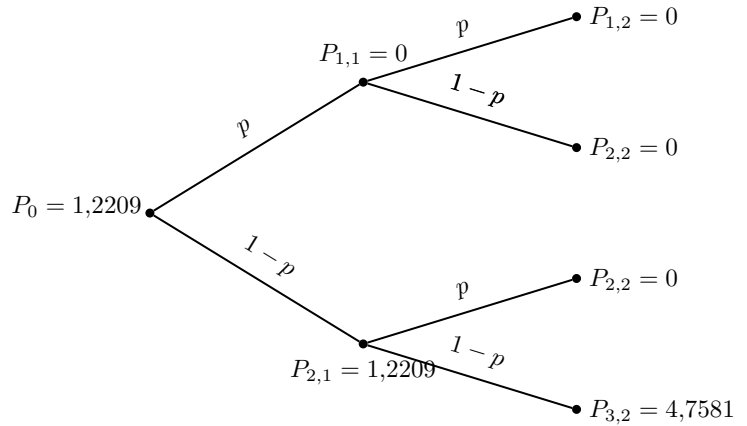
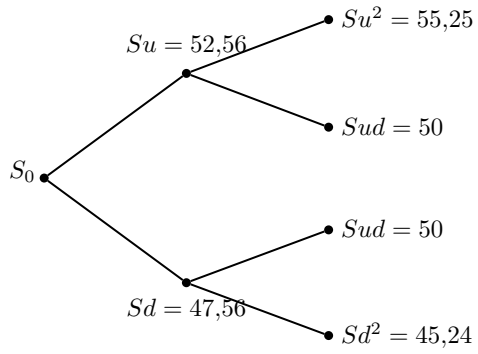
$$P_{m,n} = \max(\max(K - S_{m,n}, e^{-r\Delta t}(pP_{m+1,n+1} + (1-p)P_{m+1,n})),$$

$$C_{m,n} = \max(\max(S_{m,n} - K, e^{-r\Delta t}(pC_{m+1,n+1} + (1-p)C_{m+1,n})).$$

De esta forma nos queda determinado un árbol de Valores en cada paso. Luego tomando el valor en el paso inicial, es decir C_0 o P_0 tendremos la valuación buscada para la opción considerada.

2.2.3. Ejemplo

A continuación se expone un simple ejemplo donde el algoritmo tomará tres pasos para una *put americana*. Se toman los siguientes parámetros: $S_0 = 50$, $K = 50$, $T = 1$, $\sigma = 0,3$, $r = 0,05$. Con estos valores se obtuvo que $u = 1,0513$, $d = 0,9512$ y $p = 0,5014$. Se arma en primer instancia el árbol con los posibles precios del activo, y usando la probabilidad libre de riesgo, se construye el árbol de posibles Valores.



2.2.4. Algunos resultados

A continuación se exponen algunos resultados para diferentes tiempos de expiración y cantidad de pasos del método. La implementación del mismo fue realizada en MATLAB.

Para esto se tomaron los siguientes parámetros: $S_0 = 50$, $K = 50$, $\sigma = 0,3$, $r = 0,05$ y el parámetro T estará medido en meses.

Método Árbol Binomial (<i>Call americana</i>)					
T	$M = 16$	32	64	128	256
1	1.7752	1.7911	1.7990	1.8030	1.8050
2	2.5510	2.5748	2.5868	2.5927	2.5957
3	3.1606	3.1911	3.2063	3.2140	3.2178
6	4.5777	4.6246	4.6482	4.6600	4.6659
12	6.6608	6.7343	6.7712	6.7897	6.7989

Cuadro 1: Call americana

Método Árbol Binomial (<i>Put americana</i>)					
T	$M = 16$	32	64	128	256
1	1.6316	1.6417	1.6469	1.6494	1.6507
2	2.2656	2.2790	2.2856	2.2889	2.2906
3	2.7352	2.7507	2.7584	2.7622	2.7641
6	3.7415	3.7604	3.7701	3.7749	3.7772
12	5.0337	5.0590	5.0709	5.0767	5.0796

Cuadro 2: Put americana

Comparación de Opciones Put		
T	<i>Put americana</i>	<i>Put europea</i>
1	1.6507	1.6394
2	2.2906	2.2654
3	2.7641	2.7235
6	3.7772	3.6846
12	5.0796	4.8656

Cuadro 3: Comparaciones con $M = 256$

Es importante observar en el Cuadro 3 cómo para diferentes tiempos de expiración el precio de la *put americana* es mayor que el precio de la *put europea*, como se vio anteriormente.

2.2.5. Gráficos

Método LSM

En este apartado se exhibirán algunos gráficos que hemos realizado implementando las dos metodologías explicadas anteriormente. En este primer caso, se utilizó el lenguaje de programación R para la implementación del método Least Squares Monte Carlo para la valuación de una opción put americana bajo ciertos parámetros fijos. A continuación, la figura 5 muestra dos gráficos, el primero, es el precio de una opción put americana valuada con el método LSM, usando los parámetros $S_0 = 50$, $K = 50$, $\sigma = 0,3$, $r = 0,05$, en función del tiempo de expiración T (Izquierda). El segundo representa los valores del mismo tipo de opción pero ahora en función del valor inicial del activo subyacente S_0 (Derecha).

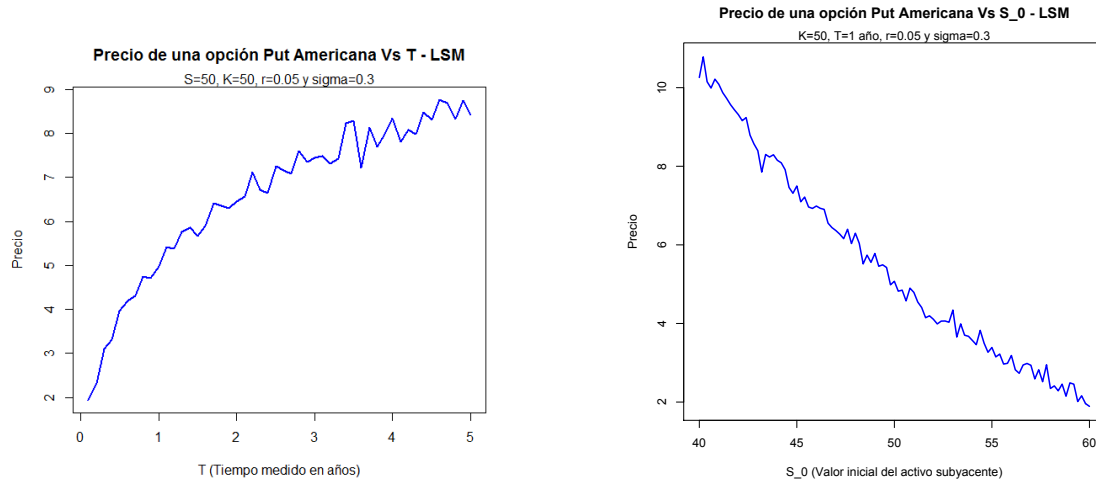


Figura 5: Ejemplos de precios de put americana variando el tiempo T de vencimiento y el valor inicial del activo subyacente S_0 calculados con LSM.

En el gráfico correspondiente a la figura 6 se puede observar cómo aumenta de manera proporcional el valor de la put americana bajo el método LSM cuando aumenta la volatilidad del activo.

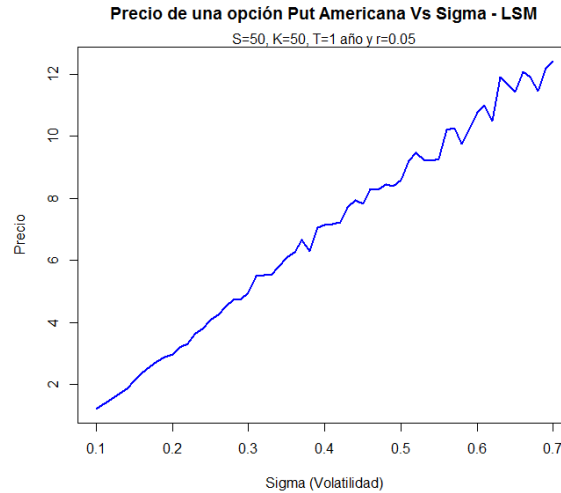


Figura 6: Ejemplo de precios de put americana variando la volatilidad σ , calculados con LSM.

Método de árboles Por otro lado, analizaremos el caso análogo bajo la implementación del método de árbol binomial en MATLAB. Aquí además, compararemos con el precio de la call.

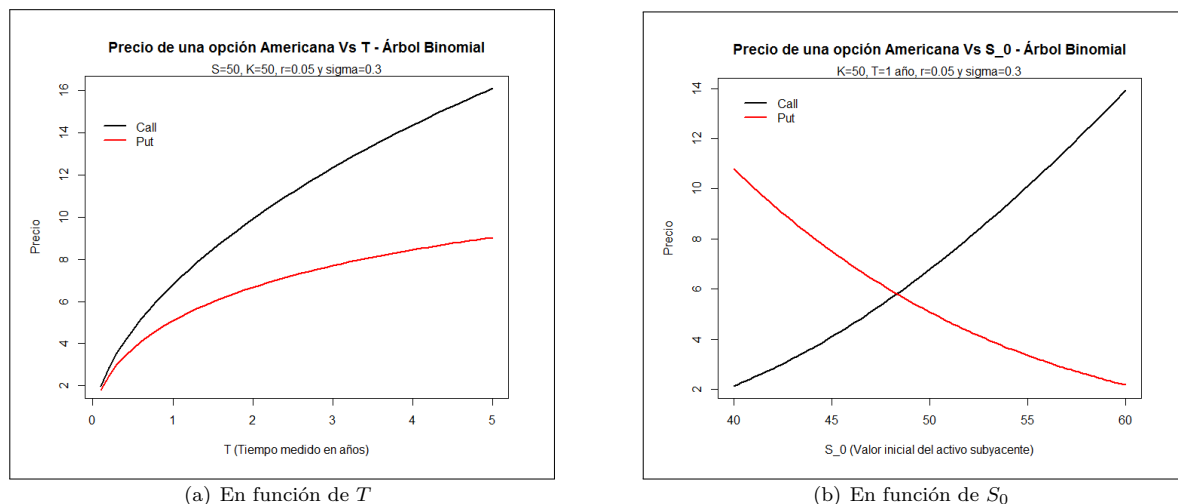


Figura 7: Árbol binomial: $S_0 = 50, K = 50, \sigma = 0,3, r = 0,05$

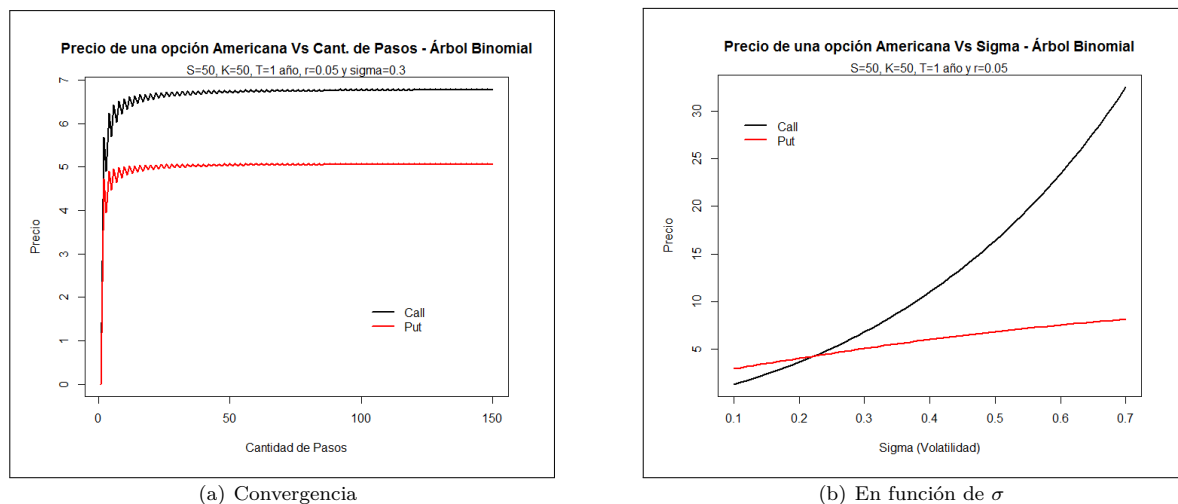


Figura 8: Árbol binomial: $S_0 = 50, K = 50, \sigma = 0,3, r = 0,05$

Observando la Figura 7 (a) puede apreciarse que el valor de la opción aumenta a medida que crece el tiempo de vencimiento tanto para *put* o *call*, aunque es más beneficioso el caso de la *call* ya que como se ve en el gráfico el crecimiento es mucho más rápido (Ver Cuadro 1 y Cuadro 2).

Ahora observando la Figura 7 (b) donde se expone cómo varía el valor en función del precio inicial del activo, se puede notar no sólo que el valor de la *call* crece mientras que el de la *put* decrece, sino que a partir de cierto precio inicial S_0 es más beneficioso poseer una *call*, mientras que para valores menores a este precio conviene poseer una *put*.

En la Figura 8 (b), se observa un análisis similar pero en función de la volatilidad, donde en este caso a medida que aumenta la misma el valor de la opción crece, siendo el caso de la opción *call* más significativo.

Por último, en la Figura 8 (a) se estudió la convergencia del método. A medida que se aumenta la cantidad de pasos se observa cómo se estabiliza el valor y cómo converge a cierto valor. Se podría concluir que a partir de 100 pasos el método alcanza una buena aproximación.

LSM vs. Árbol binomial (*Put americana*)

En lo que sigue se realiza una breve comparación gráfica de ambos modelos para poder hacer un análisis un poco más profundo de los mismos.

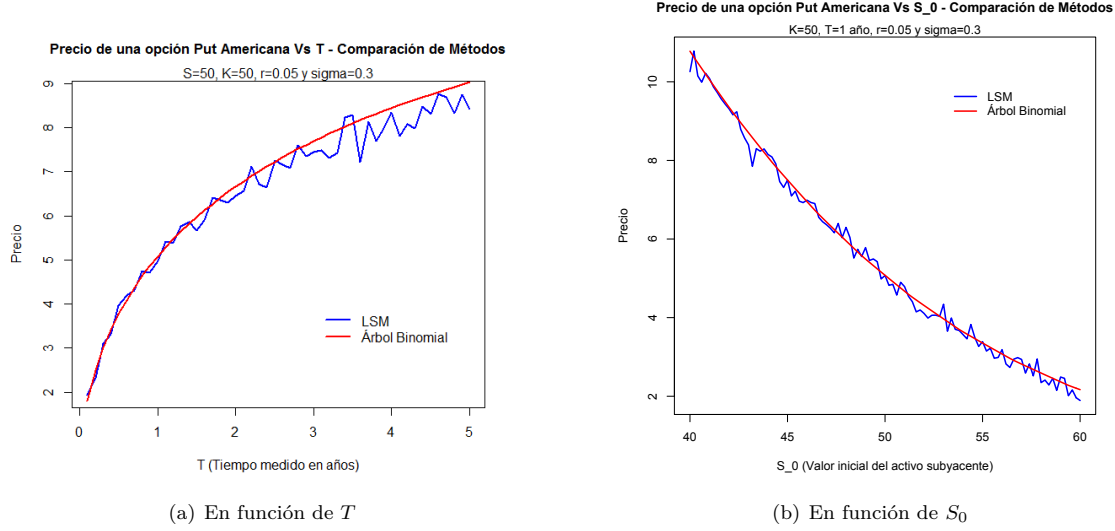


Figura 9: LSM vs. Árboles ($S_0 = 50$, $K = 50$, $\sigma = 0,3$, $r = 0,05$, $T=1$ año)

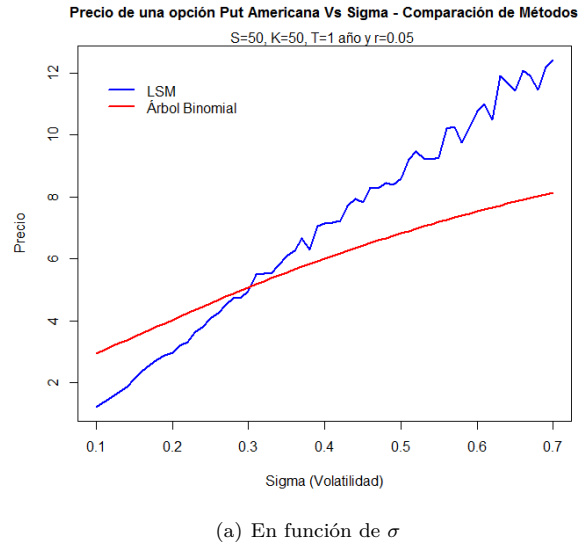


Figura 10: LSM vs. Árboles ($S_0 = 50$, $K = 50$, $\sigma = 0,3$, $r = 0,05$, $T=1$ año)

Al comparar ambos métodos, en el caso de la *put americana*, se observa que el valor de la opción respecto de variar el tiempo de vencimiento, el precio inicial del activo o la volatilidad sigue la misma tendencia, aunque es más suave el comportamiento del precio calculado con el árbol binomial. De la misma manera se observa que el precio de la opción Put americana decrece a medida que crece S_0 (Ver figuras 9 (a) y 9 (b)). Sin embargo, en la figura 10 (a) existen algunas diferencias aunque comparten la tendencia creciente en función de σ . En este caso, se puede ver que a medida que la volatilidad aumenta el valor dado por el método LSM es cada vez mayor con respecto al método de árboles binomiales tomando valores de σ superiores a 0.3.

3. Conclusiones y comentarios finales

3.1. Conclusiones

En relación al ejercicio temprano concluimos que en el caso de una call americana, nunca es óptimo ejercer antes del vencimiento, si el activo subyacente no paga dividendos.

Con respecto a la put americana, el valor de la misma se rige bajo las condiciones de complementariedad lineal. Herramientas como stopping times y el concepto de put americana perpetua (sin tiempo de expiración) permiten abordar la problemática de tiempo de ejercicio óptimo.

En su formulación analítica, el espacio precios del activo/tiempo (s, t) puede dividirse en dos regiones. Una en la que es óptimo ejercer la opción (conjunto de parada) y otra en la que es óptimo no ejercer (conjunto de continuación). El precio de la put $P(s, t)$ y su primera derivada P_s son continuas sobre la frontera delimitada por estas dos regiones y en este borde se sabe que $P_s(s, t) = -1$. Usando esta condición puede resolverse el problema de ejercicio óptimo de forma numérica.

Paralelamente, la put americana admite una formulación probabilística donde su valor descontado es una supermartingala bajo la medida de probabilidad de riesgo neutral.

En relación a los dos modelos propuestos, tanto el árbol binomial como el algoritmo de Least Squares Monte Carlo, ya sea a partir del caso particular analizado en este trabajo, o por lo que explica la literatura amplia que describe estos modelos, podemos decir que ambos son válidos para la valoración de opciones americanas. Sin embargo, por un lado, la desventaja del uso del árbol es que es menos eficaz que LSM dado que no tiene en cuenta el movimiento del activo subyacente, y por otro LSM tiene alto costo computacional y es más complejo de programar comparado al árbol binomial.

El método propuesto por Longstaff y Schwartz resulta de interés no sólo para la valoración de opciones americanas, para la cual fue pensado originalmente, sino que además es muy útil para la valuación de opciones exóticas, por ejemplo las asiáticas.

3.2. Algunos comentarios finales

3.2.1. Cálculo de griegas

Las denominadas "griegas", son diferentes formas de medir el riesgo en algunas de las posiciones de la opción. Por ejemplo, se podría medir la sensibilidad al cambiar el precio inicial del activo, la sensibilidad a la volatilidad o a la tasa de interés, entre otras. Este trabajo se enfocará en la denominada Δ (delta). Esta mide la sensibilidad a los cambios en el precio del subyacente. La Δ de un instrumento es la derivada de la función V del valor con respecto al precio S del activo subyacente.

$$\Delta = \frac{\partial V}{\partial S}.$$

Utilizando el método de Arboles Binomiales calcularemos Δ . Debido a que el método es discreto, se hará el siguiente cálculo:

$$\Delta = \frac{\Delta V}{\Delta S}.$$

Tomando los parámetros de los ejemplos, y considerando una variación del valor de S del orden de 0,001 se llega a que:

$$\Delta_{put} = -0,40784$$

$$\Delta_{call} = 0,60530.$$

En los gráficos siguientes puede observarse cómo varía el valor de Δ en función del valor S_0 para el ejemplo propuesto. En ambos se nota una tendencia creciente con la diferencia que en el caso de la *Call* a medida que el precio aumenta la sensibilidad es mayor mientras que en el caso de la *Put* la sensibilidad se acerca al valor cero.

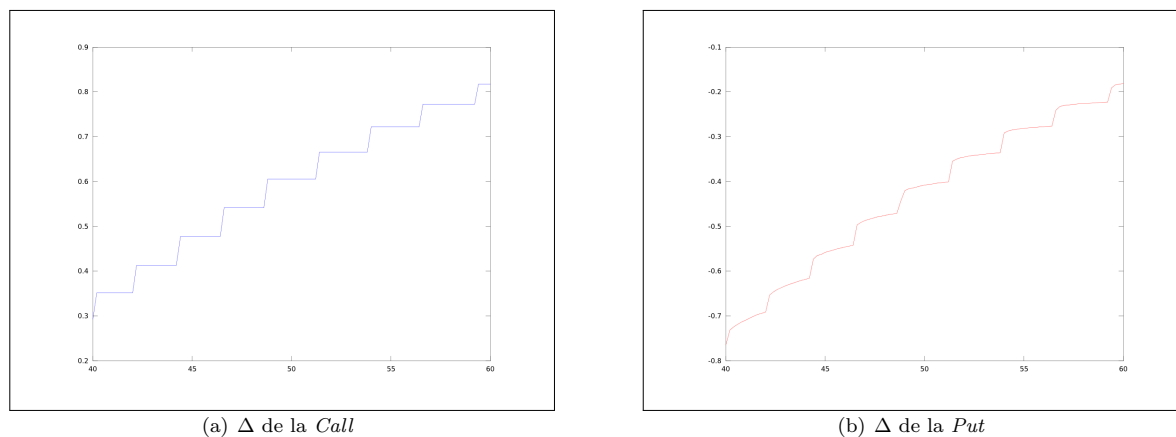


Figura 11: Valor de Δ en función S_0

3.2.2. Mercado Argentino

En el mercado argentino se negocian únicamente opciones del tipo americanas. Existen dos Mercados de Opciones en funcionamiento: el Mercado a Término de Buenos Aires S.A. (MAT/BA) y el Mercado a Término de Rosario S.A. (ROFEX). En el MAT/BA se negocian Contratos de Futuros y Opciones sobre Futuros de Trigo, Maíz, Soja y Girasol. En el ROFEX se negocian Contratos de Futuros y Opciones sobre Futuros de Trigo, Maíz, Girasol e Índice Soja Rosafé. En estos mercados sólo pueden operar aquellas personas o sociedades que sean accionistas del mercado y que cumplan con los requisitos patrimoniales y de idoneidad que a tal fin le son exigidos por éstos.¹

3.2.3. Consideraciones futuras

Para hacer un análisis más detallado y profundo sobre las opciones americanas, se podría agregar al trabajo realizado comparaciones del valor del derivado respecto a la variación de la tasa de interés, el precio de ejercicio (*strike*) por ejemplo. Como así también el cálculo de otras "letras griegas" para medir la sensibilidad de los métodos, por ejemplo, respecto a la variación del *strike*, del interés o de la volatilidad. Por último se puede considerar otro método para la valuación de estas opciones como es el caso del *Método de diferencias finitas*.

¹Para más información: <http://www.rofex.com.ar> o <http://www.matba.com.ar>

Referencias

- [1] CERRATO, MARIO *Valuing American Derivatives by Least Squares Methods*, 2006.
- [2] COX, J AND ROSS, S AND RUBINSTEIN, M. *Option Pricing: A Simplified Approach*, Journal of Financial Economics, 1979.
- [3] HULL, JOHN C. *Options, futures, and other derivatives* Pearson Education, 2006.
- [4] LONGSTAFF, F. AND SCHWARTZ, E. *Valuing American Options by Simulation: A Simple Least-Squares Approach. The Review of Financial Studies (Vol. 14)*, 2001.
- [5] SHREEVE, STOCHASTIC CALCULUS FOR FINANCE II - CONTINUOUS TIME MODELS, Springer Finance, Pearson Education, 2004.
- [6] WILMOTT, P. AND DEWEYNNE, J. AND HOWISON, S. *Option Pricing*, Oxford Financial Press, Oxford, 1993 - Capítulos: 6, 7, Apéndice C.

6.5. SEGUNDO GRUPO: GILLES FACUNDO, FACUNDO GILLES, GISEL SOTO, GUSTAVO NICOLÁS

6.5 Segundo Grupo

- * Gilles Facundo, `fmgilles@gmail.com`
- * Facundo Gilles, `fmgilles@gmail.com`
- * Gisel Soto, `giselsoto_603@hotmail.com`
- * Gustavo Nicolás Vescovo, `nicolasvescovo@gmail.com`

6.6 Trabajo Páctico Segundo Grupo

Ver siguiente página.

Opciones Americanas

Cochella, Agustin
Gilles, Facundo
Soto, Gisel
Vescovo, Nicolás

Abril 2017

Índice

1. Introducción	3
2. Stopping Times	3
3. Call americanas y europeas	3
4. Cotas put-call americana	4
5. Put americano perpetuo	5
5.1. Precio bajo ejercicio arbitrario	6
5.2. Precio bajo ejercicio óptimo	8
5.3. Caracterización analítica del precio del put perpetuo	10
6. Put americano finito	11
6.1. Caracterización analítica del precio del put	11
7. Árbol binomial	12
7.1. Valuación del riesgo neutral	13
7.2. Árbol binomial a dos pasos	14
7.3. Incrementando el número de pasos	14
7.4. Aplicación a opciones americanas	14
7.5. Gráficos	14
8. Least square Monte Carlo	15
8.1. Gráficos	16
9. Conclusiones	17

1. Introducción

Una opción americana es una opción cuyo dueño tiene el derecho de ejercerla en cualquier momento antes del tiempo T de expiración, en contraste con la opción europea que solo se puede ejercer en el tiempo de expiración. Por esta razón, tanto el precio de un put o un call americano tendría que ser mayor o igual que el de un europeo.

Como la americana puede ser ejercida en cualquier momento, nunca su valor puede ser menor al pago asociado al ejercer inmediatamente. Este valor se llama *valor intrínseco* de una opción.

2. Stopping Times

A lo largo de este trabajo vamos a necesitar el concepto de stopping times. Un stopping time será una variable aleatoria τ que toma valores en $[0, \infty]$. Los que usaremos son los tiempos en que la opción puede ser ejercida. La decisión de ejercer la opción puede depender de toda la información obtenida hasta ese momento y también puede no depender de información futura. Veamos cómo formula matemáticamente esta propiedad.

Definición 2.1. Un stopping time τ es una variable aleatoria que toma valores en $[0, \infty]$ y satisface

$$\{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}(t) \quad \forall t \geq 0.$$

Observación 2.2. Sea $t \geq 0$, la definición y las propiedades de las σ -álgebras implican que $\{\tau > t - \frac{1}{n}\} = \{\tau \leq t - \frac{1}{n}\}^c \in \mathcal{F}(t - \frac{1}{n})$ para todos los n naturales. Como cada conjunto en $\mathcal{F}(t - \frac{1}{n})$ está también en $\mathcal{F}$, concluimos que $\{\tau > t - \frac{1}{n}\}$ está en $\mathcal{F}$ para cada n , y por lo tanto

$$\{\tau = t\} = \{\tau \leq t\} \cap \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \{\tau > t - \frac{1}{n}\} \right)$$

está también en $\mathcal{F}(t)$. En otras palabras, un stopping time τ tiene la propiedad que la decisión de parar al tiempo t se debe basar en la información disponible a tiempo t .

Teorema 2.3. Una martingala detenida en un stopping time es una martingala. Una supermartingala (submartingala) detenida en un stopping time es una supermartingala (submartingala).

Observación 2.4. Ya que la demostración es muy técnica, exhibiremos una idea.

Si $M(t)$ es una martingala, entonces el proceso parado $M(t \wedge \tau)$ es equivalente a $M(t)$ antes del tiempo τ , luego es una martingala. Después del tiempo τ el proceso está congelado (o sea, no cambia con el tiempo) y es una martingala trivial.

3. Call americanas y europeas

En esta sección, siguiendo al Shreve, nos proponemos probar que las calls europeas y las americanas tienen el mismo precio. O lo que es equivalente que la estrategia óptima es mantener la call americana hasta el vencimiento.

Como vimos en la teoría, consideramos una acción S cuyo precio está dado por la siguiente dinámica

$$(3.1) \quad dS(t) = rS(t)dt + \sigma S(t)d\tilde{W}(t)$$

donde r es la tasa de interés y σ es la volatilidad, ambos estrictamente positivos y $\tilde{W}$ es el movimiento Browniano sobre la medida de riesgo neutral $\tilde{\mathbb{P}}$.

Lema 3.1. Sea $h(x)$ una función convexa no negativa de $x \geq 0$ satisfaciendo $h(0) = 0$. Entonces el valor intrínseco descontado $e^{-rt}h(S(t))$ del precio de un derivado americano que paga $h(S(t))$ en el momento de ejercicio es una submartingala.

Demostración. Como $h(x)$ es convexa, para $0 \leq \lambda \leq 1$ y $0 \leq x_1 \leq x_2$ se tiene

$$h((1-\lambda)x_1 + \lambda x_2) \leq (1-\lambda)h(x_1) + \lambda h(x_2).$$

Ahora tomemos $x_1 = 0$ y $x_2 = x$, y usando $h(0) = 0$ de la fórmula anterior obtenemos

$$h(\lambda x) \leq \lambda h(x) \quad \text{para todo } x \geq 0 \text{ y } 0 \leq \lambda \leq 1.$$

Para $0 \leq u \leq t \leq T$, tenemos que $0 \leq e^{-r(t-u)} \leq 1$ y obtenemos

$$\tilde{\mathbb{E}} \left[e^{-r(t-u)} h(S(t)) | \mathcal{F}(u) \right] \geq \tilde{\mathbb{E}} \left[h(e^{-r(t-u)} S(t)) | \mathcal{F}(u) \right]$$

y aplicando la desigualdad de Jensen a lo anterior obtenemos

$$\tilde{\mathbb{E}} \left[h(e^{-r(t-u)} S(t)) | \mathcal{F}(u) \right] \geq h \left(\tilde{\mathbb{E}} \left[e^{-r(t-u)} S(t) | \mathcal{F}(u) \right] \right) = h \left(e^{ru} \tilde{\mathbb{E}} \left[e^{-rt} S(t) | \mathcal{F}(u) \right] \right)$$

Como $e^{-rt} S(t)$ es martingala para $\tilde{\mathbb{P}}$ se tiene que

$$h \left(e^{ru} \tilde{\mathbb{E}} \left[e^{-rt} S(t) | \mathcal{F}(u) \right] \right) = h \left(e^{ru} e^{-ru} S(u) \right) = h(S(u))$$

o sea

$$\tilde{\mathbb{E}} \left[e^{-r(t-u)} h(S(t)) | \mathcal{F}(u) \right] \geq h(S(u))$$

y por lo tanto es submartingala. ♣

Teorema 3.2. Sea $h(x)$ una función convexa no negativa de $x \geq 0$ satisfaciendo $h(0) = 0$. Entonces el precio del derivado americano con vencimiento T y valor intrínseco $h(S(t))$, con $0 \leq t \leq T$, es el mismo que el precio del derivado europeo pagando $h(S(T))$ a fecha de vencimiento T .

Demostración. Reemplazando t por T en la última ecuación de la prueba del lema anterior obtenemos

$$\tilde{\mathbb{E}} \left[e^{-r(t-u)} h(S(T)) | \mathcal{F}(u) \right] \geq h(S(u)) \quad 0 \leq u \leq T.$$

O sea, el precio del derivado europeo siempre es mayor que el valor intrínseco del derivado americano. ♣

Corolario 3.3. El precio de un call americano sobre un activo S es el mismo precio que el de un call europeo con la misma fecha de vencimiento.

Demostración. Tomar $h(x) = (x - K)^+$ en el teorema anterior. ♣

4. Cotas put-call americana

Si bien para las opciones americanas no vale la paridad put-call que sí vale para las europeas, podemos obtener las siguientes cotas para las opciones americanas:

$$S_0 - K \leq C_A - P_A \leq S_0 - K \exp^{-rT}$$

donde C_A y P_A designan el precio del call y el put americano respectivamente. Para la primer desigualdad consideremos el siguiente portafolio:

$$\Pi = \begin{cases} \text{long call americana} \\ \text{short put americana} \\ \text{short acción subyacente} \\ \text{long } K \text{ bonos} \end{cases}$$

Notar que el put podría ser ejercido tempranamente. Por lo tanto tenemos dos escenarios posibles: el put se ejerce de manera temprana $t^* < T$ o se ejerce en tiempo de vencimiento T . Para el primero, el pay off es

$$C_A(t^*) - (K - S(t^*)) - S(t^*) + K \exp\{rt^*\} = C_A(t^*) + K(\exp\{rt^*\} - 1) \geq 0.$$

Para el caso de ejercicio al vencimiento T analicemos dos casos:

- $S(T) \leq K$,
ganancia = $0 - (K - S(T)) - S(T) + K \exp\{rT\} = K(\exp\{rT\} - 1) > 0$
- $S(T) > K$,
ganancia = $(S(T) - K) - 0 - S(T) + K \exp\{rT\} = K(\exp\{rT\} - 1) > 0$

Por lo tanto el payoff a algún tiempo futuro siempre es ≥ 0 y por la condición de no arbitraje el portafolio tiene valor ≥ 0 a tiempo inicial o lo que es lo mismo

$$C_A - P_A - S_0 + K \geq 0$$

obteniendo la primer desigualdad.

Para ver la segunda desigualdad partimos de la paridad put-call para opciones europeas $C_E - P_E = S_0 - K \exp^{-rT}$. Veremos más adelante $C_E = C_A$, o sea, el precio del call europeo y americano son el mismo y además, como dijimos en la introducción, el precio del put americano es mayor o igual que el del europeo ($P_A \geq P_E$). Luego obtenemos

$$C_A = C_E = S_0 - K \exp\{-rT\} + P_E \leq S_0 - K \exp\{-rT\} + P_A.$$

5. Put americano perpetuo

La opción americana más simple e interesante es la put perpetua. Es interesante porque la táctica de ejercicio óptimo no es obvia, y es simple porque esta táctica puede ser determinada explícitamente. Para esto tomaremos una acción S definida como en 3.1

Definición 5.1. Sea Γ el conjunto de todos los stopping times. El precio del put americano perpetuo está definido como

$$(5.1) \quad v(x) = \max_{\tau \in \Gamma} \tilde{\mathbb{E}}[e^{-r\tau}(K - S(\tau))]$$

donde $x = S(0)$ es el precio inicial. En el caso de que $\tau = \infty$, decimos que $e^{-r\tau}(K - S(\tau))$ es cero.

La idea detrás de esta definición es que el poseedor del put americano perpetuo puede elegir ejercer en un tiempo τ , sujeto solo a la condición de no mirar hacia adelante cuando ejerce. La formulación matemática de la restricción “no mirar hacia adelante” es que τ debe ser un stopping time. El precio a tiempo cero es el payoff esperado en la medida de riesgo neutral, descontada del ejercicio a tiempo cero. Si la opción no es ejercida, su payoff es cero, esto explica el término del lado derecho de la igualdad. El poseedor de la opción

debería elegir la estrategia que maximice su payoff esperado, descontado a tiempo cero y por eso definimos el precio de la opción como el máximo sobre $\tau \in \Gamma$ de los payoff esperados descontados.

La definición del pricing de riesgo neutral del put americano perpetuo pareciera diferir de la construcción del precio de un call europeo, que para hacerlo tomamos el precio como el capital inicial requerido por alguien que tiene una posición short en la opción para que esa persona pueda cubrir esa posición short. Entonces, nuestro $v(x)$ definido antes es el capital inicial requerido para cubrir una posición short en el put americano sin importar la estrategia de ejercicio usada por el poseedor del put.

El poseedor de un put americano perpetuo puede ejercer a cualquier tiempo. En particular, no hay fecha de expiración para que el put no pueda ser ejercido. Esto hace que cualquier fecha sea como cualquier otra, el tiempo que queda hasta la expiración es siempre el mismo (o sea, infinito), por eso es razonable esperar que la táctica óptima para ejercer dependa solo del valor de $S(t)$ y no del tiempo t . El poseedor del put debería ejercer tan pronto como $S(t)$ decaiga lo suficiente con respecto a K . En otras palabras, es razonable esperar que la táctica óptima de ejercicio sea de la forma

“ejerce el put tan pronto como $S(t)$ caiga a un nivel L .”

Lo que genera dos preguntas:

- ¿cuál es el valor L y como sabemos si es el que se corresponde con un optimo ejercicio?
- ¿cuál es el valor del put?

5.1. Precio bajo ejercicio arbitrario

Teorema 5.2. Sea $\tilde{W}(t)$ un movimiento Browniano bajo una medida de probabilidad $\tilde{\mathbb{P}}$, μ un número real y m un número positivo. Definamos $X(t) = \mu t + \tilde{W}(t)$ y el conjunto

$$\tau_m = \min t \leq 0; X(t) = m$$

. Si $X(t)$ nunca alcanza el nivel m decimos que τ_m es ∞ . Entonces

$$(5.2) \quad \tilde{\mathbb{E}} e^{-\lambda \tau_m} = e^{-m(-\mu + \sqrt{\mu^2 + 2\lambda})} \quad \forall \lambda > 0$$

Y decimos que $e^{-\lambda \tau_m}$ es cero si $\tau_m = \infty$

Demostración. Definamos $\sigma = -\mu + \sqrt{\mu^2 + 2\lambda}$, $\sigma > 0$ y

$$\sigma\mu + \frac{1}{2}\sigma^2 = -\mu^2 + \mu\sqrt{\mu^2 + 2\lambda} + \frac{1}{2}(-\mu + \sqrt{\mu^2 + 2\lambda})^2 = -\mu^2 + \mu\sqrt{\mu^2 + 2\lambda} + \frac{1}{2}\mu^2 - \mu\sqrt{\mu^2 + 2\lambda} + \frac{1}{2}\mu^2 + \lambda = \lambda$$

Luego,

$$e^{\sigma X(t) - \lambda t} = e^{\sigma\mu t + \sigma\tilde{W}(t) - \sigma\mu t - \frac{1}{2}\sigma^2 t} = e^{\sigma\tilde{W}(t) - \frac{1}{2}\sigma^2 t}$$

Que es martingala bajo $\tilde{\mathbb{P}}$ (su diferencial tiene un término $d\tilde{W}(t)$ y ninguno dt). Por el teorema 2.0.3, la martingala detenida

$$M(t) = e^{\sigma\tilde{W}(t \wedge \tau_m) - \frac{1}{2}\sigma^2(t \wedge \tau_m)}$$

es también martingala, por lo tanto, para cada n positivo

$$1 = M(0) = \tilde{\mathbb{E}} M(n) = \tilde{\mathbb{E}}[e^{\sigma X(n \wedge \tau_m) - \lambda(n \wedge \tau_m)}] = \tilde{\mathbb{E}}[e^{\sigma m - \lambda \tau_m} \mathbb{I}_{\tau_m \leq n}] + \tilde{\mathbb{E}}[e^{\sigma X(n) - \lambda n} \mathbb{I}_{\tau_m > n}].$$

Las variables aleatorias no negativas $e^{\sigma m - \lambda \tau_m} \mathbb{I}_{\tau_m \leq n}$ se incrementan con el n , y su límite es $e^{\sigma m - \lambda \tau_m} \mathbb{I}_{\tau_m < \infty}$. En otras palabras

$$0 \leq e^{\sigma m - \lambda \tau_m} \mathbb{I}_{\tau_m \geq 1} \leq e^{\sigma m - \lambda \tau_m} \mathbb{I}_{\tau_m \geq 2} \leq \dots$$

casi seguramente,

y

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e^{\sigma m - \lambda \tau_m} \mathbb{I}_{\tau_m \leq n} = e^{\sigma m - \lambda \tau_m} \mathbb{I}_{\tau_m < \infty}$$

casi seguramente.

El teorema de la convergencia monótona implica

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \tilde{\mathbb{E}}[e^{\sigma m - \lambda \tau_m} \mathbb{I}_{\tau_m \leq n}] = \tilde{\mathbb{E}}[e^{\sigma m - \lambda \tau_m} \mathbb{I}_{\tau_m \leq \infty}].$$

Por otro lado, la variable aleatoria $e^{\sigma X(n) - \lambda n} \mathbb{I}_{\{\tau_m > n\}}$ satisface que

$$0 \leq e^{\sigma X(n) - \lambda n} \mathbb{I}_{\{\tau_m > n\}} \leq e^{\sigma m - \lambda n} \leq e^{\sigma m}$$

casi seguramente, porque $X(n) \leq m$ para $n < \tau_m$ y σ es positivo. Como λ es positivo, tenemos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e^{\sigma X(n) - \lambda n} \mathbb{I}_{\{\tau_m > n\}} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\sigma m - \lambda n} = 0$$

Por el teorema de la convergencia dominada

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \tilde{\mathbb{E}}[e^{\sigma X(n) - \lambda n} \mathbb{I}_{\{\tau_m > n\}}] = 0$$

Por lo tanto, usando todo lo anterior obtenemos

$$1 = \tilde{\mathbb{E}}[e^{\sigma m - \lambda \tau_m} \mathbb{I}_{\{\tau_m < \infty\}}]$$

o, equivalentemente

$$(5.3) \quad \tilde{\mathbb{E}}[e^{-\lambda \tau_m} \mathbb{I}_{\{\tau_m < \infty\}}] = e^{-\sigma m} = e^{-m(-\mu + \sqrt{\mu^2 + 2\lambda})} \quad \forall \lambda > 0$$

que es a lo que queremos llegar cuando decimos que $e^{-\lambda \tau_m}$ es cero si $\tau_m = \infty$. ♣

Observación 5.3. Usamos que λ es estrictamente positivo para derivar (5.3), ahora podemos tomar el límite de λ tendiendo a 0. La variable aleatoria $e^{-\lambda \tau_m} \mathbb{I}_{\{\tau_m < \infty\}}$ son no negativos y crecen a $\mathbb{I}_{\{\tau_m < \infty\}}$ cuando $\lambda \rightarrow 0$, ahora el teorema de la convergencia monótona nos hace concluir que

$$\tilde{\mathbb{P}}\{\tau_m < \infty\} = \tilde{\mathbb{E}}\mathbb{I}_{\{\tau_m < \infty\}} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} e^{-m(-\mu + \sqrt{\mu^2 + 2\lambda})} = e^{m\mu - m|\mu|}$$

Si $\mu \geq 0$ el *drift* en $X(t)$ es 0 o mayor, llegando al nivel m , y $\tilde{\mathbb{P}}\{\tau_m < \infty\} = 1$; el nivel de $X(t)$ es alcanzado con probabilidad 1. Por otro lado, si $\mu < 0$, el *drift* en $X(t)$ baja, más allá del nivel m , y $\tilde{\mathbb{P}}\{\tau_m < \infty\} = e^{-2m|\mu|} < 1$; entonces hay una probabilidad mayor que 0 de nunca alcanzar m .

La solución a (??) es

$$(5.4) \quad S(t) = S(0)e^{\sigma \tilde{W}(t) + (r - \frac{1}{2}\sigma^2)t}$$

Supongamos que el poseedor de un put americano perpetuo fija un nivel positivo $L < K$ y decide ejercer el put en el primer tiempo en el que el precio cae por debajo de L . Si el precio inicial es L o menor, ejerce inmediatamente (a tiempo 0). El valor del put en este caso es $v_L(S(0)) = K - S(0)$. Si el precio inicial esta por encima de L , ejerce en el stopping time

$$(5.5) \quad \tau_L = \min t \geq 0; S(t) = L$$

donde τ_L es ∞ si el precio nunca alcanza el nivel L . Al tiempo de ejercer, el put paga $K - S(\tau_L) = K - L$. Descontando esto a tiempo cero y tomando el valor esperado en riesgo neutral, el valor del put bajo esta estrategia de ejercicio es

$$(5.6) \quad v_L(S(0)) = (K - L)\tilde{\mathbb{E}}e^{-r\tau_L}\mathbb{1}_{S(0) \geq L}$$

en los caminos que $\tau_L = \infty$, decimos que $e^{-r\tau_L}$ es 0 (recordar que habíamos tomado r estrictamente positivo). Aunque no está indicado explícitamente por la notación, la distribución de τ_L depende del precio inicial $S(0)$; entonces el término a la derecha del igual de (5.6) es una función de $S(0)$.

Lema 5.4. *La función $v_L(x)$ está dada por la fórmula*

$$(5.7) \quad v_L(x) = \begin{cases} K - x, & 0 \leq x \leq L \\ (K - L)\left(\frac{x}{L}\right)^{-\frac{2r}{\sigma^2}}, & x \geq L \end{cases}$$

Demostración. Solamente tenemos que acuparnos de la segunda línea de (5.7). Si $x = L$, entonces $\tau_L = 0$ y (5.6) implica que $v_L(x) = K - L$.

Consideremos el caso $S(0) = x > L$. El stopping time τ_L es el primer tiempo

$$S(t) = xe^{\sigma\tilde{W}(t) + (r - \frac{1}{2}\sigma^2)t}$$

que alcanza el nivel L . Pero $S(t) = L$ si y solo si

$$-\tilde{W}(t) - \frac{1}{\sigma}\left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)t = \frac{1}{\sigma} \log \frac{x}{L}$$

Ahora aplicamos el teorema 5.2 con $X(t)$ reemplazado por $-\tilde{W}(t) - \frac{1}{\sigma}\left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)t$ (los procesos $\tilde{W}(t)$ y $-\tilde{W}(t)$ son ambos movimientos Brownianos bajo $\tilde{\mathbb{P}}$) con λ reemplazado por r , con μ reemplazado por $-\frac{1}{\sigma}\left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)$ y con m reemplazado por $\frac{1}{\sigma} \log \frac{x}{L}$, que es positivo, como todo esto, τ_m en 5.2 pasa a ser τ_L y

$$\mu^2 + 2\lambda = \frac{1}{\sigma^2} \left(r^2 - r\sigma^2 + \frac{1}{4}\sigma^4 \right) + 2r = \frac{1}{\sigma^2} \left(r^2 + r\sigma^2 + \frac{1}{4}\sigma^4 \right) = \frac{1}{\sigma^2} \left(r + \frac{1}{2}\sigma^2 \right)^2$$

Por lo tanto,

$$-\mu + \sqrt{\mu^2 + 2\lambda} = \frac{1}{\sigma} \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2 \right) + \frac{1}{\sigma} \left(r + \frac{1}{2}\sigma^2 \right) = \frac{2r}{\sigma}$$

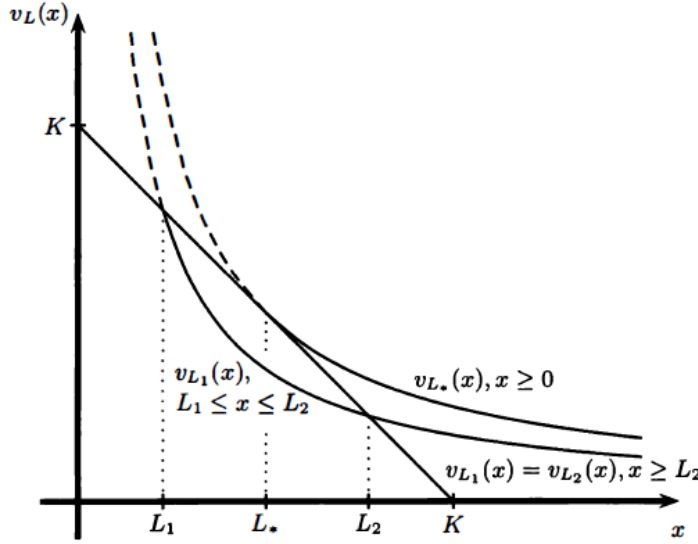
Ahora la ecuación 5.2 implica

$$\tilde{\mathbb{E}}e^{-r\tau_L} = e^{-\frac{1}{\sigma} \log \frac{x}{L} \frac{2r}{\sigma}} = \left(\frac{x}{L} \right)^{-\frac{2r}{\sigma^2}}$$

Y así vemos que la segunda línea de 5.7 vale. ♣

5.2. Precio bajo ejercicio óptimo

El gráfico muestra la función $v_L(x)$ para tres valores distintos de L . La función $v_{L_1}(x)$ está por debajo del valor intrínseco $K - x$ para x entre L_1 y L_2 . Si el precio inicial está entre L_1 y L_2 , entonces la estrategia de ejercer en el primer tiempo que el precio caiga a L_1 es algo pobre; sería mejor ejercer a tiempo cero y recibir el valor intrínseco. La función v_{L_2} es igual al valor intrínseco para $0 \leq x \leq L_2$ y sigue la curva indicada para $x \geq L_2$. La función $v_{L_*}(x)$ es igual al valor intrínseco para $0 \leq x \leq L_*$ y sigue la curva indicada para $x \geq L_*$.



Para $x \geq L_*$, la función $v_{L_*}(x)$ es estrictamente mayor que la función $v_{L_2}(x)$, y la estrategia de ejercer en el primer tiempo en el que precio caiga a L_* es mejor que ejercer en el primer tiempo que caiga a L_2 .

Para cualquier valor L más chico que L_* , la función v_L coincide con el valor intrínseco para $0 \leq x \leq L$, cae por debajo del valor intrínseco inmediatamente a la derecha de L , y está debajo de v_{L_*} siempre a la derecha de L . Para cualquier valor de L más grande que L_* , la función $v_L(x)$ coincide con el valor intrínseco para $0 \leq x \leq L$ y está debajo de v_{L_*} para todo $x \geq L_*$. Entonces la política de ejercicio será “ejercer el put tan pronto como $S(t)$ caiga al nivel L ”.

La mejor que podemos obtener es cuando $L = L_*$. Esperamos que v_{L_*} sea el precio del put v_* de la definición 5.1, probemos esto.

Primero, debemos determinar el valor de L_* . Para ello, notemos que

$$v_L(x) = (K - L)L^{\frac{2r}{\sigma^2}} x^{-\frac{2r}{\sigma^2}} \forall x \geq L$$

Por el gráfico, sabemos que L_* es el valor de L que maximiza esta cantidad cuando mantenemos x fijo. Definimos ahora

$$g(L) = (K - L)L^{\frac{2r}{\sigma^2}}$$

y buscamos el valor de L que maximice esta función para $L \geq 0$. Como $\frac{2r}{\sigma^2}$ es estrictamente positivo, tenemos que $g(0) = 0$ y $\lim_{L \rightarrow \infty} g(L) = -\infty$. Mas aun,

$$g'(L) = -L^{\frac{2r}{\sigma^2}} + \frac{2r}{\sigma^2}(K - L)L^{\frac{2r}{\sigma^2}-1} = -\frac{2r + \sigma^2}{\sigma^2}L^{\frac{2r}{\sigma^2}} + \frac{2r}{\sigma^2}KL^{\frac{2r}{\sigma^2}-1}$$

igualando a cero, vemos que

$$(5.8) \quad L_* = \frac{2r}{2r + \sigma^2}K.$$

Es un número entre 0 y K , más aún

$$g(L_*) = \frac{\sigma^2}{2r + \sigma^2} \left(\frac{2r}{2r + \sigma^2} \right)^{\frac{2r}{\sigma^2} K \frac{2r + \sigma^2}{\sigma^2}}$$

que es estrictamente positivo. Por lo tanto, el gráfico de $y = g(L)$ debe ser como se muestra abajo, y el L_* dado por 5.8 es el punto donde $g(L)$ alcanza el máximo.

5.3. Caracterización analítica del precio del put perpetuo

Tenemos que

$$(5.9) \quad v_{L_*}(x) = \begin{cases} K - x, & 0 \leq x \leq L_* \\ (K - L_*) \left(\frac{x}{L_*} \right)^{-\left(\frac{2r}{\sigma^2}\right)}, & x \geq L_* \end{cases}$$

derivando

$$(5.10) \quad v'_{L_*}(x) = \begin{cases} -1, & 0 \leq x \leq L_* \\ -(K - L_*) \frac{2r}{\sigma^2 x} \left(\frac{x}{L_*} \right)^{-\left(\frac{2r}{\sigma^2}\right)}, & x \geq L_* \end{cases}$$

Si evaluamos la segunda línea de 5.10 en $x = L_*$, la derivada por derecha queda

$$v'_{L_*}(L_*+) = -\frac{2r}{\sigma^2 L_*} (K - L_*) = -\frac{2rK}{\sigma^2 L_*} + \frac{2r}{\sigma^2} = -1$$

Que da lo mismo que la derivada por izquierda. Luego, la derivada es continua en $x = L_*$. Como las dos partes se pegan bien en $x = L_*$ decimos que tanto v_{L_*} como v'_{L_*} son continuas. Esto es porque el gráfico de la función $y = (K - L_*) \left(\frac{x}{L_*} \right)^{-\frac{2r}{\sigma^2}}$ es tangente a la línea $y = K - x$ en $x = L_*$.

La segunda derivada de $v(x)$ tiene un salto en $x = L_*$ por lo que no está definida en ese punto

$$(5.11) \quad v''_{L_*}(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < L_* \\ (K - L_*) \frac{2r(2r + \sigma^2)}{\sigma^4 x^2} \left(\frac{x}{L_*} \right)^{-\left(\frac{2r}{\sigma^2}\right)}, & x > L_* \end{cases}$$

cuando evaluamos en $x = L_*$ a izquierda da 0 y a derecha da $(K - L_*) \frac{2r(2r + \sigma^2)}{\sigma^4 L_*^2} > 0$

Para $x > L_*$ se verifica que

$$(5.12) \quad rv_*(x) - rxv'_{L_*}(x) - \frac{1}{2}\sigma^2 x^2 v''_{L_*}(x) = 0$$

por otro lado, $0 \geq x < L_*$

$$(5.13) \quad rv_*(x) - rxv'_{L_*}(x) - \frac{1}{2}\sigma^2 x^2 v''_{L_*}(x) = rK$$

En particular, vemos que v_{L_*} satisface las siguientes condiciones

- $v(x) \geq (K - x)^+ \quad \forall x \geq 0$
- $rv_*(x) - rxv'_{L_*}(x) - \frac{1}{2}\sigma^2 x^2 v''_{L_*}(x) \geq 0 \quad \forall x \geq 0$
- para cada $x \geq 0$, la igualdad se mantiene en el primer ítem o en el segundo.

El punto L_* es problemático en el segundo ítem, ya que la segunda derivada no está definida en ese punto. Sin embargo, si reemplazamos por la segunda derivada a izquierda o a derecha la desigualdad se mantiene.

Estas condiciones determinan la función v_{L_*} . Mas precisamente, la función $v_{L_*}(x)$ dada por 5.9 es la única función continua acotada que tiene derivada continua cumpliendo estas condiciones.

6. Put americano finito

Consideremos, ahora, un put americano cuyo precio es un movimiento Browniano geométrico, pero ahora tiene expiración a tiempo T finito.

Definición 6.1. Sea $0 \leq t \leq T$ y sea $x \geq 0$ dado. Asumamos que $S(t) = x$. Sea $\mathcal{F}_u^{(t)}$, $t \leq u \leq T$, denota el σ -álgebra generada por el proceso $s(v)$ cuando v se mueve en $[t, u]$, y sea $\Gamma_{t,T}$ el conjunto de los stopping times para la filtración $\mathcal{F}_u^{(t)}$, $t \leq u \leq T$ tomando valores en $[t, T]$ o tomando el valor ∞ . En otras palabras, $\{\tau \leq u\} \in \mathcal{F}_u^{(t)}$ para cada $u \in [t, T]$, un stopping time lo que hace es tomar la decisión en un tiempo $u \in [t, T]$ basado solo en el camino del precio entre los tiempos t y u . El precio a tiempo t del put americano que expira a tiempo T se define como

$$(6.1) \quad v(t, x) = \max_{\tau \in \Gamma_{t,T}} \tilde{\mathbb{E}}[e^{-r(\tau-t)}(K - S(\tau)) | S(t) = x]$$

En el caso que $\tau = \infty$, decimos que $e^{-r(\tau-t)}(K - S(\tau))$ es 0, que es el caso en el que el put expira sin ser ejercido.

Ahora presentaremos (sin pruebas) las principales propiedades analíticas del put americano finito con precio $v(t, x)$. Son las versiones tiempo dependientes de las propiedades antes vistas para el put perpetuo.

6.1. Caracterización analítica del precio del put

El put americano finito cumple con las condiciones de 5.3 cambiando $v(x)$ por $v(t, x)$ con $t \in [0, T]$

Como con el put perpetuo, el poseedor de un put americano finito debería esperar a que el precio caiga a un cierto nivel por debajo de K antes de ejercer, pero ahora el nivel $L(T-t)$ depende del tiempo $T-t$. El nivel L_* de 5.8 para el put perpetuo es $\lim_{T \rightarrow \infty} L(T)$. En el otro extremo, $L(0) = K$; al tiempo de expiración, se debería ejercer el put si el precio está debajo de K , y no se debería ejercer si el precio está por encima de K , y se es indiferente entre ejercer o no ejercer si el precio es K . Todavía no se conoce ninguna fórmula para la función $L(T-t)$. Es sabido que $L(T)$ decrece a medida que T crece. Ahora, el conjunto $\{(t, x) / 0 \leq t \leq T, x \geq 0\}$ se puede dividir en dos regiones, el *stopping set*

$$(6.2) \quad S = \{(t, x) / v(t, x) = (K - x)^+\}$$

y el *conjunto continuo*

$$(6.3) \quad C = \{(t, x) / v(t, x) > (K - x)^+\}$$

El gráfico de la función $x = L(T-t)$ forma el borde entre C y S y pertenece a S . Por la tercer condición de 5.3 para tiempo finito, la igualdad se mantiene para la segunda condición para $(t, x) \in C, t \neq T$. Para $(t, x) \in S$, la desigualdad estricta se mantiene en la segunda condición excepto en la curva $x = L(T-t)$ que es donde se cumple la igualdad de la segunda condición. Como $v(t, x) = (K - x)^+ = K - x$ $0 \leq x \leq L(T-t)$, tenemos que

$$(6.4) \quad rv(t, x) - v_t(t, x) - rxv_x(t, x) - \frac{1}{2}\sigma^2 x^2 v_{xx}(t, x) = rK \quad x \in C$$

Como $v(t, x) = K - x$ $0 \leq x \leq L(T-t)$ la derivada cuando nos acercamos a x por izquierda es $v_x(t, x-) = -1$ en la curva $x = L(T-t)$. El precio del put se pega bien, o sea, $v_x(t, x)$ es continua, incluso en $x = L(T-t)$. En otras palabras,

$$(6.5) \quad v_x(t, x+) = v_x(t, x-) = -1 \quad x = L(T-t), \quad 0 \leq t < T$$

El pegoteo no se da en $t = T$.

$$(6.6) \quad L(0) = K \wedge v(T, x) = (K - x)^+$$

entonces $v_x(T, x-) = -1$ mientras que $v_x(T, x+) = 0$ para $x = L(0)$. También, $v_t(t, x)$ y $v_{xx}(t, x)$ no son continuas sobre la curva $x = L(T - t)$.

Las ecuaciones

$$(6.7) \quad rv(t, x) - v_t(t, x) - rxv_x(t, x) - \frac{1}{2}\sigma^2 x^2 v_{xx}(t, x) = 0, \quad x \geq L(T - t)$$

$$(6.8) \quad v(t, x) = K - x, \quad 0 \leq x \leq L(T - t)$$

junto con 6.5, 6.6 y la condición asintótica

$$(6.9) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} v(t, x) = 0$$

determinan la función $v(t, x)$. Usando estas ecuaciones, se puede armar un esquema de diferencias finitas para computar simultaneamente $v(t, x)$ y $L(T - t)$

7. Árbol binomial

El árbol binomial es un modelo discreto que nos permite observar el comportamiento de las acciones a través del tiempo. Consieraremos cómo las Opciones Americanas pueden ser valuadas usando un árbol binomial. El procedimiento consiste en retrotraer el árbol desde el final hasta el inicio, probando a cada momento para ver si es óptimo o no el ejercicio temprano.

Consideremos el precio del stock S_0 y una opción cuyo precio actual es f . Supongamos que la opción tiene una duración de tiempo T y que durante la vida de la opción, el precio del stock puede subir de S_0 a $S_0 u$, donde $u > 1$, o bajar de S_0 a $S_0 d$, donde $d < 1$. EL porcentaje de aumento cuando hay un movimiento ascendente es de $u - 1$; la disminución porcentual cuando hay un movimiento descendente es de $1 - d$. Si el precio del stock sube a $S_0 u$, suponemos que el payoff es f_u ; si el precio del stock baja a $S_0 d$, suponemos que el payoff es f_d . Ahora, tomemos un portafolio que consiste de una posición long en Δ acciones y una posición short en una opción. Calculemos el valor de Δ que hace que el portafolio carezca de riesgos. Si hay un movimiento ascendente en el precio del stock, el valor del portafolio al final de la vida de la opción es

$$S_0 u \Delta - f_u$$

Si hay un movimiento descendente en el precio del stock, el valor pasa a ser

$$S_0 d \Delta - f_d$$

Ambos son iguales cuando

$$S_0 u \Delta - f_u = S_0 d \Delta - f_d$$

o

$$(7.1) \quad \Delta = \frac{f_u - f_d}{S_0 u - S_0 d}$$

En este caso, el portafolio no tiene riesgo y, para que no haya oportunidad de arbitraje, debe obtener la tasa de interés libre de riesgo. La ecuación (7.1) muestra que Δ es la relación entre el cambio en el precio de la opción y la variación en el precio de la acción a medida que nos desplazamos entre los nodos en el tiempo T . Si denotamos la tasa de interés libre de riesgo por r , el valor actual del portafolio es

$$(S_0 u \Delta - f_u) e^{-rT}$$

El costo de establecer el portafolio es

$$S_0 \Delta - f$$

De acá, se tiene que

$$S_0 \Delta - f = (S_0 u \Delta - f_u) e^{-rT}$$

o, lo que es lo mismo

$$f = S_0 \Delta (1 - u e^{-rT}) + f_u e^{-rT}$$

Ahora, sustituyendo el valor de Δ de (7.1) en la ecuación anterior, obtenemos

$$(7.2) \quad f = e^{-rT} [p f_u + (1 - p) f_d]$$

donde

$$(7.3) \quad p = \frac{e^{-rT} - d}{u - d}$$

Las ecuaciones (7.2) y (7.3) permiten que una opción sea tasada cuando los movimientos de precio de la acción son dados por un árbol binomial de un paso. La única suposición necesaria para la ecuación es que no hay oportunidades de arbitraje.

La fórmula (7.2) no involucra las probabilidades de que el precio del stock suba o baje. La razón es que no estamos valorando la opción en términos absolutos. Estamos calculando su valor en términos del precio de la acción subyacente. Las probabilidades de futuros movimientos hacia arriba o hacia abajo ya están incorporadas en el precio de las acciones: no es necesario tenerlas en cuenta nuevamente al valorar la opción en términos del precio de las acciones.

7.1. Valuación del riesgo neutral

No necesitamos asumir nada sobre las probabilidades de movimientos ascendentes o descendentes respecto de la ecuación (7.2). Todo lo que se necesita es no tener oportunidades de arbitraje. Sin embargo, resulta natural interpretar que la variable p en la ecuación (7.2) es la probabilidad de que el precio de la acción suba; entonces la variable $1 - p$ es la probabilidad de que el precio de la acción baje, y la expresión

$$(7.4) \quad p f_u + (1 - p) f_d$$

es el payoff esperado de la opción. Con esta interpretación de p , la ecuación (7.2) establece que el valor de la opción hoy es el payoff esperado descontado a la tasa libre de riesgo. Ahora veremos cuál es la ganancia esperada del stock cuando la probabilidad es p . El precio esperado del stock a tiempo T , $E(S_T)$, está dado por

$$(7.5) \quad E(S_T) = p S_0 u + (1 - p) S_0 d$$

Sustituyendo p por la ecuación (7.3), tenemos que

$$(7.6) \quad E(S_T) = S_0 e^{rT}$$

mostrando que el precio del stock crece en promedio a la tasa libre de riesgo. Por lo tanto, establecer la probabilidad de que el movimiento hacia arriba sea p es equivalente a suponer que el rendimiento de la acción es igual a la tasa libre de riesgo.

7.2. Árbol binomial a dos pasos

El precio del stock es inicialmente S_0 . Durante cada paso, se mueve hacia arriba hasta u veces su valor inicial y hacia abajo, hasta d veces su valor inicial. Suponemos que la tasa de interés libre de riesgo es r y la longitud de cada paso es Δt años. Como la medida de cada paso es Δt en vez de T , las ecuaciones (7.2) y (7.3) quedan:

$$(7.7) \quad f = e^{-r\Delta t}[p \cdot f_u + (1-p)f_d]$$

$$(7.8) \quad p = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}$$

Si derivamos (7.7) respecto de u y d tenemos

$$(7.9) \quad f_u = e^{-r\Delta t}[p f_{uu} + (1-p)f_{ud}]$$

$$(7.10) \quad f_d = e^{-r\Delta t}[p f_{ud} + (1-p)f_{dd}]$$

Ahora, sustituyendo (7.9) y (7.10) en (7.7), tenemos

$$(7.11) \quad f = e^{-2\Delta t}[p^2 f_{uu} + 2p(1-p)f_{ud} + (1-p)^2 f_{dd}]$$

Esto es consistente con el principio de valuación de riesgo neutral mencionado antes. Las variables p^2 , $p(1-p)$ y $(1-p)^2$ son las probabilidades de que los nodos finales sean alcanzados. El precio de la opción es igual a su payoff esperado descontado a la tasa de interés libre de riesgo. Como adherimos pasos al árbol binomial, el principio de valuación de riesgo neutral se sigue manteniendo.

7.3. Incrementando el número de pasos

Cuando este modelo es usado en la práctica, la vida de la opción suele ser dividida en 30 o más pasos (tiempo); y en cada uno hay un movimiento en el precio del stock. Con 30 momentos distintos hay 31 precios del stock y 2^{30} posibles caminos que puede tomar el precio del stock.

7.4. Aplicación a opciones americanas

El procedimiento se basa en trabajar desde el final hacia el principio del árbol, testeando en cada nodo si es óptimo ejercer tempranamente o no. Como ya hemos visto, la opción en el nodo final vale lo mismo que la opción Europea. En los nodos anteriores, el valor de la opción es el mayor entre:

1. El valor dado en la ecuación 7.7
2. El payoff por ejercer tempranamente.

7.5. Gráficos

En las figuras () y () vemos la comparación de el put americano con el put europeo. Cada gráfico varía el parámetro indicado manteniendo los otros constantes. Los valores de los parámetros constantes son $S_0 = 60$, $K = 62$, $r = 0,06$, $T = 0,5$ y $\sigma = 0,13$.

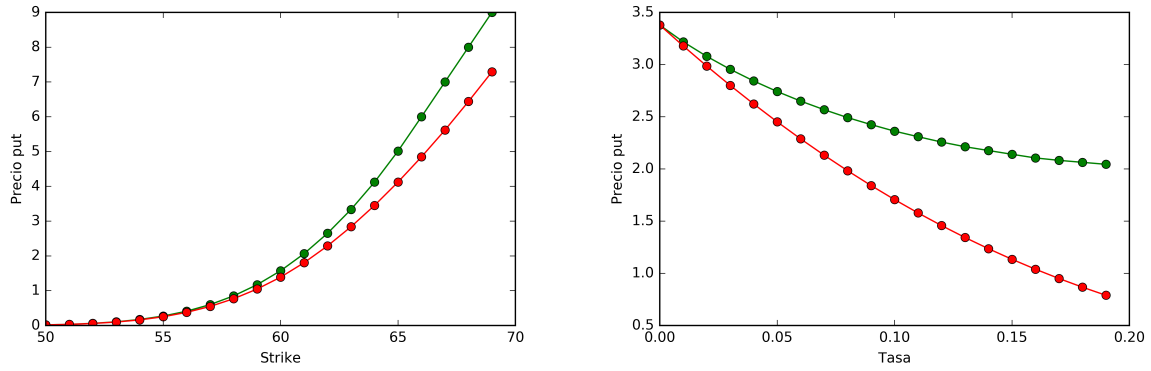


Figura 1: Put americano (verde) y europeo (rojo)

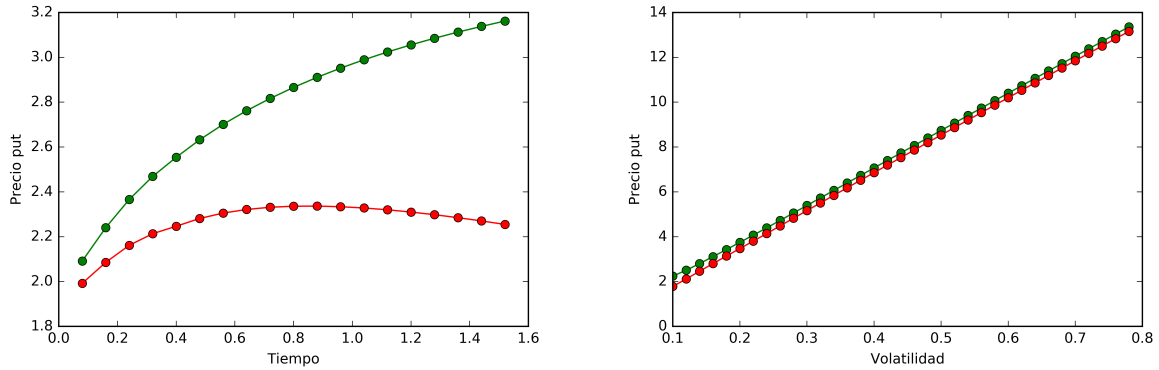


Figura 2: Put americano (verde) y europeo (rojo)

8. Least square Monte Carlo

En esta sección trataremos otro método para valorar opciones americanas. Recordemos que el tenedor de una opción americana compara en cada momento el payoff por ejercicio inmediato con el valor esperado por mantener el activo en cartera y solo se ejerce si el ejercicio inmediato es mayor. El nombre del método proviene de que se realiza una regresión por cuadrados mínimos para aproximar el precio esperado.

Aunque la opción americana puede ser ejercida en todo momento hasta el tiempo de expiración, para realizar el algoritmo suponemos que se puede ejercer en K tiempos $0 < t_1 < t_2 < \dots < t_K = T$ y solo basta con tomar un K suficientemente grande para aproximar nuestro valor a ejercicio en todo momento.

El primer paso del algoritmo es ponerle un modelo al activo subyacente y simular una cantidad suficiente de caminos (10000) para el precio de nuestro activo. En nuestro caso proponemos como modelo

$$dS = rSdt + \sigma SdZ,$$

pero este es independiente de LSM y se podría cambiar si así lo quisieramos.

Luego se procede a valorar en forma backwards el precio del derivado en cada tiempo, como ya dijimos se

compara el precio de ejercicio inmediato con el esperado de ejercer en un tiempo futuro. Para aproximar el precio esperado lo hacemos mediante una función polinómica de grado 2 $L(x) = ax^2 + bx + c$ y para hallar las constantes a, b, c lo hacemos por una regresión por cuadrados mínimos utilizando los precios y tiempos de ejercicios óptimos de todos los caminos simulados.

Si bien la elección de una función polinómica de grado 2 es arbitraria, analizamos empíricamente aproximar por un polinomio de mayor grado (3 y 4) y por polinomios de Laguerre de grados bajos ($L_n(x) = \exp(-x/2) \frac{e^x}{n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^n e^{-x})$) y no notamos diferencias significativas en el precio del derivado.

8.1. Gráficos

En la figura() vemos la comparación de los dos métodos para calcular el precio del put americano. Cada gráfico varía el parámetro indicado manteniendo los otros constantes. Los valores de los parámetros constantes son $S_0 = 60$, $K = 62$, $r = 0,06$, $T = 0,5$ y $\sigma = 0,13$.

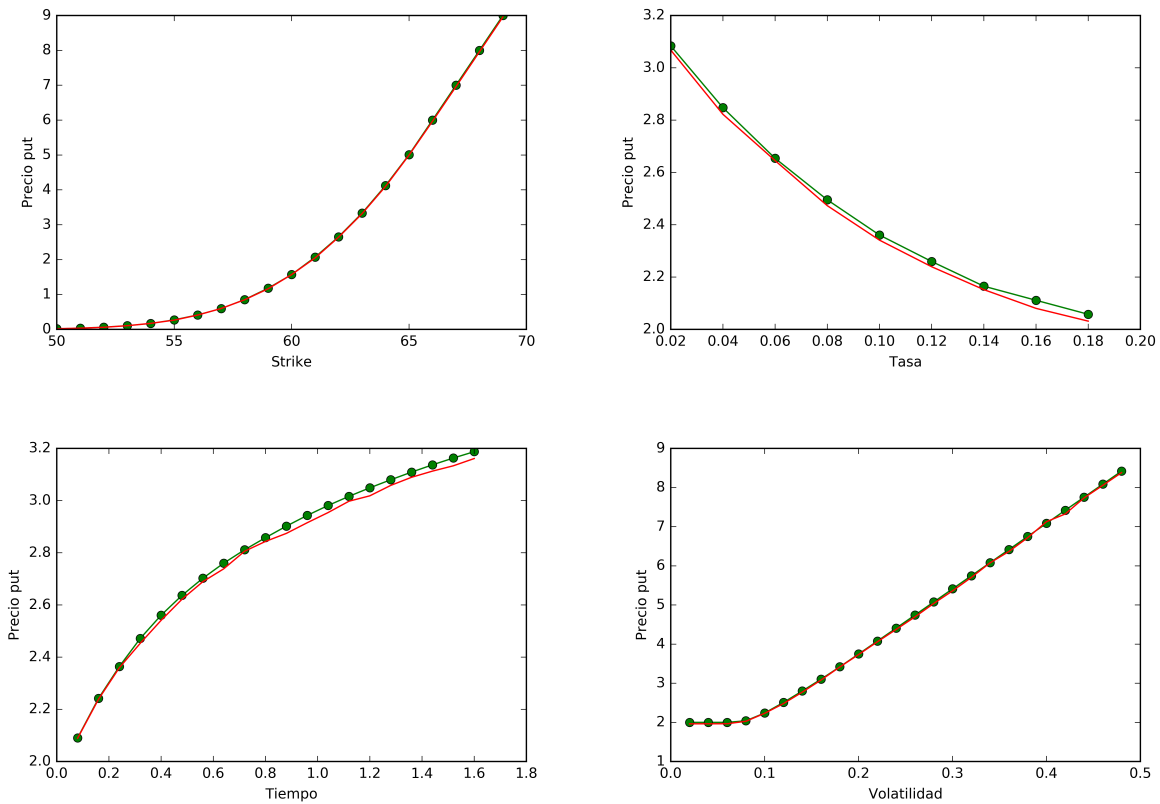


Figura 3: Arbol binomial (verde) y Monte Carlo (rojo)

9. Conclusiones

Como se observa en los gráficos, los dos métodos implementados no presentan diferencias significativas en el valor del put. Sin embargo, sí pudimos detectar una complejidad algorítmica y de costo de recursos mucho mayor en el método por cuadrados mínimos. Por este motivo nos inclinamos a recomendar el árbol binomial ya que se llega al mismo resultado con muchos menos cálculos.

Como comentario a favor de Least square Monte Carlo podemos mencionar que es factible cambiar el modelo del activo subyacente de una forma muy fácil y en cambio en el árbol binomial esto no es posible.

Referencias

- [1] Hull, J; *Options, Futures, and other Derivatives*. Prentice - Hall, Inc. 1997.
- [2] Longstaff, F and Schwartz, E; *Valuing American options by simulation: A simple least-squares approach*. 2001.
- [3] Shreeve, S; *Stochastic Calculus for Finance, Volume I: The Binomial Asset Pricing Model*. Springer. 2004.
- [4] Shreeve, S; *Stochastic Calculus for Finance, Volume II: Continuous-Time Models*. Springer. 2004.

Chapter 7

Opciones de tipo barrera

7.1 Enunciado del proyecto

Las opciones barrera son aquellas que o bien se activan (knock-in) o bien se desactivan (knock-out) si el activo subyacente cruza un cierto umbral.

El objetivo de este trabajo será elaborar un reporte/artículo en el cual se investigue la temática, investigar cuáles son los tipos de subyacente en los cuales se comercializan las opciones de tipo barrera así como la implementación de algún modelo, comparándolo con derivados que no posean esa característica.

El libro de Wilmott y otros le dedica el Capítulo 10 y el Hull algunas secciones del Capítulo 24 para la parte teórica y del 26, para la parte numérica. Por último, el Capítulo 7 del Shreeve de dedica algunas secciones al tema, abordando el tema como lo hemos abordado en clase.

7.2 Bibliografía sugerida

- Hull, John C. Options, futures, and other derivatives. Pearson Education, 2006.
- Wilmott, P. and Deweyne, J. and Howison, S. *Option Pricing*, Oxford Financial Press, Oxford, 1993.
- Shreeve, *Stochastic Calculus for Finance II - Continuous Time Models*, Springer Finance, Pearson Education, 2004.

7.3 Grupo

* Luciano Brúgola, lucianobrugola@hotmail.com

* Nazareno Faillace Mullen, nafm@live.com.ar

7.4 Trabajo Páctico

Ver siguiente página.

Opciones Barrera

Análisis Cuantitativo en Finanzas

Brúgola Luciano y Faillace Mullen Nazareno
Universidad de Buenos Aires

Noviembre 2016

1. Introducción

La particularidad de las opciones de tipo barrera es que su payoff depende de que el precio del activo subyacente alcance cierto nivel antes de la fecha de caducidad (*expiry*). Dicho nivel es lo que se conoce como barrera. Es decir, se caracterizan por que ciertas partes del contrato se activan o se desactivan si el precio del activo subyacente atraviesa la barrera antes del *expiry*. Como el derecho de vender o comprar el activo subyacente depende de las fluctuaciones del precio del mismo, las opciones barrera son *path-dependant*. Más precisamente, son consideradas *weakly-path-dependant* puesto que lo único que se analiza sobre el recorrido del precio del activo es si alcanzó la barrera.

En algún sentido, las opciones barrera están a mitad de camino entre las opciones Europea y Americana vanilla. Se parecen a las opciones Americanas pues su valor depende del comportamiento del precio del activo a lo largo del tiempo. Sin embargo, son más simples de cotizar que las opciones Americanas puesto que se establece de antemano una restricción al precio del activo subyacente. También, como veremos más adelante, a diferencia de las opciones Americanas, las opciones barrera cuentan con fórmulas cerradas.

Este tipo de opciones exóticas se clasifican en dos grandes grupos:

- **Knock-in:** son las que comienzan a existir cuando el precio del activo alcanza la barrera
- **Knock-out:** son las que caducan cuando el precio del activo viola la barrera

Además, dentro de esos dos tipos, se pueden clasificar de acuerdo a si la barrera se alcanza desde abajo (*up*) o desde arriba (*down*):

- **Up-and-in (UI):** la opción comienza a tener valor cuando la barrera se alcanza desde abajo

- **Down-and-in (DI):** la opción comienza a tener valor cuando la barrera se alcanza desde arriba
- **Up-and-out (UO):** la opción deja de tener valor cuando la barrera se alcanza desde abajo
- **Down-and-out (DO):** la opción deja de tener valor cuando la barrera se alcanza desde arriba

En este trabajo analizamos principalmente el caso de las opciones barrera aplicadas a una Call Europea; asimismo, también implementamos diversos métodos para cotizar una opción barrera up-and-out sobre una Call Europea. Sin embargo, como se mostrará más adelante, existen diversas maneras de utilizar barreras y se pueden aplicar sobre otros tipos de opciones (como, por ejemplo, una opción Americana).

Las opciones de tipo barrera son comerciadas exclusivamente *over-the-counter* y su popularidad se debe a diversas razones. Habitualmente el comprador de este tipo de opciones tiene una idea precisa de la dirección del mercado y por esa razón no desea pagar por todo el potencial de alza que implica la opción común (*vanilla*), puesto que cree que el precio del activo subyacente se mantendrá dentro de un límite hasta el *expiry*. En este caso, decide pagar por la call up-and-out. Naturalmente, le resultará más barato que comprar una call vanilla pues el potencial de alza está mucho más restringido. Al mismo tiempo, si la barrera se encuentra cercana al precio inicial del activo, la probabilidad de alcanzarla será mayor y por ende la opción knock-out será aún más barata. Por otro lado, como se mostrará en la sección de implementación de algoritmos, si la barrera se coloca muy alejada del precio inicial del activo, entonces la cotización de la opción knock-out se asemejará a la cotización de una opción call vanilla. La volatilidad es otra de las variables que entran en juego al momento de cotizar este tipo de opciones: un activo con precio muy volátil tiene mayor probabilidad de violar la barrera que uno con volatilidad pequeña.

Con respecto al payoff, en el caso de las de tipo knock-in, una vez alcanzada la barrera, la opción pasa a ser una call vanilla y el payoff se calcula normalmente. Asimismo, para las knock-out, mientras no se alcance la barrera, son calls vanilla (ver Figura 1). En el contrato de este tipo de opciones exóticas se puede establecer un reembolso si, en el caso del tipo knock-in, la barrera no se alcanza o si se alcanza, en el caso de las knock-out. De no haberse establecido un reembolso, el payoff es nulo.

De la definición de los distintos tipos de opciones barrera se puede deducir cierta paridad entre ellos, que demostraremos con más detalle en una sección posterior. Supongamos que se tiene un portafolio con una opción in y una out (con igual H , K y T) es igual a una vanilla (con iguales K y T) porque sólo una de las opciones puede quedar activa a tiempo T , y sea cual fuera, vale igual que la vanilla (i.e. a tiempo T , si $S \geq H$ entonces la out vale $C(S, T)$, mientras que

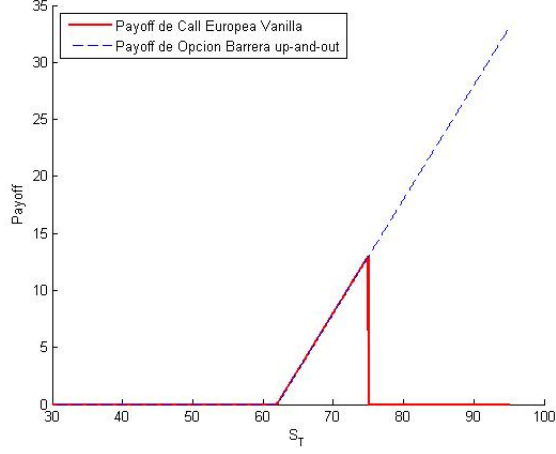


Figura 1: Comparación entre Payoff de una call Europea vanilla y una opción knock-out, con $K = 62$ y barrera en 75.

la in vale 0, y viceversa si $S < H$). Por lo tanto, una opción vanilla es la suma de una in y una out. Utilizando la siguiente notación:

C_{do} : Valor de una call down-and-out

C_{di} : Valor de una call down-and-in

C_{uo} : Valor de una call up-and-out

C_{ui} : Valor de una call up-and-in

C_{BS} : Valor de una call vanilla en el marco de Black-Scholes

Se deduce lo que se conoce como *out-in parity*:

$$C_{do} + C_{di} = C_{BS}$$

$$C_{uo} + C_{ui} = C_{BS}$$

2. Variedades de Opciones Barrera

A partir del concepto básico presentado en la sección anterior, a este tipo de opciones se le pueden agregar una serie de características que amplían la clasificación antes presentada. Por ejemplo, la barrera podría no estar fija, sino que podría variar con el tiempo. Al comienzo el límite podría ubicarse a cierto nivel y descender o ascender a medida que transcurre el tiempo. Cuando esto sucede, generalmente, la barrera depende del tiempo a través de una función constante a trozos (escalonada).

También se pueden establecer dos barreras: una por debajo y otra por encima del precio actual del activo subyacente. Naturalmente, para que el contrato tenga sentido, ambas barreras deben ser del mismo tipo: out o in. Por ejemplo, si se establece una barrera up-and-out y una down-and-out, la call se mantendrá vigente siempre y cuando el precio del activo se mantenga dentro de esos límites. Más aún, podría ocurrir que las dos barreras dependan del tiempo (Figura 2) o que una se mantuviera fija y la otra varíe.

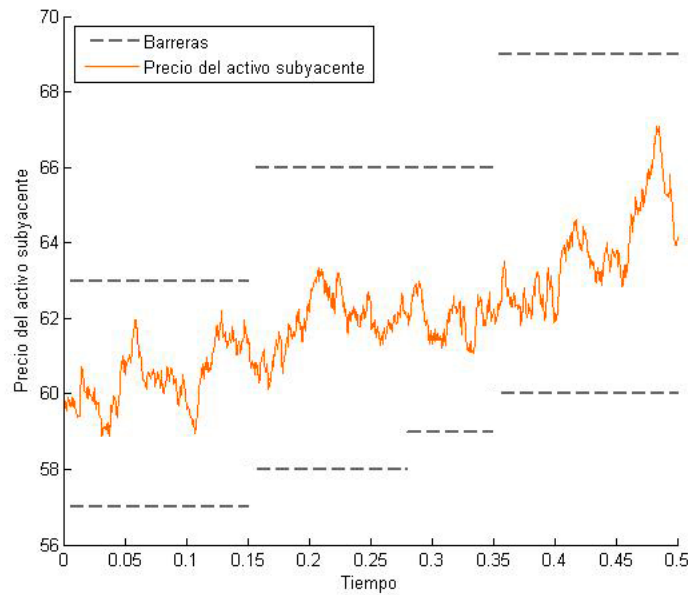


Figura 2: Ejemplo de barrera doble con variación en el tiempo

También hay otras características que se pueden agregar a una opción barrera. Si bien estas características no son usuales, contribuyen a ampliar la variedad de este tipo de opciones. A continuación describimos brevemente algunas de ellas:

- *Early Exercise*: se añade la posibilidad de ejercer antes del *expiry*. En este caso, el contrato debe especificar cuál es el payoff si el contrato es ejercido antes del *expiry*.
- *Alcance de varias barreras*: a la variante de la barrera doble que presentamos anteriormente se le agrega una capa de complejidad: en vez de requerir que se alcance cualquiera de las barreras, se podría pedir que ambas barreras se alcancen para que el contrato deje de existir (en el caso de las barreras out) o que comience a existir (en el caso de las in). Esta variante

es fácil de valorar pues, una vez que una de las barreras es alcanzada, el contrato pasa a ser una opción barrera común.

- *Recolocación de la barrera*: cuando la barrera es alcanzada, el contrato se convierte en una opción barrera con otro límite. Este tipo de contratos podría depender del tiempo puesto que si la barrera es alcanzada antes de un determinado momento, se otorga una nueva opción barrera; mientras que si se alcanza luego, se obtiene el payoff vanilla.
Esta variante exótica de la opción barrera se relaciona con las opciones roll-up y roll-down. Estas comienzan siendo opciones vanilla, pero si el precio del activo alcanza algún nivel predefinido, se convierten en opciones barrera.
- *Opciones barrera arcoiris*: el payoff o la barrera establecida dependen de un segundo activo subyacente. De esta manera, la barrera podría ser alcanzada por un activo, con el payoff dependiendo del valor de otro activo.
- *Barreras suaves*: permite que el contrato desaparezca o aparezca gradualmente. Se establecen dos niveles: uno superior y uno inferior. En una opción knock-out, una proporción del contrato no es considerada dependiendo de la distancia que el precio del activo recorrió entre las dos barreras. Por ejemplo, si se tiene una opción up-and-out con un rango de barrera suave entre 100 y 120; si el máximo precio alcanzado por el activo antes del expiry fue 105, luego $\frac{5}{20}$ o 20 % del payoff se pierde.
- *Opciones Parisinas*: las barreras se activan sólo si el precio del activo subyacente excedió los límites establecidos durante un determinado periodo de tiempo. De esta manera, se reduce la posibilidad de manipulación del evento que provoca la activación de las barreras y facilita el *hedging* dinámico. Sin embargo, esta característica aumenta la dimensionalidad del problema.

Como hemos mencionado anteriormente, en este trabajo nos enfocaremos en analizar las opciones barrera vanilla. Es decir, los casos con una sola barrera up-and-out, up-and-in, down-and-in o down-and-out.

3. Generalidades para cada tipo de barrera

A continuación presentaremos cómo se deducen las fórmulas cerradas para los distintos tipos de opciones barrera vanilla aplicadas a opciones Europeas, a partir de la fórmula de Black-Scholes. La notación que utilizaremos es la presentada en el Cuadro 1.

La función $V : \mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}$, con $V(S, t)$ el precio de la opción con valor del activo S , a tiempo t . Si resultara necesario distinguir, utilizaremos $C(S, t)$ y $P(S, t)$ para el precio de una opción Call y para el precio de una opción Put, respectivamente.

Símbolo	Definición
S	Valor del activo subyacente
K	<i>Strike</i>
H	Nivel de la barrera
C	Precio de la Call
P	Precio de la Put
t	Tiempo actual
T	Tiempo final (Expiry)
σ	Volatilidad
r	Tasa de interés libre de riesgo

Cuadro 1: Notación utilizada en este trabajo

Para simplificar el análisis se supone que la volatilidad es constante, que el activo subyacente no paga dividendos y que no hay reembolso.

Como hemos visto en la sección anterior, las opciones barrera de tipo knock-out se comportan igual que una opción vanilla y otorgan el mismo payoff siempre y cuando el precio del activo se mantenga dentro de los límites de la barrera. Análogamente, las de tipo knock-in se comportan como opciones vanilla si la barrera es alcanzada. De esta manera, si definimos el máximo precio alcanzado por el activo subyacente como $M_T := \max\{S_t : t \leq T\}$ y el mínimo como $m_T := \min\{S_t : t \leq T\}$, las fórmulas de payoff para cada uno de los tipos de opciones barrera aplicadas sobre una call Europea vienen dadas por:

$$C(S, T)_{UO} = (S_T - K)^+ \mathbb{I}_{\{M_T < H\}}$$

$$C(S, T)_{UI} = (S_T - K)^+ \mathbb{I}_{\{M_T \geq H\}}$$

$$C(S, T)_{DO} = (S_T - K)^+ \mathbb{I}_{\{m_T > H\}}$$

$$C(S, T)_{DI} = (S_T - K)^+ \mathbb{I}_{\{m_T \leq B\}}$$

Donde H es la barrera. Para opciones Put las fórmulas son análogas, se utiliza el payoff correspondiente a la put Europea: $(K - S)^+$

3.1. Barrera Down-and-Out

Analizamos el caso de una opción down-and-out aplicada a una call Europea con su correspondiente payoff y llegaremos a la fórmula cerrada para este tipo de opción (como se presenta en [2]). De la definición de este tipo de barrera, resulta obvio que para que el contrato permita la posibilidad de payoff positivo, debe valer que $H < S$ y que $K > H$. Mientras S sea mayor que H , el precio de la acción $V(S, t)$ satisface la ecuación de Black-Scholes:

$$\frac{\partial C}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} + rS \frac{\partial C}{\partial S} - rC = 0$$

Por ende, se tiene que la condición final es:

$$V(S, T) = (S - K)^+$$

A medida que S aumenta, la probabilidad de activar la barrera se vuelve despreciable y por ende:

$$V(S, t) \sim S \quad \text{cuando} \quad S \rightarrow \infty$$

Lo que difiere del problema de cotización de la opción vanilla es que ahora la condición de borde está aplicada a $S = H$ en vez de a $S = 0$. Entonces se tiene que:

$$V(H, t) = 0 \quad \forall t > 0$$

Usamos el mismo cambio de variables que se utilizó para reescribir a la ecuación de Black-Scholes como la ecuación del calor:

$$S = Ke^x, \quad \tau = \frac{(T-t)\sigma^2}{2}, \quad V = Ke^{\alpha x + \beta \tau} u(x, \tau)$$

Con $\alpha = -\frac{1}{2}(k_1 - 1)$, $\beta = -\frac{1}{4}(k_1 + 1)^2$ y $k_1 = r/\frac{1}{2}\sigma^2$. Con estas nuevas variables, el problema se reduce a la ecuación del calor:

$$\frac{\partial u}{\partial \tau} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (1)$$

con

$$u(x, 0) = \max(e^{\frac{1}{2}(k_1+1)x} - e^{\frac{1}{2}(k_1-1)x}, 0) = u_0(x), \quad x \geq \ln(H/K) \quad (2)$$

$$u(x, \tau) \sim e^{(1-\alpha)x - \beta\tau} \quad \text{cuando} \quad x \rightarrow \infty \quad (3)$$

$$u(\ln(H/K), \tau) = 0 \quad (4)$$

La última condición de borde es la introducida por la barrera y utilizaremos el método de imágenes para resolver la ecuación.

Cuando se compara la ecuación de Black-Scholes con la ecuación del calor, se tiene en mente una barra infinita con cierto flujo de calor. La nueva condición de borde introducida por la barrera se impone sobre un valor finito de x y, por lo tanto, la situación pasa a compararse con una barra semi-infinita con temperatura cero en $x = \ln(H/K)$.

Como el problema es invariante por traslaciones o reflexión, si $u(x, \tau)$ es solución de (1), también lo son $u(x + x_0, \tau)$ y $u(x - x_0, \tau)$ para cualquier constante x_0 . El método de las imágenes consiste en resolver primero dos problemas semi-infinitos con igual y opuesta distribución de la temperatura inicial, respectivamente. El efecto es la cancelación en el punto donde se unen los dos conjuntos: la temperatura allí será nula.

Se aplica este método al problema con opción barrera. Se reflejan los datos iniciales alrededor del punto $x_0 = \ln(H/K)$ (donde se unen las dos barras), al

mismo tiempo cambiando su signo, así satisfaciendo (4). De esta manera, en vez de resolver (1)-(4) en el intervalo $\ln(H/E) < x < \infty$, resolvemos (1) sujeto a:

$$u(x, 0) = u_0(x) - u_0(2\ln(H/K) - x)$$

es decir,

$$u(x, 0) = \begin{cases} \max(e^{\frac{1}{2}(k_1+1)x} - e^{\frac{1}{2}(k_1-1)x}, 0) & \text{si } x > \ln(H/K) \\ -\max(e^{(k_1+1)(\ln(H/K) - \frac{1}{2}x)} - e^{(k_1-1)(\ln(H/K) - \frac{1}{2}x)}, 0) & \text{si } x < \ln(H/K) \end{cases}$$

para todo x . De esta manera, garantizamos que $u(\ln(H/K), 0) = 0$.

Notamos la solución del problema de la call Europea sin barreras como

$$C(S, t) = Ke^{\alpha x + \beta \tau} u_1(x, \tau)$$

con $u_1(x, \tau)$ la solución correspondiente de la ecuación del calor. Así, tenemos que

$$u_1(x, \tau) = \frac{e^{-\alpha x - \beta \tau} C(S, t)}{K}$$

con $C(S, t)$ dado por la fórmula de Black-Scholes. Entonces la solución de la opción barrera queda:

$$V(S, t) = Ke^{\alpha x + \beta \tau} (u_1(x, \tau) + u_2(x, \tau))$$

donde $u_2(x, \tau)$ es la solución del problema con datos iniciales antisimétricos. Usando que la ecuación del calor es invariante por traslaciones y reflexiones, se puede escribir u_2 en términos de u_1 de la siguiente manera:

$$u_2(x, \tau) = -u_1(2\ln(H/K) - x, \tau) = \frac{-e^{-\alpha(2\ln(H/K) - \ln(S/K)) - \beta \tau} C(H^2/S, t)}{K}$$

puesto que reemplazar x por $2\ln(H/K) - x$ es equivalente a reemplazar S por H^2/S . Finalmente, juntando todos los resultados y escribiendo todo en términos de S y de t se tiene que

$$V(S, t) = C(S, t) - \left(\frac{S}{H}\right)^{-k_1-1} C\left(\frac{H^2}{S}, t\right)$$

Es fácil ver que $V(H, t) = 0$; también se puede ver que se satisfacen la ecuación y la condición final (sólo si $S > H$, claro está. El procedimiento para hallar la fórmula cerrada de las opciones barrera up-and-out es análogo.

3.2. Barrera Down-and-In

A continuación presentaremos la demostración que realiza Wilmott en [2] de cómo se obtiene la fórmula cerrada para las barreras de tipo down-and-in. Veremos también cómo se deduce naturalmente el *in-out parity*. Este tipo de opción caduca sin valor cuando $S \rightarrow \infty$ pues, mientras más grande

sea S , menor es la probabilidad de que atraviese la barrera y de que se active la opción. Luego, tenemos que una condición de borde es

$$V(S, t) \rightarrow 0 \quad \text{cuando} \quad S \rightarrow \infty$$

Si al momento del *expiry* S resulta ser mayor que H , se tiene que

$$V(S, T) = 0$$

por lo que eso conforma la condición final.

Finalmente, si el precio del activo subyacente alcanza $S = H$ antes del *expiry*, la opción se convierte en una opción Europea vanilla y por lo tanto debe tener el mismo valor que esta call. Entonces, la segunda condición de borde es

$$V(H, t) = C(H, t) \quad \forall t > 0$$

Puesto que si en algún momento antes del *expiry* ocurre que $S < H$, se tiene una opción de mismo valor que la call vanilla, entonces basta resolver la ecuación para $S > X$. Consideremos

$$V(S, t) = C(S, t) - \tilde{V}(S, t)$$

Debido a que la ecuación de Black-Scholes y sus condiciones de borde son lineales, sabemos que $\tilde{V}$ debe satisfacer la ecuación de Black-Scholes con condición final

$$\tilde{V}(S, T) = C(S, T) - V(S, T) = C(S, T) = \max(S - K, 0)$$

y condiciones de borde

$$\tilde{V}(S, t) = C(S, t) - V(S, t) \sim S - 0 = S \quad \text{cuando} \quad S \rightarrow \infty$$

$$\tilde{V}(H, t) = C(H, t) - V(H, t) = C(H, t) - C(H, t) = 0$$

Este es exactamente el problema que habíamos planteado para la opción barrera down-and-out. Entonces, aquí queda explícita la *in-out parity*. Por lo tanto, se puede plantear como fórmula cerrada para las opciones down-and-in

$$V(S, t) = C(S, t) - \tilde{V}(S, t)$$

donde $\tilde{V}(S, t)$ es el valor de una call down-and-out. Análogamente, a partir de la fórmula cerrada obtenida para una opción up-and-out, se puede demostrar la *in-out parity* para opciones barrera de tipo up (ver Figura 3)

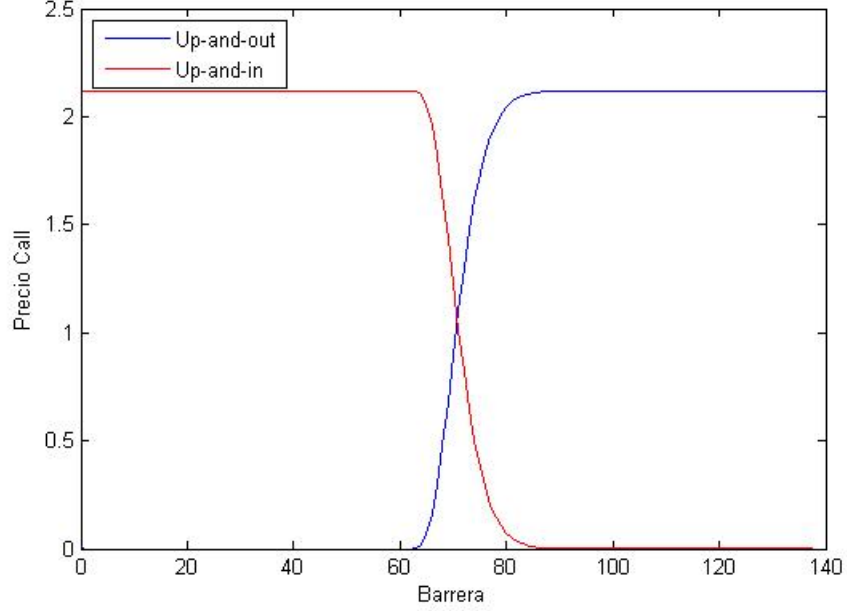


Figura 3: *In-Out parity* para opciones barrera de tipo up.

3.3. Valor de la opción barrera a tiempo inicial

A partir del planteo de la fórmula de Black-Scholes y lo demostrado en la sección anterior, se deducen las fórmulas cerradas para cada tipo de barrera, que presentaremos a continuación. En cada caso, N es la función de distribución acumulada de una variable Normal $(0, 1)$. Sean $x_1, y, y_1, \lambda \in \mathbb{R}$ los siguientes parámetros:

$$\lambda = \frac{r - q + \frac{\sigma^2}{2}}{\sigma^2} \quad y = \frac{\ln\left(\frac{H^2}{S_0 K}\right)}{\sigma\sqrt{T}} + \lambda\sigma\sqrt{T}$$

$$x_1 = \ln\left(\frac{S_0}{H}\right) + \lambda\sigma\sqrt{T} \quad y_1 = \frac{\ln\left(\frac{S_0}{H}\right)}{\sigma\sqrt{T}} + \lambda\sigma\sqrt{T}$$

Down-and-in y Down-and-out: se asume que $H < S_0$.

Si $H \leq K$:

$$C_{di} = S_0 e^{-qT} \left(\frac{H}{S_0}\right)^{2\lambda} N(y) - K e^{-rT} \left(\frac{H}{S_0}\right)^{2\lambda-2} N(y - \sigma\sqrt{T})$$

$$C_{do} = C - C_{di}$$

Si $H \geq K$:

$$C_{do} = S_0 e^{-qT} N(x_1) - K e^{-rT} N(x_1 - \sigma\sqrt{T}) - S_0 e^{-qT} \left(\frac{H}{S_0}\right)^{2\lambda} N(y_1) \\ + K e^{-rT} \left(\frac{H}{S_0}\right)^{2\lambda-2} N(y_1 - \sigma\sqrt{T})$$

$$C_{di} = C - C_{do}$$

Up-and-in y Up-and-out: se asume que $H > S_0$

Si $H \leq K$:

$$C_{uo} = 0$$

$$C_{ui} = C$$

Si $H \geq K$:

$$C_{ui} = S_0 N(x_1) e^{-qT} - K e^{-rT} N(x_1 - \sigma\sqrt{T}) - S_0 e^{-qT} \left(\frac{H}{S_0}\right)^{2\lambda} (N(-y) - N(-y_1)) \\ + K e^{-rT} \left(\frac{H}{S_0}\right)^{2\lambda-2} (N(-y + \sigma\sqrt{T}) - N(-y_1 + \sigma\sqrt{T}))$$

$$C_{uo} = C - C_{ui}$$

Las fórmulas para puts son análogas. Estas fórmulas asumen que S es monitoreado continuamente. Sin embargo, ciertos contratos establecen que el precio del activo sea observado periódicamente; por ejemplo, una vez por día. En el caso de realizar observaciones discretas, se debe realizar un ajuste a la barrera:

$$H = \begin{cases} H e^{0,5826\sigma\sqrt{\frac{T}{N}}} & \text{para up-and-out y up-and-in} \\ H e^{-0,5826\sigma\sqrt{\frac{T}{N}}} & \text{para down-and-in y down-and-out} \end{cases}$$

Con N la cantidad de veces que se observa S . O sea, T/N es el intervalo de tiempo entre observaciones.

4. Modelos para implementación de Opciones Barrera

En este trabajo hemos implementado cinco algoritmos para cotizar una opción barrera up-and-out sobre una call Europea, sin reembolso y asumiendo que el activo subyacente no paga dividendos. La implementación para otros tipos de barrera es análoga.

El primer código implementado, `barrera_cerrada_wilmott.m`, es la fórmula cerrada de la call up-and-out, dada por Wilmott en [4]. Se implementó para tomar de referencia al momento de comparar los otros métodos. También implementamos tres métodos vistos a lo largo de la cursada: árbol binomial, árbol trinomial y método de Montecarlo; todos con sus respectivas modificaciones para adaptarse a la opción barrera up-and-out. A continuación describiremos cada uno de ellos.

4.1. Árbol binomial y árbol trinomial

Ambas implementaciones se llevaron a cabo tomando como referencia los pseudocódigos presentados por Lyuu en [3], pero realizando las modificaciones correspondientes, puesto que el autor los presenta para opciones down-and-in y down-and-out.

En el caso del árbol binomial, se utilizaron los siguientes valores:

$$u = e^{\sigma\sqrt{dt}} \quad d = u^{-1} \quad p = \frac{e^{rdt} - d}{u - d}$$

donde $dt = \frac{T}{N}$, con N la cantidad de intervalos en el que es dividido el intervalo $[0, T]$. La implementación de este modelo se encuentra en el archivo `arbol_binomial_barrera_lyuu.m`.

Por otro lado, en el caso del árbol trinomial, se realiza un análisis más fino: se introduce un valor de ajuste λ para que hayan nodos del árbol que se posicionen exactamente sobre la barrera. Se requieren

$$h = \frac{\ln(H/S_0)}{\lambda\sigma\sqrt{dt}}$$

pasos hacia arriba consecutivos para ir desde S hasta H si h es un entero (pues consideramos que la barrera se encuentra en $H = Su^h$), lo cual es factible si λ es adecuadamente ajustada. Se busca el menor $\lambda \geq 1$ tal que h sea un entero. Una vez hecho esto, una de las capas del árbol trinomial coincidirán con la barrera. Vale notar que para N pequeños, λ podría no existir. Se utilizan las siguientes probabilidades:

$$p_u = \frac{1}{2\lambda^2} + \frac{\mu\sqrt{dt}}{2\lambda\sigma} \quad p_d = \frac{1}{2\lambda^2} - \frac{\mu\sqrt{dt}}{2\lambda\sigma} \quad p_m = 1 - \frac{1}{\lambda^2}$$

donde $\mu = r - \sigma^2/2$. De esta manera, se tiene que

$$u = e^{\lambda\sigma\sqrt{dt}}, \quad d = u^{-1}, \quad h = \lfloor \ln(H/S_0)/(\sigma\sqrt{dt}) \rfloor, \quad \lambda = \ln(H/S_0)/(h\sigma\sqrt{dt})$$

Este algoritmo está implementado en `arbol_trinomial_barrera_lyuu.m`.

4.1.1. Comparación con la fórmula cerrada

Para observar el comportamiento de ambos árboles con respecto a la fórmula cerrada, utilizamos el ejemplo con el que se trabajó a lo largo de la cursada; es decir, se consideran los siguientes parámetros: $S_0 = 60$, $K = 62$, $T = 0,5$, $\sigma = 0,13$ y $r = 0,06$. A continuación presentamos dos gráficos: en el primero, se observa cómo varía el precio de la call cuando $H \rightarrow \infty$; es decir, cuando la barrera se agranda. En el segundo, fijada $H = 75$, se grafica el error en escala logarítmica.

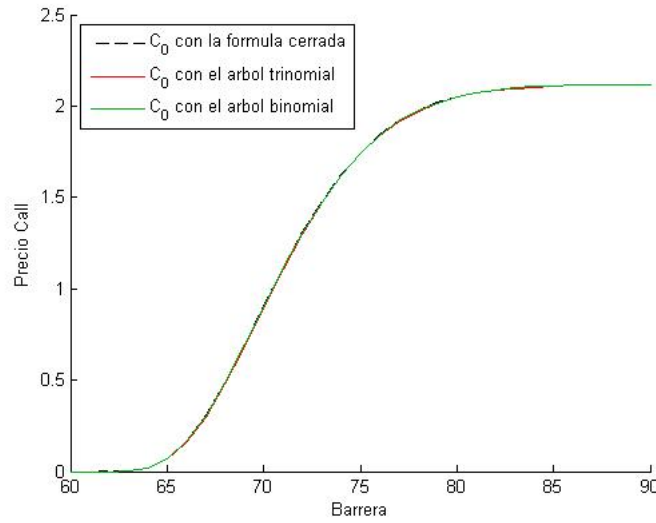


Figura 4: Precio del call a medida que varía H . En este caso, $N = 3000$.

Como se puede apreciar en ambas figuras, resulta que los árboles estiman satisfactoriamente el precio del call; es decir, el máximo valor del error está en el orden de 10^{-2} . Asimismo, en la Figura 5 se observa que el árbol trinomial acarrea menos error que el binomial, puesto que el primero considera mayor cantidad de situaciones y es más refinado que el segundo. Además en la Figura 4 se puede apreciar que cuando la barrera es lo suficientemente alta como para que la probabilidad de que el precio del activo la alcance sea muy baja, el precio de la opción barrera es similar al precio de una call Europea vanilla.

Finalmente, calculamos qué sucede si la barrera se mantiene fija en $H = 75$ y varían S_0 y K (consideramos que $K = S_0 + 2$). Graficamos los resultados en la Figura 7. Una vez más, se observa que los árboles convergen al valor obtenido con la fórmula cerrada. Naturalmente, mientras más próximo se encuentre S_0 de la barrera, la probabilidad de que la alcance serán cada vez más altas, de manera tal que el precio de la opción será cada vez más barato.

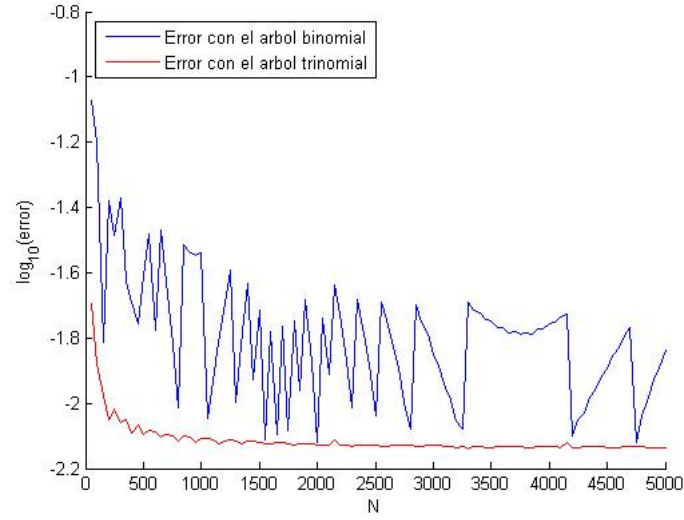


Figura 5: Error en escala logarítmica para barrera fija en $H = 75$.

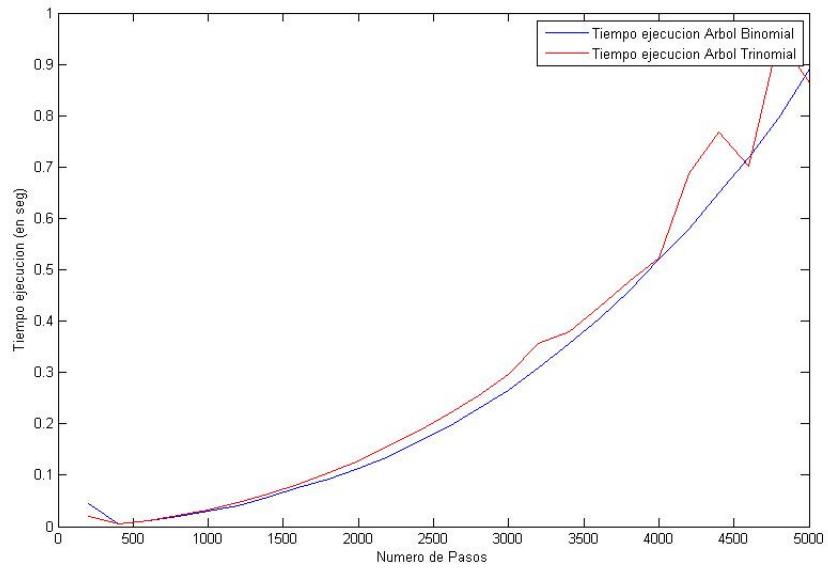


Figura 6: Comparación de tiempos de ejecución de cada árbol para distintas cantidades de pasos

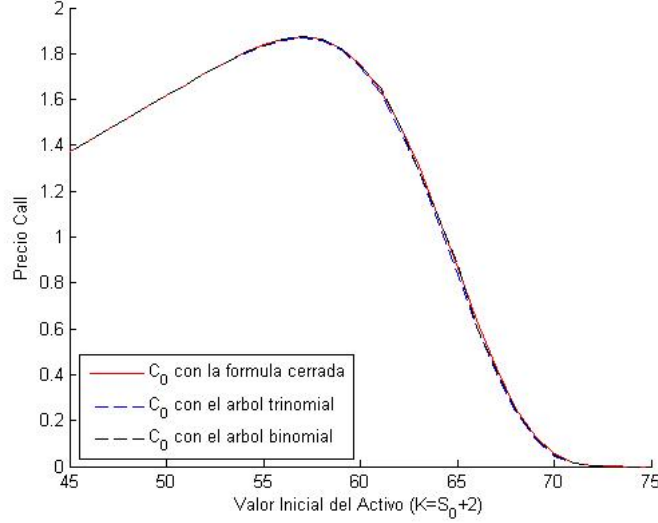


Figura 7: Precio de la call a medida que S_0 se aproxima a la barrera

4.2. Métodos de Montecarlo

A partir del pseudocódigo del método de Montecarlo para opciones *path-dependant* trabajado en clase, realizamos modificaciones para adaptarlo a las opciones barrera. Además, también implementamos un método de Montecarlo con una técnica de reducción de varianza, utilizando variables antitéticas (*antihetic variates*).

Cómo el tiempo de cómputo del método de Montecarlo aumenta a medida que aumenta la cantidad de muestras, una manera de conseguir resultados más exactos cuando se trabaja con variables aleatorias con distribución normal, aprovechando la simetría de la misma, es disminuir la varianza. Para eso se utilizan las variables antitéticas. Dos variables aleatorias con igual distribución se dicen antitéticas cuando están negativamente correlacionadas. Recordemos que, si Y_1 e Y_2 son variables con igual distribución, vale que:

$$\text{Var} \left(\frac{Y_1 + Y_2}{2} \right) = \frac{\text{Var}(Y_1) + \text{Var}(Y_2) + 2\text{Cov}(Y_1, Y_2)}{4}$$

Por lo que resulta obvio que si las variables están negativamente correlacionadas, la varianza disminuye. Entonces, para $E(g(X_1, \dots, X_n))$, con n el número de muestras y $X_1, \dots, X_n$ *i.i.d.*, tenemos el estimador:

$$\tilde{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^n \frac{g(X_i) + g(-X_i)}{2}$$

Luego si g es monótona creciente o decreciente, $\text{Cov}(g(X), g(-X)) \leq 0$ y por ende la varianza es menor.

En el método de Montecarlo, con el objetivo de generar un posible camino que sigue el precio del activo subyacente, se generan N números $\xi_1, \dots, \xi_N$ aleatorios con distribución $N(0, 1)$. En el marco de las variables antitéticas, entonces, se genera además un camino con $-\xi_1, \dots, -\xi_N$. Una explicación teórica más detallada se puede encontrar en [8].

Ambas versiones del método de Montecarlo, la estándar y con variables aleatorias antitéticas, están implementadas, respectivamente, en `MonteCarlo_Barrera.m` y `MonteCarlo_Barrera_mejorado.m`. Ambos códigos admiten cómputo paralelo para disminuir el tiempo de ejecución, por lo que se recomienda utilizar el comando `matlabpool` de Matlab antes de ejecutarlos.

4.2.1. Comparación con la fórmula cerrada

Para observar cómo convergen estos métodos al valor de la opción, los aplicamos al mismo ejemplo con el que trabajamos los árboles. Primero dejamos fijo el valor de S_0 y K , variando H en $[60, 90]$ (Figura 8). En este caso se tomaron $N = 1000$ y un número de muestras de 2500. Como se puede observar, el método de Montecarlo con variables antitéticas logra una mejor aproximación al precio de la opción dado por la fórmula cerrada. Esto se puede apreciar explícitamente en la Figura 9, donde calculamos el error en norma infinito para distintas cantidades de muestras. Es decir, para cada número de muestras se evaluó el precio de la opción para $H \in [60; 90]$ y luego se calculó $\|\vec{C}_{uo} - \vec{C}_{MC}\|_\infty$ y $\|\vec{C}_{uo} - \vec{C}_{MCVA}\|_\infty$, donde $\vec{C}_{uo} = (C_{uo}(60), C_{uo}(61), \dots, C_{uo}(90))$ es el vector de precios dado por la fórmula cerrada para distintos valores de H (con S_0, K, T , etc. fijos) y $\vec{C}_{MC}$ y $\vec{C}_{MCVA}$ los vectores de precios dados por el método de Montecarlo y el método de Montecarlo con variables antitéticas, respectivamente, para los mismos valores de H .

También pensamos que sería relevante comparar los tiempos de ejecución de ambos métodos para analizar cuál es el precio que hay que pagar por mayor precisión. Se fijaron $H = 88$ y $N = 1000$. Como se puede observar en la Figura 10, el método de Montecarlo con variables antitéticas naturalmente tiene un tiempo de ejecución mayor que el método estándar, pues genera el doble de caminos. Sin embargo, el tiempo de ejecución de Montecarlo con variables antitéticas es mucho menor que el método estándar que genera la misma cantidad de caminos. Es decir, si, por ejemplo, se corre el algoritmo de variables antitéticas para 5000 muestras, se puede considerar que en realidad se generan 10000 caminos, y este algoritmo tarda aproximadamente 18 segundos. Por otro lado, al método de Montecarlo estándar le toman 29 segundos estimar sobre 10000 caminos.

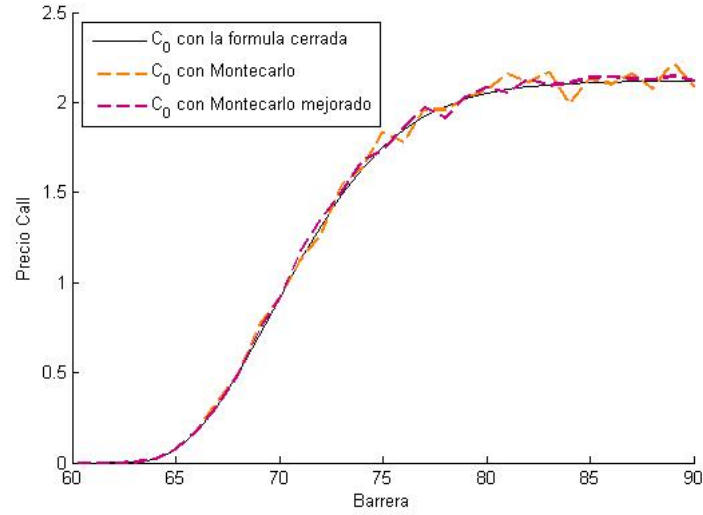


Figura 8: Precio del call a medida que varía H . En este caso, $N = 3000$ y el número de muestras, 1000.

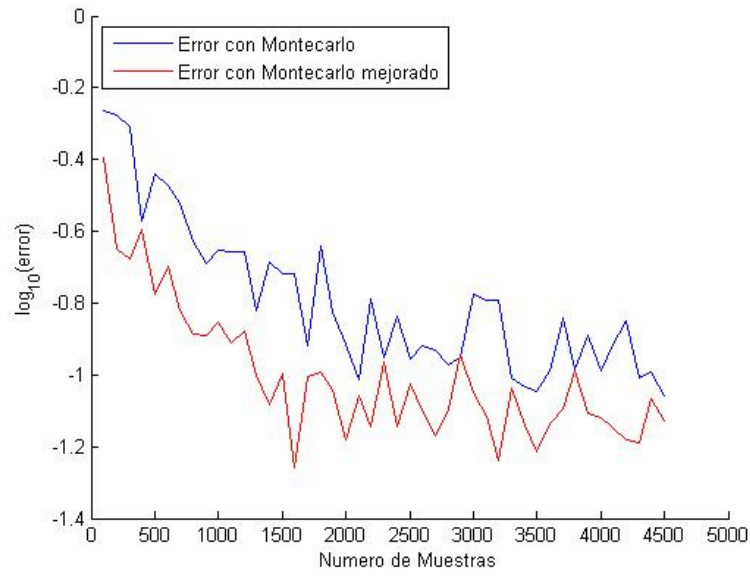


Figura 9: Error en norma infinito en relación con el número de muestras. En este caso, $N = 1000$.

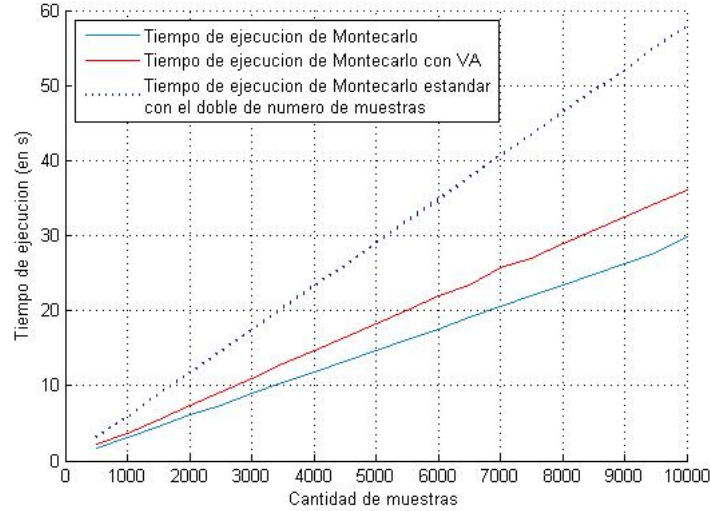


Figura 10: Tiempos de ejecución para métodos de Montecarlo

4.3. Comparación entre los métodos de Montecarlo y los árboles

Algunos aspectos que consideramos relevantes a la hora de comparar los métodos son los siguientes:

- Como se puede apreciar en la Figura 8, resultan mas eficientes las aproximaciones con los distintos tipos de arboles, que con cualquier método Montecarlo (Estandar o Mejorado), ya que el error cometido es notablemente inferior.
- Además, los arboles funcionan con mayor rapidez, como se nota comparando las figuras 10 y 6. Para los árboles, con cualquier número de pasos N menor o igual que 5000, obtenemos una respuesta en 1 segundo o menos. Mientras que para los métodos Montecarlo, si tomamos el caso $N = 3000$ (que ya nos da una respuesta muy eficiente para los árboles) y un número de muestras de 1000, estamos obteniendo respuestas en tiempos mayores a 1 segundo, no siendo estas las mejores.
- Inmediatamente emparentado a lo anterior, vemos que para los árboles, con tiempos menores a 1 segundo, obtenemos curvas suaves que se pegan muy bien a la Fórmula Cerrada. En cambio, para los métodos Montecarlo, la suavidad comienza a necesitar de más tiempo. El caso graficado en la figura 8, nos da curvas poligonales para estos métodos (un tanto más suave para el Mejorado, obviamente). Pero si buscamos mejores aproximaciones, más suaves, el tiempo de ejecución llegará hasta 30, 40 o, incluso, hasta 60 segundos (tomando 10000 muestras).

A continuación, en la figura 11 se puede apreciar las diferencias en las aproximaciones de los distintos métodos al valor otorgado por la fórmula cerrada, en el marco del ejemplo con el que hemos trabajado hasta ahora. Efectivamente, los árboles logran una aproximación más acertada que los métodos de Montecarlo.

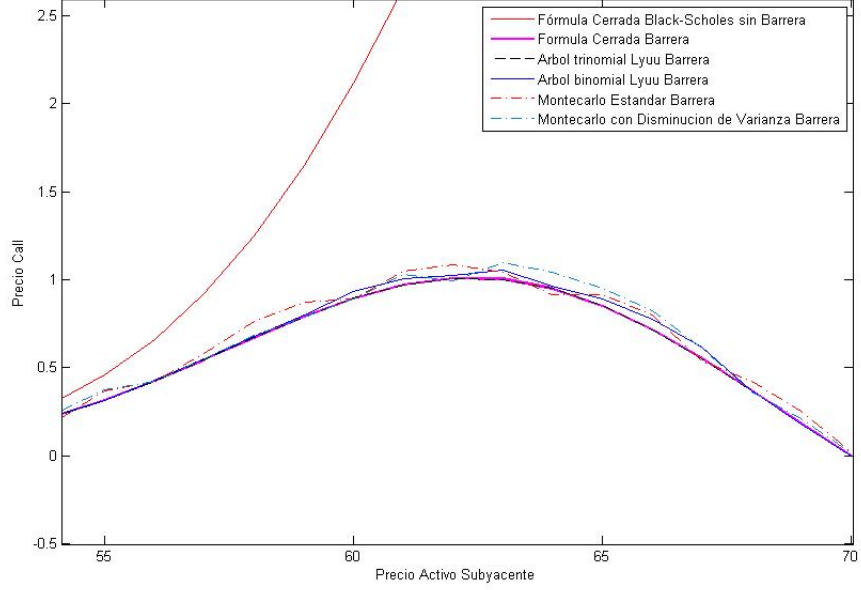


Figura 11: Aproximación de los métodos implementados al valor otorgado por la fórmula cerrada.

4.4. Griegas de la opción barrera up-and-out: Delta y Eta

Finalmente, utilizando la fórmula cerrada para la opción barrera up-and-out, implementamos el método de diferencias finitas *forward* para calcular:

$$\Delta = \frac{\partial C_{VO}}{\partial S} \quad \eta = \frac{\partial C_{VO}}{\partial H}$$

Dichos métodos se encuentran implementados en `calculo_delta.m` y en `calculo_eta.m`, respectivamente. Una vez más, utilizamos el ejemplo descrito al principio de la sección. Para calcular Δ , variamos S en $[45, 80]$ y mantuvimos una barrera fija en $H = 75$; para calcular η , variamos H en $[60, 90]$.

En [5], Shreve explica por qué el *delta hedging* es imposible de implementar en la práctica si la opción sigue vigente y el precio del activo subyacente se aproxima a la barrera cerca del *expiry*, es decir, cerca de T . Esto se debe principalmente a

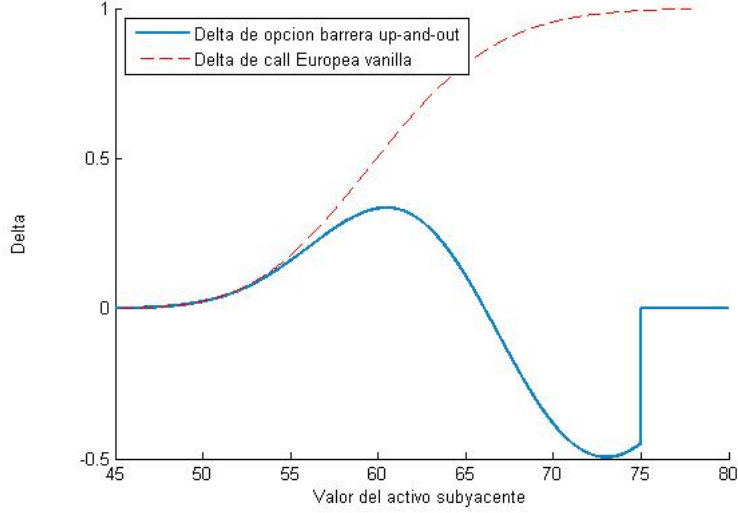


Figura 12: Gráfico de Δ utilizando diferencias finitas *forward* con un paso de $h = 0,01$.

que la función de payoff es discontinua en $x = H$: para $x = H - \epsilon$ el payoff resulta $B - \epsilon - K$ mientras que en $x = H$, el payoff es 0. Luego, $C_{UO}(x, T)$ se acerca a una singularidad cuando $x \nearrow H$, lo que ocasiona valores muy negativos de Δ . De esta manera, se refleja una situación que no es realista bajo las asunciones en las que se basa el modelo de Black-Scholes: se requiere que el agente tome una posición short importante con respecto al precio del activo y que realice grandes ajustes en su posición cuando el precio del mismo varíe. Como esto implica una gran compra-venta, la diferencia *bid-ask* (*bid-ask spread*) se vuelve significativa. Sin embargo, en el modelo de Black-Scholes, se asume que el *bid-ask spread* es cero, por lo cual se contradicen ambas situaciones. En la práctica, se cotiza la opción up-and-out y se calcula el delta *hedge* como si la barrera estuviera un poco más alta que H . De esta manera, los valores grandes de delta ocurren en una región que se encuentra sobre la barrera H , y el precio del activo nunca alcanzará dicha región puesto que la posición de *hedging* ya habrá cerrado debido a la activación de la barrera H .

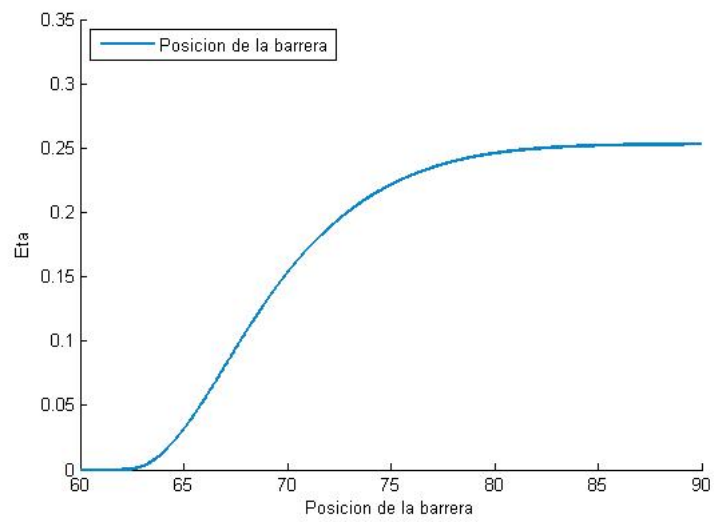


Figura 13: Gráfico de η utilizando diferencias finitas *forward* con un paso de $h = 0,01$.

Referencias

- [1] Eric Reiner Marc Rubinstein. “Breaking Down the Barriers”. En: *Risk* (1991).
- [2] Paul Wilmott; Sam Howison y Jeff Dewynne. *Option Pricing: Mathematical Models and Computation*. Oxford Financial Press, 1993.
- [3] Yuh-Dauh Lyuu. *Financial Engineering and Computation Principles, Mathematics, and Algorithms*. Cambridge University Press, 2002.
- [4] Paul Wilmott. *Paul Wilmott introduces Quantitative Finance*. John Wiley Sons, Ltd, 2002.
- [5] Steven E. Shreve. *Stochastic Calculus for Finance II*. Springer, 2004.
- [6] John C. Hull. *Options, Futures and other Derivatives*. Pearson, 2009.
- [7] Michael Kateregga. “Pricing and Hedging of Barrier Options”. Tesis doct. African Institute for Mathematical Sciences, 2011.
- [8] Bing Wang y Ling Wang. *Pricing Barrier Options using Monte Carlo Methods*. Department of Mathematics, Uppsala University. 2011.

Chapter 8

Estudio de swaps, caps y floors

8.1 Enunciado del proyecto

Un swap es un instrumento financiero que permite el intercambio entre dos partes de un flujo de fondos futuro. Un ejemplo sería el swap de tasa, en la cual una de las partes entregaría un flujo a tasa fija y la otra un flujo a tasa variable. Estos instrumentos son de gran utilidad dado que permite a las compañías asegurarse flujos de fondos a una determinada tasa (sea esta fija o variable). Asimismo, en el mercado se pueden encontrar derivados del swap. Los contratos clásicos son los caps, floors o swaptions. Estos se caracterizan por ejecutan el swap siempre y cuando se cumpla cierta condición. Por ejemplo, si la tasa flotante supera cierta tasa fija.

El objetivo de este trabajo será elaborar un reporte/artículo en el cual se investigue la temática, se estudien las formas de valuar estos instrumentos y se implemente alguna valuación. Se puede estudiar también como implementar el caso del Bermudan-Swaption (por ejemplo, 3.11.4 de Brigo Mercurio

Se pueden utilizar como referencias el capítulo 7 del Hull y los capítulos 1 y 2 del Brigo-Mercurio.

8.2 Bibliografía sugerida

- Hull, John C. Options, futures, and other derivatives. Pearson Education, 2006.

- Brigo, Damiano, and Fabio Mercurio. Interest rate models-theory and practice: with smile, inflation and credit. Springer Science Business Media, 2007.

8.3 Grupo

* Daniel Grimaldi, grim.daniel@gmail.com

8.4 Trabajo Páctico

Ver siguiente página.

Swaps y sus derivados: Caps, Floors y Swaptions

Daniel Alejandro Grimaldi

Análisis Cuantitativo en Finanzas
Departamento de Matemática
FCEyN - UBA

Introducción

En el año 1981, IBM y el Banco Mundial realizaron un contrato de intercambio, a través del banco Salomon Brothers. Este contrato permitió a IBM convertir a dólares unas emisiones anteriores de deuda en francos suizos y marcos alemanes, y así aprovecharse del aumento del dólar a principios de los años ochenta y fijar el tipo de cambio al que repagar su deuda. Por parte del Banco Mundial, emitió bonos en dólares que le proporcionaron los dólares necesarios para el contrato, y consiguió a cambio financiamiento en francos suizos y marcos [3]. Este contrato fue uno de los primeros en su tipo, que hoy se los conoce como Swaps.

Se define Swap al acuerdo entre dos partes para intercambiar instrumentos financieros de acuerdo a un contrato prefijado a través de un cierto período de tiempo [4]. En su definición se deduce naturalmente su condición de derivado financiero, ya que depende de los instrumentos a intercambiar. Pero esto también habla sobre la diversidad de Swaps que existen, y más aún si consideramos las posibles condiciones que pueden aparecer en los contratos. Esta diversidad en contratos hace que los Swaps no puedan ser estandarizados, por lo tanto, se los suele negociar “Over-the-Counter”.

En el mercado de Derivados OTC, la gran mayoría de los contratos son Swaps, y dentro de los Swaps, los “Interest Rate Swaps” (IRS) son los más comunes, representando el 60 del mercado OTC en Diciembre de 2014 [5]. Por eso, en esta presentación será el ejemplo principal, pero también hay otros ejemplos que son interesantes conocer.

Negociar OTC es más riesgoso, es por eso que existen derivados como Caps y Floors que suelen ser usados por una de las partes para reducir el riesgo de grandes movimientos de las variables de las condiciones prefijadas en el contrato. Por otro lado, existen los Swaptions, Opciones de Swaps, que dan a su comprador la opción de entrar a un Swap en un determinado momento futuro.

Este trabajo está basado principalmente en los libros de John Hull “*Options, futures and other derivatives*” [1] y de Damiano Brigo y Fabio Mercurio “*Interest rate models-theory and practice: with smile, inflation and credit*” [2], aunque también hay referencias a varias páginas web con información sobre el tema.

Swaps

Un Swap es un acuerdo entre dos partes para intercambiar flujo de fondos basados en un instrumento financiero de acuerdo a un contrato prefijado. El instrumento financiero puede ser prácticamente cualquier cosa que tenga valor en el mercado, luego se considera una cantidad notional de este instrumento (no necesariamente intercambiada) y al menos una de los flujos está determinado por una variable aleatoria basada en el valor del instrumento en el mercado, mientras que la otra está determinada. Los flujos se cobran en intervalos de tiempo (no necesariamente iguales para ambas parte) a partir de un tiempo futuro hasta un tiempo de maduración. Veamos un ejemplo de un “Commodity Swap” para clarificar la definición:

Un productor de petróleo quiere cubrirse de posibles bajas que tenga del precio del barril y necesita vender el barril a al menos U\$S 45 para poder mantener su empresa por los próximos 3 meses, sabiendo que vende al menos 1 millón de barriles por mes. Entonces decide entrar a un swap con una institución financiera que considera que cree que el precio del barril de petróleo aumentará.

Llegan a un acuerdo y definen que el Swap se hará con un valor notional de 1 millón de barriles, se cobra los primeros lunes de cada mes, comenzando por el lunes 5 de Diciembre hasta el lunes 6 de Marzo. El valor del barril que se considera es el del día hábil anterior a la fecha de cobro al finalizar el día. De suceder que los mercados estén cerrados en alguno de los días de cobro pautados, se pasará al día siguiente hábil. En los días de pago, la institución financiera paga un valor fijo de U\$S 45 por cada barril del notional al productor de petróleo y el productor le paga el valor del barril establecido anteriormente por cada barril del notional.

A partir del ejemplo podemos hacer unas observaciones generales:

- Como se comentaba en la introducción, esto no es un contrato estandarizado sino un acuerdo entre dos partes, por lo tanto, será acordado OTC.
- El valor notional sirve como referencia, por lo tanto no es necesario que exista un intercambio real de 1 millón de barriles de petróleo entre las partes.
- De la misma manera en los días de pago, sólo una de las partes tendrá que hacer un pago real a la otra, que será la que tenga que pagar la diferencia entre los valores acordados en el contrato.
- Del contrato se desprende que ninguno tuvo que hacer un pago al momento de cerrar el acuerdo. Es decir que el contrato tuvo costo cero en el momento de su creación para ambas partes.
- ¿Cómo sabemos que el acuerdo fue justo?
- Ambas partes están interesados en ponerle un precio al Swap para poder venderlo, ante la posibilidad de tener una situación adversa a lo que cada parte espera al inicio del Swap o bien para especulación. Entonces, ¿cuál sería el precio del Swap?

Tipos de Swap

El hecho de que un contrato Swap sea tan versátil hace que naturalmente existan diferentes tipos de Swaps, y que haya diferentes formas de clasificarlos. Una manera es teniendo en cuenta en qué instrumento financiero se basa el contrato. El ejemplo anterior se lo puede clasificar como “Commodity Swap” o más precisamente “Energy Swap”. De la misma manera, uno puede construir un Swap usando el precio de un activo (“Total Return Swap”) o portafolio (“Equity Swap”) y un valor fijo o variable.

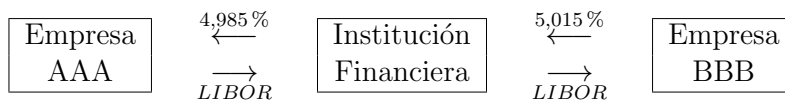
Si el instrumento financiero es dinero en alguna moneda, se puede crear un Swap donde ambas partes tienen tasas de interés fijas, pero al menos una de ellas paga en una moneda distinta a la que está definida el valor nominal. A este tipo Swap se lo conoce como “Currency Swap”. Cuando los Swaps empiezan a usarse, los “Currency Swap” predominaban, pero con el tiempo fueron destronados por el “Interest Rate Swap”, Swaps en donde el instrumento financiero también es dinero, pero ambas partes pagan con la misma moneda y al menos una de ellas tiene una tasa de interés variable, como puede ser alguna tasa LIBOR. También se pueden combinar estos dos tipos de Swap para construir un “Cross Currency Swap” o inclusive un “floating-for-floating Currency Swap”.

Hay tipos de Swaps de tasa de interés que permiten modificar el nominal, como por ejemplo los “Amortising swaps” que los van disminuyendo a medida que pasa el tiempo, los “accreting swap” que lo van aumentando o los “roller-coaster swap” que le permiten tener al nominal tanto subas como bajas [6]. Otros, por ejemplo, le dan a una de las partes la opción de cancelar las deudas antes de los tiempos de maduración (“Cancelable Swaps”), o bien, existen los “Reverse Swaps” que, al adquirirlos compensan los pagos de un Swap preacordado [7].

En síntesis, la cantidad de variantes de Swaps está limitada sólo a la imaginación de quienes deseen crear uno, donde hasta puede haber fórmulas complejas para los Payoff, como lo fue el Swap entre Bankers Trust y Procter & Gamble en 1995 [8].

Intermediario Financiero y Creadores de Mercado

No es común que dos empresas necesiten en el mismo momento acordar un Swap en posiciones opuestas, sino que por lo general acuden a un intermediario financiero, donde éstas funcionan como creadoras del mercado de Swaps. Cuando una financiera entra en un Swap de esta manera (llamado “Offsetting Swap”), no es que tenga una necesidad de, por ejemplo, cambiar responsabilidades de pago. Su idea es generar responsabilidades de pago, para así después acordar otro Swap en la posición opuesta con otra empresa en otro momento y obtener algún rédito económico. Por ejemplo:



En esta situación de “Interest Swap Rates”, si suponemos que tienen el mismo valor nominal y las mismas fechas, la institución financiera obtiene una ganancia del 0,03 % del valor nominal por cada ayoff.

Swaps de Tasa de Interés (IRS)

Los Swaps que más se generan en el mercado son los de tasa de interés, conocidos como “Interest Rate Swap” (IRS). El caso típico, llamado “Plain Vanilla”, consiste en determinar un valor notional N en una moneda determinada (por ejemplo dólares), una tasa de interés variable L (por ejemplo LIBOR), una tasa de interés fija K , una fecha inicial T_α y unas fechas $T_{\alpha+1}, \dots, T_{\alpha+m}$ como los días de pago. Supondremos que ambas partes tienen la misma valoración para cumplir el contrato, pero esto podría ser una variable más a tomar en cuenta al momento de crear cualquier contrato de Swap. El IRS visto desde la parte que paga la tasa fija y recibe la tasa variable se la llama “Payer IRS”. El otro caso se lo llama “Receiver IRS”.

La utilidad principal de este tipo de contratos es mitigar riesgos que las partes tienen en otros contratos cuyos valores están asociados a las tasas pautadas en el IRS. Por ejemplo, es usual que la parte interesada en ser un “Payer IRS” tenga previamente un contrato relacionado con la tasa variable L y crea que sus variaciones le perjudiquen, por eso cree útil traspasarle este riesgo al “Receiver IRS” pagándole una tasa fija. De la misma manera, el futuro “Receiver IRS” puede creer que es una oportunidad de tener un contrato atado a la tasa variable L y que esto le beneficiará.

El objetivo de este capítulo es llegar a una respuesta sobre cuán justo es un IRS para cada una de las partes y cuál sería el precio del mismo para cada una de las partes desde el comienzo del contrato. Pero para ello, primero tenemos que entender cómo son las partes de este contrato. Veamos primero, entonces, cómo se define una tasa de interés. Este concepto surge como recargo que el prestador le hace a quien pide un préstamo de una cierta cantidad de dinero N por no poder disponer del mismo por un determinado tiempo. Este recargo es un porcentaje del valor de N .

El tiempo anterior está estandarizado en 1 día, 1 semana, 1 mes, 3 meses, 6 meses y 1 año y, en base a esto, la tasa de interés se anualiza. Así, para realizar un préstamo por un tiempo T cualquiera, se toma un proporcional de alguno de los estándar. Hay varias maneras de calcular este proporcional según el tiempo que pasa entre t (el inicio del préstamo) y T , que notaremos de forma general $\tau(t, T)$. Por ejemplo, si tenemos que t es el día $D_1 = (y_1, m_1, d_1)$, T el día $D_2 = (y_2, m_2, d_2)$ y $D_2 - D_1$ la cantidad de días que hay en D_1 y D_2 , el proporcional puede ser:

- Actual / 365: Se calcula la cantidad de días que hay entre los dos tiempos y se considera que el año dura 365 días: $\tau(D_1, D_2) = \frac{D_2 - D_1}{365}$
- Actual / 360: Se calcula la cantidad de días que hay entre los dos tiempos y se considera que el año dura 360 días: $\tau(D_1, D_2) = \frac{D_2 - D_1}{360}$
- 30 / 360: Se considera que los meses duran 30 días y que el año dura 360: $\tau(D_1, D_2) = \frac{\max\{30 - d_1, 0\} + \min\{d_2, 30\} + 360(y_2 - y_1) + 30(m_2 - m_1 - 1)}{360}$

Puede suceder que el tiempo T de inicio del préstamo sea posterior a la fecha del acuerdo t . En el caso de que la tasa de interés esté fija, esto no es un problema. Pero si la tasa de interés es variable, habría que esperar al inicio del préstamo para conocer el valor de la tasa en ese momento. Entonces, en el acuerdo habría 3 tiempos:

El tiempo actual t < El tiempo de expiración T < El tiempo de maduración S

En nuestro caso de Swap, tendremos varias situaciones como éstas. Es por eso que notaremos L a la tasa variable conocida en el momento del contrato, L_i a la tasa de variable que se conocerá a tiempo $T_{\alpha+i-1}$ y que será pagada a tiempo $T_{\alpha+i}$. Para obtener un valor para el Swap y saber si éste es justo necesitaremos además una estimación de L_i a tiempo $t < T_{\alpha+i-1}$, que la notaremos $L_i(t)$.

Valuación de un IRS

Para poder valorar el Swap, podemos pensar el mismo como una sucesión de contratos Swaps F_i acordados todos a tiempo t y con las mismas condiciones, pero considerando sólo dos fechas: $T_{\alpha+i-1}$ como comienzo y $T_{\alpha+i}$ como único día de pago y finalización del contrato. A este tipo de contratos se los llama “Forward Rate Agreement” (FRA). De esta manera, notando $\tau_i = \tau(T_{\alpha+i-1}, T_{\alpha+i})$, el día $T_{\alpha+i}$:

- El Payoff del “Payer IRS” del F_i será de $N\tau_i(L_i - K)$
- El Payoff del “Receiver IRS” del F_i será de $N\tau_i(K - L_i)$

Entonces, para saber el valor del Swap a tiempo t , basta con conocer el valor de cada F_i a tiempo t . Tomando $D(t, T)$ la tasa de descuento:

- El valor del “Payer IRS” del $F_i(t)$ será de $ND(t, T_{\alpha+i})\tau_i(L_i(t) - K)$
- El valor del “Receiver IRS” del $F_i(t)$ será de $ND(t, T_{\alpha+i})\tau_i(K - L_i(t))$

Así, el valor del Swap para cada una de las partes para un tiempo $t < T_\alpha$ será:

$$P(t) = \sum_{i=1}^m ND(t, T_{\alpha+i})\tau_i(L_i(t) - K) \quad (1)$$

$$R(t) = \sum_{i=1}^m ND(t, T_{\alpha+i})\tau_i(K - L_i(t)) \quad (2)$$

Notar que $P(t) = -R(t)$ para todo tiempo t . Entonces, cuando una parte gana, la otra pierde. Es por eso que para poder confeccionar un contrato justo para ambas partes, tomando $t = 0$ el tiempo de confección, se requiere que $P(0) = R(0) = 0$. De esta condición, podemos despejar K fácilmente, obteniéndose:

$$K = \frac{\sum_{i=1}^m D(0, T_{\alpha+i})\tau_i L_i(0)}{\sum_{i=1}^m D(0, T_{\alpha+i})\tau_i}$$

Es por esta relación que el parámetro K es el que se usa para determinar un IRS justo, mientras que qué fechas y qué tasa variable se definen de común acuerdo.

Para lograr un cálculo real de K , hay que conocer D y L_i . Empecemos por L_i , usando la condición de que no puede haber arbitrajes. Para ello, supondremos ser el “Receiver IRS” y que decido a tiempo T_α obtener un bono por el valor del notional N durante el tiempo total del IRS. Ahora que tengo N , lo invierto en un bono con fecha T_α y día de pago $T_{\alpha+1}$ a tasa L_1 (conocida en T_α). En la fecha $T_{\alpha+1}$ el Payoff de este bono será de $N(1 + L_1)$. Puedo usar NL_1 para “pagar” el IRS y reinvierto N en un nuevo bono con día de pago $T_{\alpha+2}$ y tasa L_2 . De esta forma puedo cubrir todos mis gastos del IRS hasta el final del contrato, y luego pagaré el bono.

Entonces, para que no haya arbitraje, la suma de los pagos que debo hacer para el Swap deben ser igual al recargo que pago por el bono adquirido a tiempo T_α . Llamando N_p el payoff del bono, tenemos que $N = N_p D(T_\alpha, T_\beta)$ y que el recargo que pagaríamos en la fecha T_β sería de $N_p - N$. Así, lo anterior quedaría expresado en la siguiente relación:

$$\sum_{i=1}^m N \tau_i L_i = N_p - N = N_p (1 - D(T_\alpha, T_\beta))$$

Por lo tanto, dado $t < T_\beta$ y aplicando el factor de descuento correspondiente a $N_p - N$ para la fecha t , tenemos que:

$$\sum_{i=1}^m N D(t, T_{\alpha+i}) \tau_i L_i(t) = N_p (1 - D(T_\alpha, T_\beta)) D(t, T_\beta)$$

Pero teniendo en cuenta que $\frac{N_p}{N} = (D(T_\alpha, T_\beta))^{-1}$ resulta que:

$$\sum_{i=1}^m D(t, T_{\alpha+i}) \tau_i L_i(t) = \frac{D(t, T_\beta) - D(t, T_\beta) D(T_\alpha, T_\beta)}{D(T_\alpha, T_\beta)} = D(t, T_\alpha) - D(t, T_\beta) \quad (3)$$

Ahora podemos usar esto cuando $t = 0$ para calcular K [9]:

$$K = \frac{\sum_{i=1}^m D(0, T_{\alpha+i}) \tau_i L_i(0)}{\sum_{i=1}^m D(0, T_{\alpha+i}) \tau_i} = \frac{D(0, T_\alpha) - D(0, T_\beta)}{\sum_{i=1}^m D(0, T_{\alpha+i}) \tau_i} \quad (4)$$

Si nos permitimos no fijar t , obtenemos una nueva tasa de interés $S_{\alpha,m}$ conocida como “Swap Rate” y cumple a tiempo t lo que K cumple a tiempo $t = 0$: la tasa fija de un IRS justo idéntico al que tenemos pero realizado a tiempo t debería ser igual a $S_{\alpha,m}$, donde:

$$S_{\alpha,m}(t) = \frac{D(t, T_\alpha) - D(t, T_\beta)}{\sum_{i=1}^m D(t, T_{\alpha+i}) \tau_i} \quad (5)$$

Con todo eso, reescribamos $P(t)$ a un tiempo t :

$$\begin{aligned} P(t) &= N (S_{\alpha,m}(t) - K) \sum_{i=1}^m D(t, T_{\alpha+i}) \tau_i \\ &= N (D(t, T_\alpha) - D(t, T_\beta)) \left(1 - \frac{K}{S_{\alpha,m}(t)}\right) \end{aligned} \quad (6)$$

También sabremos el valor de $R(t)$, pues $R(t) = -P(t)$. Para valores de $t > T_\alpha$ se hace un estudio análogo, pero sólo lo haremos para los parámetros que todavía no conocemos, los otros se dejan fijos.

En el caso en que el Swap tenga prefijado el valor de K y éste sea distinto al valor del “Swap Rate”, la parte en ventaja debe pagarle a la otra la diferencia para poder comenzar el contrato en iguales condiciones.

Por último, notar que tanto K , como $R(t)$, $P(t)$ y $S_{\alpha,\beta}(t)$ quedaron totalmente determinados por las fechas del Swap y el factor de descuento al tiempo actual. Entonces, recordemos la fórmula del factor de descuento:

$$D(t, T) = e^{-\int_t^T r(s)ds}$$

Con $r(s)$ una función positiva conocida como la tasa libre de riesgo.

La tasa libre de riesgo es una tasa teórica que representa el interés o recargo que un prestamista espera obtener sin riesgo alguno de pérdida de lo invertido, durante un período s . Decimos que es teórica porque en la realidad hasta la más segura de las inversiones conlleva un riesgo mínimo. Es por eso que se utilizan aproximaciones reales de $r(s)$, como por ejemplo las tasas LIBOR de bancos de alta valoración (para los s menores al año) y las tasas de los bonos del tesoro (“Treasure Rates”) de países económicamente estables como EEUU y Alemania, ya que la probabilidad de no pago de estos países es muy cercana a cero [10] (para los s mayores al año). Esta estimación $\tilde{R}(s)$ se la conoce como “Curva de Rendimientos” (“Yield Curve”) o bien “Estructura Temporal de los tipos de interés” y se construye vía interpolación respecto de las diferentes maduraciones. Con estos datos, se puede estimar $D(0, T)$ de la siguiente manera:

$$\tilde{D}(0, T) = \begin{cases} \frac{1}{1 + \tilde{R}(T)\tau(0, T)} & \text{si } T \leq 1 \\ \frac{1}{\left(1 + \tilde{R}(T)\right)^{\tau(0, T)}} & \text{si } T > 1 \end{cases}$$

Veamos ahora un ejemplo de un IRS y cómo valuarlo con los datos del mercado:

Hoy, 10 de noviembre de 2016, una empresa de informática acuerda un Swap con una financiera por un valor notional de 1 millón de U\$S. La financiera paga una tasa LIBOR-6M y la empresa una tasa fija del 1,1 %. El Swap comienza hoy y finaliza el 31 de Diciembre de 2021. Para ambas partes, los pagos son semestrales, comenzando el 30 de Diciembre de 2016. Las siguientes fechas serán el último día hábil de los meses de Diciembre y Mayo del período del contrato. La tasa LIBOR-6M a considerar en la primera fecha será la del día de hoy a final del día y para las siguientes fechas será el valor que tendrá en el día de pago anterior, al finalizar el mismo. La convención para contar los días será la conocida como 30/360.

Primero analicemos las fechas. El inicio del Swap es el mismo que el de la fecha de contrato y los valores de la tasa variable están dispuestos según lo planteado en la teoría. Por lo tanto, usando la convención 30/360 y $T_\alpha = t = 0$ el 10 de Noviembre tenemos que:

Fecha	$\tau(0, T_{\alpha+i})$	τ_i	Fecha	$\tau(0, T_{\alpha+i})$	τ_i
10/11/16	0	—	31/05/19	2,55833	0,41944
30/12/16	0,13889	0,13889	31/12/19	3,14167	0,58333
31/05/17	0,55833	0,41944	29/05/20	3,55278	0,41111
29/12/17	1,13611	0,57778	31/12/20	4,14167	0,58889
31/05/18	1,55833	0,42222	31/05/21	4,55833	0,41667
30/12/18	2,13889	0,58056	31/12/21	5,14167	0,58333

Por otro lado, tenemos los datos del mercado que necesitaremos interpolar en las fechas que nos interesan. Hay varias maneras de hacer esto, por ejemplo vía polinomio de Lagrange, de forma lineal o usando el método bootstrap (que es el método usual en el mercado). Para simplificar, la interpolación usada será la lineal:

LIBOR [11]	Tasa Anual	Tasa en T	Fechas (T)	$\tau(t, T)$	τ_i	$D(t, T)$
1W	0,45978	0,00894	17/11/16	0,01944	0,13889	0,98741
1M	0,53817	0,04485	10/12/16	0,08333		
		0,09183	30/12/16	0,13889		
2M	0,69194	0,11532	10/01/17	0,16667		
3M	0,90206	0,22552	10/02/17	0,25000		
6M	1,25822	0,62911	10/04/17	0,50000	0,41944	0,70751
		0,74045	31/05/17	0,55833		
1Y	1,58344	1,58344	10/11/17	1,00000		

USTR[12]	Tasa Anual	Tasa en T	Fechas (T)	$\tau(t, T)$	τ_i	$D(t, T)$
1Y	0,72	0,72000	10/11/17	1,00000	0,57778	0,49036
		0,87244	29/12/17	1,13611		
		1,34533	31/05/18	1,55833	0,42222	0,26491
2Y	0,92	1,84000	10/11/18	2,00000	0,58056	0,09067
		2,07194	30/12/18	2,13889		
		2,77242	31/05/19	2,55833	0,41944	0,03348
3Y	1,17	3,51000	10/11/19	3,00000	0,58333	0,00718
		3,81388	31/12/19	3,14167		
		4,69571	29/05/20	3,55278	0,41111	0,00207
		5,95888	31/12/20	4,14167	0,58889	0,00032
		6,85263	31/05/21	4,55833	0,41667	0,00008
5Y	1,56	7,80000	10/11/21	5,00000	0,58333	0,00001
		8,02100	31/12/21	5,14167		
7Y	1,92	13,44000	10/11/23	7,00000		

De esta forma podemos calcular la tasa Swap y saber si el valor de K es justo:

$$S_{10/11/16,11}(0) = \frac{1 - 0,00001}{\sum_{i=1}^{11} D(t, T_{\alpha+i})\tau_i} = 1,1098388482$$

Dado que el K no es del todo justo, calculemos P para saber quién está en ventaja:

$$P(t) = 1000000(1 - 0,00001) \left(1 - \frac{1,1}{1,1098388482} \right) = 8865,0056181847$$

Entonces, la empresa de informática es la que debe pagarle U\$S 8865 a la financiera para entrar en el Swap.

Caps y Floors

Los IRS, por ser contratos OTC, exponen a sus involucrados a diferentes tipos de riesgo. Naturalmente, el riesgo predominante es el del mercado, ya que el valor del IRS cambiará según las fluctuaciones de las tasas de interés. A su vez, dadas estas fluctuaciones, existe el riesgo para una de las partes que la otra no pueda honrar el acuerdo. Este riesgo se puede reducir poniendo un anexo de apoyo crediticio en el contrato, pero aún así, de necesitar el crédito se involucran otros nuevos riesgos. Y, por supuesto, hay otros riesgos que se podría tener en cuenta (la valoración de una de las partes baja, manipulación de tasas, una pérdida de capital inesperada de alguna de las partes, etc.) [5]. Una manera de reducir estos riesgos es creando derivados del Swaps (lo que se conoce como “Hedging”).

Un “Cap” es un contrato derivado de un IRS. Se puede ver como el “Payer IRS”, pero el intercambio sólo ocurre cuando $L_i > K_C$, donde L_i es la tasa variable observada en el momento $T_{\alpha+i-1}$ y a pagarse en $T_{\alpha+i}$, y K_C es el “Cap Rate”, que en la comparación con el Swap, sería la tasa fija. Si consideramos los “Forward Rates Agreement” F_i de un IRS como el Swap en cuestión, el contrato C_i al que nos referimos en la oración anterior será llamado “Caplet”. Entonces, usando las ideas que hicimos para el F_i , podemos decir que el Payoff del C_i será $N\tau_i (L_i - K_C)^+$.

Notando que un “Caplet” es a un “Cap” lo que un FRA es a un IRS, podemos hacer la misma deducción y obtener que el valor del “Cap” es:

$$C(t) = \sum_{i=1}^m ND(t, T_{\alpha+i})\tau_i (L_i(t) - K_C)^+$$

Análogamente, se define un “Floor” a un contrato que se puede ver como el “Receiver IRS”, pero el intercambio sólo ocurre cuando $K_F > L_i$, donde el K_F es el “Floor Rate”. También tenemos “Floorlets” y podemos obtener el valor del “Floor”:

$$F(t) = \sum_{i=1}^m ND(t, T_{\alpha+i})\tau_i (K_F - L_i(t))^+$$

Estos derivados sirven para mitigar el riesgo de que la tasa variable suba o baje demasiado y que el “Payer IRS” o el “Receiver IRS” queden expuestos, poniendole cotas superiores (“Cap”) e inferiores (“Floor”) a los pagos de cada uno. Entonces, si se acordó un Swap con tasa fija K y el “Payer IRS” adquirió un “Floor”, lo que tiene que pagar a tiempo $T_{\alpha+i}$ es:

$$K - L_i - (K_F - L_i)^+ = K - \max(K_F, L_i)$$

Y si el “Receiver IRS” adquirió un “Cap”, lo que tiene que pagar a tiempo $T_{\alpha+i}$ es:

$$L_i - (L_i - K_C)^+ - K = \min(K_C, L_i) - K$$

Resulta de interés comparar K_C y K_F con la “Swap Rate” $S_{\alpha,m}(0)$, es decir, el valor justo para la tasa fija K del Swap asociado al Cap y al Floor. Pues para Swaps justos, si $K_C < K$ el “Receiver IRS” gana, si $K_C = K$ está en el límite, y si $K_C > K$ pierde. La situación es análoga para el “Payer IRS”. Para cada caso, llamaremos:

In the Money (ITM)	At the Money (ATM)	Out of the Money (OTM)
$K_C < S_{\alpha,m}(0)$	$K_C = S_{\alpha,m}(0)$	$K_C > S_{\alpha,m}(0)$
$K_F > S_{\alpha,m}(0)$	$K_F = S_{\alpha,m}(0)$	$K_F < S_{\alpha,m}(0)$

Valuación de IR Caps y Floors

Valuar Caps y Floors es valuar cada Caplet y Floorlet que lo compone. La manera usual de valuar estos derivados es usando la fórmula de Black:

$$C(0) = \sum_{i=1}^m ND(0, T_{\alpha+i}) \tau_i Bl(K_C, S_i(t), v_i, 1)$$

$$F(0) = \sum_{i=1}^m ND(0, T_{\alpha+i}) \tau_i Bl(K_F, S_i(t), v_i, -1)$$

Donde, notando Φ la distribución acumulada de la normal, $\sigma_{\alpha,\beta}$ la volatilidad que se deduce de las cotizaciones del mercado y S_i el “Swap Rate” de F_i :

$$\begin{aligned} Bl(K, S, v, w) &= Sw\Phi(wd_1(K, S, v)) - Kw\Phi(wd_2(K, S, v)) \\ d_1(K, S, v) &= \frac{\ln(S/K) + v^2/2}{v} \\ d_2(K, S, v) &= \frac{\ln(S/K) - v^2/2}{v} \\ v_i &= \sigma_{\alpha,\beta} \sqrt{T_{\alpha+i}} \end{aligned}$$

Swaptions

Un contrato Swaption es una opción para entrar a un Swap, generalmente un IRS. Como en un Swap hay dos partes, hay dos versiones: “Payer Swaption” y “Receiver Swaption”. Y por ser una opción, puede ser Americana, Europea, Bermuda o exótica.

Una Payer Swaption Europea es un contrato que le permite a su dueño el derecho (pero no la obligación) de entrar a un “Payer IRS” a un tiempo futuro, llamado maduración de Swaption. Esta fecha se la suele coincidir con el T_α del IRS en cuestión.

$$\begin{aligned} SP_E(t) = D(t, T_\alpha)(P(T_\alpha))^+ & \stackrel{(1)}{=} ND(t, T_\alpha) \left(\sum_{i=1}^m D(T_\alpha, T_{\alpha+i}) \tau_i (L_i(T_\alpha) - K) \right)^+ \\ & \stackrel{(6)}{=} ND(t, T_\alpha) (S_{\alpha, m}(T_\alpha) - K)^+ \sum_{i=1}^m D(T_\alpha, T_{\alpha+i}) \tau_i \end{aligned}$$

La versión Bermuda permite entrar en el Swap en una cantidad finita de las fechas predeterminadas en el Swap. Es decir, si $T_\alpha, T_{\alpha+1}, \dots, T_{\alpha+m}$ son las fechas del Swap, se le permite entrar en las fechas $T_{\alpha+h}, \dots, T_{\alpha+k}$ donde $0 \leq h < k < m$. Entonces, si se decide entrar en un tiempo t , dado $h < l \leq k$, el valor del Swaption será:

$$SP_B(t) = \begin{cases} ND(t, T_{\alpha+h}) (S_{\alpha+h, m}(T_{\alpha+h}) - K)^+ \sum_{i=h+1}^m D(T_{\alpha+h}, T_{\alpha+i}) \tau_i & t \in (0, T_{\alpha+h}] \\ ND(t, T_{\alpha+l}) (S_{\alpha+l, m}(T_{\alpha+l}) - K)^+ \sum_{i=l+1}^m D(T_{\alpha+l}, T_{\alpha+i}) \tau_i & t \in (T_{\alpha+l-1}, T_{\alpha+l}] \end{cases}$$

Para el caso Americano, se le da derecho al portador a entrar en un período entre dos fechas. La valuación para este caso es aún más complicada que la de la versión Bermuda y está por fuera de los objetivos de esta trabajo explicitarla.

Valuación para el caso IRS

Como sucedió con los Caps y Floors, la manera usual de valorar un Swaption Europeo es usando la fórmula de Black:

$$\begin{aligned} SP_E(0) &= NBl \left(K, S_{\alpha, m}(0), \sigma_{\alpha, m} \sqrt{T_\alpha}, 1 \right) \sum_{i=1}^m D(0, T_{\alpha+i}) \tau_i \\ SR_E(0) &= NBl \left(K, S_{\alpha, m}(0), \sigma_{\alpha, m} \sqrt{T_\alpha}, -1 \right) \sum_{i=1}^m D(0, T_{\alpha+i}) \tau_i \end{aligned}$$

Pero para las versiones Bermuda y Americana no hay fórmula cerrada, así que se suelen valorar usando el método de árbol binomial [13]. En lo que sigue, se presenta una implementación sencilla para valorar un Payer Swaption Bermuda, usando la notación presentada anteriormente. Primero fijemos algunos parámetros:

- El nocional N no está involucrado en la construcción del árbol, por lo tanto supondremos que vale 1 y una vez que sepamos el valor del Swaption, para este caso, alcanza con multiplicar por el valor real de N .
- Discretizamos el tiempo: fijado un valor $0 < l \leq m$, discretizamos los intervalos $[\alpha + l - 1, T_{\alpha+l}]$ en $t_1^l, \dots, t_{n(l)}^l$ todos equidistantes.

- Construimos el árbol para nuestra variable aleatoria, la tasa libre de riesgo $r(t)$: Consideraremos que r sube con un parámetro u o baja con un parámetro d , siempre en la misma proporción dependiente del intervalo de tiempo (o sea, el árbol es un lattice) y con probabilidad $1/2$. Notemos $r_{i,j}^l$ al valor de $r(t_j^l)$ en la fila i del árbol y el tiempo t_j^l y $D_{i,j}^l(T_{\alpha+s})$ el valor del factor de descuento con maduración $T_{\alpha+s}$ a partir del t_j^l .

Por la definición del Bermuda Swaption, habrá 3 etapas de este algoritmo:

- (a) Primera etapa: Dar valores de D , retrocediendo desde el tiempo $T_{\alpha+m}$ al $T_{\alpha+k}$.

1. Tomamos $l+1 = m$ (el último intervalo) y claramente $D_{i,d(l)}^l(T_{\alpha+l+1}) = 1$ para todo lugar i . Luego tomamos $j+1 = d(l)$ (el final del intervalo).
2. La manera de ir retrocediendo de t_{j+1}^l a t_j^l y dar valores para D es:

$$D_{i,j}^l(T_{\alpha+s}) = \left(\frac{D_{i+1,j+1}^l(T_{\alpha+s}) + D_{i,j+1}^l(T_{\alpha+s})}{2} \right) e^{-r_{i,j}^l(t_{j+1}^l - t_j^l)}$$

3. Si $j > 1$, retrocedemos una vez más como lo hecho en el paso anterior.
4. (Llegamos al inicio del intervalo) Ahora que $j = 1$, tenemos que $t_1^l = T_l$. Si $l > k$, bajamos l un valor y repetimos la primera etapa para ese intervalo. Si $l = k$, paso a la segunda etapa.

- (b) Segunda etapa: Calculamos el valor del “Payer IRS” retrocediendo desde el tiempo $T_{\alpha+l}$ al $T_{\alpha+h}$, usando los valores obtenidos en la primera etapa y observamos cuándo vale ejercer la opción.

5. Estamos al final del intervalo $[T_{\alpha+k-1}, T_{\alpha+k}]$ y, por lo anterior, conocemos los valores para construir:

$$IRS_i^k = 1 - D_{i,1}^k(T_{\alpha+m}) - \sum_{s=k+1}^m K \tau_s D_{i,1}^k(T_{\alpha+s}) \quad (\sim P(T_{\alpha+k}))$$

Llamaremos a esto el valor retro-acumulado ($VRA_{i,n(k-1)}^{k-1}$) del Swaption. Notar que este valor se lo puede ver como el primero del intervalo $[\alpha + (k-1) - 1, T_{\alpha+(k-1)}]$ y, a su vez, como el último de $[\alpha + k - 1, T_{\alpha+k}]$ (por eso la notación).

6. Ahora estamos en $[T_{\alpha} + (k-1) - 1, T_{\alpha+(k-1)}]$ (o sea, $l = k-1$). Naturalmente, $D_{i,n(k-1)}^{k-1}(T_{\alpha+k}) = 1$ y voy retrocediendo en los tiempos t_{j+1}^{k-1} a t_j^{k-1} para calcular $D_{i,j}^{k-1}(T_{\alpha+s})$ como se hizo en la primera etapa. Para calcular $VRA_{i,j}^{k-1}$ se procede de manera análoga:

$$VRA_{i,j}^{k-1} = \left(\frac{VRA_{i+1,j+1}^{k-1} + VRA_{i,j+1}^{k-1}}{2} \right) e^{-r_{i,j}^{k-1}(t_{j+1}^{k-1} - t_j^{k-1})}$$

7. Con los cálculos hechos para el factor de descuento, calculo el IRS_i^{k-1} como antes y lo comparo con mi $VRA_{i,1}^{k-1}$ para chequear la oportunidad de ejercer el derecho. Entonces, si $IRS_i^{k-1} > VRA_{i,1}^{k-1}$, le reasignamos a $VRA_{i,1}^{k-1} = IRS_i^{k-1}$ y repetimos el paso anterior en el nuevo intervalo.

8. Al llegar a la primera fecha que tenemos la oportunidad de ejercer, pasamos a la tercera etapa.
- (c) Tercera etapa: desde el tiempo $T_{\alpha+h}$ al 0
 9. Al no tener más oportunidades, resta solamente retroceder en el tiempo usando sólo los $VRA_{i,1}^h$ como se hizo en la segunda etapa, pero sin considerar los factores de descuento
 10. Cuando se llega al tiempo $t = 0$, obtendremos el valor del Swaption.

Misceláneas

Escándalo LIBOR

[14] [15] La tasa LIBOR es una tasa de interés basada en el interés que bancos del mundo bien ranqueados cobrarían para un préstamo entre ellos. Es por eso que es la tasa por excelencia para entender cómo está el mercado: si los bancos más estables del mundo no confían en el estado del mercado, el interés a cobrar por ellos es alto, y si confían, el interés es bajo.

Es por esta confianza que la tasa LIBOR se utiliza tanto para valorar IRS y sus derivados, como también para definir la tasa variable de los mismos y la de diferentes bonos. Considerando la relevancia que tienen estos contratos en el mercado OTC, cualquier tergiversación de la tasa LIBOR no sólo distorsiona la manera en que vemos el mercado sino que podría beneficiar a gente de manera injusta. Esto es lo que exactamente ha venido pasando, se cree, desde 2003.

El *Wall Street Journal* dio unos indicios de esta situación en 2008 y otros siguieron planteando este manejo ilegal, pero no fue hasta 2012 que se hizo una investigación en donde se descubrió que bancos del calibre de Deutsche Bank, Barclays, UBS, Rabobank, y el Royal Bank of Scotland manipularon los valores que enviaban para construir la LIBOR con el objetivo de obtener ganancias con los contratos que tenían o bien para dar credibilidad en momentos de crisis, como ocurrió en 2008.

Luego de saberse la estafa, EEUU y Europa llevaron a juicio a los bancos involucrados, que tuvieron que pagar más de 9 mil millones de dólares de compensación. Respecto a las personas involucradas, más de cien fueron despedidos, incluyendo el CEO de Barclays.

Otra consecuencia es que se reforzaron las medidas tomadas, involucrándose hasta el gobierno de Gran Bretaña. Actualmente, la administración de la LIBOR está a cargo de la “Intercontinental Exchange” (ICE). Pero la herida más grande que causó este escándalo es a la confianza en el sistema financiero.

El escándalo LIBOR también sembró la duda de si esta tasa es una buena aproximación a la tasa de interés libre de riesgo, y qué otra podría reemplazarla o bien, con cuál compararla para saber si está siendo tergiversada.

Referencias

- [1] *Options, futures and other derivatives*, Hull, John. Pearson Education, 2006.
- [2] *Interest rate models-theory and practice: with smile, inflation and credit*, Brigo, Damiano and Mercurio, Fabio. Springer Science Business Media, 2007.
- [3] Currency Swap: History. Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Currency_swap#History
- [4] Swap. Investopedia.
<http://www.investopedia.com/terms/s/swap.asp>
- [5] Interest Rate Swap: Market size. Wikipedia.
Interest Rate Swap: Risks. Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Interest_rate_swap#Risks
- [6] Amortizing Swap. Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Amortising_swap
- [7] Reverse Swap. Investopedia.
<http://www.investopedia.com/terms/r/reverse-swap.asp>
- [8] The 5-30 Swap
<http://www.investment-and-finance.net/derivatives/f/5-30-swap.html>
“The Two Faces of Kevin Hudson”
<http://www.derivativesstrategy.com/magazine/archive/2000/1100fea3.asp>
- [9] Swap: Negociación de un Swap. Wikipedia.
[https://es.wikipedia.org/wiki/Swap_\(finanzas\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Swap_(finanzas))
- [10] Tasa de interés libre de riesgo. Investopedia.
<http://www.investopedia.com/terms/r/risk-free-rate.asp>
- [11] London Interbank Offered Rates.
http://www.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-libor-20161111.html?mod=mdc_pastcalendar
- [12] Daily US Treasury Rates.
<https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=yield>
- [13] Swaption: Valuation. Wikipedia.
<https://en.wikipedia.org/wiki/Swaption#Valuation>
- [14] LIBOR Scandal. Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Libor_scandal
- [15] Understanding LIBOR Scandal. Council of Foreign Relations.
<http://www.cfr.org/united-kingdom/understanding-libor-scandal/p28729>

Chapter 9

Opciones de tipo asiáticas

9.1 Enunciado del proyecto

Las opciones asiáticas son aquellas que su payoff depende de algún tipo de promedio del precio del activo durante todo o algún período. Hay opciones con promedios aritméticos, geométricos y otros que miran a la opción en determinados puntos de su camino (lookback).

El objetivo de este trabajo será elaborar un reporte/artículo en el cual se investigue la temática, cuáles son los tipos de subyacente en los cuales se comercializan las opciones de tipo barrera así como la implementación de algún modelo, comparándolo con derivados que no posean esa característica.

El libro de Wilmott y otros hace un extenso análisis en su Capítulo 11 y el Hull algunas secciones del Capítulo 24 para la parte teórica y del 26, para la parte numérica. Por último, el Capítulo 7 del Shreeve de dedica algunas secciones al tema, abordando el tema como lo hemos abordado en clase.

9.2 Bibliografía sugerida

- Hull, John C. Options, futures, and other derivatives. Pearson Education, 2006.
- Wilmott, P. and Deweyne, J. and Howison, S. *Option Pricing*, Oxford Financial Press, Oxford, 1993.
- Shreeve, *Stochastic Calculus for Finance II - Continuous Time Models*, Springer Finance, Pearson Education, 2004.

9.3 Grupo

- * Pablo Blanc, `pablobce@gmail.com`,
- * Carlo Ferrari, `cgferrari@gmail.com`
- * Rafael Martin, `rafalomon@gmail.com`
- * Mauro Rodriguez Cartabia, `mrodriguezcartabia@gmail.com`>

9.4 Trabajo Páctico

Ver siguiente página.

Opciones Asiáticas

Pablo Blanc, Carlo Giambiagi Ferrari, Rafael Martín
y Mauro Rodríguez Cartabia

1 Introducción

Las opciones asiáticas son aquellas cuyo *payoff* depende de algún tipo de promedio sobre los valores del activo subyacente en un determinado período de tiempo. Están en la categoría de opciones *path-dependant* y dentro de las opciones exóticas es siempre la primera a ser nombrada.

Hay ocho tipos básicos de opciones asiáticas

- *put* o *call*;
- promedio aritmético o geométrico;
- el promedio del activo reemplaza el precio final del activo o el *strike*.

Las opciones asiáticas promedian el recorrido final del activo subyacente. Esto les quita volatilidad ya que no están tan expuestas a un salto en el precio en el día de ejercicio. Con estas opciones también se previenen manipulaciones de mercado en el día de expiración. Al ser menos volátil la opción asiática es más barata que las opciones europeas o americanas.

Además nunca son americanas. Es decir, solo se puede ejercer el derecho de comprar/vender en la fecha de expiración. De lo contrario se las podría ejercer en el día en que se empieza a contar los promedios. Y así estarían sujetas a las mismas manipulaciones de mercado que las opciones europeas.

Más allá de las ventajas nombradas hay casos específicos en los que las opciones asiáticas son útiles. Una empresa que debe abastecer su *stock* de un *commodity* en un único día para luego venderlo a lo largo de todo el año puede comprar un *call* asiático que le dé el derecho de comprar al precio del promedio de un período dado. Se resguarda de un eventual salto del *commodity* ese día. Si una empresa debe abastecerse durante todo el año de un activo, puede comprar un *call* asiático con un determinado *strike* que le pague la diferencia entre el promedio del *commodity* y este. Si a lo largo del año el precio del activo fue alto, la empresa se garantiza haber pagado solamente el *strike* en su abastecimiento. Se pueden ver algunos ejemplos en [1].

Son opciones que se usan mucho en el mercado de *commodities*, principalmente petróleo y en Argentina, soja. Se comercializan *over the counter*.

En lo que sigue consideramos el problema de establecer el valor del *call* para una opción de tipo asiática. Abordamos tres formas distintas de *pricing* para el *call* asiático cuyo *payoff* es la diferencia entre el promedio y el *strike*. Consideramos tanto la media geométrica como la aritmética. En todo momento asumimos que el valor de activo subyacente tiene rendimientos con distribución

normal, trabajamos con el modelo de Black-Scholes. En la primer sección utilizamos el método de Monte Carlo para valuar los derivados. Luego para la opción sobre la media geométrica mostramos una fórmula explícita para el valor de su *call*. Finalmente para la opción sobre la media aritmética calculamos el valor de su *call* con el método de *Moment Matching*.

Usaremos la siguiente notación. Dado un activo S , tenemos

- un tiempo final o *maturity* T ;
- tiempos $0 < T_0 = t_0 < t_1 < \dots < t_N = T$ donde se promedian los valores del activo;
- un *strike* K .

Si $S(t_i)$ es el precio del activo en el tiempo t_i , llamamos

$$A = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^N S(t_i)$$

$$G = \left(\prod_{i=1}^N S(t_i) \right)^{1/N}$$

a la media aritmética y geométrica, reespectivamente. El *payoff* viene dado por $\max(A - K, 0)$. Se define de manera análoga para el promedio geométrico G .

2 Método Monte Carlo

Adaptamos el método Monte Carlo visto en clase para dar el precio de un *call* asiático.

Recordemos que el modelo de Black-Scholes nos dice que el precio del activo S a tiempo t dado su valor a tiempo t' es $S(t) = S(t')e^Z$ donde $Z = \sigma\sqrt{t-t'}X + (r - \sigma^2/2)(t-t')$ y $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

En el método original simulamos la normal muchas veces para estimar el *payoff* esperado. Se hace lo mismo en el caso de la asiática salvo que necesitamos simular el precio del activo en todos los tiempos $t_1, \dots, t_N$. Como sabemos que en intervalos disjuntos los recorridos del activo son independientes, podemos simular normales independientes.

Una vez que tenemos un camino del activo, podemos tomar el promedio, aritmético o geométrico según corresponda y calcular el *payoff*. Luego de repetir y promediar estos pasos para 10 000 caminos, tenemos una buena estimación del *payoff*, respaldada por la ley de los grandes números. El método devuelve ese promedio, descontado en el tiempo.

Salvo el que se analiza en cada figura, los parámetros son los que usamos durante todo el curso. $S_0 = 60$, $K = 62$, $r = 0,06$, $\sigma = 0,13$, $T = 0,5$. En general promediamos sobre 12 pasos a partir de 0,25. Es decir, un cuarto de año.

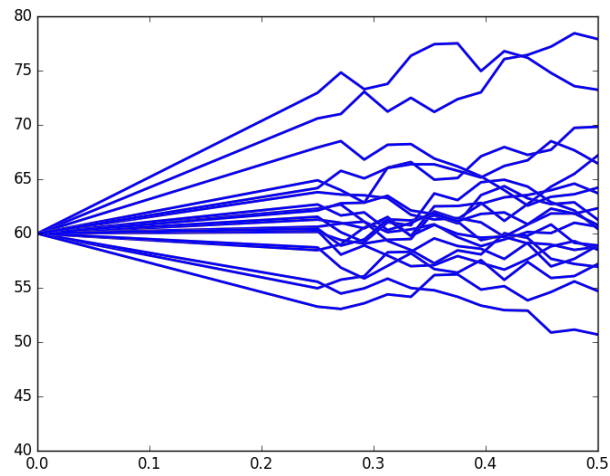


Figure 1: La simulación del precio del activo. Hicimos un salto grande hasta el período a promediar y luego pequeños saltos para cada t_i .

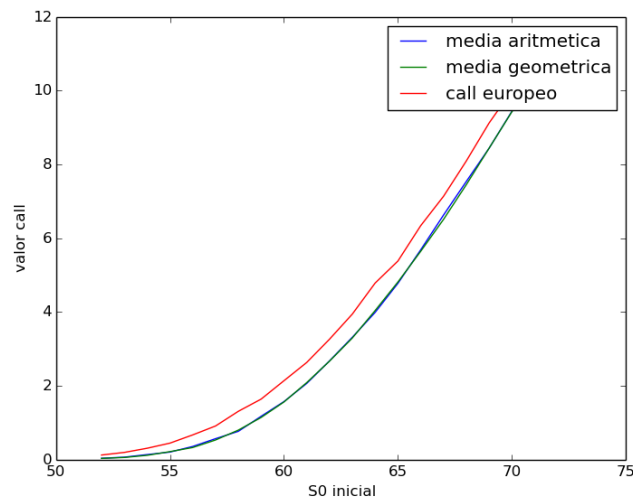


Figure 2: Se gráfica el valor del *call* para cada S_0 inicial. Queda en evidencia que el *call* asiático es más barato que el *call* europeo. Además no hay diferencias claras entre tomar el promedio aritmético o geométrico.

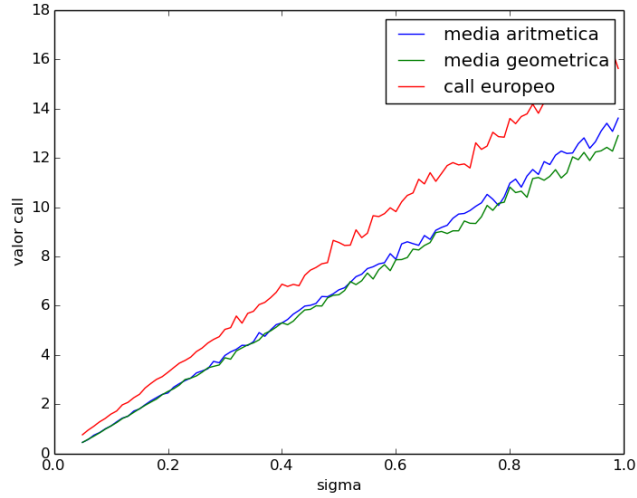


Figure 3: Graficamos el valor del *call* para cada valor de σ . No solo la asiática es más barata, sino que a medida que aumenta el σ es cada vez más barata en comparación. Por otro lado sabemos que $G \leq A$. Esto se ve reflejado en el precio de la opción para cada promedio, pero solo para una volatilidad alta.

Algoritmo 1: camino de Monte Carlo

Data:

$T \in \mathbb{R}$ el tiempo de vencimiento,
 $S_0 \in \mathbb{R}$ el valor inicial del activo,
 $r \in \mathbb{R}$ la tasa de interés,
 $\sigma \in \mathbb{R}$ el desvío estándar de los retornos del activo,
 $n \in \mathbb{N}$ el número de puntos donde promediamos,
 $T_0 \in \mathbb{R}$ el comienzo del período donde promediamos.

Initialization: inicializamos $A = 0$ donde acumularemos los valores a promediar, sampleamos $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$, tomamos

$$S = S_0 e^{\sqrt{T_0} \sigma X + (r - \sigma^2/2) T_0}$$

el valor del activo a tiempo T_0 y $t = \frac{T - T_0}{n}$ los intervalos de tiempos.

for $k = 1, \dots, n$ **do**

1. Sampleamos $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$.
2. Actualizamos el valor del activo $S = S e^{\sqrt{t} \sigma X + (r - \sigma^2/2) t}$.
3. Actualizamos el valor acumulado, $A = A + S$.

end

Result: obtenemos el promedio dado por $\frac{A}{n}$.

Algoritmo 2: valor de la opción con Monte Carlo

Data:

T, S_0, r, σ, n y T_0 como antes en el algoritmo 1.

$Int \in \mathbb{N}$ la cantidad de iteraciones para promediar el derivado.

$K \in \mathbb{R}$ el valor *strike*.

Initialization: inicializamos $C = 0$ el valor del *call* que vamos a promediar.

for $k = 1, \dots, Int$ **do**

- 1. Ejecutamos el camino Monte Carlo, obtenemos A .
- 2. Calculamos haciendo $payoff = \max\{A - K, 0\}$
- 3. Actualizamos el valor acumulado, $C = C + payoff$.

end

Obtenemos el promedio al hacer $C = C/Int$.

Result: devolvemos el valor de $C = Ce^{-rT}$ descontado.

3 Fórmula explícita para el promedio geométrico

En esta sección nos proponemos valuar el *call* para una opción sobre la media geométrica discreta de un activo. Vamos a obtener una fórmula explícita para esto. Nos basamos en [3], en particular en el apéndice 19-A.

Consideremos un activo S valuado entre 0 y T , nos interesará su valor en los tiempos $0 < T_0 = t_0 < t_1 < \dots < t_N = T$. Los intervalos de tiempo son iguales y los llamamos $h = (T - T_0)/N$ ($t_i - t_{i-1} = h$ para todo $i = 1, \dots, N$). Sea

$$G = \left(\prod_{i=1}^N S(t_i) \right)^{1/N}$$

el promedio geométrico del valor del subyacente. El *payoff* de la opción a tiempo T es $\max(G - K, 0)$ para cierto strike K .

Asumimos que el activo subyacente tiene rendimientos con distribución *normal*. Veamos que bajo esta hipótesis el promedio geométrico tiene distribución *log normal*.

Tenemos que $S(t_i) = S(t_{i-1})e^{Z_i}$ donde $Z_i = \sigma\sqrt{h}X_i + (r - \sigma^2/2)h$ y $X_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Podemos escribir,

$$\ln(S(t_i)) = \ln(S(t_0)) + \sum_{j=1}^i Z_j = \ln(S(t_0)) + \sigma\sqrt{h} \sum_{j=1}^i X_j + ih(r - \sigma^2/2).$$

Entonces podemos probar lo postulado

$$\begin{aligned}
\ln(G) &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \ln(S(t_i)) \\
&= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \ln(S(t_0)) + \sigma\sqrt{h} \sum_{j=1}^i X_j + ih(r - \sigma^2/2) \\
&= \ln(S(t_0)) + \frac{\sigma\sqrt{h}}{N} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^i X_j + \frac{h(r - \sigma^2/2)}{N} \sum_{i=1}^N i \\
&= \ln(S(t_0)) + \frac{\sigma\sqrt{h}}{N} \sum_{i=1}^N (N+1-i)X_i + \frac{h(r - \sigma^2/2)}{N} \frac{N(N+1)}{2} \\
&= \ln(S(t_0)) + \frac{\sigma\sqrt{h}}{N} \sum_{i=1}^N (N+1-i)X_i + \frac{h(r - \sigma^2/2)(N+1)}{2}.
\end{aligned}$$

Dado que $\ln(S(t_0))$ tiene una distribución *normal* y que la suma de normales también lo es, concluimos que la última línea tiene la misma distribución. Por lo tanto, el promedio geométrico G tiene distribución *log normal*. Estamos en condiciones de hallar su esperanza y varianza.

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(\ln(G)) &= \mathbb{E}(\ln(S(t_0))) + \frac{\sigma\sqrt{h}}{N} \sum_{i=1}^N (N+1-i)\mathbb{E}(X_i) + \frac{h(r - \sigma^2/2)(N+1)}{2} \\
&= \mathbb{E}(\ln(S(t_0))) + \frac{h(r - \sigma^2/2)(N+1)}{2} \\
&= \ln(S(0)) + (r - \sigma^2/2)T_0 + \frac{h(r - \sigma^2/2)(N+1)}{2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Var}(\ln(G)) &= \text{Var}(\ln(S(t_0))) + \text{Var}\left(\frac{\sigma\sqrt{h}}{N} \sum_{i=1}^N (N+1-i)X_i\right) + \text{Var}\left(\frac{h(r - \sigma^2/2)(N+1)}{2}\right) \\
&= \sigma^2 T_0 + \frac{\sigma^2 h}{N^2} \sum_{i=1}^N (N+1-i)^2 \\
&= \sigma^2 T_0 + \frac{\sigma^2 h}{N^2} \sum_{i=1}^N i^2 \\
&= \sigma^2 T_0 + \frac{\sigma^2 h}{N^2} \frac{N(N+1)(2N+1)}{6} \\
&= \sigma^2 T_0 + \frac{\sigma^2 h(N+1)(2N+1)}{6N}.
\end{aligned}$$

Con todos estos datos conocemos la distribución de G . Ahora estamos en condiciones de calcular el valor del *call* para G . Es decir, queremos calcular $\mathbb{E}(\max(G - K, 0))e^{-rT}$.

Como G tiene distribución *log normal* y conocemos los valores de su esperanza y varianza podemos calcular el valor del *call* mediante la fórmula de Black-Scholes.

Para esto escribamos la fórmula de Black-Scholes que usamos usualmente, en términos de la esperanza y varianza de $S(T)$. Definamos

$$\bar{\mu} = \mathbb{E}(\ln(S(T))) = \ln(S(0)) + (r - \sigma^2/2)T$$

y por otro lado

$$\bar{\sigma} = \sqrt{\text{Var}(S(T))} = \sigma\sqrt{T}.$$

Entonces podemos escribir

$$d^- = \frac{\ln(S(0)) - \ln(K) + (r - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} = \frac{\bar{\mu} - \ln(K)}{\bar{\sigma}},$$

$$d^+ = \frac{\ln(S(0)) - \ln(K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} = \frac{\bar{\mu} - \ln(K) + \bar{\sigma}^2}{\bar{\sigma}}$$

y finalmente

$$\begin{aligned} N(d^+)S(0) - N(d^-)Ke^{-rT} &= (N(d^+)S(0)e^{rT} - N(d^-)K)e^{-rT} \\ &= (N(d^+)e^{\ln(S(0)) + rT} - N(d^-)K)e^{-rT} \\ &= (N(d^+)e^{\bar{\mu} + \bar{\sigma}^2/2} - N(d^-)K)e^{-rT}. \end{aligned}$$

Entonces dados $S(0)$, r , σ , T_0 , T , N y K podemos calcular el valor del *call* para el derivado en cuestión. Definimos $h = (T - T_0)/N$,

$$\bar{\mu} = \ln(S(0)) + (r - \sigma^2/2)T_0 + \frac{h(r - \sigma^2/2)(N + 1)}{2}, \quad (1)$$

$$\bar{\sigma}^2 = \sigma^2 T_0 + \frac{\sigma^2 h(N + 1)(2N + 1)}{6N}, \quad (2)$$

$$d^- = \frac{\bar{\mu} - \ln(K)}{\bar{\sigma}}, \quad (3)$$

$$d^+ = \frac{\bar{\mu} - \ln(K) + \bar{\sigma}^2}{\bar{\sigma}} \quad (4)$$

y finalmente el valor del *call* esta dado por

$$(N(d^+)e^{\bar{\mu} + \bar{\sigma}^2/2} - N(d^-)K)e^{-rT} \quad (5)$$

Algoritmo 3: cálculo de la opción con promedio geométrico

Data:

T , S_0 , r , σ , n , T_0 y K como antes en el algoritmo 2.

Initialization: calculamos el valor de $\bar{\mu}$ y $\bar{\sigma}$ como en las ecuaciones 1 y 2.

Result: utilizamos la ecuación de Black-Scholes como en 5 para calcular el valor de la *call* asiática.

4 Método de Moment Matching

En esta sección nos proponemos valuar el *call* para una opción sobre la media aritmética discreta de un activo. Vamos a hacerlo asumiendo que la media

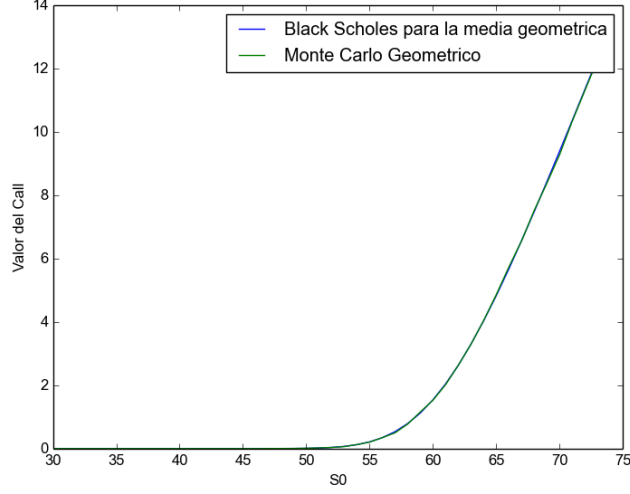


Figure 4: Se puede observar que ambos métodos coinciden.

aritmética tiene una distribución *log normal*. Aunque esto no es así la aproximación es razonable. Para elegir los parámetros de la distribución usaremos el métodos de *Moment Matching*, haremos coincidir la esperanza y varianza de las distribuciones, de la real y aquella con la cual la aproximamos. Nos basamos en la sección 24.10 de [2].

Consideremos un activo S valuado entre 0 y T , nos interesará su valor en los tiempos $0 < T_0 = t_0 < t_1 < \dots < t_N = T$. La opción en cuestión es sobre el valor

$$A = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n S(t_i).$$

Vamos a aproximar a A por e^B con $B \sim N(\bar{\mu}, \bar{\sigma}^2)$ para ciertos valor de $\bar{\mu}$ y $\bar{\sigma}$.

Recordemos que

$$S(t) = S(0)e^{\sigma\sqrt{t}X + (r - \sigma^2/2)t}$$

donde $X \sim N(0, 1)$. Podemos escribir

$$S(t) = S(0)e^Z$$

donde

$$Z = \sigma\sqrt{t}X + (r - \sigma^2/2)t \sim N((r - \sigma^2/2)t, \sigma^2 t)$$

Observemos que si $X = e^Y$ con $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$, tenemos que $\mathbb{E}[X] = e^{\mu + \sigma^2/2}$ y en general $\mathbb{E}[X^n] = e^{n\mu + \frac{n^2\sigma^2}{2}}$.

Entonces

$$\mathbb{E}[e^B] = e^{\bar{\mu} + \bar{\sigma}^2/2}$$

y

$$\mathbb{E}[(e^B)^2] = e^{2(\bar{\mu} + \bar{\sigma}^2)},$$

estos son los momentos para la distribución que utilizamos para hacer la aproximación.

Por otro lado

$$\mathbb{E}[S(t)] = S(0)\mathbb{E}[e^Z] = S(0)e^{\mu(Z)+\sigma(Z)^2/2} = S(0)e^{(r-\sigma^2/2)t+\sigma^2t/2} = S(0)e^{rt}$$

y

$$\mathbb{E}[S(t)^2] = S(0)\mathbb{E}[e^{2Z}] = S(0)^2e^{2(\mu(Z)+\sigma(Z)^2)} = S(0)^2e^{2((r-\sigma^2/2)t+\sigma^2t)} = S(0)^2e^{(2r+\sigma^2)t}.$$

Dados $t' > t$, tenemos que

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[S(t)S(t')] &= \mathbb{E}[S(t)(S(t) + (S(t') - S(t)))] \\ &= \mathbb{E}[S(t)^2 + S(t)(S(t') - S(t))] \\ &= \mathbb{E}[S(t)^2] + \mathbb{E}[S(t)(S(t') - S(t))] \\ &= \mathbb{E}[S(t)^2] + \mathbb{E}[S(t)]\mathbb{E}[S(t') - S(t)] \\ &= \mathbb{E}[S(t)^2] + \mathbb{E}[S(t)](\mathbb{E}[S(t')] - \mathbb{E}[S(t)]) \\ &= S(0)^2(e^{(2r+\sigma^2)t} + e^{rt}(e^{rt'} - e^{rt}))\end{aligned}$$

Entonces

$$\mathbb{E}[A] = \mathbb{E}\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n S(t_i)\right] = \frac{S(0)}{n} \sum_{i=1}^n e^{rt_i}$$

y

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[A^2] &= \mathbb{E}\left[\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n S(t_i)\right)^2\right] = \frac{1}{n^2} \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^n S(t_i)^2 + 2 \sum_{i<j} S(t_i)S(t_j)\right] \\ &= \frac{S(0)^2}{n^2} \left(\sum_{i=1}^n e^{(2r+\sigma^2)t_i} + 2 \sum_{i<j} e^{(2r+\sigma^2)t_i} + e^{rt_i}(e^{rt_j} - e^{rt_i})\right)\end{aligned}$$

Nos queda

$$\bar{\mu} + \bar{\sigma}^2/2 = \log\left(\frac{S(0)}{n} \sum_{i=1}^n e^{rt_i}\right) \quad (6)$$

$$2(\bar{\mu} + \bar{\sigma}^2) = \log\left(\frac{S(0)^2}{n^2} \left(\sum_{i=1}^n e^{(2r+\sigma^2)t_i} + 2 \sum_{i<j} e^{(2r+\sigma^2)t_i} + e^{rt_i}(e^{rt_j} - e^{rt_i})\right)\right) \quad (7)$$

de donde podemos despejar $\bar{\mu}$ y $\bar{\sigma}^2$.

Con estos valores podemos calcular el valor del *call* de manera análoga a lo hecho en la sección anterior.

Algoritmo 4: cálculo de la opción con promedio aritmético

Data:

T , S_0 , r , σ , n , T_0 y K como antes en el algoritmo 2.

Initialization: calculamos el valor de $\bar{\mu}$ y $\bar{\sigma}$ como en las ecuaciones 6 y 7.

Result: utilizamos la ecuación de Black-Scholes para calcular el valor de la *call* asiática.

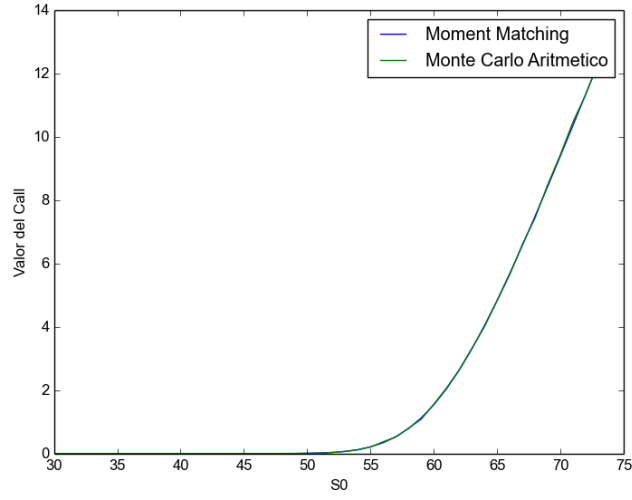


Figure 5: Se puede observar que los resultados de ambos métodos son similares.

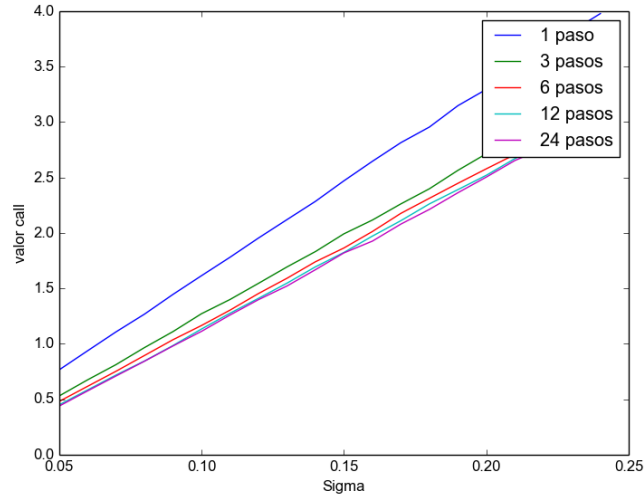


Figure 6: Se puede observar que a medida que se aumentan los pasos baja el valor del *call*.

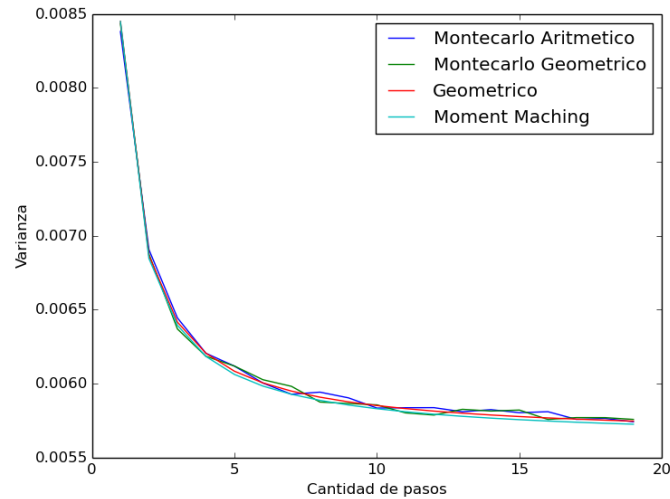


Figure 7: Se puede observar que a medida que se aumentan los pasos, el efecto de la volatilidad se reduce. Se tomó la media aritmética para construir este gráfico.

References

- [1] Kemna, Angelien GZ, and A. C. F. Vorst. "A pricing method for options based on average asset values." *Journal of Banking & Finance* 14.1 (1990): 113-129.
- [2] Hull, John C. "Options, futures, and other derivatives." Pearson Education India, 2006.
- [3] McDonald, Robert Lynch, Mark Cassano, and Rüdiger Fahlenbrach. *Derivatives markets. Vol. 2.* Boston: Addison-Wesley, 2006.
[http://tandon-books.com/Finance/FIN3233%20-%20Derivatives%20and%20the%20Options%20Market/\(FIN3233\)%20Derivatives%20Markets%203e.pdf](http://tandon-books.com/Finance/FIN3233%20-%20Derivatives%20and%20the%20Options%20Market/(FIN3233)%20Derivatives%20Markets%203e.pdf)
<http://wps.aw.com/wps/media/objects/14728/15081864/appendices/McDonald-web-19-A.pdf>

Chapter 10

Derivados de crédito

10.1 Enunciado del proyecto

Los derivados de crédito son contratos cuyo *payoff* depende de la solvencia de una compañía o país. En general, podremos dividir los instrumentos en *single name* o *multiname*. Dentro de la primera categoría, uno de los instrumentos mas populares es el *Credit Default Swap* (CDS). Este contrato permitirá cubrirse ante el riesgo de default de una compañía o país. Dentro de la segunda categoría encontraremos los *Collateralized Debt Obligation* (CDO). Estos contratos son productos estructurados con flujos de fondos correspondientes a distintos tipos de deuda.

Un siguiente paso en esta dirección es considerar opciones sobre estos contratos. Por ejemplo las opciones sobre CDX (índices de CDS, o carteras de CDS) suelen ser instrumentos bastante líquidos en el mercado.

El objetivo de este trabajo será elaborar un reporte/artículo en el cual se investigue la temática, se estudien distintos tipos de derivados de crédito y se implemente la valuación de alguno de ellos.

Se pueden utilizar como referencias los capítulos 22 y 23 del Hull y el capítulo 21 del Brigo-Mercurio.

10.2 Bibliografía sugerida

- Hull, John C. Options, futures, and other derivatives. Pearson Education, 2006.
- Brigo, Damiano, and Fabio Mercurio. Interest rate models-theory and practice: with smile, inflation and credit. Springer Science - Business

Media, 2007.

10.3 Grupo

* Nicolas Echebarrena, nechebarrena@gmail.com

* Mariel Estevez, septembris90@gmail.com

10.4 Trabajo Páctico

Ver siguiente página.

Análisis cuantitativo en finanzas: Derivados de crédito

N. Echebarrena, M. Estevez

Abstract

En este trabajo estudiamos los aspectos fundamentales de un contrato de seguro contra defaults del tipo CDS (Credit default swap). En una primera parte del trabajo mostramos cómo se confeccionan este tipo de contratos y que implicaciones tiene para las partes que lo celebran. En una segunda etapa mostramos como se tradea este tipo de instrumentos en el mercado financiero. En esta parte del trabajo utilizamos dos modelos distintos, el de Merton, que es el más sencillo posible, y uno extendido. Para tal fin elaboramos dos programas en Matlab®. El primero de ellos sirve para valorar el CDS utilizando los parámetros estándares en la confección de los mismos. El segundo programa utiliza el método de Monte Carlo y permite resolver los dos modelos propuestos.

1 Introducción

En los últimos 30 años, uno de los mercados que mas creció en el mundo financiero fue el de los derivados de crédito. Los derivados de crédito son, básicamente, contratos donde el payoff depende de la confianza y trayectoria que inspire y tenga la empresa (o país) que celebre el acuerdo [1], [2]. Existen dos tipos de derivados de crédito, los *single name* y los *multi name*. Uno de los contratos single name más común es el conocido como *credit default swap* o CDS. El payoff de este contrato depende de lo que pase con la compañía que lo suscriba. Las dos partes del contrato son las del comprador y las del vendedor del seguro. La forma del contrato es sencilla

y tiene la forma de un seguro común; el comprador del seguro (la compañía o el país) paga una cuota periódicamente mientras esté funcionando normalmente. Llegado el caso de que la compañía deje de funcionar y entre en default, entonces, el vendedor del seguro debe pagarle a la compañía un monto acordado previamente. El otro tipo de contrato posible, los multi name, funciona de forma similar, pero con un portfolio y con una estructura de pagos mas compleja. En este trabajo solo estudiaremos los contratos CDS. Primero vamos a mostrar cómo se genera un contrato de este tipo entre el vendedor y el comprador del seguro. Luego mostraremos cómo se puede tradear este instrumento en el mercado financiero. En esta segunda etapa vamos a mostrar la posible valuación de este instrumento usando dos modelos distintos.

2 Valuación de un CDS

Los *credit default swap* son el tipo de contrato de derivado de crédito más común en el mundo financiero. Este tipo de contratos brinda cobertura frente al riesgo de default de una compañía. En este caso la compañía es el *entidad de referencia* y un default de esta compañía es llamado *evento de crédito*. La mayoría de los contratos CDS se estandarizan por la Asociación internacional de Swaps y Derivados (ISDA). Uno de los aspectos fundamentales es la definición de un evento de crédito [1]. Según el acuerdo de ISDA de 1999 hay seis diferentes acciones que califican como evento de crédito:

- Bancarrota
- Imposibilidad de pagar
- Reestructuración
- Repudiación/moratoria
- Default obligado
- Aceleración obligada

La entidad de referencia abona periódicamente una cierta cantidad de dinero hasta la fecha de finalización del contrato. Cuando un evento de crédito sucede la entidad de referencia deja de pagar esta cuota periódica y es entonces cuando el vendedor del seguro debe abonar el monto acordado originalmente. Los montos de cada cuota, la duración del contrato, el monto total del seguro y el tiempo entre cuotas son todos parámetros del contrato que deben pactarse inicialmente. En la siguiente sección mostraremos cómo se ajustan todos estos parámetros y presentaremos un código en Matlab que permite calcularlos.

2.1 Confección de un contrato CDS

Cuando se confecciona un contrato de protección de default, uno de los parámetros fundamentales es la probabilidad que tiene la compañía en cuestión de entrar en default. Obviamente, como hablamos de una probabilidad, solo se puede estimar. La estimación de dicha probabilidad es un tema de estudio en si mismo y que de hecho presenta muchas áreas oscuras (como toda predicción del futuro...). En este trabajo no estudiaremos cómo estimar dicha probabilidad sino que tomaremos una probabilidad conocida por el mercado. Si tomamos una probabilidad de 2% de default constante por año se puede calcular la probabilidad de supervivencia y de default a lo largo del tiempo del contrato. En un contrato a 5 años se tienen las probabilidades que se muestran en la figura 1 [1].

Para entender la tabla se debe pensar que la probabilidad de default en un año dado es la probabilidad condicional de default durante ese año dado que sobrevivió el año anterior. Por ejemplo, la probabilidad de default en el año 4 es $0.02 \times 0.9412 = 0.0188$. Pasa exactamente lo mismo con la probabilidad de sobrevivir. Es la probabilidad de sobrevivir $(1 - 0.02)$ dado que sobrevivió el año anterior. Por ejemplo, la probabilidad de sobrevivir el año 5 es $(1 - 0.02) \times 0.9224 = 0.9039$.

Una vez calculadas las probabilidades de supervivencia y de default se puede calcular cuánto deberían sumar las cuotas anuales a lo largo del tiempo de vida del contrato. Para empezar asumimos que las cuotas se hacen a un ritmo de s por año. Queda para el final del cálculo saber cuanto vale s .

Año	Probabilidad de default	probabilidad de sobrevivir
1	0.02	0.98
2	0.0196	0.9604
3	0.0192	0.9412
4	0.0188	0.9224
5	0.0184	0.9039

Figure 1: Probabilidad de default y de supervivencia para cada año.

Como el contrato se va a extender en el tiempo necesitamos descontar la tasa libre de riesgo (LIBOR). Luego decimos que, por ejemplo, para el tercer año, la probabilidad de sobrevivir es 0.9412 y por lo tanto el valor esperado de cuota sería 0.9412s. Pero descontando la tasa libre de riesgo (5%) quedaría $0.9412s \times \exp(-3 \cdot 0.05) = 0.8101s$. Este sería el valor esperado de cuota durante el tercer año. Operando de la misma forma se puede calcular el valor de cuota para los 5 años de duración del contrato. Estos se muestran en la tabla 2.

Año	P de sobrevivir	cuota sin descuento	factor de descuento	cuota con descuento
1	0.98	0.98 s	0.9512	0.9322 s
2	0.9604	0.9604 s	0.9048	0.8690 s
3	0.9412	0.9412 s	0.8607	0.8101 s
4	0.9224	0.9224 s	0.8187	0.7552 s
5	0.9039	0.9039 s	0.7788	0.7040 s
total				4.0704 s

Figure 2: Tabla de cuotas.

Esta tabla nos dice que al finalizar el contrato, si no ocurrió un evento de crédito (default), el comprador del seguro habra pagado 4.0704s al vendedor del seguro. El siguiente paso es calcular cuánto deberá pagar el vendedor del

seguro en el caso de ocurrir un evento de crédito por parte del comprador del seguro. Para tal fin vamos a usar la probabilidad de default calculada anteriormente. Otro parámetro que tenemos que introducir en este momento es la tasa de recupero (R). La tasa de recupero dice cuánto esperar recuperar el vendedor del seguro en caso de tener que afrontar un payoff dado un evento de crédito por parte del comprador del seguro. De igual forma que en el cálculo de la cuota anual, se debe tener en cuenta el factor de descuento producto de la tasa libre de riesgo. La única diferencia que se introduce en este caso es porque se asume que un evento de crédito sucede en la mitad de un año. Por ejemplo, suponiendo un evento de crédito en la mitad del tercer año, el payoff se calcula como $(1 - 0.4) \times 0.0192 \times \exp(-2.5 \times 0.05) = 0.0102$, donde se usó un $R = 40\%$. De esta forma se puede calcular el payoff para cada año del contrato. Los payoffs se muestran en la tabla 3.

Año	P de default	R	payoff sin descuento	factor de descuento	payoff con descuento
0.5	0.02	0.4	0.012	0.9753	0.0117
1.5	0.0196	0.4	0.0118	0.9277	0.0109
2.5	0.0192	0.4	0.0115	0.8825	0.0102
3.5	0.0188	0.4	0.0113	0.8395	0.0095
4.5	0.0184	0.4	0.0111	0.7985	0.0088
total					0.0511

Figure 3: Tabla de payoffs.

El último cálculo que debemos hacer es el correspondiente al accrual payment en caso de que se de un evento de crédito. Calculamos este último ítem de forma similar al payoff en caso de default, pero tomando 0.5s como monto a devengar. Usando el mismo factor de descuento y la misma probabilidad de default se puede calcular la tabla 4, de pago para cada año.

De esta forma obtenemos la cantidad total de plata que debe pagar el comprador del seguro durante el termino del contrato. Sumando el accrual payment mas las cuotas año a año se obtiene

$$4.0704s + 0.0426s = 4.1130s. \quad (1)$$

Año	P de default	Accrual sin descontar	Factor de descuento	Accrual descontado
0.5	0.02	0.01 s	0.9753	0.0097 s
1.5	0.0196	0.0098 s	0.9277	0.0091 s
2.5	0.0192	0.0092 s	0.8825	0.0085 s
3.5	0.0188	0.0094 s	0.0395	0.0079 s
4.5	0.0184	0.0092 s	0.7985	0.0074 s
total				0.0426 s

Figure 4: Tabla de accrual payments.

Y usando el valor calculado de payoff se puede encontrar una ecuacion para s

$$4.1130s = 0.0511, \quad (2)$$

y despejando: $s = 0.0511/4.1130$.

O sea que se obtiene un valor de $s = 0.0124$. Una vez que se obtiene s se puede volver para atrás y calcular efectivamente cuánto dinero debe pagar el comprador del seguro por año. Para este trabajo desarrollamos un código en Matlab que presentamos en el apéndice A donde se realiza este mismo cálculo. Los parámetros que uno debe setear para realizar el calculo se muestran en la tabla 5.

El resultado del programa incluye las cuotas anuales que debe pagar el comprador del seguro, el payoff esperado por año, el valor del payoff total y el valor de s . Estos resultados se guardan en variables que se muestran en la tabla 6.

Nombre	descripción	valor usado en el ejemplo
anios	cantidad de años que dure el contrato	5
prob_default	probabilidad de que la empresa entre en default cada año	0.02
libor	Valor de la tasa LIBOR (libre de riesgo)	0.05
R	Valor de recupero	0.4
s	valor de s inicial (puede pensarse como la cantidad de plata)	1
anios_corridos	Dice en qué momento del año se espera el default	0.5

Figure 5: Parámetros del código

Nombre	descripción	tipo
S	valor de $\mathbf{s}$	escalar
pago_total_dinero	valor de las cuotas anuales	vector
total_payment	valor de la suma de las cuotas	escalar
pv_payoff	valor de los payoff anuales	vector
total_present_value_payoff	valor del payoff total	escalar

Figure 6: Variables calculadas

3 Derivados de CDS con terceros

Cualquier situación que involucre un CDS tiene un mínimo de tres partes. La primera es la institución financiera que emite el seguro de deuda en primer lugar. El comprador de la deuda en cuestión es la segunda parte y será el comprador del CDS. Por último, la tercera parte es el vendedor del CDS, en general una organización inversora involucrada en especulación que garantiza la deuda subyacente entre el emisor de la deuda y el comprador. Si el vendedor del CDS cree que el riesgo de las garantías que el emisor ha vendido es más bajo de lo que mucha gente cree, entonces intentaran vender un CDS a la gente que posee esas garantías (el comprador de la deuda) en un esfuerzo de obtener un beneficio. En este sentido, los vendedores de CDS obtienen beneficio a partir del miedo del dueño de las garantías de que el

emisor defaultee [3], [4].

Aunque los CDS a menudo cubren lo que queda del tiempo de garantía de la deuda hasta el tiempo de maduración, no necesariamente tienen que cubrir toda la duración. Por ejemplo, si a los dos años de un contrato de 10 años el dueño de la garantía piensa que el emisor de la deuda se está metiendo en aguas turbulentas en relación a su crédito, entonces puede elegir comprar otro CDS de cinco años que protegería su inversión hasta el séptimo año. De hecho, el contrato CDS puede ser comprado o vendido en cualquier punto durante su tiempo de vida antes de su expiración y hay un mercado entero dedicado al intercambio de contratos CDS. Como estas garantías frecuentemente tienen tiempos de vida largos, a menudo serán fluctuaciones en la garantía del crédito del emisor a través del tiempo, haciendo que los especuladores creen que el emisor ha entrado en un periodo de mayor o menor riesgo.

Es posible para los inversores cambiar de lado en un CDS en el que ya son una parte. Por ejemplo, si un especulador que inicialmente emitió un contrato CDS a un tenedor de garantías cree que la institución emisora de las garantías en cuestión está pronta a defaultear, el especulador puede vender el contrato a otro especulador en el mercado de CDS, comprar garantías emitidas por la institución en cuestión y un contrato CDS también, para proteger esa inversión.

Entrar a un contrato CDS usualmente no requiere pago inicial. La prima se fija de forma tal que el payoff esperado el día de inicio sea cero. En el mercado de segunda mano de CDS su valor generalmente será distinto de cero, debido a las cambiantes condiciones y expectativas del mercado. Debido a las dificultades relacionadas a la venta short de bonos, el CDS es una acción atractiva para inversores que quieren hacer apuestas sobre las deudas de una compañía. Como resultado, el mercado de CDS es más líquido que el de bonos.

3.1 Modelado de un CDS

Para poder valorar un contrato CDS, se necesita un modelo de credit spread de bonos. Este credit spread es la prima que el comprador debe pagar anual-

mente al vendedor para compensar por el riesgo de default. Esta prima se define como el exceso de la inversión sobre una alternativa libre de riesgo [4]. El credit spread s puede ser expresado como

$$s(t, T) = y(t, T) - r, \quad (3)$$

donde y es el rendimiento del bono en cuestión y r es el retorno del bono libre de riesgo. t es el tiempo desde el cual el contrato es valuado y T es el tiempo de maduración. Cuando una compañía que tiene altas probabilidades de bancarrota toma prestado dinero, entonces la prima que debe pagar será mayor que compañías financieramente más robustas. Los riesgos asociados a prestar dinero son muchos; determinar una prima justa no es una tarea fácil, por lo que a través de los años ha habido muchos intentos por modelar los credit spreads.

3.2 Merton, Black y Scholes

Para este trabajo tomamos el modelo de Black Scholes, ajustado por Merton (1974). El payoff por poseer un capital (equity) es

$$E_T = \max[V_T - D, 0] \quad (4)$$

donde E_T es el valor del capital de la compañía a tiempo T , V_T es el valor de las acciones de la compañía a tiempo T y D es el valor de la deuda.

Si el valor de la compañía es más grande que la deuda al tiempo de maduración, entonces los tenedores de capital ejercen su opción de recibir el valor restante que quede después de saldar la deuda. Si el valor de la compañía es menor o igual que la deuda al tiempo de maduración, entonces los tenedores de capital eligen no ejercer su opción call. Los accionistas entonces recibirán cero dinero debido a que todo es transferido a los tenedores de deuda. Consecuentemente, el valor de la deuda puede ser considerado como el precio strike de la opción call.

La ecuación de Black Scholes que utilizaremos aquí es

$$\frac{\partial F}{\partial t} + rV \frac{\partial F}{\partial V} + \frac{1}{2} \sigma^2 V^2 \frac{\partial^2 F}{\partial V^2} = rF \quad (5)$$

Resolviendola para una opción call europea, se obtiene el modelo estándar de Black-Scholes-Merton

$$E_0 = V_0 N(d_1) - De^{-rT} N(d_2), \quad (6)$$

$$d_1 = \frac{\log(V_0/D) + (r + \sigma_V^2)T}{\sigma_V \sqrt{T}}, \quad (7)$$

$$d_2 = d_1 - \sigma_V \sqrt{T}. \quad (8)$$

N es la distribución estándar normal acumulativa. El modelo usa probabilidades de riesgo neutras. La ecuación 6 puede ser reescrita como

$$E_0 = e^{-rT} (V_0 N(d_1) e^{rT} - D N(d_2)). \quad (9)$$

El primer término puede ser interpretado como flujo entrante de efectivo por poseer una opción. El segundo término es el precio de strike multiplicado por $N(d_2)$. Este es el valor esperado del pago si la opción se ejerce. $N(d_2)$ puede a su vez ser interpretado como la probabilidad de riesgo neutral de que la opción sea ejercida, desencadenando el pago del precio del strike. Como hay solo dos posibilidades, ejercer o no ejercer, la probabilidad de default está dada por $1 - N(d_2) = N(-d_2)$.

La probabilidad de default es decisiva para determinar el tamaño de la prima de un bono riesgoso. El precio del bono hoy debería ser igual al valor nominal del bono descontado a la tasa ajustada de riesgo, conocida como rendimiento hasta la maduración. Normalmente, el rendimiento está determinado por la data observada del mercado encontrando el rendimiento que satisface la relación

$$B(t, T) = De^{-y(t, T)(T-t)}, \quad (10)$$

donde B es el precio del bono hoy. El credit spread del bono puede ser encontrado reordenando la ecuación 10 y usando la definición de credit spread de la ecuación (3)

$$s(t, T) = \frac{1}{T-t} \log(D/B(t, T)) - r. \quad (11)$$

De esta ecuación se puede ver que los cambios en el credit spread vienen dados por cambios en las otras variables. Con respecto al tiempo, hay dos fuerzas que llevan al spread en dos direcciones opuestas; se podría asumir que un tiempo de maduración T mas grande incrementaria el spread del bono, siendo difícil hacer predicciones cuando el tiempo se vuelve muy largo. Esta incertidumbre incrementa el riesgo, y por ello sube la prima. Un valor nominal de deuda alto a su vez incrementa la probabilidad de que la compañía no pueda pagar su deuda. Entonces incrementa el spread. Una tasa de interés libre de riesgo incrementaria el credit spread si el rendimiento permanece constante. Pero si la tasa libre de riesgo es disminuida y la riesgosisd de los bonos se mantiene, el rendimiento decrece. El valor del bono entonces aumenta, dejando el credit spread intacto.

3.3 Valuación en el modelo de Merton

Se puede obtener una relación de paridad entre un bono y un CDS spread debido a que es posible replicar sintéticamente un contrato CDS. Se replica entrando en short en el bono riesgoso subyacente y como long en un bono libre de riesgos, ambos con igual maduración y valor nominal. Como resultado, el inversor recibe la tasa de interés libre de riesgo, pero debe pagar las ganancias del bono riesgoso. El inversor queda con un flujo negativo de efectivo igual a el credit spread del bono riesgoso. Si al tiempo de maduración, hay default en el bono riesgoso, el inversor pagará solo el valor de recuperación del mismo. Recibirá el valor nominal del bono libre de riesgo y entonces se queda con la diferencia entre ambos. Esta estructura de payoff es la misma que para un contrato CDS. En ausencia de arbitraje, el spread del CDS debería ser igual al spread del bono [3]. Sin embargo, entrar en un contrato sintético CDS de esta forma es muy raramente posible.

Hull y White sugirieron un método de valuación basado en la probabilidad de riesgo neutral de default. Sugirieron encontrar esta probabilidad p a partir de información observable resolviendo la ecuación

$$D(1 - R)pe^{-rt} = s, \quad (12)$$

donde D es el valor nominal del bono, R es la tasa de recuperación en

caso de default, r es la tasa libre de riesgo y s es el exceso devuelto sobre la tasa libre de riesgo en el bono riesgoso. Se asume que la diferencia entre el valor del bono libre de riesgo y el riesgoso es igual al valor presente de los costos de default. La probabilidad de default también fue modelada por Merton.

Los pagos de la prima sobre un CDS se pueden dividir en dos partes: el pago cuando no hay default, y el pago de la prima de acumulacion (accrual) en el caso de default. Podemos escribirlas como

$$Dc_{0,T}\Delta t_i 1_{\tau > t_i} \quad , \quad (13)$$

$$Dc_{0,T}(\tau - t_{i-1}) \quad . \quad (14)$$

donde τ es el tiempo de default, $c_{0,T}$ es el spread del CDS de un contrato a tiempo 0 y maduración T . La función $1_{\tau > t_i}$ (función theta de Heaviside) es 1 si no hay default antes del tiempo t_i y cero si lo hay. La primera de las expresiones es el pago de la prima cuando no hay default, mientras que la segunda corresponde al pago acumulado correspondiente al evento de default. Combinando ambas expresiones, el valor presente de flujo de efectivo saliente para el dueño del CDS es

$$E^Q\left[\sum_{i=1}^z (Dc_{0,t}\Delta t_i e^{-rt_i} 1_{\tau > t_i} + Dc_{0,t}(\tau - t_{i-1})e^{-r\tau} 1_{t_{i-1} < \tau < t_i})\right] \quad (15)$$

E_Q es la medida de la martingala (operador de expectación de riesgo neutral). El flujo entrante de efectivo del dueño del CDS es el valor nominal del bono, menos el valor recuperado dado que el default ocurrió

$$E^Q[D(1 - R)e^{-r\tau} 1_{\tau < T}] \quad (16)$$

El spread justo puede ser hallado encontrando la prima que iguala el flujo entrante y saliente de efectivo (ecuaciones 15 y 16)

$$c_{0,T} = \frac{E^Q[(1 - R)e^{-r\tau} 1_{\tau < T}]}{E^Q[\sum_{i=1}^z (\Delta t_i e^{-rt_i} 1_{\tau > t_i} + (\tau - t_{i-1})e^{-r\tau} 1_{t_{i-1} < \tau < t_i})]} \quad (17)$$

La martingala indica que el spread del CDS es afectado por la probabilidad de default. El mismo se incrementa cuando el nivel de deuda es

aumentado o el valor de la empresa decae. El valor esperado de recuperación también se verá afectado. Si el valor de recuperación es alto, el spread será menor. Cuando T se hace más grande, es más difícil hacer predicciones, de forma tal que aumenta la incerteza. El spread de CDS entonces normalmente inhibe la misma tendencia de crecimiento que el spread del bono.

3.4 Un modelo extendido

Se espera que en general la paridad de condiciones entre spread de bonos y de CDS no se mantenga. En un mercado de capitales que funciona bien se espera que no hay posibilidad de arbitraje. Sin embargo, Yet Yu encuentra que es aparentemente rentable utilizar estrategias de intercambio con arbitraje. Pareciera entonces que las corrientes técnicas de valuación no son satisfactorias, y entonces es necesario utilizar otros métodos. Aquí utilizamos las extensiones hechas por Collin Dufresne y Goldstein (como sugiere [4]), implementando un proceso de reversión para el valor de la deuda y además una tasa de drift incierta para las acciones de la firma, para darle resultados más realistas.

3.4.1 Nivel Principal de deuda revertida

El modelo de Merton asume que el nivel de deuda de una compañía es constante hasta que la deuda se pague. Pero esto no es muy realista. Muchas empresas se benefician emitiendo deuda (tienen mayor valor total disponible), pero al mismo tiempo emitir deuda incrementa el riesgo de bancarrota, que es un proceso muy complicado. Además, no son tenidos en cuenta los gastos en abogados, etc.

Puede pasar por ejemplo que una empresa necesite liquidez, y por ello emita deuda. También puede pasar que tenga reservas de efectivo que no pueda invertir y entonces no necesitará pedir prestado más. Debido a esta incertidumbre, el nivel de deuda debe ser volátil. En este modelo extendido, el proceso de deuda está dado por

$$dD_t = k_D (D^{Target} - D_t) dt + \sigma_D dz_t^D \quad (18)$$

donde k_D es el coeficiente de reversión principal, D_{target} es el nivel de target de la deuda, D es el valor de la deuda, σ_D es la volatilidad del proceso y z_D es el proceso de Wiener estándar. Si $0 < k_D < 1$, el proceso es estacionario, lo que significa que la deuda volverá a su valor a largo termino despues de una desviación. La volatilidad es asumida positiva, lo que hace al proceso incierto. Su tamaño determina cuánto del nivel de deuda es afectado por los choques del proceso Wiener. Cuando un choque empuja a la deuda por afuera de su valor target, la parte de reversión principal lo corrige, llevando al deuda de nuevo a su nivel de target.

3.4.2 Tasa principal de volatilidad revertida

La volatilidad cambia con la empresa y con las condiciones macroeconómicas. Hull sugiere un proceso para describir la tasa de volatilidad de una acción,

$$dV = a(V_L - V)dt + \xi V \alpha dz, \quad (19)$$

donde V es la tasa de la varianza, V_L es la tasa de varianza a largo plazo y a es el coeficiente de reversión principal. ξ es la tasa de volatilidad del proceso y z es un proceso de Wiener estándar. En esta ecuación se revierte la varianza a un nivel V_L con velocidad a por periodo siguiendo los choques del proceso Wiener. Fijando $\alpha = 0.5$, se llega al proceso estándar de Cox-Ingersoll-Ross. La volatilidad queda

$$d\sigma_t = (\alpha - k_\sigma \sigma_t)dt + \eta \sqrt{\sigma_t} dz_t^\sigma, \quad (20)$$

con α el largo plazo ajustado de la volatilidad, k_σ la velocidad del proceso de reversión principal y η la tasa de volatilidad.

3.4.3 Tasa de desvío estocástica

La tasa de desvío de una compañía es constante en el modelo de Merton. En la vida real el crecimiento suele ser dependiente del tiempo y tendría sentido modelarlo como un proceso estocástico. Aquí lo modelamos como un movimiento browniano

$$d\mu_t = a\mu_t dt + b\mu_t dz_t^\mu, \quad (21)$$

a y b son la tasa de desvío y de volatilidad respectivamente. Como se modela usando movimiento browniano, el crecimiento de la empresa es incierto. Como cambia con el tiempo es en parte controlado por los parámetros. Si una compañía crece, se toman valores de a entre cero y uno. Esto es algo factible para una empresa joven. Por otro lado, una compañía grande que se está estableciendo, puede presentar periodos de decrecimiento, en ese caso a estaría entre cero y menos uno. Si la tasa de desvío es estable, entonces $a = 0$, de todas formas seguiría siendo estocástico debido a la segunda parte de la ecuación.

Por otro lado, si la macroeconomía experimenta una crisis seria, la tasa de desvío de casi todas las firmas declina. Si por el contrario, la macroeconomía se recupera de una fuerte crisis, la tasa de crecimiento se incrementa. El efecto de estos choques en la tasa de desvío de una compañía está determinada por b en este modelo.

3.4.4 Finalmente, el modelo

En este modelo extendido, μ y σ son procesos que varían en el tiempo y le dan más credibilidad al modelo.

Tenemos entonces cuatro procesos diferentes:

$$d\mu_t = a\mu_t dt + b\mu_t dz_t^\mu, \quad (22)$$

$$d\sigma_t = (\alpha - k_\sigma \sigma_t) dt + \eta \sqrt{\sigma_t} dz_t^\sigma, \quad (23)$$

$$dD_t = k_D (D^{Target} - D_t) dt + \sigma_D dz_t^D, \quad (24)$$

$$dV_t = \mu_t V_t dt + \sigma_t V_t dz_t^V. \quad (25)$$

El default ocurre si, como en el modelo de Merton, el nivel de la deuda excede el valor de las acciones al tiempo de maduración. En Merton, solo el valor de las acciones varía con el tiempo, mientras que aquí el nivel de deuda, la tasa de volatilidad y de desvío también lo hacen. De esta forma, se remueven algunas condiciones del trabajo original, con lo que se obtiene una mejor aproximación del mundo real.

El modelo original de Merton es conocido por generar predicciones del spread chicas. El proceso complejo de valuación de las acciones, más el nivel

de deuda revertida, le da al modelo extendido un nivel mayor de incerteza. Esto significa mayor riesgo, que a su vez genera que los inversores demanden una prima más alta. El modelo extendido debería entonces producir credit spreads y probabilidades de default más altos que el modelo base. De todas formas, puede haber riesgo de sobreestimación. Eom et al dice que muchos de estos modelos tienen tendencia a sobreestimar el credit spread, y por ello, el modelo extendido no escapa a este posible problema.

Finalmente, el modelo de Merton y el modelo extendido, deben poder resolverse. Existen diversas formas de resolver estos modelos de forma numérica y cada una de ellas presenta una ventaja y una dificultad distinta. En este trabajo utilizamos el método de Monte Carlo para simular el set de ecuaciones. Una de ventajas que tiene este método es que permite pasar de un modelo a otro de forma muy sencilla. En métodos numéricos que discretizan el dominio de las ecuaciones esto puede ser no trivial, ya que las posibles condiciones de convergencia para un modelo pueden no serlo para el otro. En la siguiente sección explicamos cómo se implementa este conjunto de ecuaciones usando el método de Monte Carlo.

4 Monte Carlo

El método de Monte Carlo es bien conocido y muy utilizado en muchas áreas de la ciencia y las ingenierías y por tal motivo existe abundante bibliografía sobre el tema [5]. En este trabajo no vamos a explicar los fundamentos del método de Monte Carlo sino dar una breve descripción del funcionamiento del código que implementamos para resolver los modelos propuestos. Los pasos para resolver el sistema de ecuaciones utilizando el método de Monte Carlo son los siguientes:

- Paso 1: Determinar los puntos temporales, t_p en los cuales se hacen los payments, como fracción del tiempo total T . Los intervalos t_p son tomados constantes.
- Paso 2: En el modelo de Merton el default no puede ocurrir antes del tiempo T y por lo tanto todos los payments deben ser ejecutados. La suma de los “discounted protection payments” se calcula como:

$$DPP = \sum (\Delta T e^{-rt_p}). \quad (26)$$

- Paso 3: Hacer una simulación de Monte Carlo de N pasos y para cada paso realizar los siguientes cálculos:
 - Simular el valor del proceso de drift a tiempo T
 - Simular el valor del proceso de volatilidad a tiempo T
 - Simular el valor del proceso de la acción a tiempo T usando los items anteriores.
 - Simular el valor del proceso de deuda a tiempo T .
 - Determinar si el default ocurrió o no y en tal caso calcular el payoff correspondiente.
- Paso 4: Calcular el CDS spread como:

$$c(0, T) = \frac{(1/N_{sim}) \sum_{i=1}^{N_{sim}} DDP_i}{DPP}$$

5 Resultados

En las figuras 7 y 8 se graficó el CDS spread (la prima del spread como función del tiempo) y la probabilidad de default, en función de tiempo de maduración, tanto en el modelo extendido como en el clásico de Merton. En la figura 8 puede verse que la probabilidad de default es mayor en el modelo extendido, aunque ligeramente. El payoff debe ser mayor que en el modelo de Merton, pero esto trae como consecuencia una prima del CDS mayor para evitar la posibilidad de arbitraje. Como ya se mencionó, en los modelos extendidos es de esperar un CDS spread más alto, y esto es lo que ocurre. A medida que crece t , la diferencia es mayor, debido a que la incerteza se vuelve mas importante cuanto más tiempo pasa. La diferencia entre ambos modelos a tiempo T es de 0.4 puntos básicos, lo que no representa una diferencia demasiado significativa.

La tasa de desvío determina el futuro crecimiento en el modelo de Merton. Es este modelo se le permite al desvío cambiar con el tiempo, sin embargo

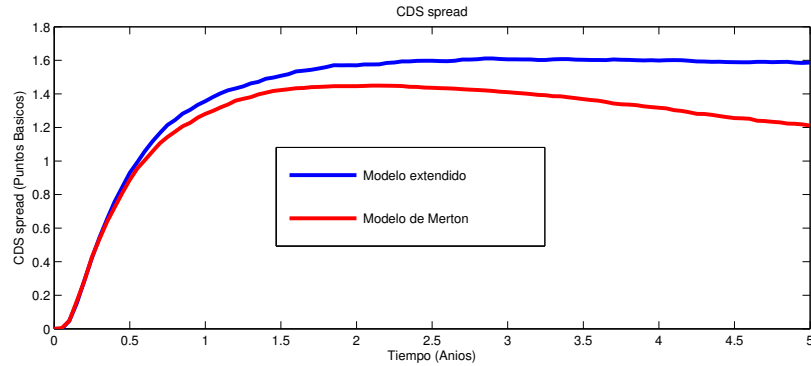


Figure 7: Las primas del CDS graficado en función del tiempo

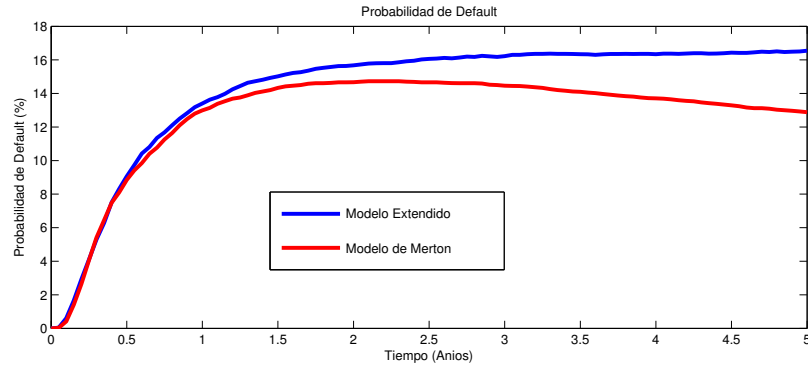


Figure 8: La probabilidad de default en función del tiempo

resulta muy interesante observar los cambios que se producen al cambiar el valor inicial del desvío, dejando el desvío del desvío en cero ($a = 0$). Un desvío grande genera que la compañía crezca rápidamente, lo que reduce el riesgo de default y por lo tanto disminuye la prima del CDS. Estos resultados son similares a los obtenidos en el modelo de Merton.

En el modelo extendido el desvío puede tener una tendencia. Una empresa que tenga una racha de crecimiento tendrá un desvío positivo. Un valor alto para a lleva a un desvío creciente del valor de una acción. Como en los otros casos, esto lleva a una menor probabilidad de default y por lo tanto a una menor prima. Cómo crece la compañía en el futuro pareciera ser muy

determinante para el spread. En algunos casos, llega incluso a ser menor que el modelo de Merton.

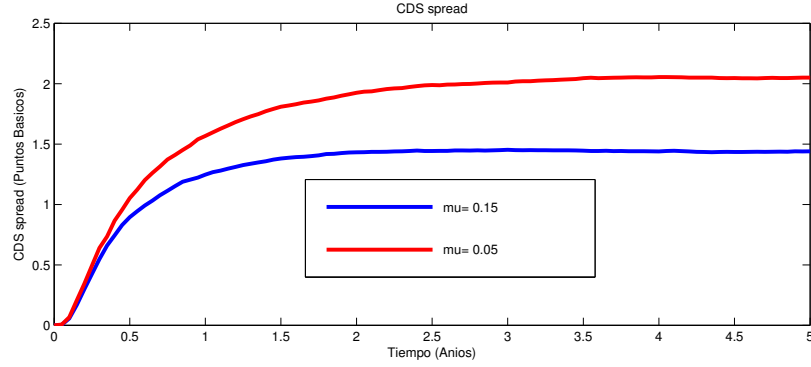


Figure 9: El CDS para distintos valores de μ .

6 Conclusiones

A lo largo de este trabajo mostramos cómo se valúa un CDS y cuales son las características del contrato. Hicimos un programa en Matlab que permite realizar esta evaluación de forma automática si se introducen los parámetros fundamentales del contrato. Luego, mostramos cómo pueden comprarse y venderse estos contratos ya rubricados a terceros. Este mercado de CDS es muy amplio y los instrumentos que ahí se tradean siguen el modelo de Merton. Mostramos este modelo y uno extendido (con mayor cantidad de variables temporales) y las diferencias entre ambos. Para tal fin hicimos un programa, también en Matlab, que usando el método de Monte Carlo, resuelve numéricamente ambos modelos. Esto nos permitió comparar las predicciones de ambos. Los resultados obtenidos son coherentes con lo esperado de forma “teórica” (siguiendo las “leyes del mercado”). Queda como posible continuación de este trabajo estudiar la sensibilidad de este modelo a los demás parámetros que aquí no fueron estudiados y si es posible, compararlo de forma estadística con datos históricos del mercado de CDS.

A Valuación de CDS

```
anios=5;
prob_default=0.02;
libor=0.05;
R=0.4;
s=1;
anios_corridos=0.5;

prob_default_vec=zeros(anios+1,1);
prob_survival_vec=zeros(anios+1,1);
expected_payment=zeros(anios+1,1);
discount_factor=zeros(anios+1,1);
pv_payment=zeros(anios+1,1);
expected_payoff=zeros(anios+1,1);
pv_payoff=zeros(anios+1,1);
expected_accrual_payment=zeros(anios+1,1);
pv_accrual_payment=zeros(anios+1,1);

prob_default_vec(1)=prob_default;
prob_survival_vec(1)=1;

for t=2:anios+1
    prob_default_vec(t)=prob_survival_vec(t-1)*
        prob_default;
    prob_survival_vec(t)=prob_survival_vec(t-1) -
        prob_default_vec(t);
end

for t=2:anios+1
    expected_payment(t)=prob_survival_vec(t)*s;
```



```

        discount_factor(t)=exp(-libor*(t-1));
        pv_payment(t)=expected_payment(t)*discount_factor(t)
            ;
    end
    total_present_value_payment=sum(pv_payment(2:1:end));

    for t=2:anios+1
        expected_payoff(t)=prob_default_vec(t)*s*(1-R);
        pv_payoff(t)=expected_payoff(t)*discount_factor(t)*
            exp(-libor*(-anios-corridos));
    end
    total_present_value_payoff=sum(pv_payoff(2:1:end));

    for t=2:anios+1
        expected_accrual_payment(t)=prob_default_vec(t)*s
            *0.5;
        pv_accrual_payment(t)=expected_accrual_payment(t)*
            discount_factor(t)*exp(-libor*(-anios-corridos))
            ;
    end
    total_present_value_accrual_payment=sum(
        pv_accrual_payment(2:1:end));

    payment_total=total_present_value_payment +
        total_present_value_accrual_payment;
    S=total_present_value_payoff/payment_total;

    pago_total=pv_payment + pv_accrual_payment;
    pago_total_dinero=pago_total*S;
    total_payment=sum(pago_total_dinero);

```

B Simulador Monte Carlo

```
clear all
T=5; % tiempo
Nsim=10000; % numero de simulaciones para el proceso Vt
           para cada paso
N=100; % Numero maximo de pasos
h=T/N; % Tamano del escalon (dt)
l=(0:h:T); % Vector de paso h y cantidad N para
           reescalar el eje x

V=100; % Valor inicial de la firma (proceso V)
D=0.6*V; % Face value de un bono libre de riesgo
r=0.012; % Tasa libre de riesgo

mu=0.15; % Valor inicial del drift del proceso V
sigma= 0.5 ; % Valor inicial de la volatilidad del
           proceso V
a= 0; % Drift del proceso mu
b=0.25; % La volatilidad del proceso mu
alpha=0.12; % The adjusted long run mean of the
            volatility process
k=0.2; % La tasa principal de reversion del long run
        del proceso de volatilidad
eta=0.18; % la volatilidad del proceso sigma

Dtrgt=0.5; % The target leverage level
kD=0.1; % La velocidad de reversion del long run mean
        para el proceso de deuda
sigmaD=0.15; % La volatilidad del proceso de deuda

R=0.5; % porcentaje recuperado en caso de default
Np=50; % Numero maximo de payments de proteccion si la
        firma no defaultea antes del maturity
```

```

hp=T/Np; % Tiempo entre payments de proteccion (36,5
    dias)

DPP=0;

for m=1:Np
    tp=hp*m;
    ertp=exp(-r*tp);
    deltatp=hp*ertp;
    DPP=DPP + deltatp;
end

%%%% variables aleatorias para usar

epsV=randn(1,Nsim); % Valores random distribuidos
    aleatoriamente
epsmu=randn(1,Nsim);
epssigma=randn(1,Nsim);
epsD=randn(1,Nsim);

%%%% El loop

spread=zeros(N,1);
CDS=zeros(N,1);
PD=zeros(N,1);

for j=1:N
    t=h*j;
    ert=exp(-r*t); % factor de descuento
    sum=0;
    sumDDP=0;
    sumprobab=0;
    for i=1:Nsim

```

```

mul=mu + mu*a*t + mu*b*sqrt(t)*epsmu(i); % el
    proceso gym seguido por el principal del
    valor de la firma
sigma1= sigma + (alpha - k*sigma)*t + eta*sqrt(
    sigma)*sqrt(t)*epssigma(i); % el proceso CIR
    seguido por la volatilidad del valor de la
    firma
%mul=mu;
%sigma1=sigma;
V1= V + mul*V*t + V*sigma1*sqrt(t)*epsV(i); %
    el valor de la firma con el tiempo cambiando
    el principal y la volatilidad
D1= D + kD*(Dtrgt-D)*t + sigmaD*D*sqrt(t)*epsD(
    i); % el proceso de reversion del principal
    para el nivel de deuda
sum=sum + min(V1,D1); % aca generamos valores
    directamente para el bono de riesgo
if V1<D1 % determinamos si el default ocurrio
    sumDDP= sumDDP + (1-R)*ert; % calcula el
    payment del default
    sumprobab=sumprobab +1 ;
end
end
B=ert*sum/Nsim; %estimacion del valor del bono
spread(j,1)=(-log(B/D)/t)-r; %estimacion del spread
DDP=sumDDP/Nsim; % estimacion de DDP
CDS(j,1)=DDP/DPP; % estimacion del spread del CDS
PD(j,1)=sumprobab/Nsim; % estimacion de la
    probabilidad de default
end
spread=spread - spread(1) + spread(1)/20;
spread=[zeros(1,1);spread];
CDS=[zeros(1,1);CDS];
PD=[zeros(1,1);PD];

```

```
M1=100*PD(end);  
figure(3)  
plot(1,100*CDS);
```

References

- [1] Options, futures and other derivatives, John C. Hull, Pearson, Eight edition.
- [2] Paul Wilmott on Qualitative finance, Paul Wilmott, John Wiley & Sons, Second edition.
- [3] CDS market formulas and models, Brigo et al.
- [4] A Valuation Method for Credit Default Swaps Using an Extended Version of the Merton Model, Master's Thesis in financial economics, Eilif Drageseft.
- [5] Valoración de Credit Default Swaps (CDS): Una Aproximación Montecarlo, J. Zapata, C. Ochoa.

Chapter 11

Bonos convertibles

11.1 Enunciado del proyecto

Los bonos convertibles son instrumentos de renta fija con el agregado de que a un momento determinado, los mismos se pueden convertir en una determinada acción. Así, al tener una opcionalidad embebida, su valuación no se obtiene realizando simplemente un descuento de su flujo de fondos (como se haría con un bono *vanilla*). También es importante notar que estos bonos pueden tener una opcionalidad de tipo Europea o Americana, condicionando los pasos que habrán que aplicar a la hora de definir su precio justo.

El objetivo de este trabajo será elaborar un reporte/artículo en el cual se investigue la temática, se estudien las formas de valuar estos instrumentos y se implemente dicha valuación.

Se pueden utilizar como referencias el capítulo 26.4 del Hull y el capítulo 15 del Wilmott y otros.

11.2 Bibliografía sugerida

- Hull, John C. Options, futures, and other derivatives. Pearson Education, 2006.
- Wilmott, P. and Deweyne, J. and Howison, S. *Option Pricing*, Oxford Financial Press, Oxford, 1993.

11.3 Grupo

* Mariano Chehebar, marianocheh@gmail.com

* Ivan Sadofski, ivansadofski@gmail.com

11.4 Trabajo Páctico

Ver siguiente página.

UBA-FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y
NATURALES-DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

ANÁLISIS CUANTITATIVO EN FINANZAS

Trabajo sobre Bonos Convertibles

Noviembre de 2016

Segundo cuatrimestre de 2016

Mariano Chehebar – L.U. 552/13

Iván Sadofski Costa – L.U. 872/10

1. Introducción

En este trabajo incursionamos en la valuación de bonos convertibles. En la Sección 2 definimos qué es un bono convertible y mencionamos las variantes usuales. En la Sección 3 se deduce una fórmula explícita para valuar un bono convertible europeo utilizando Black-Scholes. En la Sección 4 se presenta el modelo de Tsiveriotis y Fernandes para bonos convertibles americanos. Se explica brevemente cómo se deducen las ecuaciones y cómo se puede calcular una solución utilizando diferencias finitas. Algunas diferencias importantes entre los modelos (además de las ya mencionadas) son las siguientes:

- El segundo modelo (a diferencia del primero) admite cláusulas Put y Call.
- El primer modelo (a diferencia del segundo) permite que la acción pague un dividendo continuo.
- El segundo modelo (a diferencia del primero) admite credit default risk y growth rate para el activo subyacente.

En la Sección 5 presentamos la implementación en C++ de ambos modelos y explicamos su uso y algunos detalles técnicos.

En la Sección 6 presentamos algunos ejemplos concretos y gráficos obtenidos utilizando nuestro programa.

2. Bonos Convertibles

Antes de empezar a hablar sobre los bonos convertibles, que será nuestro tema de estudio en el trabajo, recordemos qué es un bono, ya que los bonos convertibles son bonos ordinarios con mayor opcionalidad.

Un *bono* es un contrato por el cual quien lo compra paga al comienzo del contrato y que en una fecha futura pactada, devolverá a su dueño una cierta cantidad de dinero. Además, entre estos dos momentos, el bono puede ir pagando intereses (conocidos como *cupones*) en momentos específicos entre la fecha de emisión y de conclusión del contrato. La idea de estos contratos es que el emisor (en general un Estado o una empresa) obtenga capital en el corto plazo; en ese sentido, puede pensarse que se trata de un préstamo que se devuelve con intereses (los cupones y el pago final).

Muchas veces, quien emite el bono es una entidad que tiene una alta capacidad de pago y es solvente (por ejemplo un Estado, que maneja muchos activos al mismo tiempo), por lo que en general se los considera uno de los derivados financieros con menor riesgo del mercado.

Un *bono convertible* es un derivado financiero que tiene las mismas características que un bono común, solo que además, da la opción al tenedor de *convertirlo* (es decir, intercambiarlo) por una cantidad prefijada de un cierto activo. Si el dueño del activo, decide no convertirlo en el tiempo de duración del bono, recibirá intereses (o cupones) y sobre el tiempo final del contrato, el capital inicial.

A la hora de valuar estos instrumentos, si bien se podría esperar que el método de valuación sea similar al de un bono ordinario, (dependiendo del monto pagado a lo largo

de su vida útil) es razonable que su precio dependa del valor del activo subyacente, lo cual introduce una complicación extra a la hora de valorarlo.

Hoy en día, el mercado de Bonos Convertibles alcanza un valor de U\$S 500.000 millones, dominado por los mercados estadounidense (que posee un 43 % del mercado) y europeo (29 %). Una de las principales ventajas que otorga, es que reduce notablemente el riesgo de un activo (en caso de que caiga mucho el activo, el dueño del bono puede quedarse con los intereses) y permite diversificar de manera efectiva un portafolio. Es un instrumento financiero que nació hace unos 150 años, usado mucho a mediados del siglo XIX por compañías americanas de trenes que tenían dificultades para recaudar grandes sumas de capital intensivo, para atraer inversores interesados en el rápido crecimiento de las compañías, pero que buscaban no asumir muchos riesgos.

Los bonos convertibles no están estandarizados y pueden tener muchas cláusulas distintas y específicas del contrato. Además de las típicas cláusulas que se encuentran en los bonos (como son tasa de interés, valor nominal, pago de cupones, fecha de finalización), hay otros términos que se suelen encontrar en este tipo de contratos. En primer lugar, pueden tratarse de bonos convertibles europeos o americanos, siendo los europeos los que tienen fechas específicas en las cuales se puede realizar la conversión y los americanos los que permiten la conversión en cualquier momento deseado por el comprador. Además, se pueden imponer ciertas restricciones sobre la conversión, como ser cambios en la tasa de conversión bono-acción según eventos ocurridos previamente pactados (por ejemplo, que cambie cierta tasa si el precio de las acciones de una compañía sube o baja mucho respecto de lo esperado).

También, hay dos cláusulas muy importantes y frecuentes que son las *call* y *put*. Una cláusula *call* otorga al emisor del bono el derecho (pero no la obligación) de terminar el contrato, pagando una suma fija de dinero (*strike*) y devolviendo el capital inicial. A esto se lo llama una *conversión forzada*. En este caso, el tenedor del bono puede elegir quedarse con el dinero o intercambiarlo por el activo. Se pueden agregar períodos de tiempo en los cuales no se puede realizar esta conversión forzada y restricciones según el crecimiento del activo subyacente. Las cláusulas de tipo *put* son el equivalente de las *call* pero del lado del tenedor del bono: le da el derecho (pero no la obligación) de finalizar el contrato y que se lo compre el emisor a cambio de una cantidad prefijada de dinero (*strike*).

3. Un (primer) modelo de valuación de Bonos Convertibles europeos

En primer lugar, buscaremos valorar un bono convertible europeo y sin cláusulas *call* ni *put*. En esta sección nos basamos en [1]. Si bien estas condiciones no se ajustan a la realidad (es difícil encontrar un contrato de este tipo), servirá para extraer unas primeras conclusiones. Para ello usamos el modelo estocástico de Black-Scholes. Además, asumiremos que el precio del activo es estocástico y la tasa de interés y la volatilidad son constantes, lo cual no introduce grandes errores y facilita los cálculos. Llamemos $S(t)$ al precio del activo subyacente, σ al valor constante de la volatilidad del activo, r la tasa de interés constante y libre de riesgo y además, paga una proporción q constante de su precio como dividendos continuamente (a lo que llamamos la *rentabilidad por dividendos*). Así, la ecuación

estocástica para $S(t)$ es

$$\begin{cases} dS(t) = S(t)((r - q)dt + \sigma dW(t)) \\ S(0) = S_0 \end{cases}$$

Llamemos $BC(t)$ al precio del bono convertible a tiempo t y $B(t)$ al precio del bono sin la opción de convertir y $a(t)$ la tasa de conversión bono-acción a tiempo t

Supongamos primero que el bono sin la opción de convertir no otorga cupones, por lo que el precio del bono convertible a tiempo $t = 0$ es

$$\begin{aligned} BC(0) &= \mathbb{E}(e^{-rT} \max(a(T)S(T), B(T)) | \mathcal{F}_0) \\ &= e^{-rT} B(T) + a(T)e^{-rT} \mathbb{E}(\max(S(T) - \frac{B(T)}{a(T)}, 0)) \end{aligned}$$

Pero observar que $e^{-rT} \mathbb{E}(\max(S(T) - \frac{B(T)}{a(T)}, 0))$ podemos pensarlo como el precio de una opción call cuyo strike es $\frac{B(T)}{a(T)}$, para el cual tenemos la fórmula de Black-Scholes para opciones. Así, llegamos al precio de un bono convertible,

$$BC(0) = e^{-rT} B(T) + a(T)(S_0 e^{-qT} \Phi(d_1) - \frac{B(T)}{a(T)} e^{-rT} \Phi(d_2)) \quad (1)$$

donde Φ es la función de distribución acumulada de una normal estándar y

$$\begin{cases} d_1 = \frac{1}{\sigma\sqrt{T}} (\ln(\frac{a(T)S_0}{B(T)}) + ((r - q) + \frac{\sigma^2}{2})T) \\ d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T} \end{cases}$$

Si además le agregamos una tasa de amortización κ constante, llamamos N al valor nominal del bono, llamamos $C(t)$ al valor de los cupones pagados a tiempo t y Ω al espacio de los tiempos en los que se realiza un pago de cupones (o sea, $\Omega = \text{sop}(C)$). Así, suponiendo que a tiempo $t = T$, el valor del bono $B(T)$ vale κN , tenemos que

$$\begin{aligned} BC(0) &= \left(\sum_{\tau \in \Omega} e^{-r\tau} C(\tau) \right) + e^{-rT} B(T) + a(T) S_0 e^{-qT} \Phi(d_1) - B(T) e^{-rT} \Phi(d_2) \\ \Rightarrow BC(0) &= \left(\sum_{\tau \in \Omega} e^{-r\tau} C(\tau) \right) + e^{-rT} \kappa N + a(T) S_0 e^{-qT} \Phi(d_1) - \kappa N e^{-rT} \Phi(d_2) \end{aligned}$$

Finalmente, reagrupamos términos para llegar a nuestra ecuación de valuación de bonos convertibles

$$BC(0) = \left(\sum_{\tau \in \Omega} e^{-r\tau} C(\tau) \right) + a(T) S_0 e^{-qT} \Phi(d_1) - \kappa N e^{-rT} (1 - \Phi(d_2)) \quad (2)$$

Observemos ahora que si

$$S_0 \rightarrow +\infty \Rightarrow \ln \left(\frac{a(T)S(0)}{B(T)} \right) \rightarrow \infty \Rightarrow d_1, d_2 \rightarrow \infty \Rightarrow \Phi(d_1), \Phi(d_2) \rightarrow 1$$

por lo que reemplazando en la ecuación obtenemos que

$$BC(0) \xrightarrow{S_0 \rightarrow \infty} \left(\sum_{\tau \in \Omega} e^{-r\tau} C(\tau) \right) + a(T)S_0 e^{-qT}$$

Esto nos dice que casi seguramente, el tenedor del bono lo convertirá, lo que hace que el valor del bono sea el valor de la conversión, más el valor de los cupones.

Análogamente,

$$S_0 \rightarrow 0 \Rightarrow \ln \left(\frac{a(T)S(0)}{B(T)} \right) \rightarrow -\infty \Rightarrow d_1, d_2 \rightarrow -\infty \Rightarrow \Phi(d_1), \Phi(d_2) \rightarrow 0$$

por lo que reemplazando en la ecuación obtenemos que

$$BC(0) \xrightarrow{S_0 \rightarrow 0} \left(\sum_{\tau \in \Omega} e^{-r\tau} C(\tau) \right) + \kappa N e^{-rT}$$

Esto nos dice que casi seguramente, el tenedor del bono no lo convertirá, lo que hace que el valor del bono sea el valor de amortización del bono, más el valor de los cupones, es decir, lo que uno esperaría cobrar si el bono convertible fuera un bono común y corriente.

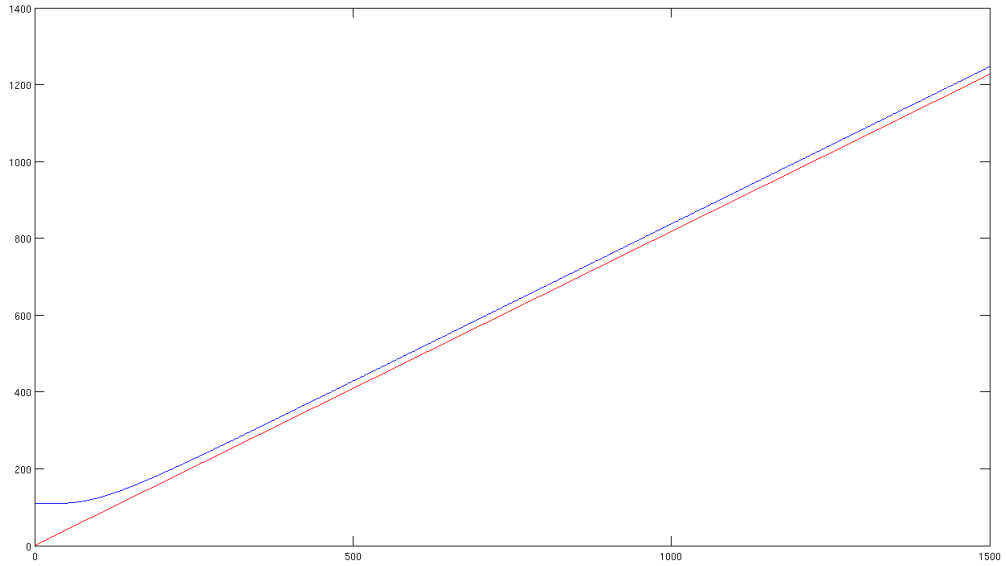


Figura 1: Gráfico (*azul*) del precio de la opción europea en función de su precio inicial S_0 . La recta roja representa el precio de la acción a tiempo final. El corrimiento de la asíntota del gráfico azul es por el cobro de cupones.

4. Valuación de Bonos Convertibles Americanos con cláusulas Call y Put. El modelo de Tsiveriotis y Fernandes

En esta sección analizamos el modelo de Tsiveriotis y Fernandes [2] que resulta mucho más versátil que el expuesto en la sección anterior. Si bien hemos hecho un análisis introductorio de algunos bonos convertibles muy sencillos, ellos difícilmente aparecen en el mercado. Condiciones como conversión en distintos tiempos del contrato, renunciando o no a los cupones según el tiempo de conversión y cláusulas call y put, le otorgan a los bonos convertibles una opcionalidad que depende de ambas partes integrantes del contrato. Así, para valuarlos adecuadamente, se debe tener en cuenta el precio del activo y los flujos de dinero prefijados en el contrato simultáneamente. La mayor dificultad en la valuación, surge en que los flujos de dinero futuros dependen de la conversión y de la posible activación de las cláusulas call y put, que también dependen del comportamiento aleatorio del activo subyacente y de las tasas de interés.

Como el bono convertible es un derivado de la tasa de interés y del activo subyacente, es natural utilizar el modelo de Black-Scholes con dos factores. Además, para introducir el riesgo de default, deberemos agregar un término que estará solamente en uno de los factores, ya que la conversión del activo no tiene riesgo. Para poder medirlo, utilizaremos la *brecha del crédito* (en inglés *credit spread*), que cuantifica la diferencia de precio entre dos bonos de similar pago y duración, atribuyéndola al riesgo de no-pago (default). Si bien en muchos casos, la ecuación de Black-Scholes utiliza para modelar la tasa de interés un proceso estocástico, supondremos que la tasa de interés r es constante. Esto no hace distar mucho el modelo de la realidad ya que la tasa aleatoria no suele contemplar grandes variaciones y, en el caso de los bonos convertibles, la tasa de interés es solo una pequeña parte de uno de los dos factores a tener en cuenta en su valuación. Así, utilizaremos una ecuación de un solo factor.

Consideremos así la ecuación de Black-Scholes para el valor u del bono convertible como

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\sigma^2 S^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial S^2} + r_g S \frac{\partial u}{\partial S} - (r + r_c)u + f(u, S, t) = 0 \quad (3)$$

donde S es el precio del activo subyacente con volatilidad σ , r es la tasa de interés, r_g una tasa de tendencia crecimiento de la acción, r_c una medida de la brecha del crédito y $f(u, S, t)$ una medida de flujos externos al derivado, que en la mayoría de los casos será de la pinta $f(u, S, t) = \sum c_i \delta(t - t_i)$ con δ la medida delta de Dirac (podemos pensar en que esto significa que se pagan cupones de valor c_i a tiempo t_i). Observar que es muy similar a la ecuación de Black-Scholes para valuar una opción sin riesgo, con pequeñas salvedades: en el tercer sumando aparece r_g en vez de r (ya que la tendencia de crecimiento hace que cambie levemente el portafolio replicador en la deducción de la ecuación); la medida f aparece porque se trata de un bono (y por ende tiene cupones y pagos intermedios) y por último, hay un término de riesgo $r_c u$ que aparece restando el valor de u .

Sin embargo, este modelo tiene un problema no menor, asociado a la medición del riesgo. No se puede comparar el precio de un bono convertible con el de un bono ordinario, ya que no se sabe cuánto ni qué proporción de esa diferencia es atribuible al riesgo o a

la opcionalidad del derivado. Si bien otros autores hacen consideraciones para salvar estas dificultades (como asignar una probabilidad de conversión, o usar una función que da valor a la opcionalidad del bono), éstas pueden ser consideradas arbitrarias.

Para salvar este problema, Tsiveriotis y Fernandes introdujeron un derivado relacionado al que llamaron la *parte solo-efectivo* del bono convertible (*COCB* por sus siglas en inglés) que le da al propietario todos los flujos de efectivo (pero no de valor del activo) que recibe un tenedor *óptimo* del bono convertible correspondiente. Por definición, este derivado depende del comportamiento del precio u del bono convertible, del precio S del activo y del tiempo. Como u es un derivado del activo subyacente, podemos pensar que el *COCB* también lo es, y tiene a ese activo como único subyacente. Concluimos entonces que el valor v del *COCB* asociado seguirá también el modelo de Black-Scholes. Además, como $u - v$ representa la parte del activo del bono convertible, no tiene riesgo, por lo que al descontarse debe usarse una tasa libre de riesgo. Así, hemos llegado finalmente a un sistema de dos ecuaciones de Black-Scholes para resolver.

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\sigma^2 S^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial S^2} + r_g S \frac{\partial u}{\partial S} - r(u - v) - (r + r_c)v + f(t) = 0 \quad (4)$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\sigma^2 S^2}{2} \frac{\partial^2 v}{\partial S^2} + r_g S \frac{\partial v}{\partial S} - (r + r_c)v + f(t) = 0 \quad (5)$$

Ahora, r_c es la brecha de crédito *observable* entre el bono convertible y un bono de similar pago y duración. Como se observa en la ecuación, los distintos términos de riesgo que aparecen, muestran el distinto tratamiento que se le hace a v y a $u - v$. El objetivo ahora será resolver estas ecuaciones diferenciales con un método numérico (en nuestro caso diferencias finitas) para poder valorar un bono convertible en estas condiciones. Para que se trate de un problema bien puesto, debemos imponer ciertas condiciones finales y de borde adecuadas. Antes, observemos que si bien las ecuaciones parecen independientes, están fuertemente relacionadas ya que se trata de un problema de *frontera libre*, es decir que no es conocido el dominio de la ecuación a resolver. En efecto, la conversión puede darse en cualquier instante entre el inicio y el final del contrato en un bono convertible americano. Las incógnitas del problema son justamente las fronteras libres de las ecuaciones y los flujos de efectivo contemplados en v se ven afectados por la frontera en cuestión, por lo que se deben resolver ambas ecuaciones simultáneamente.

Ahora sí, impongamos las condiciones finales y de borde para poder resolver el sistema. Consideremos un bono convertible con duración T , convertible en cualquier momento por una cierta cantidad a del activo subyacente S por cada bono y que paga una cantidad B a tiempo T en efectivo si no es convertido antes. Además, paga cupones por un valor de c_i a tiempo t_i (donde t_i pertenece a un dominio temporal de pago de cupones), se activa la cláusula call desde un tiempo T_c a un precio B_c y se activa la cláusula put desde un tiempo T_p a un precio B_p (si es que existen las cláusulas).

Así, imponemos las siguientes condiciones

1. Condiciones a tiempo final

$$u(S, T) = \begin{cases} aS & \text{si } S \geq \frac{B}{a} \\ B & \text{en otro caso} \end{cases} \quad (6)$$

$$v(S, T) = \begin{cases} 0 & \text{si } S \geq \frac{B}{a} \\ B & \text{en otro caso} \end{cases} \quad (7)$$

2. Restricciones por conversión

$$u \geq aS \text{ para } t \in [0, T] \quad (8)$$

$$v = 0 \text{ si } u \leq aS \text{ para } t \in [0, T] \quad (9)$$

3. Restricciones superiores por cláusula call

$$u \leq \max(B_c, aS) \text{ para } t \in [T_c, T] \quad (10)$$

$$v = 0 \text{ si } u \geq B_c \text{ para } t \in [T_c, T] \quad (11)$$

4. Restricciones inferiores por cláusula put

$$u \geq B_p \text{ para } t \in [T_p, T] \quad (12)$$

$$v = B_p \text{ si } u \leq B_p \text{ para } t \in [T_p, T] \quad (13)$$

Ahora que tenemos un problema bien puesto, resolvamos el problema usando el método de diferencias finitas. Primero, tomamos dos cambios de coordenadas $x = \ln(S)$ y $\tau = T - t$ para obtener las ecuaciones.

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial \tau} &= \frac{\sigma^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + (r_g - \frac{\sigma^2}{2}) \frac{\partial u}{\partial x} - r(u - v) - (r + r_c)v + f(t) \\ \frac{\partial v}{\partial \tau} &= \frac{\sigma^2}{2} \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + (r_g - \frac{\sigma^2}{2}) \frac{\partial v}{\partial x} - (r + r_c)v + f(t) \end{aligned}$$

Tomamos una grilla de puntos equiespaciados $\{x_i : i = 1, \dots, N\}$ con paso espacial h y paso temporal $\Delta\tau$ y llamamos $u_i^k = u(x_i, k\Delta\tau)$, $v_i^k = v(x_i, k\Delta\tau)$. Usando el método explícito obtenemos

$$\begin{aligned} \frac{u_i^{k+1} - u_i^k}{\Delta\tau} &= \frac{\sigma^2}{2} \frac{u_{i+1}^k - 2u_i^k + u_{i-1}^k}{h^2} + (r_g - \frac{\sigma^2}{2}) \frac{u_{i+1}^k - u_{i-1}^k}{2h} \\ &\quad - r(u_i^k - v_i^k) - (r + r_c)v_i^k + f(k\Delta\tau) \end{aligned} \quad (14)$$

$$\begin{aligned} \frac{v_i^{k+1} - v_i^k}{\Delta\tau} &= \frac{\sigma^2}{2} \frac{v_{i+1}^k - 2v_i^k + v_{i-1}^k}{h^2} + (r_g - \frac{\sigma^2}{2}) \frac{v_{i+1}^k - v_{i-1}^k}{2h} \\ &\quad - (r + r_c)v_i^k + f(k\Delta\tau) \end{aligned} \quad (15)$$

La solución se implementa del siguiente modo: comenzamos con condiciones iniciales u^0, v^0 que salen de las condiciones a tiempo final, y si tenemos u^k, v^k , calculamos u^{k+1} con la fórmula de diferencias finitas (y aplicándole las restricciones de conversión, call y put antes mencionadas) y hacemos lo mismo con v^{k+1} . Luego de sumar el monto de los cupones, obtenemos valores para u^{k+1} y v^{k+1} y seguimos iterando.

5. Código

En esta sección presentamos el código en C++ que implementa ambos modelos: el modelo estilo Black-Scholes para valorar un bono convertible europeo y el modelo de Tsiveriotis y Fernandes que permite valorar un bono convertible americano con cláusulas Put y Call. Primero mostramos como se usa el código.

5.1. La clase `bono_convertible_europeo`

Para crear un bono convertible europeo con cupones usamos el siguiente código.

```
|||         bono_convertible_europeo bono;
|||         bono.T=2;
|||         bono.r=0.05;
|||         bono.S0=100;
|||         bono.sigma=0.4;
|||         bono.q=0.1;
|||         bono.kappa=1;
|||         bono.N=100;
|||         bono.a=1;
|||         for (double t=0.5;t<=2.0; t+=0.5){
|||             bono.agregar_cupon(t, 0.05*bono.N);
|||         }
```

Ahora `bono.CB()` nos devuelve el precio del bono.

La función `bono.plotear_CB(S_MAX,puntos)` devuelve código en MATLAB para plotear el precio del bono (a tiempo 0) cuando el precio inicial de la acción varía entre 0 y `S_MAX`. El gráfico consta de `puntos` puntos.

5.2. La clase `bono_convertible_americano`

Esta clase implementa el modelo de Tsiveriotis y Fernandes. Se usa del siguiente modo: Primero llenamos los parámetros:

```
|||         bono_convertible_americano modelo;
|||         modelo.T = 2;
|||         modelo.r = 0.05;
|||         modelo.rc = 0.0;
|||         modelo.S0 = 100;
|||         modelo.sigma = 0.9;
|||         modelo.rg = 0.0;
|||         modelo.a = 1;
|||         modelo.B = 100;
```

Agregamos los cupones:

```
|||         for(double t=0.5;t<=2.0; t+=0.5)
|||             modelo.agregar_cupon(t, 0.05*modelo.B);
```

Si es necesario agregamos cláusulas Call y/o Put:

```
|||         modelo.call(0.8, 140);
|||         modelo.put(1.2, 105);
```

Finalmente ajustamos la cantidad de pasos en que dividimos $[0, T]$ con

```
|| modelo.pasos_t=100;
```

El paso en la variable x se ajusta automáticamente de modo de asegurar que

$$\frac{\Delta t}{\Delta x^2} = 0,1$$

Ahora calculamos el precio del bono con `modelo.CB()`.

La función `modelo.plotear_CB(S_MAX,puntos)` devuelve código en MATLAB para plotear el precio del bono (a tiempo 0) cuando el precio inicial de la acción varía entre 0 y `S_MAX`. El gráfico consta de `puntos` puntos.

La función `plotear_3D( modelo, modelo.X, X_MIN, X_MAX, n_pasos_x)` devuelve código en MATLAB para plotear el precio del bono en función de t (que varía entre 0 y maturity) y de un parámetro X (que puede ser cualquiera de los parámetros del bono) que varía entre `X_MIN` y `X_MAX`. Esta función fue usada para obtener los gráficos presentados.

5.3. El código completo

```
#include<iostream>
#include<cmath>
#include<cstdio>
#include<map>
#include<cstring>
#include<cstdlib>
#include<vector>
#include<algorithm>
#include<string>
#include<sstream>

#define pertenece(a,X) ((X).find( (a) ) != (X).end()) // a in X

using namespace std;

namespace patch{ // double -> string
    template< typename T > std::string to_string(const T& n){
        std::ostringstream stm;
        stm << n;
        return stm.str();
    }
}

double normalCDF(double value){ // Phi
    return 0.5 * erfc(-value * M_SQRT1_2);
}

string plotear_recta(double m, double b, double xmin, double xmax,
    string color){
    // Devuelve codigo en Matlab para plotear mx+b en [xmin,xmax]
    return "plot([" + patch::to_string(xmin) + ","
        + patch::to_string(xmax)+ "],["
        + patch::to_string(m*xmin+b) + ","
        + patch::to_string(m*xmax+b) + "],",
        + color + ")";
```

```

}

class bono_convertible_europeo{
    // Precio de un bono convertible europeo con cupón
    // Para calcular el precio utilizamos una formula cerrada
    // estilo Black-Scholes

private:
    vector<double> Omega, C;

public:
    double S0, T, q, kappa, N, a, r, sigma;

    double d1(){
        return 1.0 / (sigma * sqrt(T)) * ( log(a*S0/(kappa*N)
            ) + (r-q+sigma*sigma/2)*T );
    }

    double d2(){
        return d1() - sigma * sqrt( T );
    }

    double CB_sin_cupon(){
        // Precio de un bono convertible sin cupon
        // a es a(T)
        // Ecuación 1
        return exp(-r*T)*(kappa*N)
            + a * S0 * exp( - q * T ) * normalCDF( d1()
            )
            - (kappa*N)/a*exp( -r * T ) * normalCDF( d2
            ( ) );
    }

    void agregar_cupon(double t, double c){
        Omega.push_back(t);
        C.push_back(c);
    }

    double CB(){
        // Precio de un bono convertible con cupon
        // a es a(T)
        // Ecuación 2
        double cupones=0;
        for (int i=0; i<(int)Omega.size(); i++){
            double tau = Omega[i];
            cupones += exp(-r * tau ) * C[i];
        }
        return cupones + CB_sin_cupon();
    }

    string plotear_CB( double S0_MAX, int puntos=1000 ){
        // Devuelve codigo en Matlab de un grafico que muestra
        // como cambia el
        // precio de un bono convertible con cupon al variar
        // S0
    }
}

```

```

        string X="[" , Y="[";
        for(int i=0; i<=puntos; i++){
            S0 = (double) i / (double) puntos *
                S0_MAX;
            X = X + patch::to_string( S0 ) + (i<
                puntos?" ":""]");
            Y = Y + patch::to_string( CB() ) + (i<
                puntos?" ":""]");
        }
        return "plot(" + X + "," + Y + ")";
    }
};

class bono_convertible_americano{
    // Modelo de Tsiveriotis & Fernandes
    // Se llenan: r, S0, sigma, rg, T, B, a, rc, pasos_t
    // Las cláusulas put y call se agregan con put() y call()
    // Los cupones se agregan con agregar_cupon()
    // El precio del bono se obtiene con CB()
private:
    bool putable, callable;
    double h, delta_t;
    map< pair<int,int>, double > calc_u, calc_v;
    map< int, double > f;
    vector<double> Omega, C;

public:
    double T, r;
    double S0, rg, rc, sigma;
    double B, a;
    double BC, BP, TC, TP;

    double pasos_t;

    int llamadas;

    bono_convertible_americano(void){
        pasos_t=100;
        putable=false;
        callable=false;
    }

    void put(double t, double v){
        putable=true;
        BP = v;
        TP = t;
    }

    void call(double t, double v){
        callable=true;
        BC = v;
        TC = t;
    }
}

```

```

void agregar_cupon(double t, double c){
    Omega.push_back(t);
    C.push_back(c);
}

double u(int i, int k){
    llamadas++;
    if( k==0 ){
        // Ecuación 6 (Expiration)
        return max( a * exp( h*i ) * S0, B );
    }
    if(!pertenece(make_pair(i,k), calc_u)){
        // Ecuación 14 (Diffusion equation)
        calc_u[ make_pair(i,k) ] = u(i,k-1)
        + delta_t*sigma*sigma/2*(u(i+1,k-1)-2*u(i,k-1)
        + u(i-1,k-1))/(h*h)
        + delta_t*(rg-sigma*sigma/2)*(u(i+1,k-1)-u(i
        -1,k-1))/(2*h)
        - delta_t*r*(u(i,k-1)-v(i,k-1))
        - delta_t*(r+rc)*v(i,k-1)
        + f[k-1];
        // Ecuación 8 (Conversion)
        calc_u[ make_pair(i,k) ] = max( a*exp(h*i)*S0,
        calc_u[make_pair(i,k)] );
        // Ecuación 10 (Callability)
        if ( callable and TC <= T-delta_t*k )
            calc_u[ make_pair(i,k) ] = min( max(BC
            ,a* exp(h*i)*S0),calc_u[ make_pair(
            i,k) ] );
        // Ecuación 12 (Putability)
        if ( putable and TP <= T-delta_t*k )
            calc_u[ make_pair(i,k) ] = max( BP,
            calc_u[ make_pair(i,k) ] );
    }
    return calc_u[ make_pair(i,k) ];
}

double v(int i, int k){
    llamadas++;
    if ( k==0 ){
        // Ecuación 7 (Expiration)
        if( a*exp(h*i)*S0 >= B )
            return 0;
        else
            return B;
    }

    if(!pertenece(make_pair(i,k), calc_v)){
        // Ecuación 15 (Diffusion equation)
        calc_v[ make_pair(i,k) ] = v(i,k-1)
        + delta_t*sigma*sigma/2*(v(i+1,k-1)-2*v(i,k-1)
        + v(i-1,k-1))/(h*h)
        + delta_t*(rg-sigma*sigma/2)*(v(i+1,k-1)-v(i
        -1,k-1))/(2*h)
    }
}

```

```

        - delta_t*(r+rc)*v(i,k-1)
        + f[k-1];

        // Ecuación 9 (Conversion)
        if( u(i,k) <= a*exp(h*i)*S0 )
            calc_v[ make_pair(i,k) ] = 0;
        // Ecuación 11 (Callability)
        if ( callable and TC <= T-delta_t*k and u(i,k)
            >= BC )
            calc_v[ make_pair(i,k) ] = 0;
        // Ecuación 13 (Putability)
        if ( putable and TP <= T-delta_t*k and u(i,k)
            <= BP )
            calc_v[ make_pair(i,k) ] = BP;
    }
    return calc_v[ make_pair(i,k) ];
}

double CB(){
    // Devuelve el valor del bono a tiempo 0
    llamadas=0;
    calc_u.clear();
    calc_v.clear();
    f.clear();
    delta_t= T/(double) pasos_t;
    h=sqrt( 10 * delta_t );

    // Llena f:
    for( int i=0; i < (int) Omega.size(); i++){
        double ti=Omega[i];
        f[ pasos_t - round(ti/T * pasos_t) ] += C[i];
    }

    return u( 0 , pasos_t ) ;
}

string plotear_CB( double S0_MAX, int puntos=1000 ){
    // Devuelve código en Matlab de un grafico que muestra
    // como cambia el precio del bono al variar S0
    string X="[" , Y="[";
    for(int i=0; i<=puntos; i++){
        {
            S0 = (double) i / (double) puntos *
                S0_MAX;
            X = X + patch::to_string( S0 ) + (i<
                puntos?" , ":" ]");
            Y = Y + patch::to_string( CB() ) + (i<
                puntos?" , ":" ]");
        }
    }
    return "plot(" + X + "," + Y + ")";
}

vector<pair<double,double> > valores_bono(){
    // Devuelve el valor del bono en funcion de t
    CB();
}

```

```

        vector<pair<double,double> > resultado;
        for(int k=pasos_t; k>= 0; k--){
            resultado.push_back(make_pair( T-pasos_t*
                delta_t, u(0,k) ) );
        }
        return resultado;
    };

string plotear_3D( bono_convertible_americano & modelo , double & X,
    double X_MIN, double X_MAX, int n_pasos_x){
    // Código para graficar como cambia el precio del bono al
    // variar el tiempo entre 0 y maturity y el parámetro X entre
    // X_MIN y X_MAX
    double delta_t=modelo.T/modelo.pasos_t;
    double paso_x = (X_MAX-X_MIN)/n_pasos_x;

    string codigo="";
    codigo+="surf([";

    for(int j=n_pasos_x;j>=0;j--){
        codigo+=patch::to_string(X_MIN+j*paso_x);
        if(j>0) codigo+=",";
    }
    codigo+="],[";
    for(int k=0 ; k <= modelo.pasos_t ; k++){
        codigo+=patch::to_string( k*delta_t );
        if(k<modelo.pasos_t) codigo+=",";
    }
    codigo+="],[";
    for(int j=n_pasos_x;j>=0;j--){
        X=X_MIN+j*paso_x;
        vector<pair<double,double> > v = modelo.valores_bono();
        for(int k=0; k<=modelo.pasos_t; k++){
            string c=(k==modelo.pasos_t)?" ":",";
            if(k<modelo.pasos_t or j>0)
                codigo+=patch::to_string(v[k].second) +
                    c;
            else
                codigo+=patch::to_string( v[k].second );
        }
    }
    codigo+="].')";
    return codigo;
}

int main(){

    cout << "Ejemplo 1: bono convertible europeo - Fórmula cerrada"
        << endl;
    bono_convertible_europeo bono;
    bono.T=2;
    bono.r=0.05;
    bono.S0=100;
    bono.sigma=0.4;
    bono.q=0.1;

```

```

bono.kappa=1;
bono.N=100;
bono.a=1;
for (double t=0.5;t<=2.0; t+=0.5){
    bono.agregar_cupon(t, 0.05*bono.N);
}
cout << "El precio del bono a tiempo 0 es " << bono.CB()<<endl
    <<endl;
/*
cout << "Gráfico en Matlab del precio del bono al variar S0:"
    <<endl << endl;
cout << bono.plotear_CB(1500,1000)<<endl;
cout << "hold on"<<endl;
cout << plotear_recta( exp(-bono.q * bono.T), 0 ,0, 1500, "'r
    '")<<endl;
*/

/*****

cout << "Ejemplo 2: bono convertible americano - Modelo de
    Tsiveriotis & Fernandes" << endl;

bono_convertible_americano modelo;
modelo.T = 2;          // maturity
modelo.r = 0.05;       // tasa libre de riesgo
modelo.rc = 0.0;       // credit default risk (para el otro
    modelo es 0)
modelo.S0 = 100;       // precio inicial del stock
modelo.sigma = 0.9;    // volatilidad del stock
modelo.rg = 0.0;       // growth rate del stock
modelo.a = 1;          // cantidad de stocks por bono
modelo.B = 100;        // denominación del bono
modelo.pasos_t=100;    // cantidad de pasos en que dividimos [0,T
    ]
for(double t=0.5;t<=2.0; t+=0.5)
    modelo.agregar_cupon(t, 0.05*modelo.B); //cupones
modelo.call(0.8, 140); // call
modelo.put(1.2, 105);  // put

cout << "El precio del bono es: " << modelo.CB() <<endl;

/*
cout << "Gráfico en Matlab del precio del bono en t=0 al
    variar S0:" <<endl << endl;
cout << modelo.plotear_CB(200,100)<<endl<<endl;
*/

cout << "Gráfico en Matlab del precio del bono al variar S y t
    : " <<endl << endl;
cout << plotear_3D(modelo, modelo.S0 , 0, 150, 100)<<endl;

return 0;
}

```


6. Algunos gráficos obtenidos con el modelo de Tsiveriotis-Fernandes

En esta sección veremos gráficos del precio de un bono convertible en función del tiempo y explicaremos que se puede ver en cada gráfico. En todos los gráficos los parámetros son los siguientes, salvo cuando se aclare lo contrario:

Maturity T	2
Tasa libre de riesgo r	0.05
Credit default risk r_c	0.0
Valor inicial de la acción S_0	100
Volatilidad de la acción σ	0.4
Tasa de crecimiento de la acción r_g	0.0
Cantidad de acciones por bono a	1
Denominación del bono B	100
Cupones	Cuatro cupones semestrales, del 5 %

6.1. Bono convertible americano (sin cláusulas Call/Put)

En nuestro primer ejemplo no hay cláusulas Call ni Put. En el gráfico podemos ver un escalón en cada pago de cupón. El gráfico está rotado para ver mejor esto.

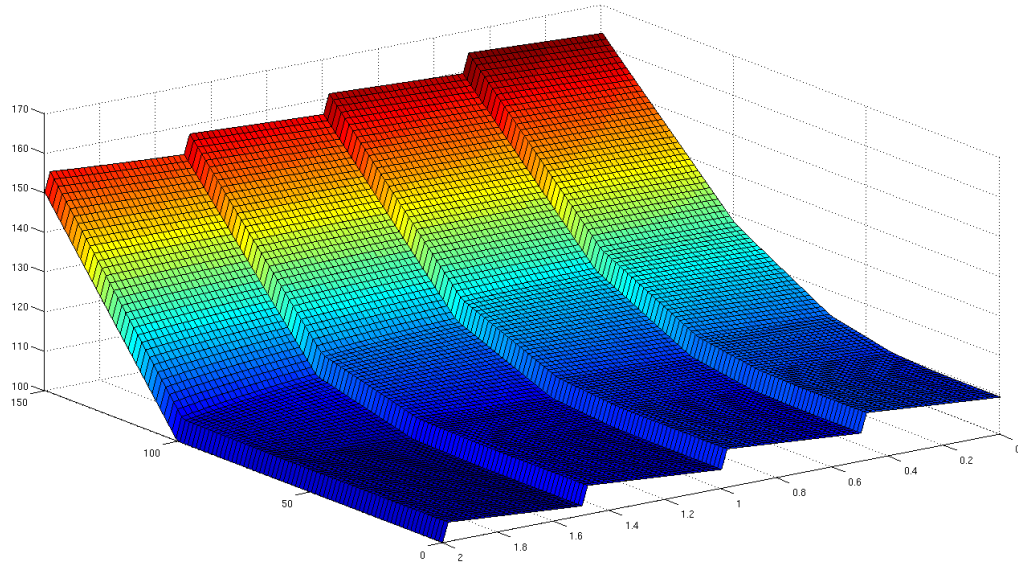


Figura 2: Gráfico del precio de un bono convertible americano (sin cláusulas Call/Put).

6.2. Bono convertible americano con cláusula Put

Ahora agregamos una cláusula Put.

Claúsula Put	Strike 115, se puede ejercer a partir de tiempo 1.2
--------------	---

El gráfico tiene un comportamiento muy similar al que no tiene cláusulas call ni put, observándose también escalones en cada pago de cupones. La principal diferencia se observa en cómo luego del último escalón, el gráfico se ameseta sobre valores iniciales pequeños del activo, ya que no puede tomar valores más pequeños por el efecto de la cláusula put.

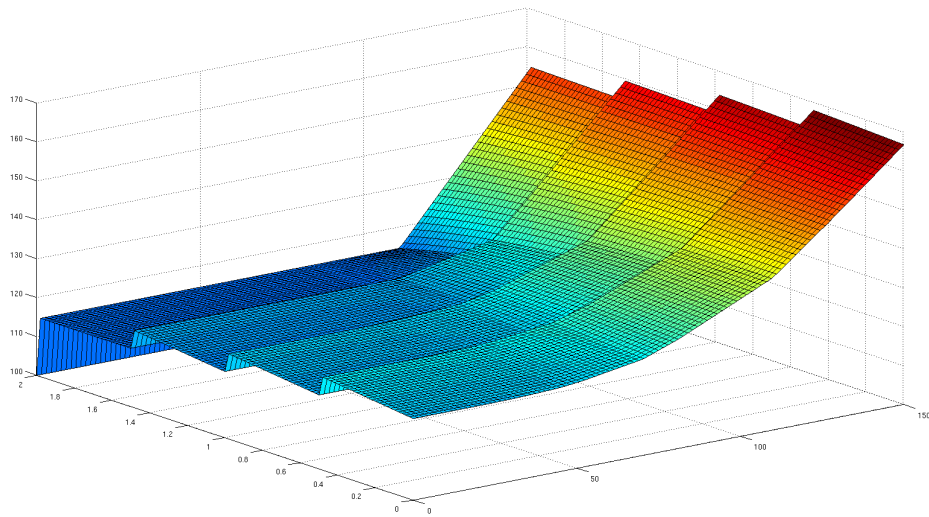


Figura 3: Gráfico del precio de un bono convertible americano con una cláusula Put.

6.3. Bono convertible americano con cláusula Call

Ahora consideramos un bono con la siguiente cláusula.

Claúsula Call	Strike 140, se puede ejercer a partir de tiempo 0.8
---------------	---

Análogamente al gráfico anterior, el comportamiento es muy parecido al que no tiene cláusulas de ningún tipo y se ameseta sobre valores del activo superiores al techo establecido por la cláusula call. Si bien, para valores iniciales del activo superiores que exceden esa restricción, la solución tiene un comportamiento inesperado, esto se debe a que nunca se podrá tener esos valores iniciales (en ese caso, habría arbitraje). El modelo no predice correctamente esa situación ya que no es posible, por lo que es parte de la *región imposible* del dominio.

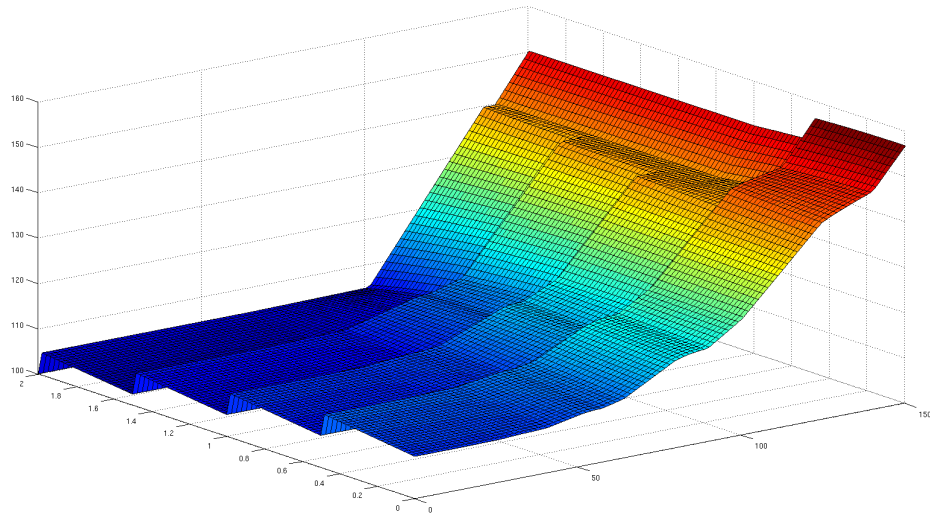


Figura 4: Gráfico del precio de un bono convertible americano con una cláusula Call.

6.4. Bono convertible americano con cláusulas Call y Put

En este caso, se observa una combinación de restricciones superiores e inferiores, apareciendo nuevamente una región imposible y los gráficos amesetados, propios de este tipo de cláusulas.

Claúsula Call	Strike 140, se puede ejercer a partir de tiempo 0.8
Claúsula Put	Strike 105, se puede ejercer a partir de tiempo 1.2

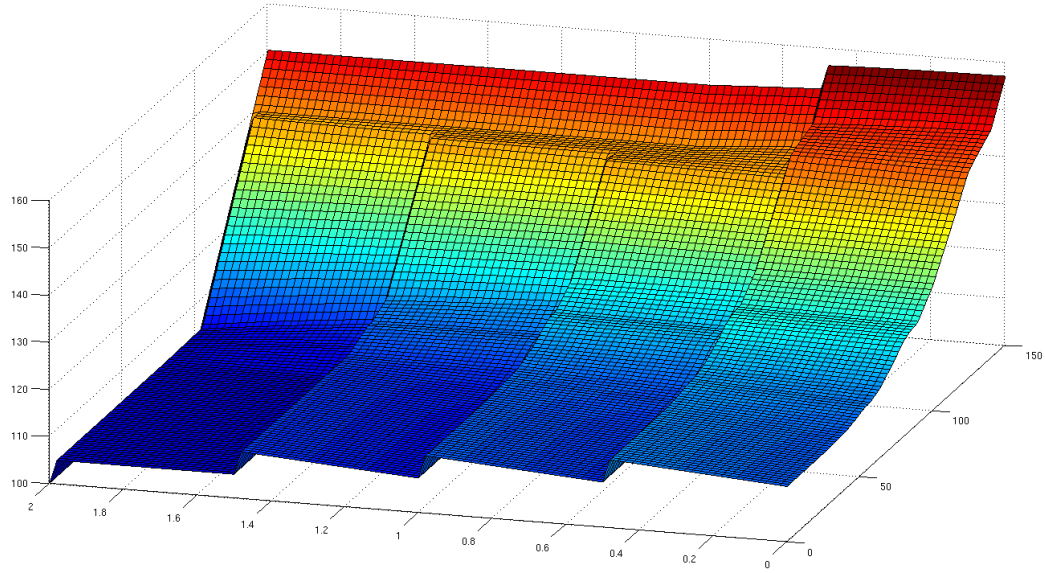


Figura 5: Gráfico del precio de un bono convertible americano con una cláusula Call y una cláusula Put.

6.5. Bono convertible americano con cláusulas Call y Put, $r_g = 0,3$

En este caso, tenemos cláusulas call y put y una tasa mayor de growth rate. El hecho de que crezca más rápido el activo subyacente hace que la región amesetada del gráfico que representa el techo (es decir en la que se ejerce la cláusula call) ocupe una mayor parte del dominio. Además, cambios en el precio inicial del activo repercuten más fuertemente sobre el valor del mismo (y por ende del bono). Esto se ve reflejado en la mayor pendiente del gráfico

Growth rate de la acción r_g	0.3
Claúsula Call	Strike 140, se puede ejercer a partir de tiempo 0.8
Claúsula Put	Strike 105, se puede ejercer a partir de tiempo 1.2

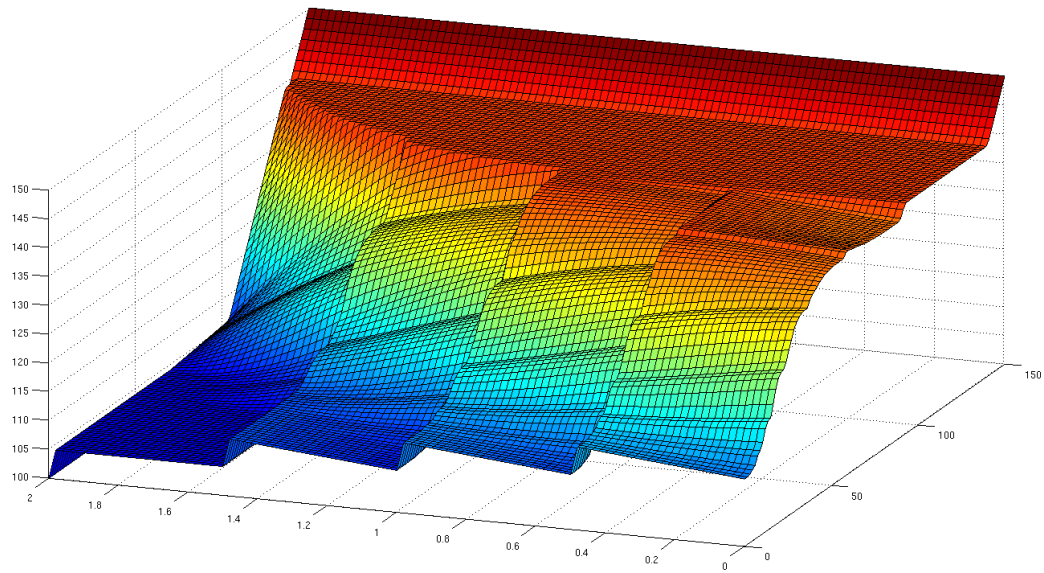


Figura 6: Gráfico del precio de un bono convertible americano con una cláusula Call y una cláusula Put. En este gráfico $r_g = 0,3$.

Referencias

- [1] L.A. Lariato. *Convertible Bond Pricing: A Monte Carlo Approach*. Master thesis, IMPA (2014).
- [2] K. Tsiveriotis, C. Fernandes. *Valuing Convertible Bonds with Credit Risk*. The Journal of Fixed Income, 8(2):95–102, 1998.
- [3] P. Wilmott, J. Dewynne, S. Howison. *Option pricing: mathematical models and computation*. Oxford financial press (1993).

Chapter 12

Estudio de Bonos

12.1 Enunciado del proyecto

Los bonos son el instrumento de deuda básico dentro del sistema financiero. La emisión de bonos permite a empresas y países tomar deuda directamente del mercado financiero. Los bonos pueden tener diversas características que vendrán determinadas por su emisión. El precio de un bono vendrá dado entonces por el valor descontado de su flujo de fondos, es decir, de los cupones que este pague a su tomador y de la devolución del capital. Además, es posible definir derivados cuyo subyacente sea el bono, como por ejemplo lo es un *call* sobre un bono.

El objetivo de este trabajo será elaborar un reporte/artículo en el cual se investigue la temática, se estudien las formas de valorar estos instrumentos (bonos y opciones sobre bonos) y se implemente dicha valuación. Estudiar como varía la valuación si no se asumen tasas de interés constantes.

Se pueden utilizar como referencias los primeros capítulos del Hull (1 al 5) y el capítulo 1 del volumen 3 del Carol Alexander.

12.2 Bibliografía sugerida

- Alexander, Carol. Market Risk Analysis: Pricing, Hedging and Trading Financial Instruments, vol III. Wiley: New York, 2008.
- Hull, John C. Options, futures, and other derivatives. Pearson Education, 2006.

12.3 Grupo

* Ignacio Baldoni, `ignaciobaldoni@gmail.com`

* Florencia Fernandez, `florencialucilafernandez@gmail.com`

* Agustin Somacal, `saogmuas@gmail.com`

12.4 Trabajo Páctico

Ver siguiente página.

BONOS

Florencia Fernández Ignacio Baldoni
Agustín Somacal

Análisis cuantitativo en finanzas, Departamento de Matemática, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA

21 de noviembre de 2016

1. Bono de cupón fijo

1.1. Elementos de un bono

Un bono es un instrumento financiero que constituye una de las formas de materializarse los títulos de deuda, de renta fija o variable. Pueden ser emitidos por una institución pública o por una institución privada con el objetivo de obtener fondos directamente de los mercados financieros. Son títulos normalmente colocados a nombre del portador y que suelen ser negociados en un mercado o bolsa de valores. Tres variables los caracterizan: el *valor nominal* o *par* (par value), que es el monto que el inversor recibirá en la fecha de vencimiento del bono y es también el monto que el inversor pone a la hora de constituirse el contrato; el *cupón* (coupon rate) el cual es el porcentaje del valor par que el inversor recibirá anualmente¹ como cobro de intereses y la *fecha de vencimiento* (maturity date).

Se analizarán en este trabajo distintos tipos de bonos, los de renta fija que incluyen los de cupón cero y los de amortización anticipada, los bonos flotantes en los que los cupones no son constantes y además se hará un breve repaso sobre los bonos futuros.

1.2. Valoración de un bono (Bond pricing)

El precio de cualquier instrumento financiero es igual al valor presente del flujo de fondos que se espera recibir en el futuro, de modo que, para hallar el precio de un bono es necesario conocer su flujo de fondos y descontarlo luego con una tasa de interés. En el caso de un bono, su flujo de fondos (cash flow) está dado por los cupones y por su valor nominal.

El precio teórico de un bono entonces puede obtenerse a partir de la suma del valor presente de los pagos de cupones y el valor nominal. Supongamos que tenemos un bono con una maturity T_n y un pago de cupones $\{C_t, \dots, C_{T-1}\}$ que finaliza con un cash flow C_T el cual consiste en el pago del cupón final junto al valor nominal.² De esta forma, dado que asumimos que los cupones están basados en el valor par de 100, el cash flow de un cupón anual con maturity T que paga un cupón de porcentaje c , será:

$$C_t = \begin{cases} 100c, & t = 1, \dots, T-1 \\ 100(1+c), & t = T \end{cases} \quad (1)$$

Supongamos un conjunto discreto de tasas de interés $\{R_t, \dots, R_T\}$. Es decir, el vencimiento de cada tipo de cambio coincide exactamente con la madurez de cada flujo de fondos. Entonces podemos calcular el

¹También puede ser semestralmente o trimestralmente

²Valuaremos el bono a partir de un valor par igual a 100. i.e., un cupón del 10 % pagado en un tiempo t significara un $C_t = 10$

valor actual de un pago en a tiempo T_i , como el pago descontado por las tasa de interés discretizadas. El valor actual (present value) de un bono es la suma de los cash flows descontados.

$$PV = \sum_{t=1}^T \frac{C_t}{(1 + R_t)^t} \quad (2)$$

Es importante aclarar que la diferencia entre el present value y el valor del mercado P es que el primero resulta ser un valor teórico mientras que el segundo depende de la oferta y demanda. Suponiendo que todo cash flow es positivo, podemos hallar una *única* tasa de descuento tal que al aplicar el descuento a cada pago, nos dé el valor de mercado de un bono. Es decir, podemos hallar una y llamada *yield* o *tasa de interés* tal que

$$P = \sum_{t=1}^T \frac{C_t}{(1 + y)^t} \quad (3)$$

La *tasa de interés* o *tasa de descuento* que un inversor espera obtener de un bono es también llamada *rendimiento requerido* (required yield) sobre dicha inversión. El rendimiento requerido está siempre relacionado con el retorno que el inversor podría obtener invirtiendo su dinero en otro bono de las mismas características en cuanto a calidad crediticia del emisor, valor del cupón y vencimiento. De ahí que el rendimiento requerido no es más que la tasa de interés de mercado para un determinado plazo y nivel de riesgo. En la sección (1.6) Yield to maturity, se presenta la relación entre el yield y el precio de mercado, su interpretación y resultados que obtuvimos a partir de la implementación del código que fue escrito para calcularla. Otra forma de verlo es pensar que es el retorno que un inversor obtendría si mantuviera el bono hasta su expiración, por ese motivo, en adelante los términos rendimiento requerido y tasa de interés de mercado serán utilizados indistintamente.

1.3. Bono de cupón cero (Zero coupon bond)

Un bono de *cupón cero* es un título de deuda que no paga ningún cupón o interés desde su emisión hasta su fecha de vencimiento pero se negocia con un gran descuento, generando ganancias en la maturity cuando el bono es redimido por su valor nominal total. Es decir, el inversor recibe los intereses como diferencia entre el precio de compra y el valor par del bono. Su precio, al igual que el precio de cualquier bono, es igual al valor presente del flujo esperado de fondos pero en este caso, el único flujo de fondos es su valor par. Es decir,

$$P_{zc} = \frac{C_T}{(1 + y)^T} \quad (4)$$

donde P_{zc} es el precio del bono de cupón cero.

1.4. Bono de amortización anticipada

En el mercado norteamericano, muchos de los bonos emitidos por corporaciones contienen cláusulas que otorgan al emisor la opción de rescatar el bono antes de su fecha de vencimiento. Así, por ejemplo, un bono emitido a diez años podría ser rescatado anticipadamente si esa fuera la voluntad de la compañía emisora. Como instrumento de financiación para la empresa, el bono de amortización anticipada presenta dos importantes ventajas: en primer lugar, si caen las tasas de interés, la empresa puede rescatar los bonos que están en circulación y emitir una nueva serie a menor costo. En segundo término, otorga al emisor flexibilidad. Si las condiciones de mercado cambian, o la estrategia empresarial lo requiere, el bono de amortización anticipada posibilita adaptar la estructura de capital al nuevo escenario. A primera vista parecería que este tipo de bonos supone ventajas sólo para el emisor. Sin embargo, si la empresa opta por rescatar anticipadamente el bono, suele pagar a los tenedores del bono un premio sobre el valor par. Por otro lado, algunos bonos de amortización anticipada tienen cláusulas que no permiten su rescate antes de un determinado número de años. En último término, y

como regla general, cuanto más atractivas son las condiciones de emisión para la empresa mayor es la tasa requerida por el inversor y, por lo tanto, el valor del cupón³

1.5. Sensibilidad de un bono. Duración y convexidad

1.5.1. Duración

La *duración* de un bono tiene en cuenta el peso que cada pago (sea del cupón o del nominal) tiene en el valor del bono. Concretamente, la importancia de cada pago es igual a su valor presente dividido por el precio del bono. La fórmula de Macaulay para obtener la duración de un bono es la siguiente:

$$D = -\frac{1}{P} \frac{dP}{dy} = \sum_{t=1}^T \frac{t}{P} \frac{C_t}{(1+y)^t} \quad (5)$$

donde D es la duración del bono, T el número de períodos hasta el vencimiento, y el requerimiento, C_t el pago del cupón y/o el valor nominal recibido por el inversor en el tiempo t y P el precio del bono.⁴

La duración nos provee un número, medido en años, que representa el tiempo promedio en el cual se recibe el retorno de la inversión realizada. Además, nos permite cuantificar con propiedad cuánto más largo o más corto es un bono con respecto a otro, teniendo en cuenta no solo su plazo sino también el timing del flujo de fondos. Adicionalmente, la duración constituye un elemento de suma importancia para determinar la sensibilidad del precio de un bono frente a cambios en la tasa de interés. La variación en el precio de un bono como consecuencia de pequeños cambios en su tasa de interés puede expresarse de la siguiente manera:

$$\Delta P = -\frac{D}{1+y} \Delta y \times 100 \quad (6)$$

Para pequeños cambios en la tasa de interés de un bono la duración nos da una buena aproximación del porcentaje de cambio que sufrirá su precio pero no es un valor exacto. Más aún, sólo es válida para pequeñas variaciones en los tipos de interés.

1.5.2. Convexidad

El concepto de *convexidad* lo incorporamos con el fin de mejorar la estimación que nos provee la duración cuando los cambios en la tasa de interés son significativos. Como ya vimos en la ecuación (5) la duración es la tangente en un determinado punto (un valor de precio y de tasa de interés dado) a la curva que relaciona el precio del bono y su tasa de interés. Es por ello, que para cambios infinitesimales en la tasa de interés la duración nos da una aproximación adecuada del nuevo valor que alcanzará el precio. Sin embargo, a medida que nos alejamos de ese punto la tangente y la curva se separan y, por tanto, la duración por sí sola no nos da una buena aproximación del cambio en el precio del bono ante variaciones en el tipo de interés. Por lo tanto, hace falta una aproximación más exacta la cual obtendremos utilizando la duración más la convexidad de la curva. Esta última puede calcularse con la siguiente fórmula:

$$\text{Convexidad} = K = \frac{1}{P} \frac{d^2 P}{dy^2} = \frac{1}{P(1+y)^2} \sum_{t=1}^T \frac{t}{P} \frac{C_t(t^2+t)}{(1+y)^t}. \quad (7)$$

En resumen, la duración nos proporciona una primera aproximación del cambio que sufre el precio del bono ante una variación del tipo de interés mientras que la convexidad nos da una segunda aproximación, según la siguiente fórmula:

³Por lo general, cuando se emite un bono se fija la tasa de cupón igual a la tasa de rendimiento requerida por el mercado, para que comience cotizando inicialmente a la par.

⁴Notar que para el caso de bono de cupón cero, la duración será igual a su maturity, por definición.

$$\Delta P_C = \frac{1}{2} K \Delta y^2 \times 100 \quad (8)$$

donde ΔP_C es la variación del precio del bono debido a la convexidad K .

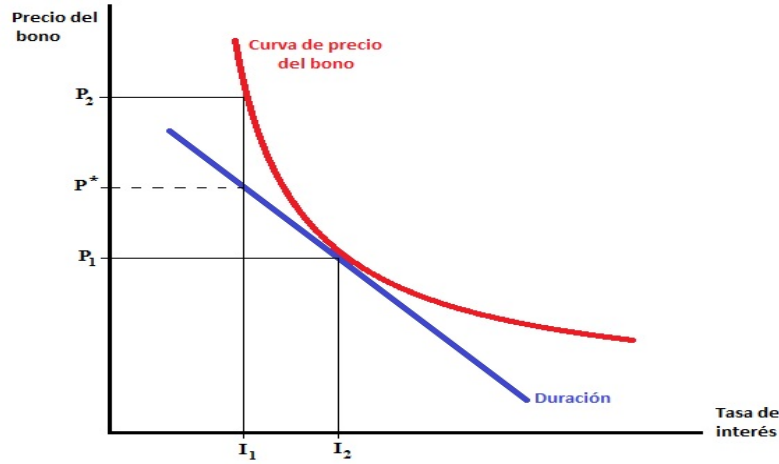


Figura 1: Precio en función del Requerimiento (Yield) en rojo, en azul se muestra la recta tangente cuya pendiente representa la duración del bono. La necesidad de la convexidad se presenta cuando la curvatura es pronunciada y se requiere una mejor aproximación.

1.6. Yield to maturity

La *yield to maturity* (YTM) o rendimiento a vencimiento de un bono es básicamente su tasa interna de retorno o TIR. Es decir, la tasa de descuento que iguala el valor presente del flujo de fondos del bono con su precio. Para obtener su valor, hace falta llevar a cabo un método iterativo a partir de la ecuación (3) en la que, en este caso, el precio del bono será dato y la incógnita será la variable y . En este trabajo, se realizó un código en Python para obtener la yield teniendo en cuenta dichas consideraciones. El mismo se presenta en el apéndice 1.

El inversor debe tener en cuenta también que la TIR de un bono cambia cada vez que la tasa de interés de mercado lo hace, es decir, casi diariamente ya que la yield no es más que el tipo de interés de mercado para un bono concreto. Cada día ese tipo varía y por lo tanto, modifica el precio del bono.

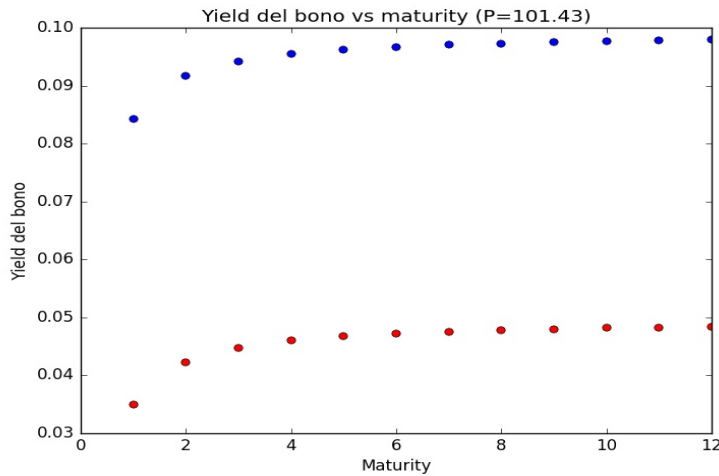


Figura 2: Variación del requerimiento de un bono en función de sus fechas de vencimiento considerando que el precio de mercado del bono es constante.

1.7. Relación entre yield y precio de mercado

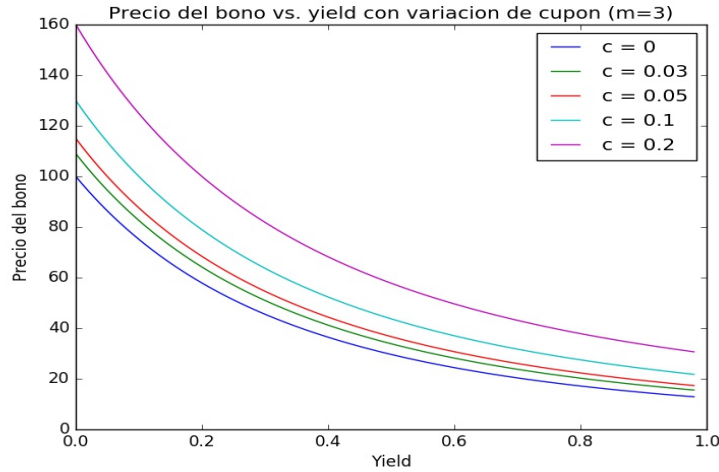


Figura 3: Precio de mercado de bonos de diferentes cupones pero igual maturity, en función del requerimiento. El eje x va de 0 a 1 ya que es una relación porcentual.

En la figura (3) se puede observar que la dependencia del precio en función del yield para los cinco bonos es similar. Sin embargo, podemos ver, como era de esperarse, que el bono de mayor precio es aquel que paga más porcentaje de cupón, en este caso, el de $c = 0,2$ y conforme disminuye el valor del cupón fijo, menor será el precio del bono.

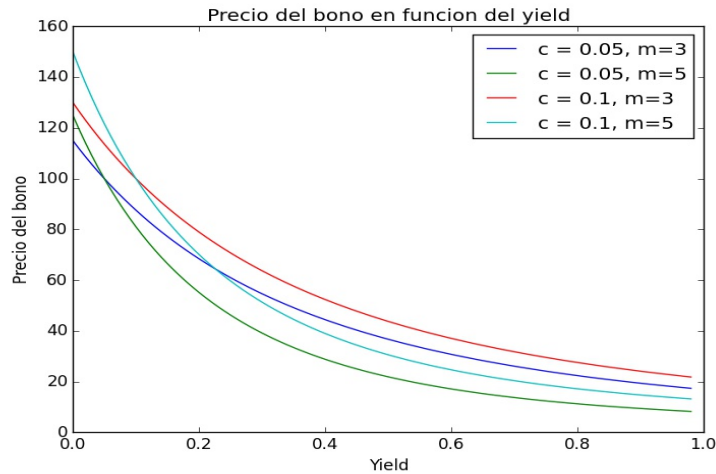


Figura 4: Precio de mercado de dos bonos en función del requerimiento. El eje x va de 0 a 1 ya que es una relación porcentual. El gráfico demuestra la dependencia de cómo cambia el precio de un bono respecto a otro considerando una variación en las maturities.

En la figura (4) podemos deducir ciertos resultados interesantes. Aquellos bonos que poseen mayor maturity ($m = 5$), tendrán una caída más pronunciada que aquellos con $m = 3$, sin importar el cupón que estos tengan. De aquí se desprende que para bonos con el mismo valor de cupón, cuanto mayor es el plazo de un bono, mayor es su sensibilidad a un cambio en la tasa de interés. Aún cuando la calidad crediticia de los emisores de dos bonos sea la misma, aquel bono que esté más distante de su vencimiento se encuentra generalmente más expuesto al riesgo de una subida en la tasa de interés. Es decir, una vez producida la modificación en el tipo de interés, cuanto mayor sea el plazo del bono, el inversor se verá perjudicado (o beneficiado) durante mayor tiempo, por el cambio.

Más aún, mirando en la ecuación (3), para el denominador de cada término es evidente que una mayor yield tiene mayor impacto sobre los flujos de fondo más distantes en el tiempo. Por ejemplo, en el caso de un bono emitido a un año, su vencimiento está tan cercano que su precio se mantiene prácticamente inalterado ante variaciones en la tasa de interés. Conforme los pagos se hacen más distantes, el hecho de descontar el flujo de fondos con una mayor tasa de descuento se hace más significativo, y el precio se verá más afectado por un aumento en la tasa de interés.

En las figuras (5) y (6) se presentan resultados análogos al obtenido pero con un sólo valor de cupón y diferentes maturities. Es fácil ver que la interpretación de los resultados se mantiene.

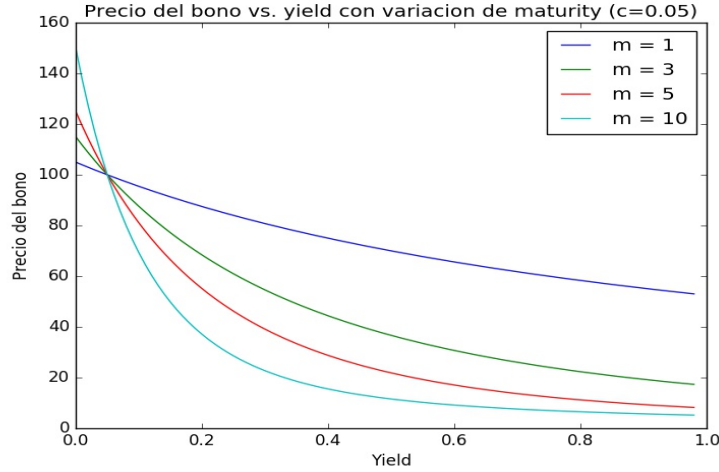


Figura 5: Precio de mercado del bono en función del requerimiento para un bono de cupón fijo $c=5$ y con variaciones de las maturities. El eje x va de 0 a 1 ya que es una relación porcentual.

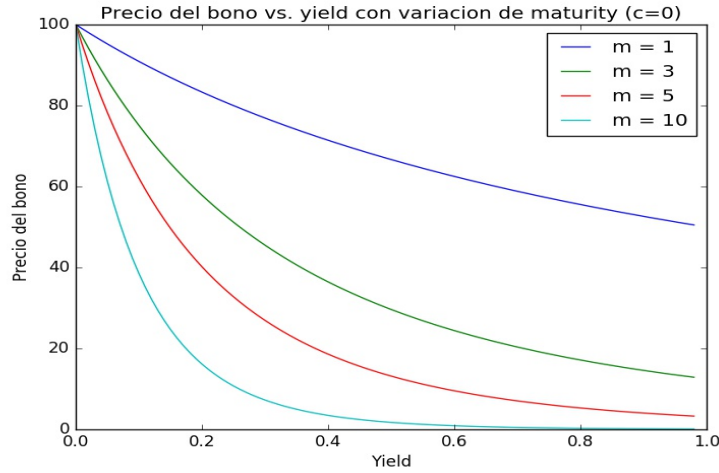


Figura 6: Precio de mercado del bono en función del requerimiento para el caso del bono de cupón cero con variaciones de maturities. El eje x va de 0 a 1 ya que es una relación porcentual.

2. Bono flotante (Floating coupon)

Un *flotante* es un bono, generalmente emitido por instituciones financieras o los gobiernos, cuyo cupón se ajusta periódicamente a una tasa de interés de referencia. Dicha tasa de referencia puede ser, por ejemplo, la tasa del Tesoro de EE.UU., LIBOR, los fondos federales, etc. Un típico *floaters* paga

cupones cada 3 o 6 meses⁵ pero su particularidad radica en que cuando se lleva a cabo un pago de cupón, el cupón siguiente es fijado por el tipo de referencia actual.⁶

Generalmente la maturity de la tasa de referencia es el tiempo transcurrido entre el pago de cupones. Además de fijar la tasa de interés a partir de algún indicador de referencia se le agrega un diferencial (spread) asociado al riesgo inherente al bono. El spread depende de la calidad de crédito del prestatario cuanto menor sea el ranking del bono (AA, B+, etc.) mayor será el diferencial. Por ejemplo, desde el LIBOR tiene una clasificación de AA cualquier prestatario con una calificación inferior a AA tendrá un diferencial positivo sobre la tasa LIBOR y este diferencial se incrementa a medida de calificación crediticia del prestatario disminuye. Además, para tener en cuenta el posible deterioro de la calidad crediticia del prestatario con el tiempo, la spread aumenta con la madurez del flotador, por lo que un flotador de 10 años tiene una extensión más grande que un flotador de 2 años.

Para valuar el precio de un bono flotante asumiremos por simplicidad que los cupones se pagan anualmente. Supongamos que estamos en el tiempo $t_0 = 0$ y los cupones se empiezan a pagar en el tiempo t (medido en años) habiendo pagos en $t + 1, t + 2, \dots, t + T$ donde el pago final en el tiempo $t + T$ incluye el monto de capital invertido, N . Si el primer cupón (que se pagará en el tiempo t) fue fijado en c , y llamamos R_t el rate de referencia para cada tiempo t , denotaremos también, el spread fijo sobre esta tasa con s . Por lo tanto el pago del cupón en el momento $t + n$ es $100(R_{t+n-1} + s)$. De esta forma, el precio de un bono flotante esta definido por la ecuación

$$P^s_{t+T} = (B^s_{t+T} - B^0_{t+T}) + \frac{N(1+c)}{1+tR_0} \quad (9)$$

donde P^s_m es el precio del floater con spread s , maturity m y R_0 es el t -periodo de la tasa de descuento en tiempo t_0 y B^n_m es el valor de un bono de maturity m y cupón n .

La aparente complejidad de la ecuación puede develarse si se piensa que el floater se compone de una parte de bono común no flotante, dado por la tasa fija que genera el spread, en cuyo caso obtenemos el primer término como era usual para los bonos, más una parte de bono flotante (segundo término). Este segundo término es un poco más complicado de ver, pero sigamos el razonamiento. Si quisiéramos calcular el valor del bono deberíamos, en principio, usar todos los rates de aquí al futuro, por qué en la ecuación solo aparece el primero. Veamos:

$$P = \frac{Nc}{1+R_0} + \frac{NR_1}{(1+R_0)(1+R_1)} + \dots + \frac{N(R_N+1)}{(1+R_0)\dots(1+R_N)} \quad (10)$$

$$P = N \cdot \frac{c}{1+R_0} + \frac{R_1}{(1+R_0)(1+R_1)} + \dots + \frac{(R_N+1)}{(1+R_0)\dots(1+R_N)} \quad (11)$$

$$P = N \cdot \frac{c}{1+R_0} + \frac{R_1}{(1+R_0)(1+R_1)} + \dots + \frac{R_{n-1}}{(1+R_0)\dots(1+R_{n-1})} + \frac{1}{(1+R_0)\dots(1+R_{n-1})} \quad (12)$$

$$P = N \cdot \frac{c}{1+R_0} + \frac{R_1}{(1+R_0)(1+R_1)} + \dots + \frac{1+R_{n-1}}{(1+R_0)\dots(1+R_{n-1})} \quad (13)$$

Y así hasta que queda:

$$P = N \cdot \frac{c}{1+R_0} + \frac{1}{1+R_0} = \frac{N(c+1)}{1+R_0} \quad (14)$$

⁵Los pagos también pueden ser mensuales o anuales.

⁶El período comprendido entre la fecha en que la tasa se establece y la fecha de pago se conoce como *lock-out period*

2.1. Yield y duración de un bono flotante simple

El rendimiento de un bono flotante es la tasa de descuento que surge de igualar todos los rates al rendimiento $R_t = y$ para todo t . Luego nos queda la siguiente ecuación que surge de ese reemplazo en la del precio del floater, podemos entonces calcular el yield de un flotante aplicando un método iterativo que tenga a la yield como variable desconocida:

$$P^s_{t+T} = N \left(\sum_{\tau=t}^{t+T-1} \frac{s}{(1+y)^\tau} - (1-s)(1+y)^{T-t} + \frac{1-c}{(1+y)^t} \right) \quad (15)$$

Se hizo una implementación que puede aplicarse a cualquier bono (ver apéndice para el código), dada una función que calcula el precio del bono tomando como parámetro las tasas de interés, se usa un parámetro *lambda* que varía y hace las veces de un yield de prueba, utilizando entonces un minimizador de Python⁷, encontramos el *y* que hace iguales el precio y el precio usando el yield en vez de las tasas de interés.

2.2. YTM y curva precio-yield con variación de maturity

Así como para un bono estándar se puede calcular la curva de price-yield, también se puede hacer para un floater con sus peculiaridades. En los gráficos que siguen puede observarse cómo cambia la curva si se varía el spread. El efecto es igual al esperado para un bono común donde conforme se aumenta el valor del cupón, la curva sube verticalmente. O sea que para un mismo yield, el precio del bono será mayor cuanto mayor sea el spread. En segundo lugar vemos dos gráficos para distintas maturities dejando la tasa de interés fija en 5% para todos los períodos. Lo que observamos es que a mayor maturity la curva decrece más lentamente pero este efecto lo domina el spread nuevamente pues si ponemos un spread menor las curvas casi se solapan.

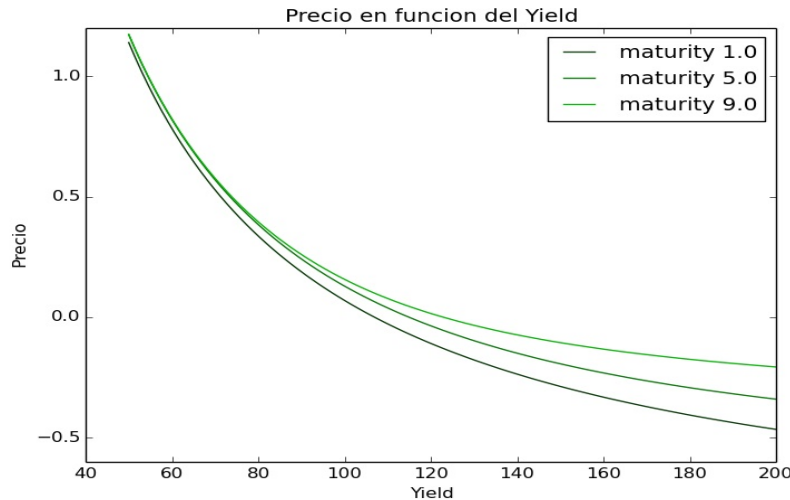


Figura 7: Precio de mercado del floater en función del requerimiento. Variación de la maturity para un floater con un spread fijo en $s = 0,02$

⁷Comando *solve()* de la librería *stats*

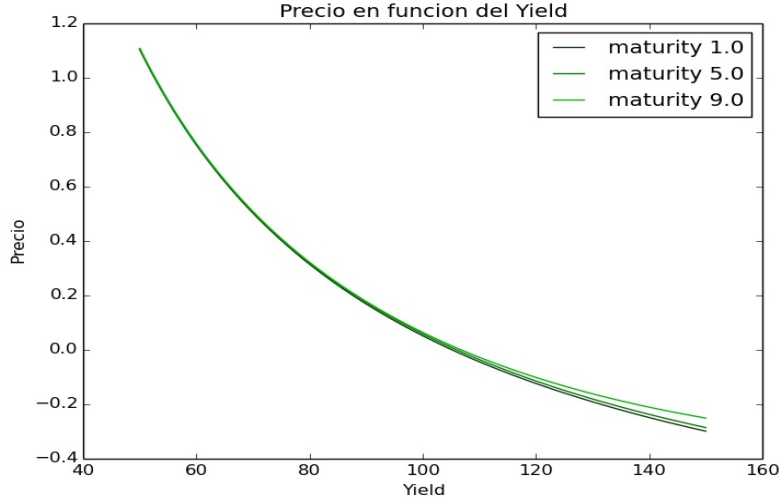


Figura 8: Precio de mercado del floater en función del requerimiento. Variación de la maturity para un floater con un spread fijo en $s = 0,002$

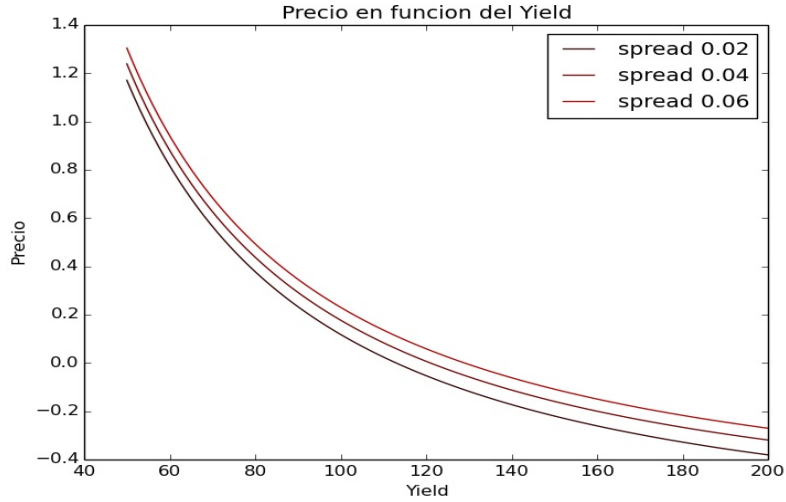


Figura 9: Precio de mercado del floater en función del requerimiento. En este caso lo que se varía es el spread y la maturity está fija en $m = 4$

3. Bonos futuros

Un bono futuro es un contrato por el cual el que lo adquiere acuerda comprar un activo dado en una fecha futura prefijada a un precio que se decide en el presente. El comprador paga una fracción del precio del contrato (margen) que se pone como un seguro y el valor es actualizado diariamente a medida que el precio cambia en el mercado de futuros. Los forwards son en esencia lo mismo que los futuros solo que estos no se comercializan en un mercado secundario como los primeros, son más amoldables a las necesidades y requerimientos de los contratantes pero también involucran un mayor riesgo pues no hay una asociación detrás (como la Commodity Futures Trading Commission (CFTC)).

Debido a que los forwards no tienen el precio extra dado por el margen, son bonos sin costo (salvo los requeridos por la transacción) y por ende quedan regulados fundamentalmente por la ley de oferta-demanda. Dado que no hay nada que nos haga esperar que su precio suba o baje, cumple las condiciones de ser una martingala.

Este tipo de bonos suele utilizarse para sobrellevar posibles pérdidas debido a fluctuaciones en la producción (hedging), sobre todo cuando se trata de commodities, bonos de energía. Originalmente los

bonos futuros fueron introducidos por agricultores que intentaban sobrellevar los inconvenientes que pudieran surgir a la hora de la cosecha, sequía, inundación, etc.

Se puede dividir en dos categorías a los actores de estos contratos, los hedgers que buscan reducir sus riesgos y ofrecen el bono futuro, o los especuladores que están dispuestos a aceptar la apuesta con la esperanza de ganar mucho más luego. Debido a la cantidad de especulación se puso un límite en el número de intercambios diarios.

En cualquier momento antes de la fecha de vencimiento el contrato puede venderse por el precio del momento que puede ser igual o no al del futuro coincidiendo exactamente al momento del vencimiento.

La gran mayoría de los bonos futuros son bonos gubernamentales con cupón y vencimiento (maturity) fijos.

3.1. Valuación e interpretación

Para valuar un forward es necesario recurrir a la ley del no arbitraje que sostiene que dos activos que tengan el mismo riesgo deberían valuarse de la misma manera, o, puesto de otra manera, no es posible obtener una ganancia por medio de un portafolio sin riesgo.

Trataremos de derivar una relación entre el valor del forward $F(t, T)$ adquirido a tiempo t ($t < T$) y maturity T y el valor en el presente del activo $S(t)$. Sabemos que $F(T, T) = S(T)$. Podemos hacer dos cosas para obtener al final el retorno dado por $S(T)$, o bien comprar el activo $S(t)$ ahora o bien comprar el contrato de futuros $F(t, T)$. En esto asumimos despreciables los costos involucrados en estas transacciones, pero se los podría agregar sin demasiado esfuerzo calculista. Si denominamos $r(t, T)$ a la tasa de interés continua podemos hallar los valores de cada una de estas estrategias como:

$$S(T) - S(t)e^{r(t, T)(T-t)} \quad (16)$$

$$S(T) - F(t, T) \quad (17)$$

De donde surge que, al usar la condición de no arbitraje:

$$F(t, T) = S(t)e^{r(t, T)(T-t)} \quad (18)$$

En la primera ecuación no hemos tenido en cuenta el caso en el que el activo subyacente pague cupones periódicamente, en tal caso debemos incluir los pagos que se vayan a realizar en el precio del forward. El retorno anual de un dividendo se calcula como sigue:

$$Y(t, T) = \frac{C(t, T)}{S(t)(T-t)} \quad (19)$$

donde C es el valor presente de los dividendos acumulados entre t y T . De modo que la condición de no arbitraje nos deja ahora con la siguiente expresión para el precio del forward:

$$F(t, T) = S(t)e^{(r(t, T) - y(t, T))(T-t)} \quad (20)$$

4. Conclusiones

El precio de un bono variará si se da alguno de los siguientes tres casos:

- Que cambie el tipo de interés de mercado debido a que los inversores perciben que la calidad crediticia del emisor ha cambiado. Si, por ejemplo, los inversores estimaran que el emisor podría tener problemas financieros para devolver el principal del bono o pagar alguno de sus cupones, el rendimiento requerido aumentará y, por lo tanto, el precio caerá. A mayor riesgo, mayor rendimiento requerido y caída del precio. Lo contrario sucederá cuando los inversores crean que el emisor tiene menos riesgo hoy que en el pasado.

- Que cambie su rendimiento debido a cambios en el rendimiento de otros bonos comparables en términos de riesgo, plazo, etc. Es decir, cambios en el tipo de interés de mercado.
- Que, permaneciendo el rendimiento requerido constante, un bono que cotiza con descuento o con premio (no a la par) se vaya acercando a su fecha de vencimiento.
- La relación tipo de interés de mercado/precio de un bono es inversa. Una suba del tipo de interés de mercado produce una baja del precio del bono y viceversa.
- Para bonos que cotizan con premio (sobre la par) o con descuento (bajo la par) se cumple que conforme se acercan a su fecha de vencimiento, su precio tiende al valor par.
- Una suba del tipo de interés de mercado produce una baja en el precio de un bono y viceversa. Sin embargo, los precios de los bonos reaccionan en distinto grado a los cambios en el tipo de interés. Resulta entonces de suma importancia saber determinar la volatilidad de un bono.
- Generalmente, los bonos de largo plazo son más sensibles a cambios en la tasa de interés que los bonos de corto plazo.
- Para bonos con el mismo valor de cupón, cuanto mayor es el plazo de un bono mayor es su sensibilidad a un cambio en la tasa de interés.
- El riesgo tasa de interés refleja el hecho de que el inversor está “comprometido” por un período de tiempo en una inversión dada que le proporciona una tasa de interés fija: cuanto mayor es este período, mayor es el riesgo que la tasa de interés sufra modificaciones.
- Como medida de la vida promedio de un bono es conveniente no hablar del plazo de un bono, sino de su duración. La duración tiene en cuenta no solo el plazo sino el timing del flujo de fondos del bono y permite determinar la volatilidad de un bono.
- La duración de un bono tiene en cuenta el peso que cada pago de cupón y el nominal tienen en el valor de un bono. Concretamente, la importancia de cada pago es igual a su valor presente dividido por el precio del bono.
- Para pequeños cambios en la tasa de interés la duración nos da una buena aproximación de la variación que tendrá el precio; sin embargo, para grandes fluctuaciones de la tasa de interés debemos tener en cuenta, además, la convexidad.
- Los bonos tipo floater se caracterizan por tener un cupón variable cuyo valor se fija para el siguiente período de pago tomando como referencia los valores de tasa de interés de algún índice importante como el LIBOR. Además, según la clasificación de los mismos en el ranking de riesgo se agrega un spread que es una parte de cupón fijo que lo asimila al bono estándar.
- Los bonos futuros y los forward permiten prefijar el precio con el que un activo será comprado (o vendido) en una fecha prefijada en el futuro. Esta metodología permite a distintas entidades protegerse ante fluctuaciones en los precios de las acciones (hedging). La diferencia que hay entre ambos es fundamentalmente que los primeros ya están regulados por el mercado de manera estandarizada con reglas no alterables mientras que los forwards son susceptibles de amoldarse a los requerimientos de los contratistas, lo cual a su vez también genera más riesgo pues no hay un respaldo de un mercado formal que obligue a los pagos. En todo caso se comercializan en mercados secundarios donde la oferta y la demanda mueven el precio del bono más allá del precio real que pudiera tener.

Referencias

- [1] CAROL ALEXANDER, *MARKET RISK ANALYSIS. Pricing, hedging and trading financial instruments*, John Wiley & Sons,Ltd, 3era ed., 2008, Cap. 1 y 2.
- [2] *APENDICE IV: VALORACION DE BONOS* Universidad Católica Argentina [En línea] www.uca.edu.ar/uca/common/grupo6/files/valoracion_de_bonos1.doc
- [3] CARPENTER, *Floating rate notes* Debt instruments and markets [En línea] <http://people.stern.nyu.edu/jcarpen0/courses/b403333/09floater.pdf>

5. Apéndice

A continuación se presenta el código escrito en Python para obtener los diferentes resultados que se fueron presentando a lo largo de este trabajo.

```
1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  #####
3  # definimos la funcion para cada tipo de bono ####
4  #####
5
6  import numpy as np
7  import matplotlib.pyplot as plt
8  from scipy.optimize import fsolve
9
10 class c_bonos:
11     def __init__(self, tipo="zero", coupon=0, periodosxano=1, tasa=0.05,
12         tasa_continuo=0.5, nominalvalue=100, maturity=1, t0=1, thold=0,
13         spread=0, coupon1=0.05):
14         self.tipo=tipo
15         self.coupon=coupon
16         self.maturity = maturity
17         self.t0=t0 #cuando se cobra le primer bono
18         self.thold=thold#cuando se empieza a tener el bono, de ahi cuenta la maturity
19         self.periodosxano=periodosxano
20         self.t=np.arange(0,maturity-thold,1.0/periodosxano)+t0
21         self.nominalvalue=nominalvalue
22         self.rc=tasa_continuo
23         self.r=tasa #la tasa es un array con los valores de tasa de
24         interes esperados
25         self.precio=np.nan
26         self.spread=spread
27         self.coupon1=coupon1
28         self.precio=0
29
30         self.cashflow=np.ones(len(self.t))*(coupon+spread)
31         #si es forward s!=0 si es comun c!=0
32         self.cashflow[-1]+=1
33         #pues el Cn final te devuelve ademas el valor del bono
34         if self.tipo=="floater":
35             self.cashflow+=np.append(self.coupon1, self.r[1:])
36
37     def Precio(self, r=-1):
38         if np.sum(r)==-1:#si no se ingresa la tasa, calcula con la tasa propia
39             r=self.r
40             precio=0
41             if self.tipo=="zero" or self.tipo=="comun":
42                 precio=self.nominalvalue*np.sum(self.cashflow/(1+r)**self.t)
43
44             if self.tipo=="floater":
45                 cashflow=np.ones(len(self.t))*self.spread
```

```

46         precio+=self.nominalvalue*np.sum(cashflow/(1+r)**self.t)
47         precio+=self.nominalvalue*(1+self.coupon1)/(1/self.periodosxano+r[0])
48
49     if self.tipo=="futuro" or self.tipo=="forward":
50         y=np.sum(self.coupon*np.exp(-r*self.t))/self.maturity
51         precio=self.nominalvalue*np.exp((self.rc-y)*self.maturity)
52     return precio
53
54 def Yield(self , precio=-1,r=-1):
55     if precio==-1:
56         precio=self.Precio()
57     if np.sum(r)==-1:
58         r=self.r
59     y_initial_guess = 0.05
60     func = lambda y : precio-self.Precio(r=np.ones(len(self.r))*y)
61     y=fsolve(func , y_initial_guess)
62     return y

```


Chapter 13

Modelos de saltos para equity

13.1 Enunciado del proyecto

El modelo de Black-Scholes con saltos aparece en la literatura dado que el modelo inicial no tiene en cuenta posibles grandes fluctuaciones en el precio del activo. Para permitir estos movimientos, el proceso de la acción se modela como un movimiento geométrico browniano con el agregado de un proceso de Poisson. Así, en vez de obtener la ecuación de Black-Scholes para el caso de una opción europea, obtendremos una ecuación integro-diferencial en derivadas parciales.

El objetivo de este trabajo será elaborar un reporte/artículo en el cual se investigue la temática, se estudien esta forma de modelar el proceso de la acción y se implemente alguna valuación sobre este activo.

Se pueden utilizar como el artículo de SanGupta y otros y el artículo de Salmi y otros para la implementación, así como el Hull.

13.2 Bibliografía sugerida

- Hull, John C. Options, futures, and other derivatives. Pearson Education, 2006.
- SenGupta, Indranil, Maria C. Mariani, and Pablo Amster. Solutions to integro-differential problems arising on pricing options in a Lévy market. *Acta applicandae mathematicae* 118.1 (2012): 237-249.

- Salmi, Santtu, and Jari Toivanen. An iterative method for pricing American options under jump-diffusion models. *Applied Numerical Mathematics* 61.7 (2011): 821-831.

13.3 Grupo

- * Facundo Gutierrez, " elgutyy@gmail.com
- * Ivan Muñoz, ivanmunioz@gmail.com
- * Natalia Regalado, natyrega_28@hotmail.com

13.4 Trabajo Páctico

Ver siguiente página.

Análisis Cuantitativo en Finanzas
TP Final
Extendiendo el modelo de Black–Scholes:
Procesos de saltos

Gutiérrez, Facundo Muñoz, Iván Regalado, Natalia

Segundo Cuatrimestre de 2016

Introducción

El modelo de Black Scholes asume que la distribución de probabilidad del precio de mercado es lognormal. Si la distribución real del precio de mercado fuese diferente, entonces dependiendo de la cola de la distribución real podríamos estar aproximando erróneamente el precio del derivado.

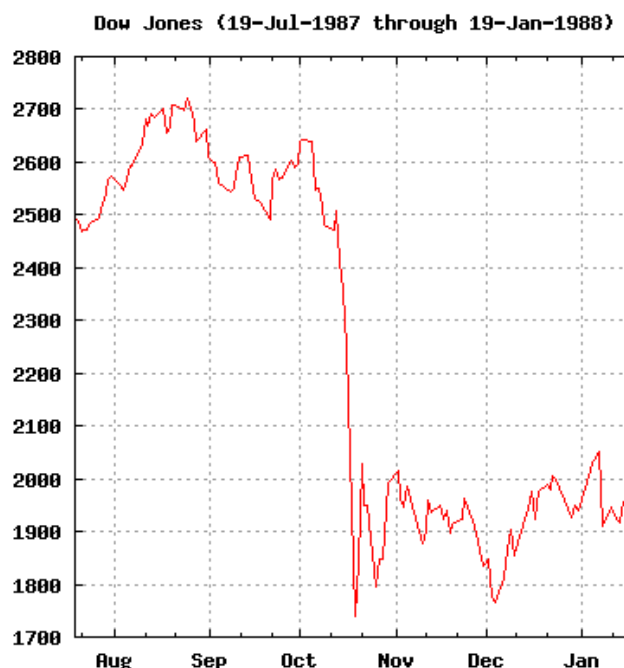
Este trabajo práctico consiste en el estudio y la implementación de la extensión del modelo de Black-Scholes, incluyéndole ahora procesos de saltos. Para resolver esto, seguimos la bibliografía propuesta por los docentes de la materia¹.

Contexto histórico

La necesidad de modificar el modelo de Black-Scholes surgió cuando se encontró evidencia que mostraba que el modelo Browniano geométrico para el comportamiento del precio de un activo no siempre modelaba el comportamiento real del precio de este activo.

Un ejemplo de esto es lo ocurrido en la década del '80, conocido como Black Monday (Lunes Negro). El 19 de Octubre de 1987 los mercados de valores alrededor del mundo se desplomaron en un intervalo de tiempo muy breve. La caída comenzó en Hong Kong, se propagó hacia el oeste a través de los husos horarios internacionales, hasta llegar a Estados Unidos. El índice bursátil Dow Jones bajó 508 puntos, lo que representa un 22.6%. Hacia finales de Octubre, los mercados de valores de Hong Kong ya habían caído un 45,8%, Australia un 41.8%, España un 31%, el Reino Unido un 26,4%, Estados Unidos un 22,68% y Canadá un 22,5%. El impacto fue especialmente duro en los mercados de Nueva Zelanda, que cayeron un 60% desde el máximo de 1987, y del que tardaron varios años en recuperarse.

En el siguiente gráfico del Dow Jones se puede apreciar justo en la mitad la caída en picada que supuso el lunes negro.



¹Duffy, D; *Finite Difference Methods in Financial Engineering*

Procesos de difusión con saltos

Para resolver este problema, una cantidad de modelos fueron propuestos:

- Modelar la volatilidad como un proceso estocástico (por ejemplo, el modelo Heston).
- Modelos donde el patrimonio de la compañía se asume es una opción en su activo.
- Modelos donde el precio de mercado puede ocasionar saltos en vez de cambios continuos.

En este trabajo nos concentramos en el tercer tipo de modelos y para resolver el problema introducimos una PIDE (Partial Integro Differential Equation). De esta manera, a la ya conocida ecuación de Black-Scholes se le agrega un término integral que modela estos nuevos saltos.

$$\text{PIDE} = \text{PDE} + \text{Término Integral}$$

Los saltos pueden aparecer una cantidad aleatoria de veces, para esto, varios modelos fueron propuestos, por ejemplo, el modelo de Poisson.

En este contexto, y siguiendo la bibliografía sugerida, definimos el proceso de Poisson dq de la siguiente manera:

$$dq = \begin{cases} 0 & \text{con probabilidad } (1 - \lambda)dt \\ 1 & \text{con probabilidad } \lambda \end{cases}$$

donde λ = tasa del proceso de Poisson.

Luego, hay una probabilidad λdt de un salto en q en el paso de tiempo dt .

Teniendo esto en cuenta, se utiliza un modelo de ecuación diferencial estocástica que modela los saltos:

$$\frac{dS}{S} = \mu dt + \sigma dz + (\eta - 1)dq \quad (1)$$

Donde se tiene como datos de entrada:

1. S = precio subyacente del activo
2. μ = tasa de deriva
3. σ = volatilidad
4. dz = Incrementos del proceso de Gauss-Wiener (Browniano)
5. dq = Proceso de Poisson de tasa λ
6. $\eta - 1$ = Función de impulso que produce un salto desde S a S_η
7. $K = \mathbb{E}(\eta - 1)$, amplitud esperada del salto.

Recapitulando, combinando la ecuación de Black-Scholes con (1) se obtiene la siguiente ecuación integro-diferencial que modela el precio del derivado:

$$\frac{\partial V}{\partial \tau} = \underbrace{\frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + (r - \lambda K) S \frac{\partial V}{\partial S} - (r + \lambda) V}_{\text{Black - Scholes}} + \underbrace{\lambda \int_0^{+\infty} V(S\eta)g(\eta)d\eta}_{\text{Término Integral} := F(S)} \quad (2)$$

Donde:

- $\tau = T - t =$ tiempo de caducidad
- $\eta =$ amplitud del salto
- $g(\eta)$ es una densidad, o sea $g(\eta) \geq 0$ y $\int_0^{+\infty} g(\eta)d\eta = 1$, que en nuestro caso tomamos como una lognormal, $g \sim \ln\mathcal{N}(\mu, \delta)$

Implementación

Cambio de Variables

El objetivo de este trabajo ahora consiste en implementar la ecuación (2) en *MATLAB* y así obtener el precio del derivado. Para resolver esta ecuación integro-diferencial parcial, consideramos el siguiente cambio de variables :

$$y = \log(\eta) \quad x = \log(S)$$

De esta manera obtenemos:

$$F(S) = \int_0^{+\infty} V(S\eta)g(\eta)d\eta = \int_{-\infty}^{+\infty} \bar{V}(x+y)\bar{f}(y)dy$$

Donde:

1. $\bar{V}(y) = V(e^y)$
2. $\bar{f}(y) = g(e^y)e^y$

Podemos ahora hacer otro cambio de variable de y a t para escribir la integral en forma de convolución:

1. $t = -y$
2. $f(t) = \bar{f}(-t)$

Esto nos deja:

$$F(S) = \int_{-\infty}^{+\infty} \bar{V}(x-t)f(t)dt$$

Aproximación del Término Integral

Con el afán de aproximar el término integral, debemos truncarlo entre valores A, B tal que:

$$\left| \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx - \int_A^B f(x)dx \right| < \varepsilon$$

Luego, podemos aproximar la integral truncada por una regla de cuadratura (Simpson)

$$\int_A^B f(x)dx \approx \frac{B-A}{N} \sum_{j=0}^N w_j f(x_j)$$

En nuestro problema $\bar{f}(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\delta} \exp\left(-\frac{(y-\mu)^2}{2\delta^2}\right)$

Entonces nos quedan las siguientes inecuaciones:

$$\bar{f}(y) \geq \varepsilon \iff \underbrace{-\sqrt{-2\delta^2 \log(\varepsilon \delta \sqrt{2\pi})}}_A \leq y - \mu \leq \underbrace{\sqrt{-2\delta^2 \log(\varepsilon \delta \sqrt{2\pi})}}_B$$

Una vez calculados los límites de la integral a truncar, la ecuación que describe la dinámica del problema queda de la siguiente manera:

$$\frac{\partial \bar{V}}{\partial \tau} = \underbrace{\frac{1}{2}\sigma^2 \frac{\partial^2 \bar{V}}{\partial x^2} + \left(r - \lambda K - \frac{1}{2}\sigma^2\right) \frac{\partial \bar{V}}{\partial x} - (r + \lambda) \bar{V}}_{\mathcal{L}\bar{v}} + \underbrace{\lambda \int_A^B \bar{V}(x+y) \bar{f}(y) dy}_{\mathcal{I}}$$

Método de Diferencias Finitas

En los años recientes ha habido un gran interés en las Ecuaciones Integro- Diferenciales (PIDE, Partial Integro Differential Equations) para atacar los problemas asociados a derivados financieros. En Tavella (2000) una discusión es brindada en cómo aproximar dichos problemas usando un esquema de diferencias finitas. Introducimos entonces un poco de notación para atacar la ecuación (2)

$L^{h,k}$ = operador diferencial discretizado que aproxima a L (PDE)

I^h = operador discretizado que aproxima al término integral $I(v)$ (término integral)

En la dimensión del tiempo, aplicamos exclusivamente métodos de un paso y podemos elegir entonces entre totalmente explícitos, totalmente implícitos o variantes de Crank-Nicolson.

En lo siguiente suprimiremos la dependencia de la solución discreta en el índice correspondiente a la dirección en S . Esto hace que los esquemas se puedan leer más fácilmente.

Métodos Implícitos Explícitos

Una simple aproximación es aplicar el llamado método θ a tanto la parte diferencial como también al término integral.

$$\begin{aligned} \frac{U^{n+1} - U^n}{\Delta t} &= \theta_1 L^{h,k}(U^{n+1}) + (1 - \theta_1) L^{h,k}(U^n) + \dots \\ &\dots \theta_2 I^h(U^{n+1}) + (1 - \theta_2) I^h(U^n) \end{aligned}$$

Donde $0 \leq \theta_1, \theta_2 \leq 1$

Este sistema de ecuaciones lleva a tener en general un sistema matricial denso debido al hecho de que el término integral también contiene la solución desconocida al nivel temporal $n + 1$ y la técnica específica de integración numérica usa a los valores en un número finito (pero posiblemente bastante grande) de puntos en el dominio de integración. Sin embargo, esto puede ser remediado aproximando al término integral solamente en el nivel temporal conocido n . Por ejemplo, usando Crank-Nicolson para el término diferencial e integración evaluada a nivel n se llega a la ecuación:

$$\frac{U^{n+1} - U^n}{\Delta t} = \frac{1}{2}(L^{h,k}(U^{n+1}) + L^{h,k}(U^n)) + I^h(U^n)$$

Este es un esquema interesante pues usa un sistema de matrices tridiagonales y se ha probado que es estable cuando la integral es evaluada usando la regla de trapecios. Los autores probaron la estabilidad y convergencia del método usando el llamado método de viscosidad. Esto es necesario pues el teorema de Equivalencia de Lax no es válido debido al hecho de que las soluciones de las ecuaciones integro diferenciales pueden no ser suaves y las derivadas de alto orden no existir. Existen técnicas más modernas así como lo han mostrado Cont y Voltchkova (2003) y otros artículos.

Operadores Discretos

Detalles en la malla al aproximar $\mathcal{I}$

Notemos que al aproximar en un nodo x_i , en la siguiente integral el término $x_i + x_j$ puede escaparse de la malla que se tiene con $x_i \in [A, B]$.

$$\int_A^B \bar{V}(x_i + y) \bar{f}(y) dy \approx \frac{B - A}{N} \sum_{j=1}^N w_j \bar{V}(x_i + x_j) \bar{f}(x_j)$$

Para ello es necesario tener en cuenta las siguientes condiciones de borde:

1. $\bar{V}(x_i + x_j) = 0$ si $x_i + x_j < A$
2. $\bar{V}(x_i + x_j) = e^{x_i + x_j}$ si $x_i + x_j > B$ (notar que esto corresponde a la condición de aproximarse a la identidad en Black-Scholes al retrotraer el cambio de variable).

Teniendo esto en cuenta, el operador integral nos queda determinado por $\mathcal{I}(\bar{v}) = I\bar{v} + e$, donde e es el término que se agrega para respetar la condición 2, e I es la matriz que resulta al tomar los nodos de la malla en la sumatoria. Para ser precisos, una matriz banda de la siguiente forma:

$$\hat{I} = \begin{pmatrix} w_{\frac{N+1}{2}} & w_{\frac{N+1}{2}+1} & \dots & \dots & \dots & w_N & 0 & \dots & \dots & 0 \\ w_{\frac{N+1}{2}-1} & w_{\frac{N+1}{2}} & \dots & \dots & \dots & w_{N-1} & w_N & \dots & \dots & 0 \\ w_{\frac{N+1}{2}-2} & w_{\frac{N+1}{2}-1} & \dots & \dots & \dots & w_{N-2} & w_{N-1} & w_N & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ w_1 & w_2 & w_3 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & w_{N-1} & w_N \\ 0 & w_1 & w_2 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & w_{N-2} & w_{N-1} \\ \vdots & 0 & w_1 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & w_{N-2} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & w_{\frac{N+1}{2}} & w_{\frac{N+1}{2}+1} & \dots & \dots & w_N \end{pmatrix}$$

Luego, la matriz I tiene a la i -ésima columna de $\hat{I}$ multiplicada por $\bar{f}(x_i) \quad \forall 1 \leq i \leq N$
Si en (3) llamamos:

- $a = \frac{1}{2}\sigma^2$
- $b = r - \lambda K - \frac{1}{2}\sigma^2$
- $c = -(r + \lambda)$

Entonces, nuestra ecuación diferencial nos queda escrita de la siguiente forma.

$$\frac{\partial \bar{V}}{\partial t} = a \cdot \frac{\partial^2 \bar{V}}{\partial x^2} + b \cdot \frac{\partial \bar{V}}{\partial x} + c \cdot \bar{V} - \mathcal{I}$$

De esta forma, procedemos de manera estándar, utilizando los operadores de diferencias centradas para las derivadas de primer y segundo orden:

$$\begin{aligned} \bullet \quad C &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \dots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \dots & \dots & -1 & 0 \end{pmatrix} \\ \bullet \quad D &= \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & -2 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \dots & \dots & 1 & -2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Luego, nos queda resolver el siguiente sistema en la malla:

$$\frac{\bar{V}^{n+1} - \bar{V}^n}{\Delta t} = \underbrace{(a \cdot C + b \cdot D + c \cdot \text{Id})}_E \cdot (\theta_1 \bar{V}^{n+1} + (1 - \theta_1) \bar{V}^n) + I (\theta_2 \bar{V}^{n+1} + (1 - \theta_2) \bar{V}^n) + e$$

Despejando el sistema, nos queda:

$$\underbrace{(\text{Id} - \Delta t(1 - \theta_1)E + \Delta t(1 - \theta_2)I)}_P \bar{V}^{n+1} = \underbrace{(\text{Id} + \Delta t\theta_1 E + \Delta t\theta_2 I)}_Q \bar{V}^n + \Delta t \cdot e$$

O sea:

$$P\bar{V}^{n+1} = Q\bar{V}^n + \Delta t \cdot e$$

De donde, si $\bar{V}^n$ es dato (a tiempo T es igual al payoff), queda resolver un sistema, para despejar $\bar{V}^{n+1}$

En el trabajo práctico tomamos $\theta_1 = \frac{1}{2}$, obteniendo el método de Crank - Nicolson para la ecuación diferencial de Black-Scholes, y $\theta_2 = 1$ para resolver de manera explícita el término integral.

Implementación en Matlab

```
%% Datos Iniciales
% f función de densidad de la amplitud del salto luego del cambio de
% variables
clear all
delta = 0.1; % Parametros de la f (desvío estandard)
mu = -1.5; % Parametros de la f (media)

f = @(y) 1./sqrt(2.*pi).*delta.*exp(-(y - mu).^2./(2.*delta.^2)); % Normal(0,delta)

h = 0.01; % Discretización de diferencias finitas
epsilon = h^2; % tolerancia

%% Definicion de datos de entrada
% truncamiento de la integral
amp = 13;
desvio = amp*sqrt(-2*delta^2*log(epsilon*delta*sqrt(2*pi)));

Blim = max(round(mu + desvio,2), 4.6);
Alim = round(mu - desvio,2);

% Discretizaion del espacio
if mod((Blim - Alim)/h + 1, 2) == 0
Blim = Blim + h;
end

malla = Alim:h:Blim;
N = length(malla);

% Parametros de la opción
Strike = 62;
r = 0.06;
```



```

sigma = 0.13;
lambda = 0.1;
K = exp(mu + delta^2/2) - 1;
T = 1;
%% Definimos los pesos de Simpson

% Regla de cuadratura para la integral
w = zeros(1,N);
w(1) = 1;
for i = 2:2:N-1
w(i) = 4;
w(i+1) = 2;
end
w(N-1) = 4;
w(N) = 1;
w = h/3*w;

%% OPERADOR INTEGRAL

m = (N+1)/2;
Pesos = w.*f(malla);
% Matriz del operador
I = toeplitz([Pesos(m:-1:1) zeros(1,m-1)], [Pesos(m:end) zeros(1,m-1)]);
% vector para la condicion de borde
e = zeros(N,1);
for i = m+1:N
q = i-m;
for j = 1:q
e(i) = e(i) + Pesos(N-j+1)*exp(Blim+h*(q-j+1));
end
end

%% Operadores de diferencias

C = 1/h^2*toeplitz([-2 1 zeros(1,N-2)], [-2 1 zeros(1,N-2)]);
% Segundo Orden en el espacio (Centradas)
D = 1/2/h*toeplitz([0 -1 zeros(1,N-2)], [0 1 zeros(1,N-2)]);
% Primer Orden en el espacio (Centradas)

%% Crank - Nicolson

% Matrices del metodo
a = 1/2*sigma^2;
b = (r - lambda*K - 1/2*sigma^2);
bBS = (r - 1/2*sigma^2);
c = -(r + lambda);

```

```

cBS = -r;
E = a*C + b*D + c*eye(N);
EBS = a*C + bBS*D + cBS*eye(N);
I = lambda * I;
e = lambda * e;

% Condicion a tiempo inicial
v = ((exp(malla) - Strike).*(exp(malla) > Strike))';
vBS = ((exp(malla) - Strike).*(exp(malla) > Strike))';
payoff = v;

% Discretizaion del tiempo (se tiene que cumplir CFL para que sea estable)

Nt = floor(abs(b)*T/h)+ 1; % Para que se cumple CFL
Nt = max(Nt,100);
deltaT = T/(Nt-1);
mallaTiempo = linspace(0,T,Nt);
mallaTiempo = mallaTiempo(1:(end-1));

clf
% vectores para la condicion de borde (hay que sumarselo al operador E,
% EBS)
borde = zeros(N,1);
borde(N) = (exp(Blim+h)-Strike)*(1/h^2*a + 1/(2*h)*b);
bordeBS = zeros(N,1);
bordeBS(N) = (exp(Blim+h)-Strike)*(1/h^2*a + 1/(2*h)*bBS);

for j = 1:length(mallaTiempo)
vBS = (eye(N) - deltaT/2*EBS) \ ((eye(N) + deltaT/2*EBS)* ...
    vBS + deltaT*bordeBS);
v = (eye(N) - deltaT/2*E) \ ((eye(N) + deltaT*I + deltaT/2*E)*v ...
    + deltaT*borde + deltaT*e);
clf
hold on

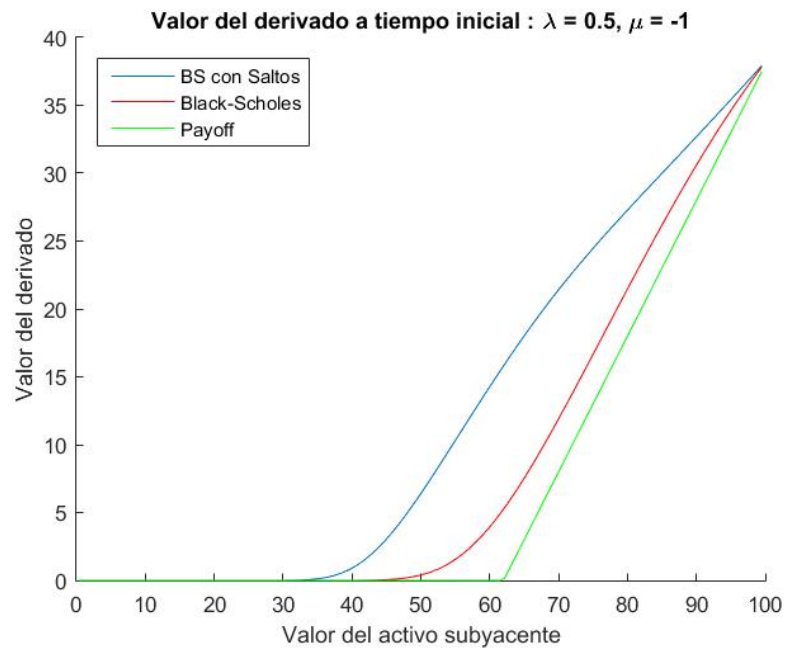
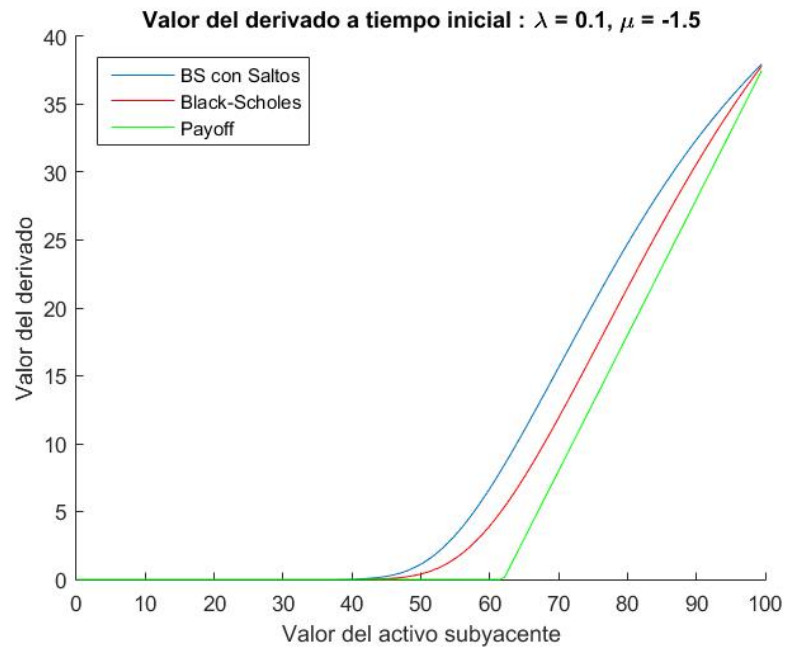
plot(exp(malla),v);
plot(exp(malla),vBS,'r');
plot(exp(malla),payoff,'g');
legend('BS con Saltos', 'Black-Scholes','Payoff','Location','northwest');
title( ['Valor del derivado a tiempo inicial : \lambda = ', num2str(lambda), ...
    ', \mu = ', num2str(mu)]);
xlabel('Valor del activo subyacente');
ylabel('Valor del derivado');

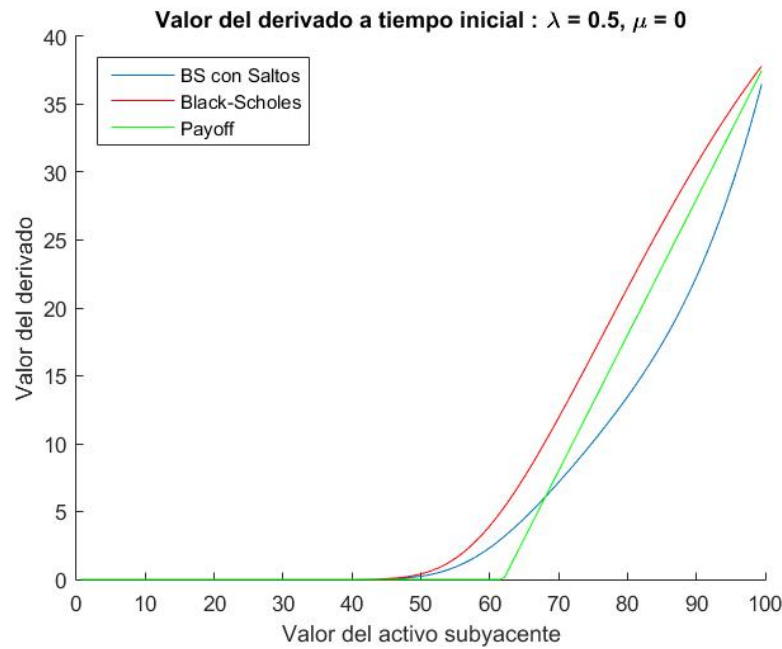
hold off
pause(0.01);

```

end

Resultados Obtenidos





Conclusiones

Un parámetro bastante importante aquí resulta ser μ que afecta en gran medida la media de la distribución lognormal correspondiente a la amplitud de los saltos del activo subyacente. En la figura 1 se puede observar que la curva de Black-Scholes con saltos se ubica por arriba del modelo sin saltos. Esto es debido a que la media de la amplitud de los saltos resulta negativa por lo que es esperable que el activo baje y por ende la opción recibe un precio más alto. En la figura 2 este fenómeno resulta aún más notorio dado que la tasa de los saltos es más alta (λ se incrementó de 0.1 a 0.5). Por otro lado en la figura 3 el escenario es completamente opuesto. Esto es debido a que μ ahora se fijó en cero y la media de la amplitud de los salto es positiva siendo esperable entonces que el activo suba y en consecuencia la opción recibe un precio menor.